Máster Universitario en
Ingeniería de Telecomunicación

Trabajo Fin de Máster

"Investigación y desarrollo de métodos para la evaluación de la calidad de señales electrocardiográficas"

Victor Checa Caballero
Cuenca, julio, 2021

Campus Universitario | 16071 Cuenca | Telf.: (+34) 969 179 100 (+34) 902 204 100 | Fax.: (+34) 969 179 119
politecnicacuenca.uclm.es | politecnica.cu@uclm.es

Resumen

El electrocardiograma (ECG) registra la actividad eléctrica del corazón, permitiendo detectar un infarto que haya tenido un paciente, bloqueos, arritmias cardíacas u otra serie de trastornos, resultando de gran utilidad en el ámbito médico-sanitario por su fácil disponibilidad y versatilidad, así como por su naturaleza no invasiva.

La evaluación de la calidad de la señal, denominada SQA por sus siglas en inglés (Signal Quality Assessment), del ECG juega un papel vital en la precisión de diagnóstico y la confiabilidad de los sistemas de análisis de este tipo de señal vital, ya que, en la práctica, a menudo se corrompe con diferentes tipos de ruidos y artefactos. Existen numerosos métodos de SQA basados en la señal de ECG y las características de ruido, así como clasificadores de aprendizaje automático y reglas de decisión heurísticas.

En este Trabajo de Fin de Máster se lleva a cabo una investigación de los métodos SQA actuales de última generación, analizando las limitaciones prácticas de estos. Sobre la base de este estudio realizado, se observa que se exige un marco de análisis de ruido de ECG ligero para la detección, localización y clasificación en tiempo real de estos ruidos simples y combinados en el electrocardiograma, en el contexto de dispositivos portátiles de monitoreo de ECG que a menudo tienen recursos limitados.

Con todo ello, se lleva a cabo el desarrollo e implementación de las técnicas más interesantes estudiadas, así como el desarrollo de nuevos algoritmos propios, con el fin de comparar los resultados y analizar la efectividad en la evaluación de la calidad de la señal de cada uno de ellos.

Abstract

The electrocardiogram (ECG) records the electrical activity of the heart, allowing it to detect a heart attack, blockages, cardiac arrhythmias or other series of disorders, resulting in great utility in the medical-sanitary field due to its easy availability and versatility, thus as for its non-invasive nature.

ECG signal quality assessment (SQA) plays a vital role in the diagnostic accuracy and reliability of analysis systems for this type of vital signal, as in practice it is often corrupted with different types of noise and artifacts. There are numerous SQA methods based on the ECG signal and noise characteristics, as well as machine learning classifiers and heuristic decision rules.

In this Master's Thesis, an investigation of the latest generation SQA methods is carried out, analyzing the practical limitations of them. Based on this study, it is observed that a light ECG noise analysis framework is required for the detection, location and real-time classification of these simple and combined noises on the electrocardiogram, in the context of portable monitoring devices ECGs that often have limited resources.

With all this, the development and implementation of the most interesting techniques studied is achieved, as well as the development of new own algorithms, in order to compare the results and analyze the effectiveness in evaluating the signal quality of each one of them.

ÍNDICE GENERAL

Índice de figuras xiii

Índice de tablas xv

I Memoria 1

1. Introducción 3
1.1. Entorno Tecnológico . . . 3
1.2. Motivación . . . 4
1.3. Objetivos del proyecto . . . 5
1.4. Estructura de la memoria . . . 6

2. Fundamentos médicos 9
2.1. Fisiología del corazón . . . 9
2.1.1. Descripción básica del órgano . . . 9
2.1.2. Ciclo cardíaco . . . 17
2.1.3. Sistema eléctrico del corazón . . . 23
2.2. Electrocardiograma (ECG) . . . 27
2.2.1. Detalles básicos del electrocardiograma . . . 27
2.2.2. Derivaciones típicas . . . 28
2.2.3. Señal electrocardiográfica . . . 32
2.2.4. Electrocardiograma digital y dispositivos portátiles . . . 35

3. Procesamiento de señales de ECG 43
3.1. Introducción al procesamiento de señales electrocardiográficas . . . 43
3.2. Filtrado de señales de ECG . . . 44
3.2.1. Eliminación del ruido . . . 44
3.2.2. Eliminación de interferencias de la red . . . 48
3.2.3. Eliminación de variaciones de la línea base . . . 49
3.3. Segmentación . . . 51
3.3.1. Detección de cambios abruptos de señal . . . 52
3.3.2. Detección de pico R y complejo QRS . . . 53
3.3.3. Detección de ondas P y T . . . 55

4. Investigación básica sobre la calidad de la señal del ECG 57
4.1. Evaluación de la calidad de la señal de ECG 57
4.2. Características del ruido en el ECG 58
4.3. Análisis automatizado de ECG en condiciones ruidosas 61

5. Métodos de evaluación de la calidad de la señal de ECG 65
5.1. Bases de datos para evaluar la calidad de la señal 65
5.2. Métodos de evaluación de la calidad del ECG 68
5.2.1. Métodos SQA basados en características fiduciales y reglas heurísticas 69
5.2.2. Métodos SQA basados en características fiduciales y técnicas de aprendizaje automático 80
5.2.3. Métodos SQA basados en características no fiduciales y reglas heurísticas 86
5.2.4. Métodos SQA basados en características no fiduciales y técnicas de aprendizaje automático 94
5.2.5. Métodos SQA basados en filtrado 97
5.3. Conclusiones de los métodos SQA existentes 102

6. Desarrollo e implementación de técnicas 107
6.1. Introducción 107
6.2. Algoritmos de detección de picos R 108
6.2.1. Algoritmo de detección de picos de pan & tompkins 108
6.2.2. Algoritmo de detección de picos basado en bancos de filtros . 115
6.3. Métodos de evaluación de calidad de la señal de ECG (SQI) 130
6.3.1. Métodos típicos para la evaluación de la calidad del ECG . . 131
6.3.2. Nuevo método basado en determinación de marco de latidos y análisis de la correlación 134
6.3.3. Nuevo método basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis del SNR 140
6.4. Desarrollo de algoritmo unificado 142
6.4.1. Indicadores para la validación del modelo 142
6.4.2. Detalle de los clasificadores 143
6.4.3. Descripción detallada del algoritmo 146
6.5. Validación y pruebas del algoritmo definitivo 156
6.5.1. Pruebas individuales de los métodos de cálculo de SQI 156
6.5.2. Pruebas con agrupación de métodos de cálculo de SQI 158

7. Conclusiones 165
7.1. Resultados y conclusiones 165
7.1.1. Expectativas de implantación 166
7.2. Líneas futuras 167

Bibliografía 169

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Situación del corazón [2]. 10
2.2. Diagrama de la pared del corazón humano [4]. 10
2.3. Detalle del endocardio [6]. 12
2.4. Detalle del miocardio [6]. 13
2.5. Detalle del epicardio [6]. 14
2.6. Cavidades del corazón. 15
2.7. Estructuras valvulares del corazón [7]. 15
2.8. Ciclo cardíaco [8]. 19
2.9. Circuito pulmonar y sistémico. 19
2.10. Diagrama de Wiggers [9]. 20
2.11. Sistema eléctrico del corazón [10]. 25
2.12. Conexión básica para medición de señal ECG. 28
2.13. Colocación de los electrodos. 29
2.14. Derivaciones bipolares. 30
2.15. Derivaciones monopolares. 31
2.16. Derivaciones precordiales. 32
2.17. Línea isoeléctrica [8]. 33
2.18. Ondas de la señal ECG. 34
2.19. Diagrama de electrocardiograma digital. 37
2.20. Holter ECG. 39
2.21. Monitorización ECG mediante parche. 40
2.22. Monitorización ECG mediante cinta de pecho. 41
2.23. Monitorización ECG con dispositivo *wearable*. 41
2.24. Monitorización ECG mediante dispositivos integrados en ropa [18]. . 42

3.1. Procesamiento de señales electrocardiográficas. 44
3.2. Filtros analógicos de Butterworth y Chebyshev. 45
3.3. Promediado de latidos. 47
3.4. Aproximación mediante funciones. 48
3.5. Interferencia de la red. 49
3.6. Variaciones de la línea base. 50
3.7. Cambio abrupto ideal. 52
3.8. Delineación del complejo QRS. 55

4.1. Variaciones de la línea base y artefactos de movimiento de electrodos. 59
4.2. Destalle de variaciones de la línea base. 60
4.3. Métodos de reducción de ruido. 62

5.1. Diagrama de flujo del método SQA para cálculo de índice de calidad de señal para señales de ECG y PPG [61]. 71
5.2. Promedio del PQRST para detectar segmentos ST no confiables [62]. 71
5.3. Detección del complejo QRS y delineación [64]. 72
5.4. Curvas características de las diferentes métricas de ruido [64]. 73
5.5. Diagrama de flujo para determinar clasificación del canal [65]. 74
5.6. Esquemático del algoritmo de evaluación de la calidad de la señal [68]. 75
5.7. Detección del complejo QRS [69]. 76
5.8. Diagrama de flujo del método [70]. 76
5.9. Ilustración de los distintos pasos del método [72]. 78
5.10. Diagrama de flujo del método [73]. 79
5.11. Diagrama de flujo del método de enfoques de aprendizaje automático [76]. 82
5.12. Matriz de confusión [78]. 84
5.13. Diagrama de flujo de método de máquina de vectores [78]. 84
5.14. Diagrama de flujo de método de enfoques de aprendizaje automático [80]. 86
5.15. Reconstrucción del ECG [82]. 89
5.16. SQA del ECG [82]. 89
5.17. Diagrama de flujo de método con enfoque basado en la correlación y la diversidad [83]. 90
5.18. Diagrama de flujo de método basado en predicción lineal [85]. 91
5.19. Diagrama de flujo de método de SQA basado en reglas. [87] 92
5.20. Diagrama de flujo de método de SQA de ECG móvil [89]. 93
5.21. Diagrama de método de SQA de ECG basado en espectro de modulación [90]. 93
5.22. Diagrama de método SQA de ECG durante mediciones ambulatorias [96]. 96
5.23. Aprendizaje automático del método SQA de ECG durante mediciones ambulatorias [96]. 97
5.24. Diagrama de flujo de método basado en filtro Kalman [101]. 99
5.25. Diagrama de flujo de método basado en filtros y umbrales [105]. . . . 101

6.1. Etapas de preprocesamiento en Pan & Tompkins. 109
6.2. Primera figura obtenida con 'pan_tompkin()'. 112
6.3. Localización de picos en gráfica de «Media móvil». 115
6.4. Segunda figura obtenida con 'pan_tompkin()'. 116
6.5. Esquema teórico de banco de filtros. 118
6.6. Conjunto de filtros de procesamiento. 119
6.7. Señal de muestreo reducido para diferentes subbandas. 120

6.8. Algoritmo de detección de latidos basado en banco de filtros. 121
6.9. Detalle del segundo nivel. 122
6.10. Lógica de detección. 124
6.11. Lógica de detección. 126
6.12. Detección de picos R de la señal ECG. 136
6.13. Señal cortada por marco temporal. 138
6.14. Señales cortadas por marco temporal superpuestas. 139
6.15. Filtrado de la señal ECG. 141
6.16. Filtrado de la señal ECG ampliado. 141
6.17. Ruido de la señal ECG. 142
6.18. Base de datos de señal ECG 'DB_TELE_con_FA.mat'. 147
6.19. Filtrado a través de la función *filtfilt()*. 148
6.20. Inversión de la señal ECG. 150
6.21. Obtención de picos R con la función *pan_tompkin()*. 150
6.22. Tren de pulsos del QRS obtenido con la función *pan_tompkin()*. . . 151
6.23. Valores de picos R obtenidos con *pan_tompkin()*. 151
6.24. Valores de picos R obtenidos con *nqrsdetect()*. 151

ÍNDICE DE TABLAS

5.1. Descripción de las bases de daros de evaluación del ECG. 66
5.2. Métodos SQA basados en características fiduciales y reglas heurísticas (FF-HR). 70
5.3. Métodos SQA basados en características fiduciales y técnicas de aprendizaje automático (FF-ML). 81
5.4. Métodos de evaluación de la calidad de la señal basados en características no fiduciales y reglas heurísticas (NFF-HR). 87
5.5. Métodos de evaluación de la calidad de la señal basados en características no fiduciales y aprendizaje automático (NFF-ML). 95
5.6. Métodos de evaluación de la calidad de la señal basados en filtrado (FB). 98

6.1. Tabla de parámetros obtenidos con el algoritmo definitivo. 156
6.2. Indicadores para métodos individuales con clasificador SVM. 157
6.3. Indicadores para combinación de métodos típicos. 161
6.4. Indicadores para combinación incluyendo métodos propios. 163

PARTE I

MEMORIA

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Contenidos

1.1. Entorno Tecnológico 3
1.2. Motivación 4
1.3. Objetivos del proyecto 5
1.4. Estructura de la memoria 6

1.1. ENTORNO TECNOLÓGICO

El electrocardiograma (ECG) es una de las señales que se registran con más frecuencia y se puede encontrar incluso en los entornos clínicos más básicos. La morfología distintiva de la señal del ECG puede proporcionar a cualquier observador capacitado clínicamente mucha información sobre el estado del corazón del individuo registrado, siendo el principal registro visual que utilizan los cardiólogos para identificar una amplia gama de diferentes trastornos cardíacos.

Permite registrar las diferencias de potencial eléctrico entre las ubicaciones prescritas en la superficie del cuerpo utilizando electrodos cutáneos. Estas diferencias de potencial ocurren durante el ciclo cardíaco, cuando los músculos del corazón se contraen y expanden para bombear sangre alrededor del sistema circulatorio. La configuración estándar de ECG consta de 12 derivaciones, pero a menudo se utilizan configuraciones de 3 y 5 derivaciones, ya que son más fáciles de estructurar. El ECG ahora también se puede medir usando bandas para el pecho, parches para la piel u otras prendas de monitoreo.

La forma de onda del ECG se compone de tres formas de onda distintas, las ondas P, el complejo QRS y las ondas T, cada una de las cuales representa un evento independiente relacionado con el ciclo cardíaco.

La identificación correcta de los picos R en un segmento de ECG es suficiente para medir una frecuencia cardíaca confiable. La onda P, que resulta de la despolarización de las aurículas derecha e izquierda, debe estar presente en un registro de ECG sano, mientras que está ausente en presencia de ciertas condiciones, como la fibrilación auricular. La amplitud de la onda T, que representa la recuperación de los ventrículos, también es un indicador importante de ciertas afecciones cardíacas. La alternancia de la onda T, por ejemplo, que es la variación periódica en la amplitud máxima y la morfología de la onda T, se ha relacionado con la muerte cardíaca súbita. La presencia de anomalías en la onda T también se ha asociado con muchas afecciones cardíacas como la isquemia del miocardio y la enfermedad coronaria.

Es por ello que para identificar correctamente cualquier desviación del ritmo normal o cualquier anomalía en el funcionamiento del corazón es importante la identificación de estas diferentes formas de onda presentes en un registro de ECG.

Identificar correctamente las diferentes formas de onda es un desafío importante, debido a la variabilidad morfológica de la señal para diferentes individuos; incluso para el mismo individuo, diferentes registros pueden diferir sustancialmente debido al tipo de electrodo o la ubicación. En presencia de ruido, la detección de estas formas de onda se vuelve incluso más desafiante.

Es por ello que surgen continuamente novedosos algoritmos de evaluación de la calidad de la señal, que proponen aplicar una serie de pasos diferentes para aceptar o rechazar segmentos de ECG, todo ello basados en unas series de reglas de decisión.

Ser capaces de investigar y desarrollar este tipo de algoritmos es de una gran importancia, así como un enorme reto tecnológico hoy en día. Actualmente existe mucho interés en el estudio de nuevas técnicas para esta evaluación de la calidad de la señal, razón por la cual se lleva a cabo el presente Trabajo de Fin de Máster, en el cual se investigan los principales algoritmos, así como se desarrollan e implementan algunas de estas técnicas.

1.2. MOTIVACIÓN

La elección del Trabajo de Fin de Máster supone decidirse por una de las ramas estudiadas, en la que se desea especializarse. Este trabajo requiere de una gran dedicación y sirve para formarse y conseguir conocimientos del campo elegido. Además este documento sirve como carta de presentación para el entorno laboral.

Una de las grandes motivaciones personales de realizar este trabajo es debido a la gran relación del propio con el Trabajo de Fin de Grado que realicé años atrás,

en el cual llevé a cabo el diseño y desarrollo de un dispositivo *wearable* que permitía la medición de pulso cardíaco en la muñeca mediante técnicas de fotopletismografía, que además se comunicaba con una aplicación para dispositivos Android donde se podía ver gráficamente la actividad cardíaca, así como se mostraban las pulsaciones por minuto.

Otra motivación es conseguir ampliar los conocimientos sobre electromedicina, cuya base se explica en la carrera, pero resulta un tema interesante para seguir aprendiendo.

1.3. Objetivos del proyecto

Debido a la dificultad de extraer las características precisas de un ECG en entornos ruidosos, así como de los muchos tipos de ruido que pueden estar presentes en este, cuantificar el propio no es sencillo. Es por ello que, tal como se ha visto en el entorno tecnológico, es de gran necesidad poder contar con métodos y algoritmos de evaluación de la calidad de la señal, con el fin de poder distinguir a través de reglas de decisión secciones validas o invalidas para su análisis médico.

Por esta razón el trabajo se ha centrado en investigar y evaluar sobre varias técnicas que tratan de proporcionar una evaluación de calidad eficiente, precisa y sólida, además de desarrollar nuevos algoritmos propios para este fin.

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que el objetivo principal del proyecto llevado a cabo es el siguiente:

- Investigar y desarrollar métodos para evaluación de calidad de la señal de electrocardiograma.

Dentro de este objetivo más genérico se encuentran los siguientes objetivos específicos:

- Investigar sobre fundamentos médicos básicos que permitan ahondar después en los métodos de evaluación de la calidad de la señal, analizando la fisiología del corazón y los detalles del electrocardiograma.
- Investigar sobre el procesamiento de señales electrocardiográficas, incluyendo el filtrado y la segmentación.
- Investigar sobre la calidad de señal del ECG, así como de los distintos métodos existentes en el estado del arte actual para la evaluación de esta.

- Desarrollar diferentes métodos propios de evaluación de calidad de la señal de ECG.

- Conseguir desarrollar un nuevo algoritmo que permita el cálculo de indicadores (tales como precisión, sensibilidad y especificidad) de los diferentes métodos de evaluación de la calidad de la señal e incluso de las combinaciones entre ellos.

1.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

Se van a desarrollar los conceptos del proyecto de forma más amplia en los próximos capítulos. En el segundo y tercero se detalla la parte teórica básica necesaria para comprender el trabajo, así como en el cuarto y quinto se lleva a cabo la investigación sobre la calidad de la señal del ECG y los métodos de evaluación de esta. En el capítulo sexto se detalla el desarrollo de los métodos implementados y, por último, en el capítulo séptimo se explican las conclusiones obtenidas.

En mayor detalle, en el Capítulo 2 se detallan los fundamentos médicos relacionados con el trabajo. Se basa en dos grandes apartados, por un lado la fisiología del corazón, donde se describe el órgano, el ciclo cardíaco y el sistema eléctrico del corazón, y por otro lado, se explica el electrocardiograma, tanto los detalles básicos de este, las derivaciones típicas, la señal electrocardiográfica, así como se pueden ver los principales dispositivos portátiles de medición.

El Capítulo 3 se centra en detallar el procesamiento de señales de electrocardiograma. Cuenta tanto con una introducción, como con la descripción del filtrado, detección de cambios abruptos de señal, segmentación mediante detección de pico R y complejo QRS o detección de onda T, así como otros métodos que permiten tratar y procesar esta señal de ECG.

Por su parte, en el Capítulo 4 se lleva a cabo la investigación básica sobre la calidad de la señal, entrando en detalle sobre cómo se evalúa este parámetro, cuales son las características principales de los típicos ruidos en el electrocardiograma, así como los problemas del análisis automatizado de esta señal en condiciones ruidosas.

El Capítulo 5 se centra en la investigación sobre los métodos existentes de evaluación de la calidad de la señal de ECG. Para ello, se destacan las principales bases de datos disponibles públicamente, las métricas de rendimiento y se evalúan en detalle los métodos basados en características fiduciales y no fiduciales, así como basados en reglas heurísticas o de aprendizaje automático.

En el Capítulo 6 se lleva a cabo el desarrollo e implementación de algoritmos propios y técnicas para evaluación de la calidad de la señal de ECG. Más concretamente se lleva a cabo el análisis de dos famosos algoritmos de detección de picos R, que serán utilizados en los métodos propios, así como de los principales métodos para el cálculo de índices de calidad de señal que se utilizan hoy en día. Llegados a este punto se desarrollan en Matlab dos nuevos métodos propios, uno de ellos basado en la determinación del marco de latidos y análisis de la correlación de señales y otro basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis de la relación señal a ruido (SNR, por sus siglas en inglés).

De igual manera, dentro de este sexto capítulo se desarrolla un algoritmo unificado que permite cargar una base de datos estructurada de ECG, y lleva a cabo el cálculo de índices de calidad de señal, utilizando tanto los métodos principales como los de desarrollo propio, realizando tras esto una etapa de validación del modelo con un clasificador, a través del calculo de indicadores como la precisión (Ac), sensibilidad (Se) y especificidad (Sp). Con todo ello el capítulo finaliza con la validación de este algoritmo, llevando a cabo una serie de pruebas, tanto individuales como de combinación de los distintos métodos de cálculo.

Por último, en el Capítulo 7 se detallan las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del trabajo, explicando lo más importante que se ha obtenido del propio, así como viendo si se han cumplido los objetivos propuestos para el mismo.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS MÉDICOS

Contenidos

2.1. Fisiología del corazón 9
2.2. Electrocardiograma (ECG) 27

2.1. FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN

2.1.1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL ÓRGANO

El corazón es un órgano muscular hueco localizado en la cavidad torácica, en el mediastino anterior, justo por encima del diafragma, tal como se muestra en la Figura 2.1 [2]. No ocupa una posición central, ya que más de 2/3 de su volumen quedan a la izquierda de la línea media corporal y su morfología no es simétrica [3].

El tamaño del corazón varía con la edad, sexo y superficie corporal del individuo, aunque en una persona adulta normalmente oscila entre los 220 y 300 g. Se encuentra envuelto por el pericardio, que constituye la capa externa del corazón y que se compone de dos hojas, visceral y parietal (la más externa), entre las cuales existe una pequeña cantidad de líquido lubricante que permite el deslizamiento entre ellas y los movimientos cardíacos.

La pared del corazón se compone a su vez de tres capas: endocardio, miocardio y epicardio, tal como se muestra en la Figura 2.2 [4], las cuales se describen a continuación.

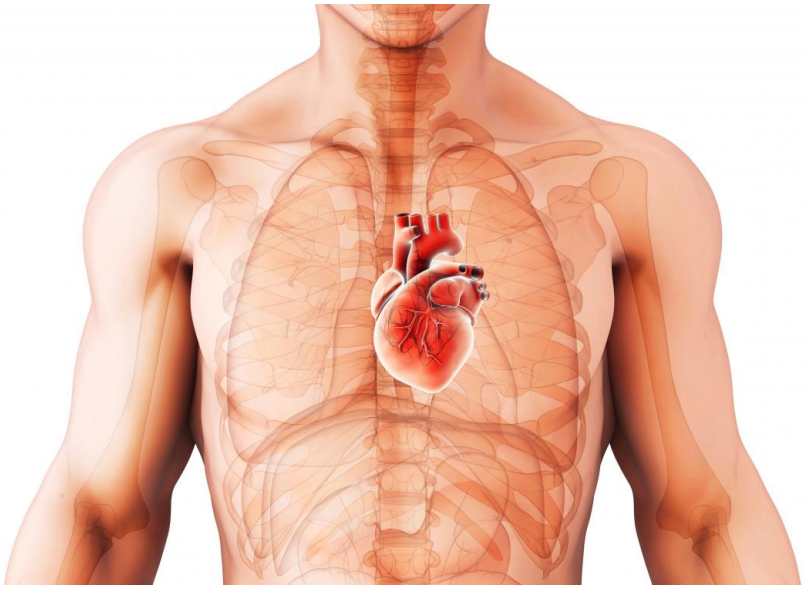


Figura 2.1: Situación del corazón [2].

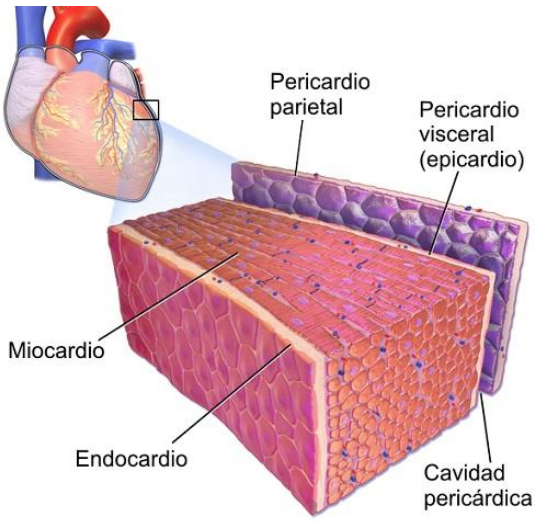


Figura 2.2: Diagrama de la pared del corazón humano [4].

Endocardio

El endocardio es la capa más interna de la pared del corazón y es continua con la túnica íntima de los vasos sanguíneos que entran y salen de mismo [5].

En los vasos sanguíneos y las arterias, esta túnica íntima está compuesta por varias capas de tejido conectivo epitelial conocidas en conjunto como endotelio, el cual es continuo en todo el sistema vascular, incluyendo el revestimiento interno del corazón, y que consiste en cuatro capas:

- Un epitelio escamoso simple.
- Una capa de tejido conectivo con fibroblastos dispersos.
- Una capa de tejido conectivo denso, rica en fibras elásticas que se mezclan con células del miocardio.
- Una capa subendocárdica, formada por tejido conectivo laxo con abundante irrigación (presencia de vasculatura sanguínea) y fibras nerviosas (ésta es la capa «más profunda» del endocardio).

Las células endoteliales presentes en el endocardio están en contacto permanente con la sangre que circula en el lumen cardíaco (espacio interno del corazón) y dicha interacción representa un importante punto de control para el funcionamiento orgánico del corazón.

Este endocardio cubre toda la superficie interna de las cámaras cardíacas, incluyendo los tabiques que separan las aurículas y ventrículos entre sí. Con todo ello, se muestra en detalle esta capa del corazón en la Figura 2.3.

Miocardio

El miocardio es la capa media de la pared del corazón, es decir, la que se encuentra entre el endocardio y el epicardio, y es la más gruesa de las tres [5].

En esta capa se encuentran las células del músculo cardíaco que hacen posible la contracción y la relajación de las aurículas y los ventrículos durante el bombeo de la sangre desde y hacia el resto de los tejidos corporales.

Las células musculares en esta capa están dispuestas en espirales alrededor de los orificios de las cámaras y tienen diferentes funciones. Unas se encargan de la fijación de la capa muscular al esqueleto cardíaco fibroso, otras participan de la secreción de

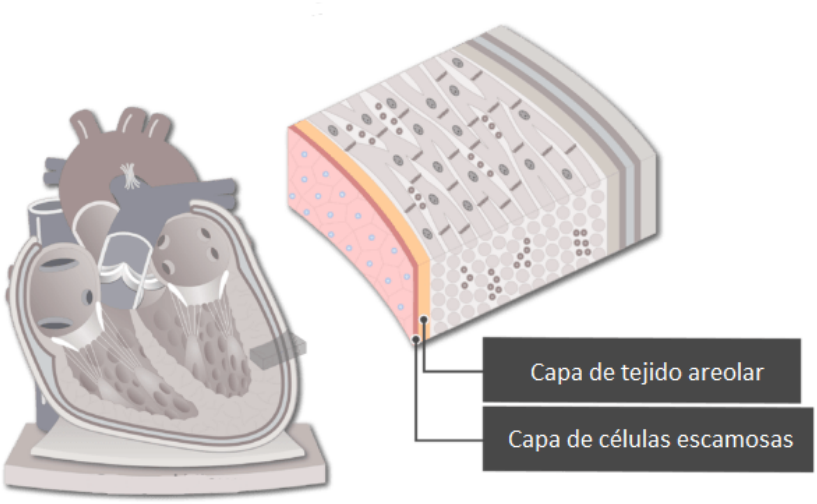


Figura 2.3: Detalle del endocardio [6].

hormonas, mientras que otras son las que se encargan de la generación o la conducción de los impulsos eléctricos que estimulan la contracción.

Por su parte, las células más numerosas e importantes de la capa miocárdica son los miocitos cardíacos, que tienen a su cargo la contracción secuencial de las cámaras cardíacas para el bombeo de sangre o gasto cardíaco.

Los miocitos o fibras musculares cardíacas están en contacto permanente entre sí a través de sus extremos y por medio de una estructuras llamadas discos intercalares. Su organización y comunicación es tal que el flujo de iones y de excitación entre una célula y otra es sumamente rápido, pues el tejido funciona como un sincitio.

Un sincitio es una estructura o tejido compuesto por células que están unidas entre sí y que se comunican de tal forma que se comportan como una unidad. Esto es cierto especialmente respecto a la transmisión del potencial eléctrico, pues la estimulación de un solo miocito implica la transmisión directa del estímulo hacia todas las demás fibras cardíacas. Con todo ello, puede verse en la Figura 2.4 el detalle del miocardio.

Destacar además que el miocardio es un tejido excitable y presenta 5 propiedades fundamentales: excitabilidad (función batmotrópica), automatismo (función cronotrópica), conducción de impulsos (función dromotrópica), contractilidad (función inotrópica) y relajación (función lusitrópica).

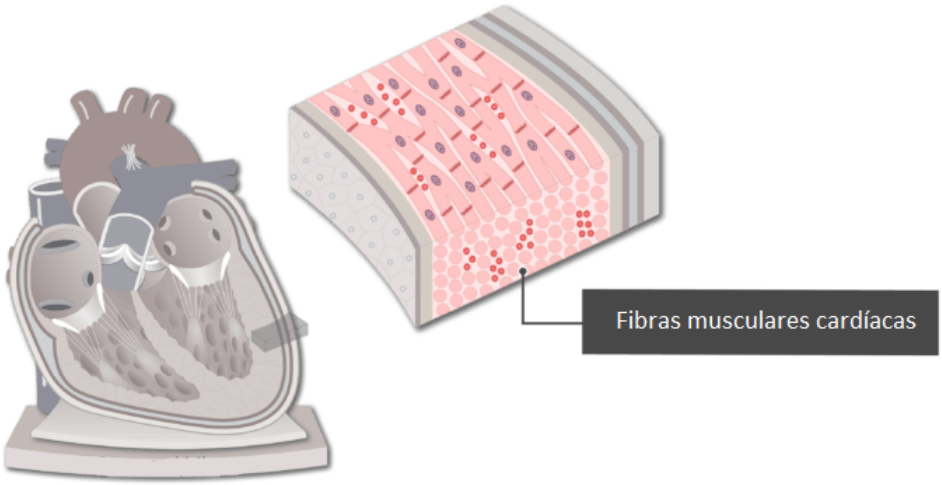


Figura 2.4: Detalle del miocardio [6].

Epicardio

La última capa, el epicardio, es la más externa del corazón. En algunos textos se le conoce también como la capa visceral del pericardio y está compuesta por un epitelio escamoso simple denominado mesotelio [5]. Entre el epicardio y el miocardio se encuentra un espacio conocido como el subepicardio o espacio subepicardial donde pueden encontrarse muchas células mesenquimales.

Esta capa contribuye al almacenamiento de grasa sobre el tejido cardíaco y en la porción subepicárdica se encuentran muchos vasos coronarios, ganglios y células nerviosas. Además, el epicardio actúa como fuente importante de señales tróficas que ayudan a mantener el desarrollo, el crecimiento y la diferenciación continua del corazón durante el desarrollo.

En las raíces de los vasos que entran y salen del corazón, el epicardio (pericardio visceral) se continúa con la capa serosa del pericardio parietal. Ambas capas encierran la cavidad pericárdica, que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso que lubrica la superficie externa del epicardio y la superficie interna del pericardio parietal. De igual manera que para las otras dos capas, se muestra en detalle en la Figura 2.5.

Por otro lado, dejando de lado las capas vistas anteriormente, el interior del corazón está formado por cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Estas cavidades están separadas entre sí, externamente por el surco interauricular e in-

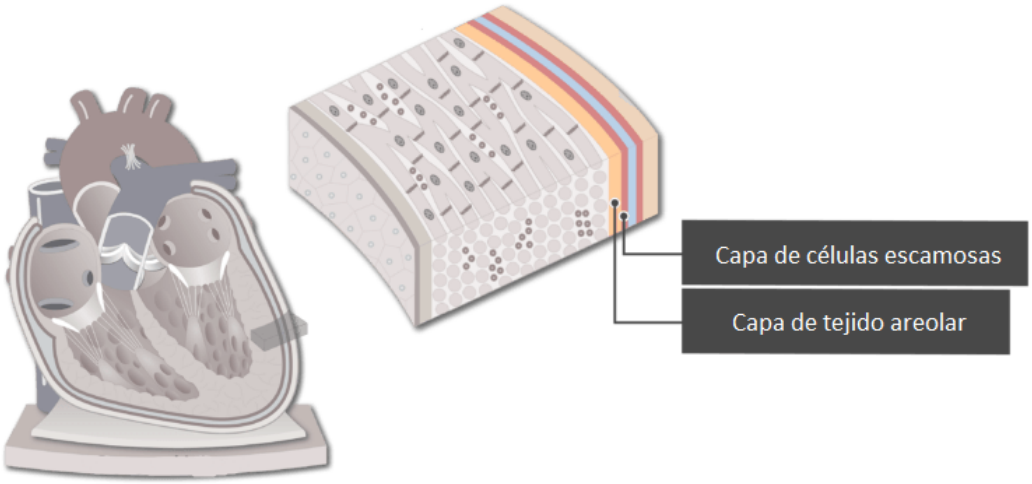


Figura 2.5: Detalle del epicardio [6].

terventricular que se unen en la cruz del corazón e internamente por el septum o tabique interauricular e interventricular, que constan de una parte muscular y otra fibrosa. Se muestran las cavidades del corazón en la Figura 2.6.

El corazón presenta cuatro estructuras valvulares: dos auriculoventriculares que comunican cada aurícula con su ventrículo (mitral, entre aurícula y ventrículo izquierdo y tricúspide, entre aurícula y ventrículo derecho) y dos válvulas sigmoideas (aórtica, a la salida del ventrículo izquierdo y pulmonar, a la salida del ventrículo derecho). La válvula mitral es bicúspide y las otras tres tienen tres velos. Pueden verse estas estructuras valvulares en la Figura 2.7 [7].

Las cavidades derechas bombean la sangre desde la circulación sistémica (a través de las venas cavas superior e inferior) hasta la circulación pulmonar y las cavidades izquierdas bombean la sangre que llega desde la circulación pulmonar a la circulación sistémica. Se detallan a continuación las características de las cuatro cavidades.

Aurícula derecha

La aurícula derecha forma el borde lateral derecho del corazón situándose detrás, encima y a la derecha del ventrículo derecho y por delante y a la derecha de la aurícula izquierda [3]. Es una cavidad de paredes delgadas, cámara de llegada de la sangre venosa de la circulación mayor a través de las venas cava superior e inferior, presentando una anatomía compleja.

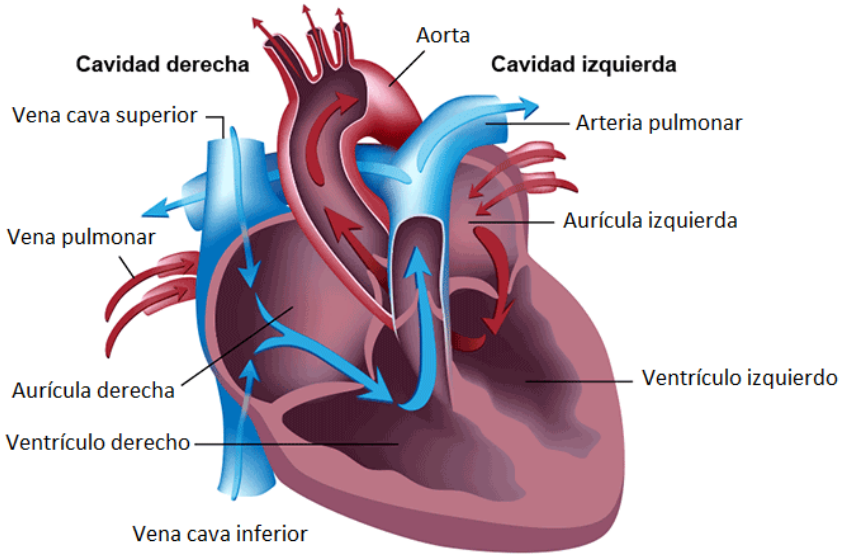


Figura 2.6: Cavidades del corazón.

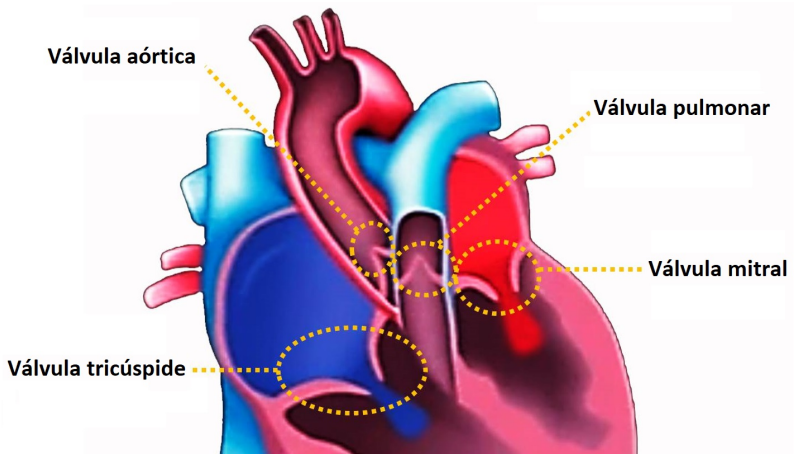


Figura 2.7: Estructuras valvulares del corazón [7].

En esta aurícula derecha se pueden distinguir varias porciones, enumeradas a continuación:

- Una zona posterior tubular que recibe las venas cavas y se denomina seno venoso.
- Una zona anterior en forma de bolsa en la que se distingue un apéndice que constituye la orejuela derecha que abraza la aorta.

La unión de la desembocadura de las venas cava superior e inferior se realiza externamente por una depresión en la pared que se denomina surco terminal y que internamente se corresponde con un reborde muscular en forma de C denominado crista terminalis.

En la zona de unión de la vena cava superior con la aurícula derecha se localiza el nodo sinusal. En la zona de unión de la vena cava inferior se observa un repliegue semilunar, la válvula de Eustaquio, que puede ser grande y fenestrada dando lugar a la red de Chiari.

Hacia la pared septal se encuentra el orificio de entrada del seno coronario, cerrado parcialmente por la válvula de Tebesio y que se continúa con una prolongación fibrosa que traviesa el tabique interauricular y se inserta en el cuerpo fibroso central. Es el tendón de Tódaro y une la desembocadura de la vena cava inferior con el orificio del seno coronario.

En su parte más anterior se encuentra la válvula tricúspide. Entre la desembocadura de la vena cava inferior y el anillo tricuspídeo (lo que se ha denominado istmo cavo-tricuspídeo) se interpone la banda muscular de la cresta terminal. Esta zona tiene gran importancia electrofisiológica pues la onda de flutter típico parece girar siguiendo este anillo de tejido.

Aurícula izquierda

Por su parte, la aurícula izquierda es la cavidad más posterosuperior del corazón y recibe la sangre procedente de la circulación pulmonar. Es algo menor que la derecha y está formada por el suelo (ocupado por el anillo mitral), pared septal y pared libre, en cuya porción posterosuperior desembocan las cuatro venas pulmonares, marcador de importancia electrofisiológica donde se origina la fibrilación auricular. La orejuela izquierda se localiza sobre el surco AV (auriculo-ventricular), por encima de la arteria coronaria circunfleja y no está separada por ninguna banda muscular. En la pared septal lisa, sólo se observa la válvula del foramen oval.

Ventrículo derecho

Es la cavidad anteroinferior derecha del corazón. Se distinguen dos porciones cavitarias separadas por un anillo de bandas musculares que son: el tracto de entrada con forma de cono, que se extiende desde el orificio de la válvula tricúspide hasta el ápex, y el tracto de salida, que se dirige por la cara anterior desde la punta hasta la arteria pulmonar y que contiene el aparato valvular tricuspídeo. Las bandas musculares que separan ambos tractos son:

- La cresta supraventricular en el techo ventricular (que separa la válvula tricúspide de la pulmonar) donde se insertan algunas de las llamadas vías septales anteriores.
- La trabécula septomarginal en el tabique interventricular que es una banda muscular en forma de Y que se divide en varias ramas, una de ellas la banda moderadora que cruza toda la cavidad ventricular y se inserta en el músculo papilar anterior de la válvula tricúspide.

Ventrículo izquierdo

Es una cavidad posterior izquierda delimitada por la pared libre, el tabique interventricular y por los orificios mitral y aórtico. Se distingue del ventrículo derecho por ser mayor, contar con una musculatura más hipertrófica y no poseer trabéculas musculares que lo subdividan, aunque existe un tracto de entrada, desde el anillo mitral hasta el ápex delimitado por la parte inferolateral de la pared libre y otro de salida, desde el ápex hasta el anillo aórtico y delimitado por la parte anterior de la pared libre.

2.1.2. Ciclo cardíaco

Tal como se ha visto en el apartado anterior, el corazón está compuesto esencialmente por tejido muscular y, en una menor medida, por el tejido conectivo y fibroso (tejido de sostén, válvulas y tejido especializado de conducción). Consta de cuatro partes, dos cavidades ubicadas en la parte superior llamadas aurículas y otras dos cavidades ubicadas en la parte inferior llamadas ventrículos.

Se define el ciclo cardíaco como la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos marcado dentro de un periodo entre dos latidos consecutivos. Cada aurícula se comunica con el ventrículo mediante una válvula. En el corazón la sangre es bombeada al ventrículo derecho, luego pasa a la arteria pulmonar que la conecta con los pulmones, en donde se oxigena y se elimina el CO2. Posteriormente la sangre

ya oxigenada llega a la aurícula izquierda, para luego pasar al ventrículo izquierdo y llegar finalmente a todo el cuerpo a través de la arteria Aorta, cerrando con esto el ciclo de bombeo.

Con todo ello, dentro de este ciclo cardíaco se pueden distinguir dos periodos fundamentales:

- **Sístole**. Es el período del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contienen. Para ello, las válvulas aórtica y pulmonar han de estar abiertas y, para que la sangre no vuelva hacia las aurículas, las válvulas mitral y tricúspide deben estar cerradas. Así, se puede definir la sístole como el período que va desde el cierre de las válvulas mitral y tricúspide hasta el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar [8].

- **Diástole**. Es el período del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de la sangre que luego tendrán que impulsar. Para que puedan llenarse, las válvulas de entrada a los ventrículos (mitral y tricúspide) tienen que estar abiertas. Además, para que la sangre no se escape, las válvulas de salida de los ventrículos (aórtica y pulmonar) deben estar cerradas. Así, se puede definir la diástole como el período que va desde el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, hasta el cierre de las válvulas mitral y tricúspide.

Al comienzo de la sístole, un potencial de acción (PA) llega a las aurículas y se propaga por toda la masa auricular. El tejido fibroso que une aurículas y ventrículos no permite la transmisión del potencial de acción y esta se realiza a través del denominado haz auriculoventricular.

El camino extra recorrido por la señal a través de este haz hasta llegar a los ventrículos es lo que produce el desfase en la contracción de ambas partes del corazón. Por tanto, la sangre circula desde las venas a los ventrículos a través de las aurículas durante la diástole y como esta contracción está desfasada aumenta la cantidad de sangre en los ventrículos durante la sístole. Puede verse el flujo de este ciclo cardíaco en la Figura 2.8.

Por tanto, la sangre impulsada por el corazón en cada sístole, circula por las arterias, los capilares y las venas. La elasticidad de las arterias aorta y pulmonar permite que el flujo discontinuo producido por el corazón se transforme en un flujo continuo.

Las arterias constituyen siempre vías de salida desde los ventrículos, mientras que las venas son siempre vías de entrada a las aurículas. La circulación es doble, debido a que la sangre recorre dos circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico, como se puede ver en la Figura 2.9.

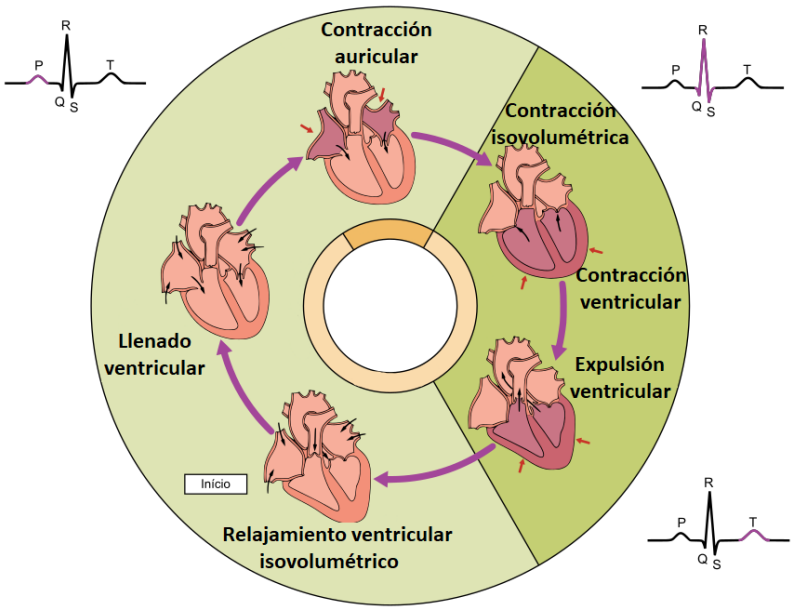


Figura 2.8: Ciclo cardíaco [8].

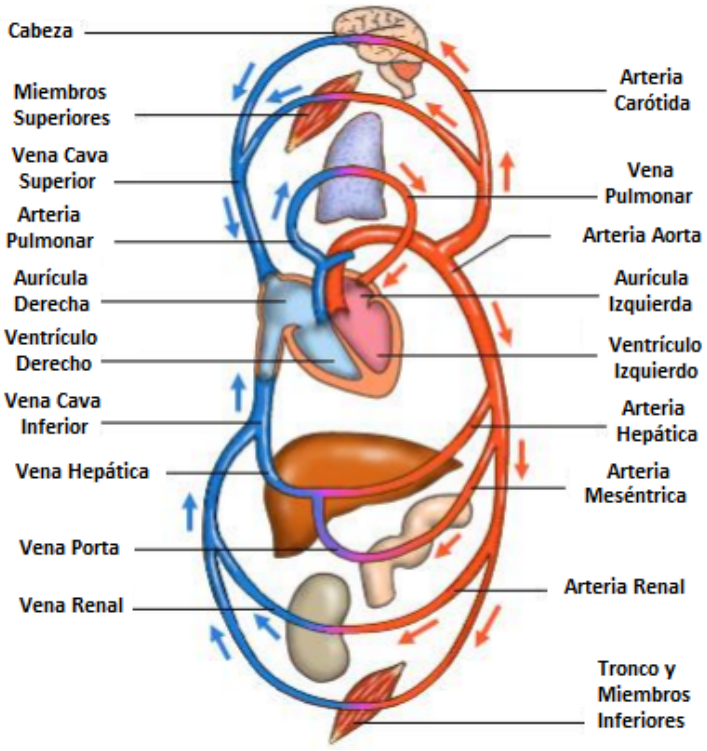


Figura 2.9: Circuito pulmonar y sistémico.

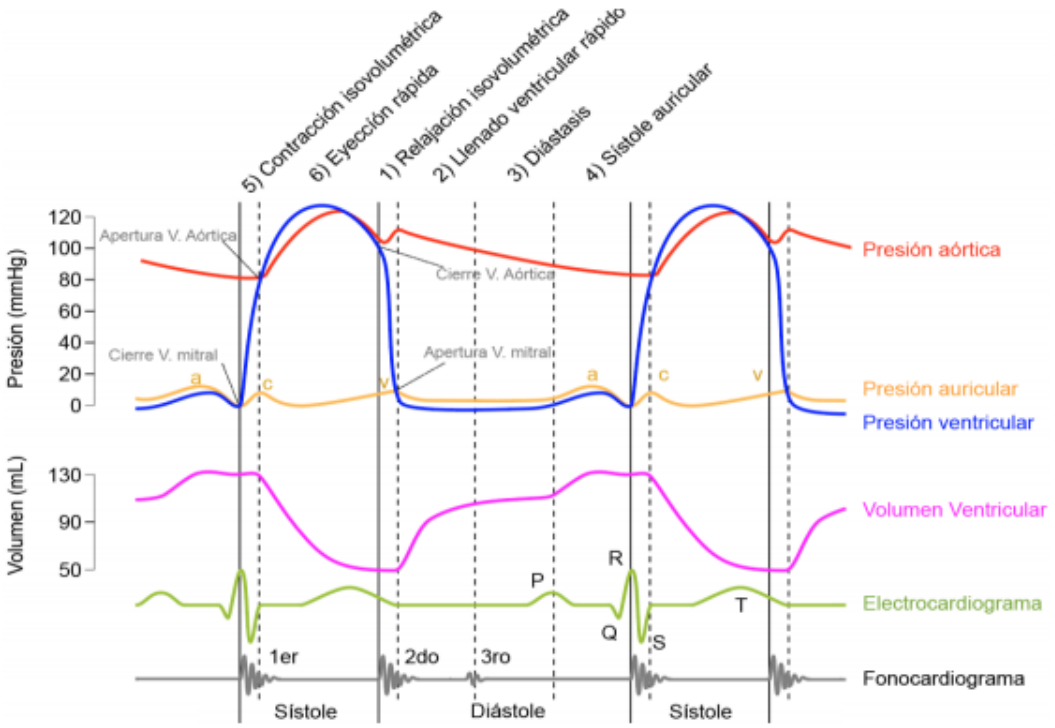


Figura 2.10: Diagrama de Wiggers [9].

Desde su publicación en 1915 [9] el diagrama de Wiggers ha sido una herramienta muy útil para describir el funcionamiento del ciclo cardíaco. Éste permite relacionar temporalmente los fenómenos auditivos, eléctricos y mecánicos con los cambios en los volúmenes y presiones que ocurren durante cada latido del corazón.

Este diagrama de Wiggers puede verse en la Figura 2.10, donde se muestran las 6 fases principales del ciclo cardíaco (indicadas mediante números en la parte superior del esquema), las cuales se detallan a continuación:

(1) **Relajación isovolumétrica (diástole ventricular temprana)**: esta fase comienza al inicio de la relajación (diástole) ventricular. Las aurículas y los ventrículos están relajados y la presión de las arterias pulmonar y aorta son mayores que la presión de los ventrículos, lo que produce que las válvulas aórtica y pulmonar se cierren. La denominada incisura en la curva de presión aórtica se produce cuando se cierra la válvula aórtica, la cual es producida por un corto período de flujo retrógrado de sangre inmediatamente antes del cierre de la válvula, seguido por la interrupción súbita del flujo. Con todo ello, las características principales de esta primera fase son las siguientes:

- La sangre fluye por diferencia de presiones desde las venas cavas y pulmonares hacia las aurículas, las válvulas AV o auriculoventriculares (mitral y tricúspide) aún están cerradas y la sangre gradualmente se acumula y empieza a aumentar la presión auricular. Al final de esta fase se vence la resistencia de las válvulas auriculo-ventriculares.
- El volumen del ventrículo no cambia (aún no recibe sangre), esta característica es lo que le da el nombre a esta fase.
- En el electrocardiograma está finalizando la onda T, que marca la onda de repolarización ventricular.
- El fonocardiograma muestra un ruido que se produce por flujo turbulento de la sangre (la reverberación de la sangre en las cúspides valvulares) a consecuencia del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar.

(2) **Llenado ventricular rápido (diástole ventricular)**: es la fase de relajación ventricular caracterizada por un flujo rápido y pasivo de sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Sus principales características son las siguientes:

- Las válvulas mitral y tricúspide se abren y permiten un flujo rápido de la sangre acumulada desde las aurículas a los ventrículos. Aproximadamente el 70 - 80 % del llenado del volumen ventricular se da en esta fase, lo que da lugar a su nombre.
- La presión en la aorta y arterias pulmonares siguen siendo mayor que la de los ventrículos por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas.
- Al inicio de esta fase la presión en la aurícula disminuye al liberar su sangre hacia el ventrículo.
- El electrocardiograma es isoeléctrico durante esta fase (ya terminó la repolarización ventricular y aún no inicia la despolarización auricular).
- El fonocardiograma muestra un tercer ruido cardíaco, aunque generalmente es muy débil y no se puede escuchar. El ruido es producido por la sangre al chocar con las paredes de los ventrículos. Si el sonido se escucha en personas de edad avanzada podría indicar insuficiencia cardiaca congestiva y también es posible escucharlo en casos de hipertensión severa, infartos de miocardio, insuficiencia mitral, etc.

(3) **Diástasis**: esta fase está caracterizada por un llenado pasivo lento del ventrículo, conforme la presión del ventrículo se acerca a la de la aurícula, sin existir otros eventos importantes. La diástasis dura 0.2 segundos aproximadamente y hay un aumento gradual de la presión y del volumen ventricular.

(4) **Sístole auricular**: es la fase de contracción auricular, caracterizada por terminar de llenar el ventrículo. Sus características principales son las siguientes:

- La aurícula se contrae y aumenta su presión eyectando el volumen residual de sangre hacia el ventrículo, aproximadamente el 20 % del volumen ventricular.
- La onda de la curva de presión aórtica ocurre con la contracción de la aurícula, la sangre que llega no puede entrar a la aurícula debido a la mayor presión y regresa a la vena yugular, causando una onda de presión.
- Al final de esta fase de sístole auricular, la presión del ventrículo se hace mayor que la de la aurícula y se cierran las válvulas mitral y tricúspide.
- En el electrocardiograma el impulso generado en el nodo sino-auricular produce despolarización y contracción auricular. La onda P en el electrocardiograma es el registro de esta despolarización auricular. El intervalo PQ es isoeléctrico mientras la onda de despolarización atraviesa lentamente el tabique atrioventricular. Esta pausa en la contracción es importante para permitir que los ventrículos se llenen completamente de sangre.
- En el fonocardiograma, puede ocurrir un cuarto sonido, que es anormal y se asocia al final del vaciamiento auricular después de la contracción atrial.

(5) **Contracción isovolumétrica**: es la fase de la sístole ventricular caracterizada por el aumento de presión en el ventrículo, sin cambios en el volumen. Sus características principales son las siguientes:

- Cuando el impulso eléctrico despolariza el músculo ventricular, la presión aumenta dentro de los ventrículos, pero las fibras musculares no pueden acortarse (los ventrículos están llenos de sangre) y la presión seguirá aumentando acercándose a la presión aórtica y pulmonar.
- Las válvulas auriculoventriculares (AV) se cierran cuando la presión de los ventrículos excede la de las aurículas. Las valvas de las válvulas al cerrarse protruyen hacia las aurículas y generan las ondas en las curvas de presión auricular.
- El volumen de los ventrículos se mantiene constante. A esto debe el nombre esta fase.
- El electrocardiograma se caracteriza por la presencia del complejo QRS que registra los vectores de despolarización ventricular desde el haz de His y el sistema de Purkinje.
- El fonocardiograma se caracteriza por la presencia del primer sonido debido a la turbulencia generada por la sangre al chocar con las válvulas AV.

(6) **Eyección ventricular**: la segunda fase de la sístole ventricular se caracteriza porque la presión en el ventrículo se hace mayor que la presión en las arterias aorta y pulmonar, en este momento se abren las válvulas semilunares y la sangre es expulsada del corazón. Es importante destacar que aunque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, ambos ventrículos expelen el mismo volumen de sangre. Esta cantidad se conoce como volumen-latido y aproximadamente son 70 - 80 ml. Dado que el volumen al final de la diástole (volumen telediastólico) es aproximadamente 130 ml de sangre, al final de la sístole quedan aproximadamente 50 - 60 ml de sangre (volumen telesistólico). Con todo ello, esta eyección ventricular se divide en una fase rápida y una fase lenta.

Las características de la fase rápida de eyección ventricular se enumeran a continuación:

- Las válvulas semilunares se abren al inicio de esta fase.
- La presión de los ventrículos sigue aumentando por encima de la presión aórtica y pulmonar hasta alcanzar un máximo.
- La contracción ventricular empuja la válvula tricúspide contra la aurícula y genera la onda en la curva de presión auricular.
- El volumen ventricular desciende conforme sale la sangre hacia la circulación.

Por su parte, a continuación se detallan las características más importantes de la fase lenta de eyección ventricular:

- Después del pico de presión ventricular y arterial, el flujo de sangre fuera de los ventrículos y, por tanto, el cambio en el volumen es más lento.
- Cuando la presión en los ventrículos se hace más baja que la de las arterias, el flujo retrógrado hacia los ventrículos hace que las válvulas semilunares se cierren. Esto marca mecánicamente el fin de la sístole ventricular.
- Se observa la onda T en el electrocardiograma. El fin de la onda T marca el fin de la diástole ventricular en términos eléctricos.

2.1.3. Sistema eléctrico del corazón

El corazón tiene un sistema de conducción eléctrica, el cual permite que la orden de contracción pueda llegar a todas sus células musculares mediante una secuencia ordenada [8].

Con todo ello, este sistema eléctrico del corazón especializado permite las siguientes funciones:

- La generación rítmica de impulsos necesarios para iniciar el proceso contráctil.
- La propagación adecuada de dicha serie de impulsos por toda la masa muscular.

Este sistema está formado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. El sistema funciona de forma parecida al circuito eléctrico de un aparato automático, que en este caso sería el propio corazón, cuya misión es funcionar ininterrumpidamente, con una fuerza y una frecuencia (número de contracciones por minuto) adecuadas a las necesidades del organismo.

El nódulo sinusal sería el procesador electrónico que decide cuándo debe contraerse el corazón; lanza entonces un impulso eléctrico que llega a las aurículas y al nódulo auriculoventricular. Este nódulo sería un segundo procesador, que se encarga de controlar que el nódulo sinusal no se haya equivocado, actuando a modo de filtro si vienen más impulsos eléctricos de los necesarios, o envía sus propios impulsos eléctricos si no llega ningún impulso del nódulo sinusal.

Los impulsos que salen del nódulo auriculoventricular pasan a una red de conducción que distribuye el impulso eléctrico por los dos ventrículos: el haz de His y el sistema de Purkinje, que a su vez lo distribuyen por los ventrículos. Todo este proceso no lleva más de 0.3 a 0.4 segundos.

Pueden verse estas cuatro partes que conforman el sistema eléctrico del corazón en la Figura 2.11 [10]. A continuación se describe cada una de ellas en detalle.

Nodo Sinoauricular

En condiciones normales, el impulso eléctrico se genera en el marcapasos principal, el nodo sinoauricular, una pequeña estructura subepicárdica que se encuentra en la región superior de la aurícula derecha donde desemboca la vena cava superior. Tiene forma triangular o de coma, así como su irrigación depende en el 60 % de los casos de la arteria conal y el resto de la arteria circunfleja [3].

Tiene la capacidad de ser influido por el sistema nervioso autónomo. El nervio vago derecho va a actuar como sistema cardiomoderador, mientras que el sistema simpático actuará como cardioacelerador. Presenta fibras de colágeno y está constituida por dos tipos de células diferenciadas: las células nodales principales (P, localizadas en la parte central del nodo y que son consideradas el verdadero marcapasos sinusal por poseer actividad automática espontánea) y las células transicionales.

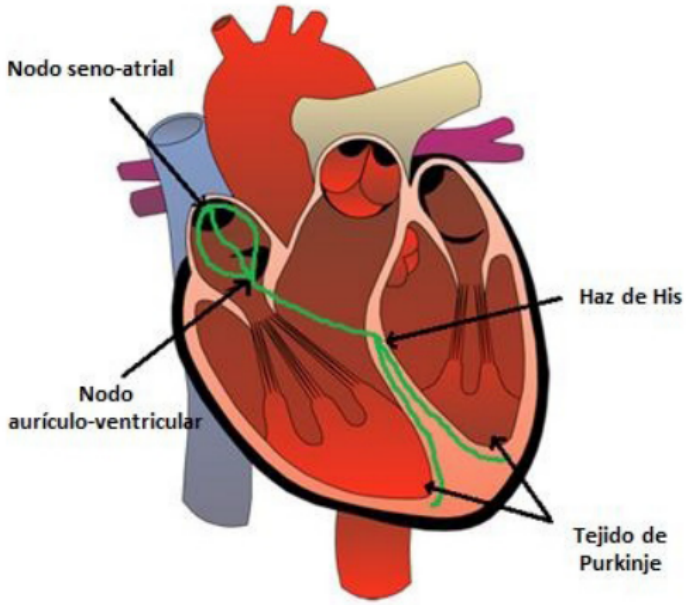


Figura 2.11: Sistema eléctrico del corazón [10].

Desde el nodo sinusal el estímulo eléctrico activa las aurículas a través de las vías de conducción preferenciales hacia el nodo aurículoventricular y la aurícula izquierda.

Se distinguen el haz de Bachmann o internodal anterior (se divide en dos haces que van hacia las válvulas auriculoventriculares (AV) y aurícula izquierda), el haz de Wenckebach o internodal medio (de situación posterior se dirige al margen superior de las válvulas AV) y la vía de Thorel o intermodal posterior (que se dirige al margen posterior de las válvulas AV). Con todo ello, es lo que representa la onda P en el ECG.

Nodo Auriculoventricular

En la zona de la unión aurículoventricular el impulso sufre un retraso (intervalo PR del ECG) para favorecer un adecuado llenado ventricular y proteger a los ventrículos de las posibles arritmias auriculares rápidas. La región de este nodo o válvulas auriculoventriculares es una estructura de límites no muy precisos que puede dividirse en cuatro áreas: la zona transicional, el nodo compacto y la porción penetrante y ramificada del haz de His.

Esta estructura se extiende desde la parte derecha del tabique interauricular y el triángulo de Koch (zona transicional), hasta adentrarse en el cuerpo fibroso central, donde se vuelve una estructura más densa. Es lo que se conoce como nodo compacto, se extiende en su parte posterior hacia las porciones mitral y tricúspide llegando casi

al ostium del seno coronario (zona relacionada con la vía lenta nodal y los fenómenos de reentrada), y en su parte anterior atraviesa el trígono derecho, abandonando el cuerpo fibroso central, dando lugar así a la porción penetrante (relacionada con el septo membranoso auricular) y ramificante del haz de His (que guarda relación con las valvas sigmoideas aórticas del seno derecho y del coronario). Está inervado por el nervio vago izquierdo e irrigado en el 80 % de los casos por la arteria coronaria derecha.

Haz de His

Es una estructura constituida por células automáticas capaces de estimular a ritmo más lento cuanto más distal. El haz de His se divide a su vez en dos ramas: derecha e izquierda. La rama derecha es una estructura con forma de cordón que se extiende por la trabécula septomarginal y la banda moderadora hasta el músculo papilar anterior de la válvula tricúspide). La rama izquierda del haz de His se extiende en forma de abanico por el ventrículo izquierdo originando tres fascículos: anterior, medio y posterior.

Las ramas derecha e izquierda posterior y media están irrigadas por la arteria coronaria derecha e izquierda, mientras que la rama izquierda anterior sólo por la coronaria izquierda.

Sistema de Purkinje

El sistema His-Purkinje está constituido por miocitos especializados aislados por una vaina fibrosa del resto del músculo cardiaco no especializado y de conducción más lenta, distribuyendo el estímulo por ambos ventrículos para que éstos se despolaricen y se produzca la contracción ventricular. Está representada por el complejo QRS en el ECG.

Todas las células miocárdicas una vez despolarizadas tardan un tiempo en volver a su estado de excitabilidad. Es lo que se conoce como periodo refractario y va desde el inicio del complejo QRS al final de la onda T.

Si el nodo Sinoauricular falla, el resto de las células automáticas puede asumir el control. La frecuencia de descarga de estos marcapasos subsidiarios es menor que los del nodo Sinoauricular y va decreciendo desde las aurículas a los ventrículos, siendo la frecuencia de descarga de los marcapasos auriculares, del nodo o válvulas auriculoventriculares y de las fibras de Purkinje del 80, 60 y 50 % de la frecuencia del nodo Sinoauricular respectivamente.

2.2. Electrocardiograma (ECG)

2.2.1. Detalles básicos del electrocardiograma

El electrocardiograma o ECG es una prueba médica destinada a registrar la actividad eléctrica del corazón. Constituye el instrumento fundamental del estudio de la electrofisiología cardíaca y tiene un papel importante en el diagnóstico y criba de patologías cardiovasculares, alteraciones metabólicas y predisposición a muerte súbita cardíaca.

La realización de un ECG de acuerdo a los estándares establecidos es de vital importancia para una adecuada interpretación del mismo. La señal ECG es el resultado de la medida de diferencias de potencial en distintos puntos del cuerpo humano. Esta actividad eléctrica es producida por el propio funcionamiento del corazón, de ahí su importancia clínica.

Principalmente, la prueba de electrocardiograma se basa en la colocación de una serie de electrodos sobre el cuerpo del paciente siguiendo un determinado patrón anteriormente definido. Estos patrones de colocación se denominan derivaciones y permiten la adquisición de distintas morfologías de la señal ECG dependiendo de la derivación elegida en cada caso. Una señal ECG estándar consta de 12 derivaciones que requieren del uso de 10 electrodos, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.12.

Asimismo, también es destacable que, cómo veremos más adelante, hoy en día existen gran cantidad de dispositivos portátiles que permiten la monitorización del ECG sin utilizar las 12 derivaciones típicas, sino que pueden obtener derivaciones a partir de otras, incluso midiendo a través de dispositivos tales como pulseras inteligentes.

Una vez determinada la derivación a medir, la señal es captada, acondicionada y procesada adecuadamente por instrumental electrónico.

En el ECG queda reflejada información sobre los impulsos eléctricos generados en el corazón y su tiempo de transmisión a lo largo de este. A partir de esta es posible advertir detalles como la ritmicidad del latido cardíaco, irregularidades en el mismo o la comprobación del funcionamiento de dispositivos de asistencia previamente colocados, entre otras utilidades.

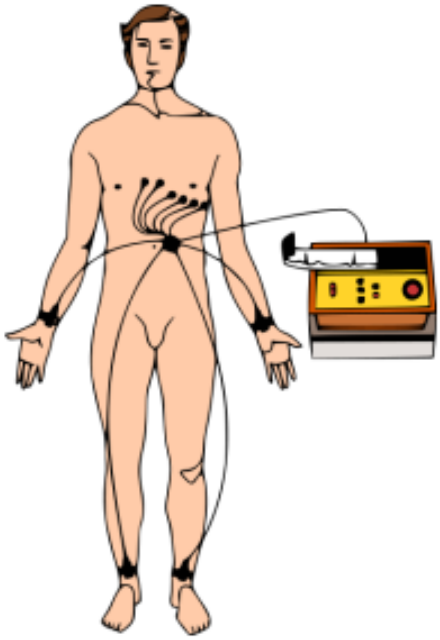


Figura 2.12: Conexión básica para medición de señal ECG.

2.2.2. DERIVACIONES TÍPICAS

En el electrocardiograma, las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos (derivación bipolar) o entre un punto virtual y un electrodo (derivaciones monopolares).

Es importante saber que las derivaciones cardíacas no se deben analizar por separado, si no en el conjunto de todo el electrocardiograma, pues cada derivación es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico.

En dependencia del plano eléctrico del corazón que registren, nos encontramos con las derivaciones de las extremidades (plano frontal) y las derivaciones precordiales (plano horizontal).

Derivaciones de las extremidades o del plano frontal

Se denomina así a las derivaciones del electrocardiograma que se obtienen de los electrodos colocados en las extremidades. Estas derivaciones aportan datos electrocardiográficos del plano frontal (no de los potenciales que se dirigen hacia delante o hacia atrás).

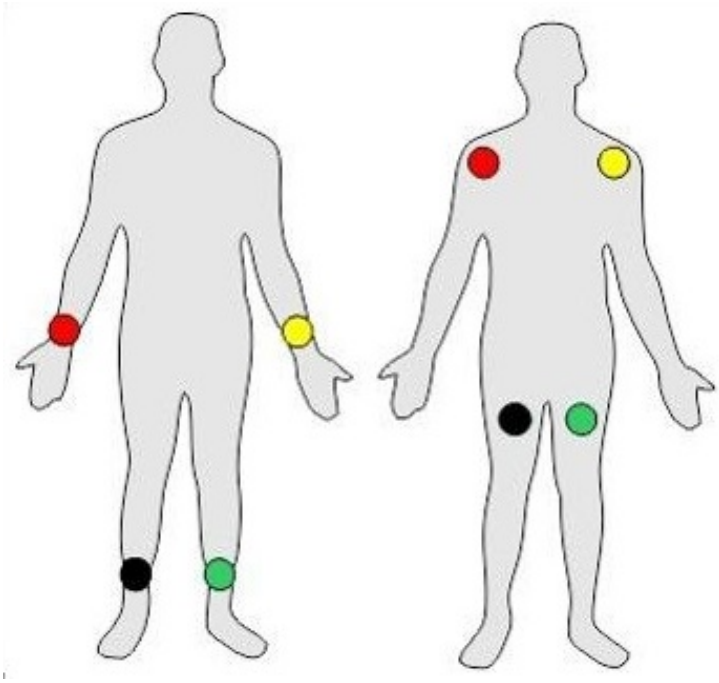


Figura 2.13: Colocación de los electrodos.

Las derivaciones de los miembros se obtienen, de forma típica, de cuatro electrodos conectados a cuatro cables en miembros superiores e inferiores. En cuanto a la colocación de estos electrodos para la medición de estas derivaciones de los miembros, se puede ver en la Figura 2.13.

Estas derivaciones de las extremidades se dividen en derivaciones bipolares, también llamadas clásicas o de Einthoven, y derivaciones monopolares aumentadas.

Las **Derivaciones Bipolares** son las derivaciones cardíacas clásicas del electrocardiograma, descritas por Einthoven. Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes, y se enumeran a continuación:

- **D1 o I**: diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo (electrodos rojo y amarillo de la Figura 2.14). Su vector está en dirección a 0°.
- **D2 o II**: diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda (electrodos rojo y verde de la Figura 2.14). Su vector está en dirección a 60°.
- **D3 o III**: diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda (entre los electrodos amarillo y verde según la Figura 2.14). Su vector está en dirección a 120°.

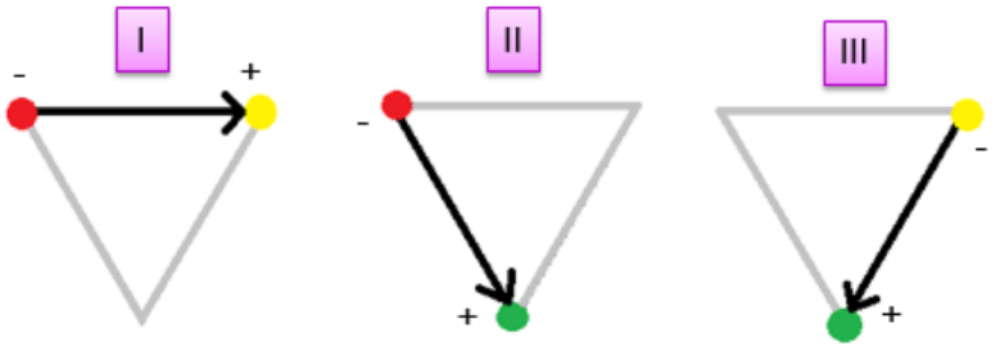


Figura 2.14: Derivaciones bipolares.

En su conjunto, las tres derivaciones bipolares forman lo que se denomina el triángulo de Einthoven (el inventor del electrocardiograma). Estas guardan una proporción matemática, reflejada en la ley de Einthoven de la Formula (2.1). Esta ley es de gran utilidad cuando se interpreta un electrocardiograma. Permite determinar si los electrodos de las extremidades están bien colocados, pues si se varía la posición de algún electrodo, esta ley no se cumpliría, permitiéndonos saber que el ECG está mal realizado.

$$D2 = D1 + D3 \tag{2.1}$$

Por otro lado, en el electrocardiograma, las **Derivaciones Monopolares** de las extremidades, registran la diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven, con valor de 0 y el electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. A estas derivaciones en un inicio se les nombró VR, VL y VF. La V significa Vector, y R, L, F: derecha, izquierda y pie (en inglés). Posteriormente se añadió la a minúscula, que significa amplificada (las derivaciones monopolares actuales están amplificadas con respecto a las iniciales). Pueden verse estas tres en la Figura 2.15, así como se detallan a continuación:

- **aVR**: potencial absoluto del brazo derecho. Su vector está en dirección a -150º.
- **aVL**: potencial absoluto del brazo izquierdo, con vector en dirección a -30º.
- **aVF**: potencial absoluto de la pierna izquierda. Su vector está en dirección a 90º.

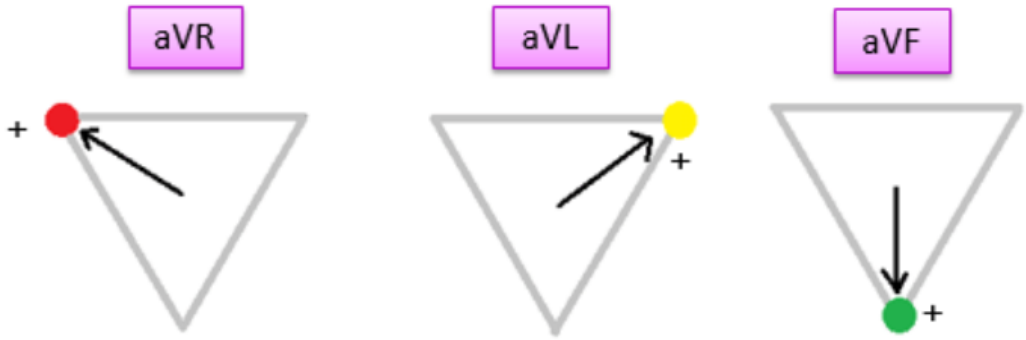


Figura 2.15: Derivaciones monopolares.

Derivaciones precordiales o derivaciones del plano horizontal

Las derivaciones precordiales del electrocardiograma son seis. Se denominan con una V mayúscula y un número del 1 al 6. Son monopolares y registran el potencial absoluto del punto donde está colocado el electrodo del mismo nombre.

Son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar las alteraciones del ventrículo izquierdo, sobre todo de las paredes anterior y posterior.

Con todo ello, se enumeran a continuación las seis derivaciones precordiales, detallando su colocación y el tipo de señal que captan:

- **V1**: esta derivación registra los potenciales de las aurículas, de parte del tabique y de la pared anterior del ventrículo derecho. El complejo QRS presenta una onda R pequeña (despolarización del septo interventricular) seguida de una onda S profunda.
- **V2**: el electrodo de esta derivación precordial está encima de la pared ventricular derecha, por tanto, la onda R es ligeramente mayor que en V1, seguida de una onda S profunda (activación ventricular izquierda).
- **V3**: derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del ECG, por estar el electrodo sobre el septo interventricular. La onda R y la onda S suelen ser casi iguales (complejo QRS isobifásico).
- **V4**: el electrodo de esta derivación está sobre el ápex del ventrículo izquierdo, donde es mayor el grosor. Presenta una onda R alta seguida de una onda S pequeña (activación de ventrículo derecho).

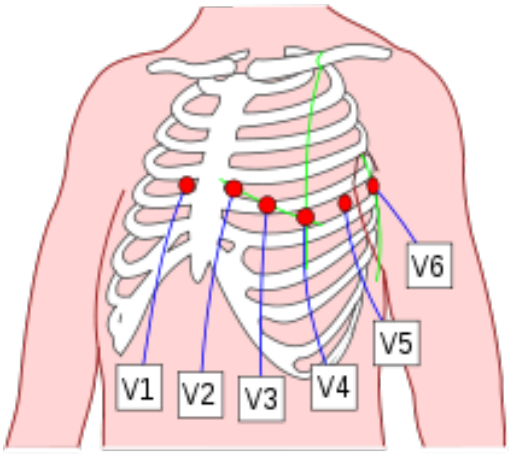


Figura 2.16: Derivaciones precordiales.

- **V5 y V6**: estas derivaciones están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, cuyo grosor es menor al de V4. Por ello la onda R es menor que en V4, aunque sigue siendo alta. La onda R está precedida de una onda Q pequeña (despolarización del septo).

En cuanto a la colocación de los electrodos para la medición estas derivaciones precordiales, se puede ver en la Figura 2.16.

2.2.3. SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA

El electrocardiograma presenta como línea guía la denominada línea isoeléctrica o línea basal, que puede identificarse fácilmente como la línea horizontal existente entre cada latido. Los latidos cardíacos quedan representados en el ECG normal por las diferentes oscilaciones de la línea basal en forma de ángulos, segmentos, ondas e intervalos, constituyendo una imagen característica que se repite con una frecuencia regular a lo largo de la tira de papel del ECG. Con todo ello, entre latido y latido va discurriendo esta línea base (*baseline wander*). Se muestra en la Figura 2.17 [8].

El eje horizontal referencia el tiempo transcurrido y el eje vertical al voltaje producido. La representación se realiza dividida en cuadrículas, cuyos valores dependen de la estandarización, destacando que la utilizada normalmente es la de 1 mV.

En esta representación de ECG con estandarización normal (1 mV), cada cuadrícula de 1 mm equivale en altura (voltaje) a 0.1 mV y en tiempo (a lo ancho) a 40 ms. Cada cinco cuadrículas pequeñas, las rayas horizontales y verticales se representan

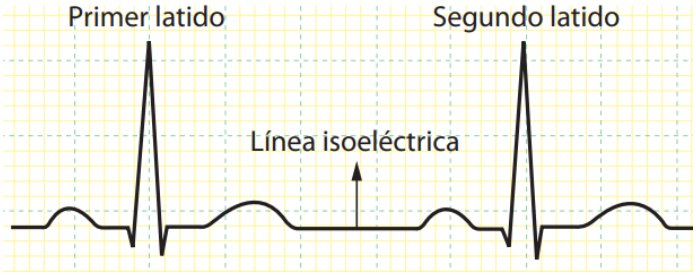


Figura 2.17: Línea isoeléctrica [8].

con una mayor intensidad del color. El objetivo de esto consiste en dividir la representación del ECG en cuadrículas de cinco por cinco, quedando así cada cuadrado de 5 mm de alto (0.5 mV) por 200 ms de ancho.

En un ECG normal, cada complejo consta de una serie de deflexiones (ondas del ECG) que alternan con la línea basal. Realizando la lectura de izquierda a derecha, se distinguen la onda P, el segmento P-R, el complejo QRS, el segmento ST y finalmente la onda T. Las diferentes ondas y segmentos se pueden ver en la Figura 2.18, así como se detallan a continuación:

- **Onda P**: es la primera deflexión hacia arriba que aparece en el ECG, con una forma que recuerda una mezcla entre una U y una V invertidas. Suele durar de 0.06 a 0.10 segundos de anchura y de 0.5 a 2.5 mm de altura. Representa la despolarización auricular, el momento en que las aurículas se están contrayendo y enviando sangre hacia los ventrículos.

  Su aspecto morfológico es útil como indicio de enfermedad en entidades que repercuten hemodinámicamente sobre las aurículas, especialmente la estenosis y la insuficiencia mitral y la cardiopatía pulmonar hipertensiva. En algunas cardiopatías congénitas, suele adquirir un aspecto acuminado (su vértice se hace muy agudo, afinado).

- **Segmento P-R**: es el tramo de la línea basal (línea isoeléctrica) que se encuentra entre el final de la onda P y la siguiente deflexión (que puede ser positiva si es ascendente o negativa si es descendente) del ECG.

  Durante este período, las aurículas terminan de vaciarse y se produce una relativa desaceleración en la transmisión de la corriente eléctrica a través del corazón, justo antes del inicio de la contracción de los ventrículos. Por tanto, este segmento representa un trazo horizontal isoeléctrico que va del final de la despolarización auricular al principio de la despolarización ventricular.

- **Complejo QRS**: está formado por la sucesión de tres ondas de curso rápido, que representan la despolarización del miocardio ventricular. Su primer

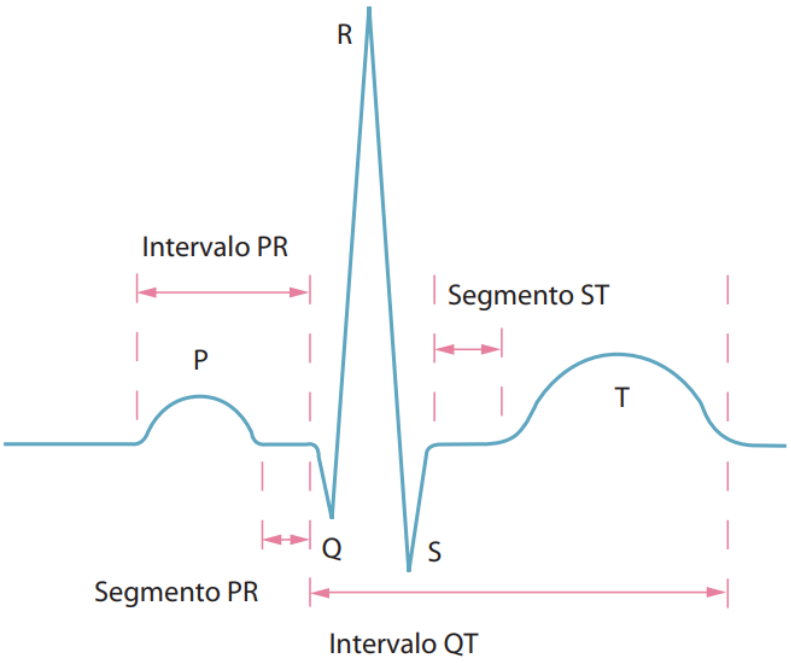


Figura 2.18: Ondas de la señal ECG.

componente, la onda Q, significa en términos generales, la activación del tabique interventricular. La R y la S expresan el mismo proceso en las paredes ventriculares.

Por tanto, el complejo QRS corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo, la cual es mucho más potente que la de las aurículas y compete a más masa muscular, produciendo de este modo una mayor deflexión en el electrocardiograma. Destacar que mide normalmente de 0.06 s a 0.08 s.

La onda Q no siempre está presente. Se identifica por ser la primera deflexión negativa presente después del segmento P-R. Toda deflexión positiva que aparezca después del segmento P-R corresponde ya a la onda R propiamente dicha, la cual es muy variable en altura (voltaje). La onda S se observa como continuación directa de la onda R y comienza a partir del punto en que esta última, en su fase decreciente, se hace negativa.

Es destacable que el voltaje de QRS aumenta en las hipertrofias ventriculares y en afecciones donde los ventrículos no se activan simultáneamente: extrasístoles ventriculares y bloqueos de rama, mientras que el voltaje de QRS disminuye habitualmente en casos de fibrosis miocárdica, infarto miocárdico, mixedema, obesidad, enfisema pulmonar, pericarditis con derrame, etc.

- **Segmento ST**: conecta con el complejo QRS y la onda T, siendo por tanto un trazo horizontal isoeléctrico que va del final de la despolarización ventricular al principio de la repolarización ventricular, representando por ello las fuerzas originadas en el proceso de recuperación o repolarización ventricular.

  Con todo ello, este segmento es teóricamente isoeléctrico, ya que en ese instante no debe fluir corriente de acción alguna al encontrarse totalmente despolarizada la fibra muscular. En ese estado, todas las cargas son negativas y, lógicamente, no existen diferencias de potencial que genere una corriente.

  Tiene una longitud hasta de 0.15 s, magnitud que carece de importancia clínica, ya que lo esencial en este sector del electrocardiograma es la presencia de sus desviaciones o desplazamientos de la línea isoeléctrica. Su elevación o descenso en relación con la línea basal puede significar insuficiencia en el riego del corazón, especialmente si dichas oscilaciones coinciden con sintomatología característica que pueda expresar afectación en el aporte de oxígeno al corazón.

- **Onda T**: representa la repolarización de los ventrículos, el momento en que el corazón se encuentra en un período de relajación, una vez que ha expulsado la sangre que se hallaba en los ventrículos, en contrapartida del complejo QRS de la despolarización ventricular.

  Su duración aproximadamente es de 0.10 a 0.25 s o menos y mide 0.5 mV y consiste en una deflexión normalmente positiva (es decir, por encima de la línea basal) que asemeja el relieve de una montaña más o menos simétrica.

2.2.4. Electrocardiograma digital y dispositivos portátiles

Los ECG de primera generación sólo realizan el procesamiento analógico de la señal (amplificación, filtrado, trazado en papel, etc.), motivo por el cual se denominaron electrocardiogramas analógicos. Estos instrumentos fueron evolucionando hacia los ECG digitales, los cuales, además del procesamiento analógico, realizan la digitalización de la señal, lo que permite efectuar tareas tales como el almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de la señal ECG.

La tecnología del ECG digital se basa, como primer paso, en el muestreo de la señal de ECG captada por los electrodos en la superficie corporal. A diferencia de la tecnología analógica, donde la información se captura de forma continua, la tecnología digital requiere tomar "muestras" de información a intervalos regulares de tiempo. La frecuencia con que se toman estas muestras determina la capacidad del dispositivo para detectar los cambios más rápidos en el ECG.

Otro parámetro fundamental para la digitalización de la señal es la resolución en amplitud, que determina el número de bits que se emplean para almacenar cada

muestra. Un mayor número de bits permite una mayor precisión pero aumenta los requerimientos de espacio para almacenar la señal.

En general, la tasa de muestreo que se usa para transformar la señal analógica de los electrodos en un conjunto de puntos digitales discretos es mucho mayor que la necesaria para procesar la señal de ECG, lo que se denomina sobremuestreo. El sobremuestreo permite identificar, por ejemplo, las señales de un marcapasos.

La señal en la superficie del cuerpo es filtrada y ampliada por el ECG digital, con el objetivo de eliminar ruido o interferencias de baja frecuencia, tales como el movimiento y la respiración del individuo, así como ruidos de altas frecuencias provenientes de artefactos musculares o interferencias electromagnéticas. Los filtros digitales pueden ser diseñados para eliminar la distorsión que introducen los filtros clásicos analógicos. Para ello se recomienda el filtrado de señales de baja frecuencia por debajo de 0.05 Hz, aunque este punto de corte puede relajarse hasta los 0.67 Hz para filtros digitales con distorsión de fase cero [11], así como se recomienda un techo de 150 Hz para las frecuencias altas [12].

Cuando se quiere analizar la duración y amplitud de la onda QRS, es deseable poder identificar estos cambios y reducir las variaciones de latido a latido que sólo aportan ruido al análisis. Para ello, los ECG digitales permiten crear un complejo representativo para cada derivación [13]. Algunos ECG digitales utilizan la coherencia temporal de varios de estos complejos adquiridos simultáneamente para derivar una medida global de los intervalos. Esta permite medir de forma más precisa el comienzo y final de las ondas que cuando se usa una única derivación [14].

De igual manera, hay que tener en cuenta el espacio del que dispone el dispositivo digital, por lo que es necesario comprimir la señal, para lo cual existen múltiples métodos que pueden servir para reducir el tiempo de procesamiento y minimizar los requerimientos de espacio

Los ECG digitales son capaces de registrar hasta doce canales de información independiente simultáneamente. Esto permite alinear temporalmente las ondas de diferentes derivaciones con fines diagnósticos. La colocación incorrecta de derivaciones puede ser detectada a través de algoritmos usados por los ECG digitales, lo que permite disparar alarmas o identificar en la grabación de la señal estas situaciones.

Con todo ello, la información que recoge un ECG digital debe almacenarse preservando la fidelidad con la señal original al mismo tiempo que se reduce el tiempo de procesamiento y el espacio requerido para almacenar estos datos. Hay un amplio abanico de formatos que responden a estos problemas, con diferentes características y no siempre compatibles, dificultando la elección para asegurar la interoperabilidad.

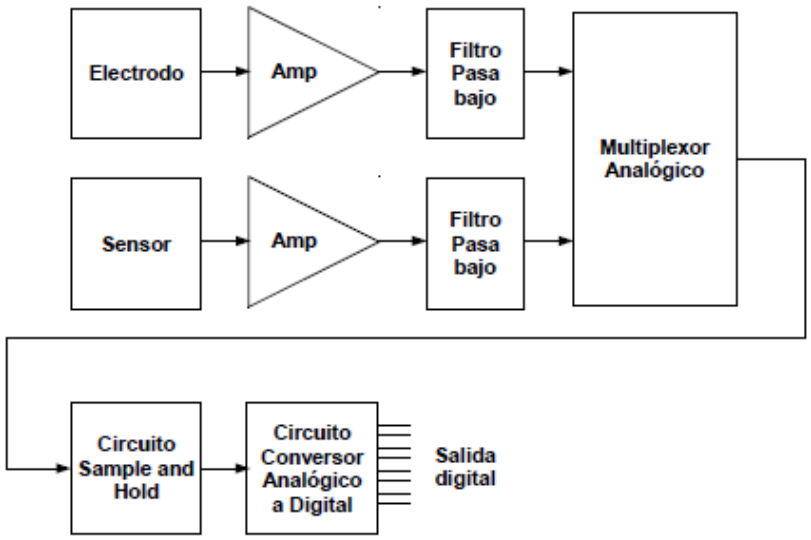


Figura 2.19: Diagrama de electrocardiograma digital.

Los tres formatos que cuentan con más amplia difusión, debido fundamentalmente a estar apoyados por instituciones reconocidas, son el *Standard Communication Protocol for computer-assisted ElectroCardioGraphy* (SCP-ECG), *Digital Imaging and COmmunication in Medicine Waveform Supplement 30* (DICOM-WS 30) y *Health Level Seven annotated ElectroCardioGram* (HL7 aECG) [15].

Después de todo lo detallado anteriormente, es destacable que en la Figura 2.19 se muestra el esquema básico y típico de un electrocardiograma digital. En este se puede diferenciar la captación de la señal analógica a través de electrodos o sensores, tras lo cual se amplifica y se le aplica el filtro pasa bajo. Posteriormente se muestrea y para terminar se realiza la conversión analógico a digital.

La e-Salud alude a la práctica de cuidados sanitarios apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de salud. El uso de dispositivos portables en este ámbito de la e-Salud permite la monitorización de signos vitales u otras variables de interés médico en el hogar o durante su rutina diaria. Este tipo de dispositivos representan un segmento de gran crecimiento en el mercado del equipamiento médico.

Este explosivo crecimiento se debe a diversos factores: el envejecimiento de la población que aumenta las necesidades de monitorización médica frecuente, el aumento del coste de los cuidados médicos tradicionales, el crecimiento del interés de los consumidores en los productos inteligentes de monitorización de señales vitales,

así como de la aparición de modelos simples y asumibles desde un punto de vista económico por el público general.

El diseño de dispositivos médicos portables de uso cotidiano añade una serie de requerimientos para su éxito en el mercado:

- Sencillez de uso. Dado que su propósito es la monitorización médica sin intervención de personal médico. Un usuario con conocimientos básicos debe ser capaz de usar satisfactoriamente el dispositivo.
- Fiabilidad y seguridad. Es necesario que estos dispositivos no entrañen ningún riesgo para el consumidor y que proporcionen datos fiables acerca de las variables fisiológicas que tratan de monitorizar.
- Bajo consumo. Debido a su operación a baterías, una mala autonomía puede reducir el número de escenarios en los que puede usarse efectivamente el dispositivo, reduciendo su éxito en el mercado.
- Tamaño. La comodidad y la movilidad es clave en un dispositivo portable.
- Bajo coste. La aceptación de este tipo de dispositivos está ligada a un coste asumible para un usuario medio, por su utilización a gran escala.

Entre estos dispositivos portátiles, el más conocido es el Holter, inventado en 1954 por Norman Jefferis Holter. Se trata de una grabadora especial que permite el registro continuo durante 24 horas o más del electrocardiograma. Es una prueba diagnóstica que permite averiguar si durante las actividades diarias se producen signos de isquemia (falta de riego sanguíneo al corazón) o si aparecen alteraciones en el ritmo del corazón (arritmias). El holter permite al médico la posibilidad de relacionar las alteraciones del electrocardiograma con los eventos sucedidos durante el tiempo que se lleva el holter puesto (dolor, mareo, palpitaciones, etc.) y de ese modo obtener información directa del mecanismo de dichos síntomas [16].

Para su aplicación se colocan una serie de electrodos adhesivos sobre el pecho del paciente a los que se conectan los cables del Holter, tal como se muestra en la Figura 2.20. El paciente se incorpora a su vida habitual durante un periodo aproximado de 24 horas o más, como se indica en el párrafo anterior, y se consigue un electrocardiograma continuo para su estudio y valoración por el especialista.

De igual manera, habitualmente se le entrega una «hoja diario» en la que va anotando si hay alguna incidencia (palpitaciones, mareo, dolor en el pecho, etc.) y la hora a la que se produce, lo que facilita que el especialista analice el registro del electrocardiograma justo en el momento de haberse producido la molestia.

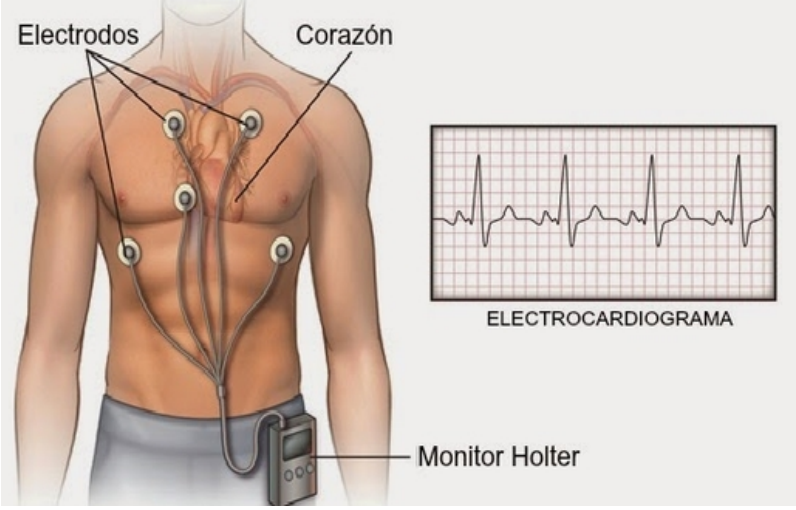


Figura 2.20: Holter ECG.

Dado que la técnica de Holter se basa en el registro del ECG durante largos períodos (por lo general suele colocarse durante alrededor de 24 h) y con el paciente en movimiento, los requisitos fundamentales para que el registro tenga suficiente calidad y pueda ser interpretado posteriormente son disponer de electrodos adecuados, colocarlos de forma correcta y efectuar una preparación apropiada de la piel antes de la propia colocación.

De igual manera, hoy en día se está evolucionando en gran medida hacia el uso de dispositivos portátiles para la monitorización del electrocardiograma, ya sea a través de parches, ropa inteligente o dispositivos *wearables* (dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la vestimenta o usados corporalmente como implantes o accesorios), los cuales evitan los cables conectados al paciente, que suelen resultar incómodos para el propio.

Por un lado, se han diseñado parches que permiten la monitorización del ECG de una forma cómoda y sin cables, ejemplo que puede verse en la Figura 2.21, pero teniendo en cuenta que normalmente solo tienen dos o tres electrodos, midiendo por tanto una o dos derivaciones, no siendo además las usuales.

De todos modos, es una buena manera de realizar un seguimiento de señales de ECG, utilizando un pequeño sensor con forma de parche que se pega al pecho y es normalmente reutilizable. Suelen tener una pequeña batería, así como una memoria que después permite descargar la información guardada a un ordenador o dispositivo donde observar esta señal de ECG.

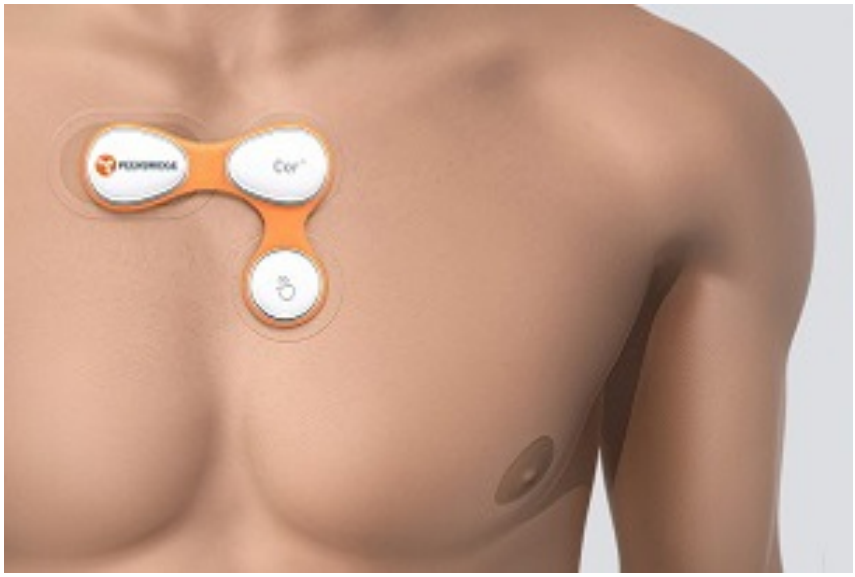


Figura 2.21: Monitorización ECG mediante parche.

De igual manera, hoy en día cada vez más se está extendiendo la medición del electrocardiograma mediante cintas de pecho, pulseras y otros dispositivos *wearables*. en cuanto a las cintas de pecho, cada día se sigue evolucionando sobre ellas, logrando que estas puedan ofrecer datos de grado médico mientras se adapta al estilo de vida diaria.

Con todo ello, las cintas de pecho permiten obtener un rastreo electrocardiográfico de precisión médica, obteniendo información detallada sobre la salud del corazón, todo ello sin resultar muy molestos para el paciente. Puede verse un ejemplo en la Figura 2.22, el cual está probado mediante artículos y estudios [17].

En cuanto a las pulseras, utilizan normalmente tan solo dos electrodos: uno en la parte trasera pegado a la muñeca y otro en la corona del reloj en la parte superior o lateral. La persona necesita poner la mano contraria sobre este electrodo con el fin de cerrar el circuito eléctrico y realizar una medición, tal como se muestra en la Figura 2.23.

Este tipo de dispositivos cuenta con el inconveniente de que solo mide una derivación, así como no es una monitorización continua, ya que el usuario debe colocar la mano encima de la pulsera, no siendo una posición útil para largos periodos de tiempo, sino mediciones en un momento concreto, pero es muy útil y permite, entre otras, detectar fibrilación auricular en el corazón.

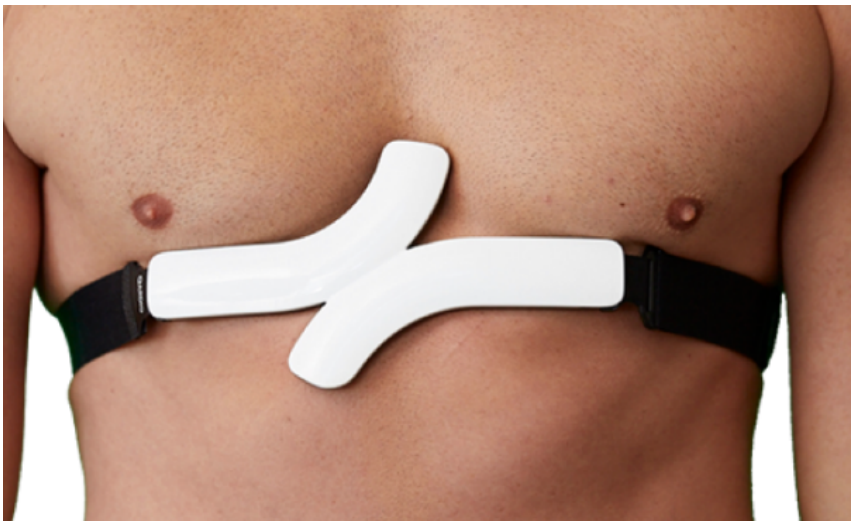


Figura 2.22: Monitorización ECG mediante cinta de pecho.



Figura 2.23: Monitorización ECG con dispositivo *wearable*.



Figura 2.24: Monitorización ECG mediante dispositivos integrados en ropa [18].

Así mismo, otro sector en auge es la monitorización del electrocardiograma a través de la instalación de sistemas de medición y almacenaje de la señal en la propia ropa, lo cual supone un gran salto en cuanto a la comodidad del usuario, ya que evita tener que llevar cables, cintas o pulseras, así como electrodos pegados a la piel. Existen dispositivos de monitoreo cardíaco científicamente comprobados, que incorporados en prendas de vestir permiten a los médico diagnosticar problemas potenciales del ritmo cardíaco cuando este paciente esté fuera de una clínica u hospital, realizando su vida cotidiana.

La tecnología de electrodos textiles desarrollada por empresas como Nuubo [18], el cual se puede ver en la Figura 2.24, simplifican enormemente los incómodos procedimientos tradicionales de conexión de electrodos, reduciéndolos al sencillo acto de vestir un peto. El tejido elástico se adapta a los movimientos del paciente, quien puede realizar su actividad física diaria sin estar limitado por cables y sin necesidad de depender de personal médico especializado. Estas características junto con la información de contexto, la actividad física del paciente y su posición/postura, permite el desarrollo de un nuevo rango de soluciones y casos de uso. Como resultado, es posible mejorar la prevención a través del diagnóstico y la rehabilitación por medio de una monitorización más fácil y cercana.

Capítulo 3

Procesamiento de señales de ECG

Contenidos

3.1. Introducción al procesamiento de señales electrocardiográficas 43
3.2. Filtrado de señales de ECG 44
3.3. Segmentación 51

3.1. Introducción al procesamiento de señales electrocardiográficas

Para poder extraer características de la señal de electrocardiograma, es necesario manipular la misma para poder utilizar la información que contiene. Una vez adquirida se debe preparar adaptando sus características para su posterior tratamiento informático, ya que presenta una serie de elementos ajenos a la propia señal, los cuales enmascaran la información y deben ser aislados y minimizados para que, en las siguientes fases de análisis, los resultados sean independientes de todos estos factores.

Para ello, en primer lugar se suele utilizar un proceso de filtrado, con el fin de eliminar el ruido, interferencias y desviaciones en la línea base, mientras que después de esto se utilizan técnicas de segmentación de la señal, permitiendo detectar cambios abruptos de señal para detectar picos R o T, así como identificar complejos como el QRS.

Puede verse en la Figura 3.1 el flujo de procesamiento típico y básico de las señales electrocardiográficas, lo cual se analiza teóricamente en mayor detalle en las dos siguientes secciones.

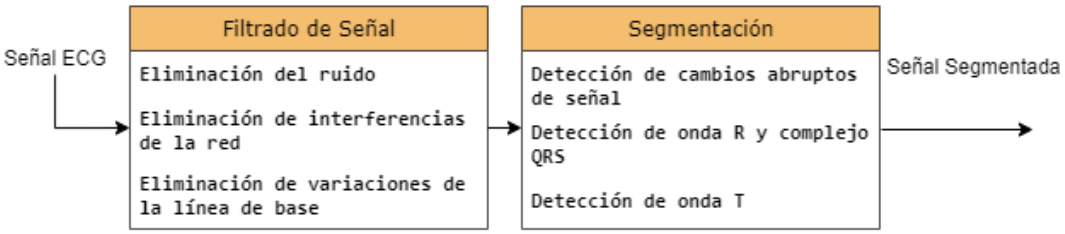


Figura 3.1: Procesamiento de señales electrocardiográficas.

3.2. FILTRADO DE SEÑALES DE ECG

Una vez capturada la señal ECG, el proceso consiste en aplicarle filtrado analógico antes de hacer un muestreo para su cuantificación y procesado digital con el objetivo de eliminar el ruido, eliminar las variaciones de la línea base e interferencias de la red, como se indicaba en la introducción. De igual manera, tras el muestreo, también se procesa la señal, usando para ello técnicas de filtrado digital, que continuarán eliminando componentes no deseados de ruido y variaciones de la línea base.

Este filtrado del ECG es considerado como la primera etapa a seguir para realizar la segmentación, que se analiza en la siguiente sección. Su propósito general es la de eliminar los ruidos provenientes de la red eléctrica (50 o 60 Hz), así como la desviación de la línea base que se encuentra en rangos menores a 0.5 Hz.

3.2.1. ELIMINACIÓN DEL RUIDO

Tal como se comentaba con anterioridad, la señal electrocardiográfica capturada cuenta con ruido, que entorpece la interpretación de la propia, así como la extracción de características y datos útiles. Este ruido, tal como se describe en mayor detalle en el Capítulo 4, puede ser debido a varios factores. Es por ello que se antoja necesario reducirlo, a través principalmente de los siguientes métodos.

Filtros clásicos

Es destacable que una de las técnicas más utilizadas es la analógica, basada en filtros paso-bajo, siendo un método genérico de reducción del ruido de una señal cualquiera.

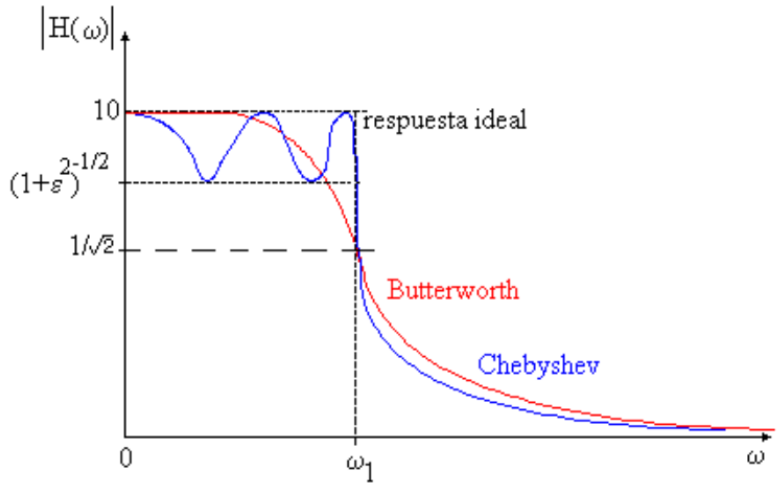


Figura 3.2: Filtros analógicos de Butterworth y Chebyshev.

Se centra en suponer que el ruido tiene componentes frecuenciales altas, por encima de la señal, por lo que lo elimina con este tipo de filtrado. De igual manera otro tipo de filtros clásicos utilizados son los digitales, como los FIR (respuesta al impulso finita) e IIR (respuesta al impulso infinita).

Los más típico son los de Butterworth y Chebyshev. El primero de ellos efectúa la aproximación mediante el criterio de máxima uniformidad en la banda pasante, sin rizado. La ganancia disminuye gradualmente hasta la frecuencia de corte y después disminuye a razón de 20 dB multiplicado por el número de polos del filtro. A medida que aumenta el orden del filtro se incrementan las pendiente de atenuación.

Por su parte, el filtrado de Chebyshev genera un rizado en la banda pasante, siendo diseñados para tener la caída mas rápida posible a costa de permitir rizado. A medida que aumenta el orden del filtro se incrementa el rizado en la banda de paso. Para un mismo orden, la atenuación de un filtro de Chebyshev es superior al de Butterworth.

Con todo ello, se puede ver en la Figura 3.2 como estos dos tipos de filtrado clásico ofrecen dos forma distintas de aproximación de la respuesta ideal en frecuencia.

El inconveniente principal de estos filtros es su escasa selectividad, por lo que no son de los más recomendables para usar en el análisis de señales biomédicas. De todos modos, pueden ser utilizados al comienzo de un filtrado en cascada.

Filtrado de media móvil

En su forma más simple, un filtro de media móvil de longitud N toma el promedio de cada N muestras consecutivas de la forma de onda. Por tanto, parte de la idea intuitiva de que cada valor es similar a sus adyacentes, dado que los cambios en la secuencia no se hace de forma repentina o inesperada. Tanto la amplitud de ventana como la ponderación son parámetros modificables que inciden en la potencia del alisado de la curva.

Se destaca como conclusión que no se suelen utilizar para el procesado de señales de ECG por su falta de selectividad, además de enmascarar detalles de alta frecuencia de la señal.

Promediado de latidos

Esta técnica permite promediar y depurar la señal electrocardiográfica del ruido externo, disminuyendo el nivel de éste que contamina el registro electrocardiográfico. El promediado de ECG se basa en la característica repetitiva con cada latido de las señales, tanto en la semiperiodicidad como en la duración, y la suposición de que no existe correlación entre el ruido y la señal.

El promediado temporal se utiliza para mejorar la relación señal a ruido de señales electrocardiográficas de alta resolución. Es importante destacar que el uso del promediado requiere de un punto de sincronismo como referencia, ya que el desalineamiento de las señales a promediar produce un efecto indeseable de filtrado. El alineamiento de la señal se puede hacer por diferentes métodos, como el método de Woody o el de las integrales normalizadas, por ejemplo.

Tal como puede verse en la Figura 3.3, se utiliza una señal de sincronismo para poder realizar el promediado de una serie de latidos. Tras este promedio se obtiene una señal más limpia de ruido al no coincidir el ruido de cada uno de estos y ser eliminado por ello en este tipo de filtrado.

Aproximación mediante funciones

La aproximación mediante funciones es otra de las maneras de reducir el ruido de la señal, tratando de ajustar la curva de la señal a través de segmentos o mediante funciones ortogonales y polinomios, las cuales se utilizan igualmente como algoritmos de compresión de datos [19].

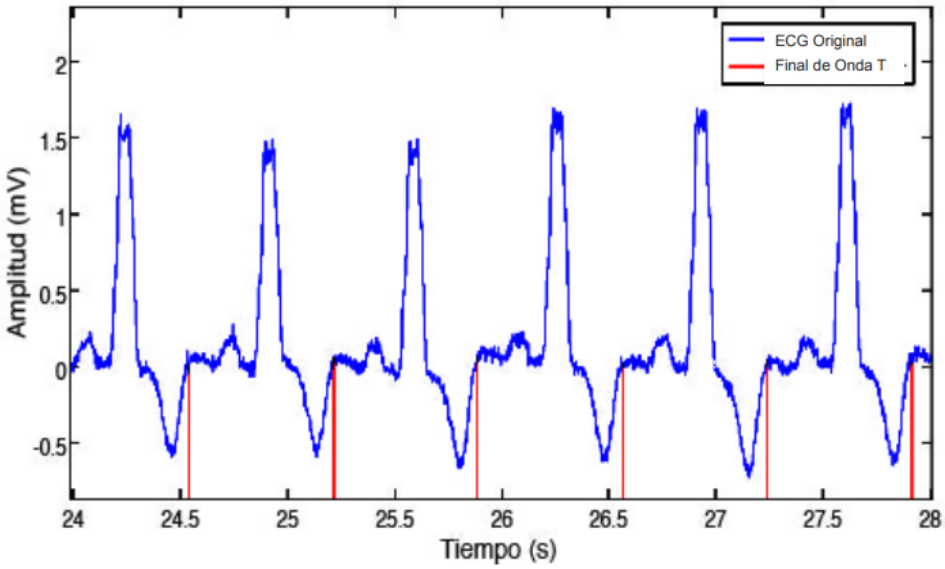


Figura 3.3: Promediado de latidos.

Puede verse en la Figura 3.4 un ejemplo de la eliminación del ruido mediante este tipo de aproximación poligonal de un latido, la cual tiene un efecto parecido al de un filtrado paso bajo, minimizando el efecto del ruido. Con todo ello, puede resumirse que este tipo de filtros dependen del número de puntos, dado que según esto la aproximación será mejor o peor, así como requiere bastante esfuerzo de computación.

Transformada Wavelet

La transformada Wavelet es una herramienta relativamente reciente en múltiples aplicaciones de procesado de señales, entre las que se encuentra la reducción del ruido. Para llevar a cabo esta reducción, prácticamente todos los métodos se basan en los siguientes pasos [20]:

- Cálculo de la transformada wavelet de una señal hasta el nivel deseado.
- Aplicación de un umbral y una función de umbralizado a los coeficientes del detalle, para eliminar en principio aquellos componentes que representan mayoritariamente el ruido (se consideran aquellos que no superan el valor dado por una función de umbralizado).
- Cálculo de la transformada inversa para recuperar la señal, una vez eliminadas las componentes de ruido.

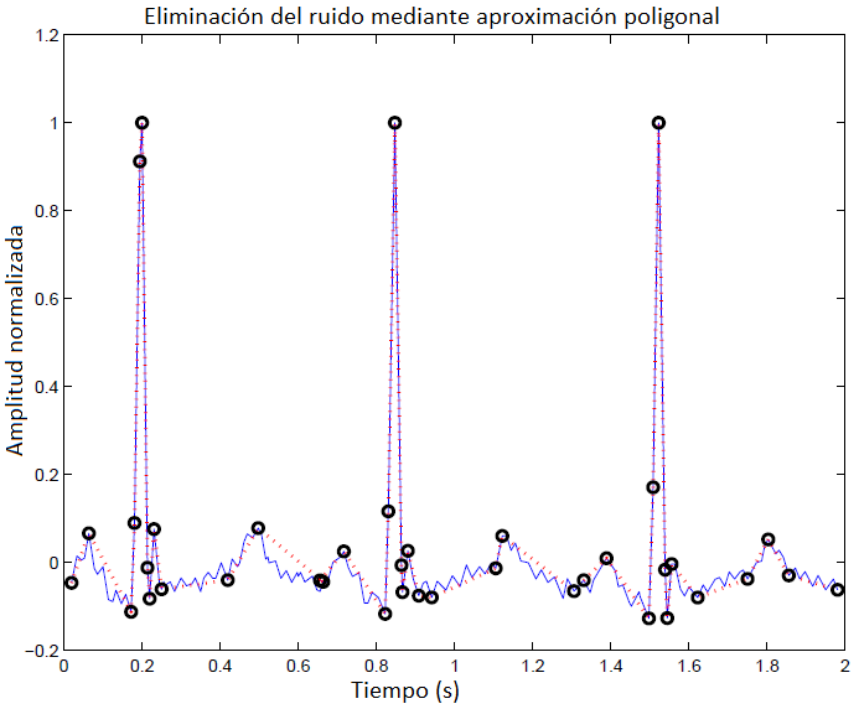


Figura 3.4: Aproximación mediante funciones.

De igual manera, los principios básicos para aplicar esta herramienta a la reducción del ruido son los siguientes:

- La señal resultante del proceso debe ser al menos tan suave como la señal original.
- Se minimice el error cuadrático medio.

Con todo ello, es destacable que introduce fluctuaciones temporales y filtra peor a altas frecuencias y mejor a bajas que los filtros digitales.

3.2.2. ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LA RED

La superposición de una interferencia debida a la señal de la red es otro de los efectos que aparece con gran frecuencia en las señales de ECG. Destacar que suele aparecer a los 50 o 60 Hz, tal como se muestra en la Figura 3.5, generando una onda que se solapa a la señal ECG, junto con sus armónicos. Por su parte, la amplitud suele ser superior al 50 % de la amplitud pico a pico de la señal electrocardiográfica.

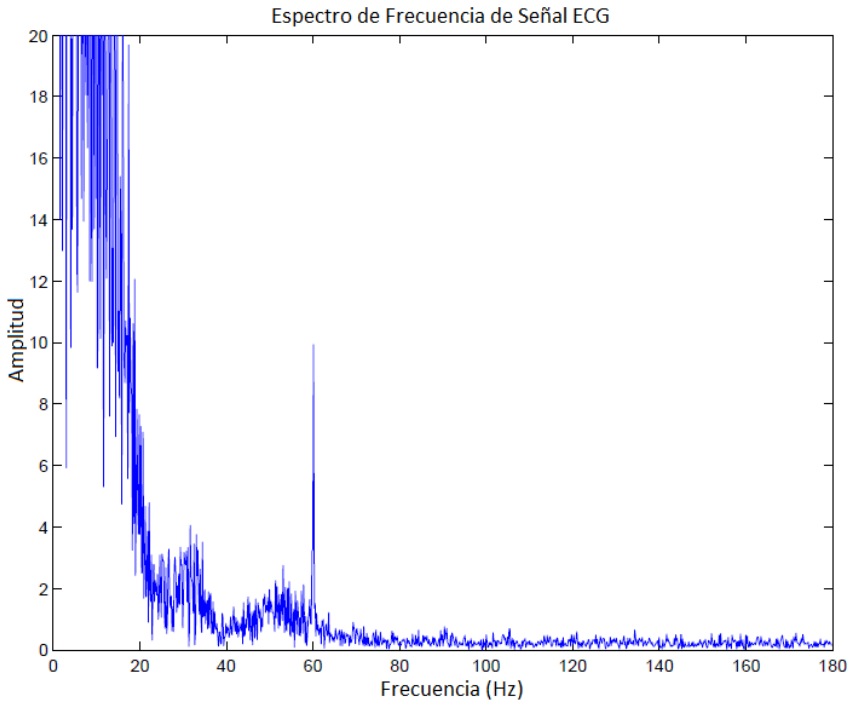


Figura 3.5: Interferencia de la red.

Para reducir el efecto de este tipo de interferencia existen una serie de técnicas basadas principalmente en el diseño de distintos tipos de filtros (por ejemplo, se puede utilizar un filtro elimina-banda centrado en la frecuencia de la interferencia de la red y con un ancho de banda lo suficientemente estrecho como para que no perjudique al resto de componentes de la señal).

3.2.3. Eliminación de variaciones de la línea base

Por su parte, las variaciones de la línea base se pueden producir debido a múltiples factores como, por ejemplo, al movimiento del paciente durante la adquisición del electrocardiograma, a la respiración y a cambios en la impedancia de los electrodos.

Estas variaciones suponen una interferencia de baja frecuencia y de cierta amplitud que debe ser reducida o eliminada para no alterar el resultado del procesado posterior. Puede verse en la Figura 3.6 un ejemplo de señal electrocardiográfica con interferencias debidas a variaciones de la línea base.

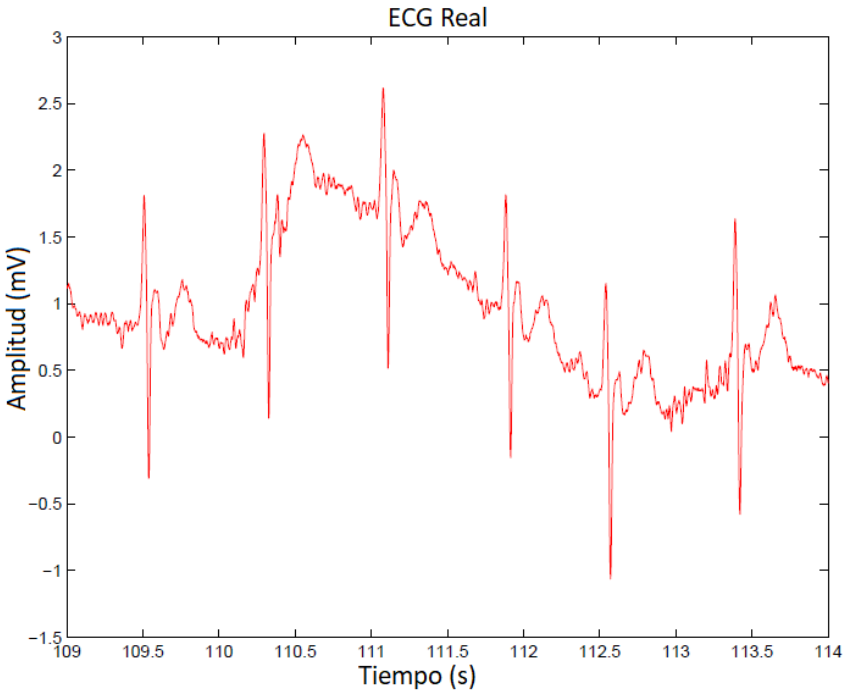


Figura 3.6: Variaciones de la línea base.

Estas componentes de baja frecuencia pueden inducir a error cuando se realiza una interpretación visual o análisis automático de la señal electrocardiográfica. El contenido frecuencial de estas variaciones normalmente está en el rango de 0 a 0.5 Hz. Las técnicas más comunes encontradas en la literatura especializada para reducir las variaciones de la línea base se pueden clasificar en los siguientes apartados:

Filtros clásicos

Para reducir estas variaciones de la línea base pueden utilizarse filtros pasa banda en las frecuencias donde se encuentran estas interferencias o un filtro paso alto con frecuencia de corte de 0.5 Hz, pues tal como se ha comentado antes éstas suelen encontrarse entre 0 y 0.5 Hz.

De todos modos, no es una solución, puesto que se modifican componentes de baja frecuencia como el segmento ST, además de que los filtros lineales tienen un elevado coste computacional y, para conseguir una banda estrecha, es necesario un elevado número de coeficientes. Si se utilizan filtros IIR serán necesarios menos coeficientes, pero no tienen fase lineal, por lo que distorsionarán la señal.

Filtros adaptativos

Otro método para la reducción de estas variaciones en la línea base es la utilización de filtros adaptativos. Para ello, se puede utilizar este tipo de filtrados en cascada en dos pasos, por ejemplo, siendo el primero un filtrado adaptativo constante y el segundo en un filtrado tomando como referencia los instantes de aparición de cada latido, utilizando en ambos el algoritmo LMS [21].

El primer filtrado pretende eliminar la componente DC y las frecuencias menores que aquellas donde aparece el segmento ST. Tras ello, teniendo en cuenta el comportamiento repetitivo del ECG, se aplica un filtrado adaptativo que elimina el remanente de las variaciones en la línea base que no estén correladas con el QRS. Es destacable la pérdida de datos hasta que el algoritmo se adapta a la señal.

Otros métodos de reducción de variaciones de línea base

Estas variaciones de la línea base pueden corregirse también a partir de otros métodos tales como la aproximación con splines cúbicos o filtros variantes en el tiempo, donde la frecuencia de corte va variando según el análisis de las componentes frecuenciales de cada latido respecto a un promedio de los mismos.

3.3. Segmentación

Para analizar la señal electrocardiográfica es de suma importancia aislar cada una de sus partes, en duración y amplitud, para poder hacer su clasificación y diagnóstico. De una buena segmentación y normalización de la onda depende el diagnóstico certero posterior.

Por tanto, es muy importante la detección de ciertos elementos para obtener la duración y amplitud de las ondas con el fin de aislar los latidos para su posterior clasificación y diagnóstico. El objetivo principal que busca la segmentación es incrementar la precisión en la medición y detectar automáticamente los eventos que ocurren en el ECG, que pueden o no ser visibles mediante una inspección visual.

Actualmente existen diversos métodos de segmentación, presentando mejores o peores características que otros, tales como la rapidez, eficacia o versatilidad. En este caso vamos a detallar los procesos básicos de detección de cambios abruptos de señal, básicos para detección de pico, así como, más concretamente, la detección de picos R, P y T y del complejo QRS.

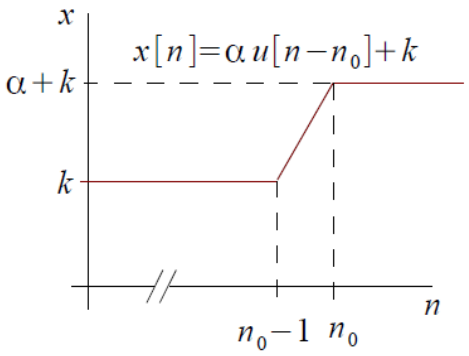


Figura 3.7: Cambio abrupto ideal.

3.3.1. DETECCIÓN DE CAMBIOS ABRUPTOS DE SEÑAL

El trabajo de la detección de cambios bruscos se aplica como herramienta en muchas áreas. Es un tema intensamente investigado en el análisis de series temporales [22]. Las propiedades o los parámetros implícitos en las series temporales pueden ser constantes o variables en intervalos pequeños tiempo. Por otro lado, muchos de los problemas prácticos surgen en el área de la ingeniería, tales como el procesamiento de señales, donde se encuentra el análisis de ECG en el que se enfoca este trabajo.

Se consideran los cambios en las características que se producen muy rápido con respecto al período de muestreo de las mediciones, por lo que el área de interés son los segmentos en donde ocurren los cambios bruscos de la dinámica de la señal, ahí donde se encuentra información valiosa. Es por eso que la información debe ser tratada por segmento o ventanas.

Existen dos tipos de detecciones. La detección de un cambio real (detección acertada) y la detección de una falsa alarma o falsa detección. Las falsas alarmas, dependiendo el caso, se pueden a asociar a distintas perturbaciones a las que se ven afectadas los datos o señales, por ejemplo en sistemas de procesado de señal, se asocia a ruido (señales no deseadas), por otra parte, una detección real del evento lo calificamos como señal útil (donde existe información de interés).

Con todo ello, el primer paso para esta detección es definir qué es un cambio abrupto en las dinámicas, destacando que un caso ideal se puede ver en la Figura 3.7, donde la señal mantiene un valor inicial, pero súbitamente pasa a un valor distinto, manteniendo igualmente el propio.

Por tanto, para la detección de cambios abruptos en la dinámica de la señal se debe identificar el instante del tiempo, en el cual la dinámica del proceso analizado cambie imprevistamente, considerando que antes y después del momento del cambio

las propiedades del proceso son invariantes en el tiempo. Este planteamiento da paso a la formación de algoritmos de detección de cambios abruptos, que corresponde a la clase de métodos estadísticos de análisis de procesos aleatorios estacionarios.

3.3.2. Detección de pico R y complejo QRS

En la detección de puntos significativos, el caso más relevante es la detección del complejo QRS. Generalmente, para detectar este complejo característico en una señal electrocardiográfica, existen algoritmos que marcan de alguna manera la posición de inicio o fin del complejo.

Para la obtención de los instantes en los cuales ocurren los picos en la onda R se necesita filtrar la señal dejando un rango de frecuencias apropiado, por un lado, la frecuencia de corte inferior se escoge para atenuar la deriva de línea base, por lo que la frecuencia de corte inferior es de 0.5 Hz, mientras que la frecuencia de corte superior esta asociada a las componentes frecuenciales relevantes del ECG en donde existe información relevante, es decir, la frecuencia de corte superior está a 100 Hz.

Para lograr esto se aplica una Transformada rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) y luego una FFT inversa.

De forma típica, para la obtención del indicador se realiza el siguiente procedimiento.

(1) Se toman ventanas de 40ms en las señales de ECG.

(2) Al conjunto de muestras se les aplica un ajuste de mínimos cuadrados como modo de modelar una función cuadrática.

(3) Se obtienen coeficientes a y b que representan la curvatura y la amplitud de la señal ajustada.

(4) Se define un indicador tal como se puede ver en la Formula (3.1).

$$ind(k) = a \cdot b \tag{3.1}$$

Posteriormente en la etapa de comparación y decisión se crea una matriz con todos los valores de ind(k). En base a sus valores mayores se obtiene un umbral que servirá para la comparación, tras lo cual el umbral se compara con los valores ind(k) y de estos valores que superen el umbral se obtiene el de mayor amplitud, que representa el instante en el cual ocurrió la onda R.

Por otro lado, los pasos a seguir para encontrar el inicio como el fin del complejo QRS son similares. El algoritmo consta de cuatro, pero la base se centra en la detección de cambios significativos sobre una señal auxiliar, que se calcula a partir de la envolvente de la señal del ECG. Los cuatro pasos son:

(1) **Cálculo de la envolvente del complejo QRS:** este cálculo se define como la magnitud de la secuencia compleja que incluye la parte real de la señal ECG y su transformada de Hilbert en su parte imaginaria, quedando expresada como se muestra en la Fórmula (3.2).

$$ECG_e(k) = \sqrt{ECG^2(k) + ECG_H^2(k)} \tag{3.2}$$

(2) **Cálculo de la señal auxiliar:** para la detección del comienzo y fin del complejo QRS se utiliza una señal auxiliar, debido a que la señal auxiliar incrementa el contraste entre el complejo QRS y el resto de la señal ECG. Esta señal tiene la forma que se presenta en la Fórmula (3.3) [23].

$$ECG_e^{'}(k) = \frac{1}{10}[2[ECG_e(k+2r) - ECG_e(k-2r)] + ECG_e(k+r) - ECG_e(k-r)] \tag{3.3}$$

(3) **Ventanas de búsqueda:** con el fin de poder limitar la búsqueda del inicio y fin del QRS, se define dos intervalos de tiempo (ventana de búsqueda) en cada ciclo cardiaco, que contienen el inicio del QRS y el fin del QRS respectivamente. Rp menos 300 ms para el inicio del complejo QRS y Rp más 150 ms para el final del propio, donde Rp es el pico del R detectado en cada ciclo cardíaco [24].

(4) **Aplicación del test de Hipótesis:** finalmente para detectar tanto el inicio como el final del complejo QRS, se aplican técnicas de detección de picos o cambio abruptos de señal, visto en la sección anterior, tal como puede ser el algoritmo de CUSUM [25].

Con todo ello, puede verse en la Figura 3.8 un ejemplo de esta delineación del complejo QRS sobre un ECG. En color azul se aprecia la detección del inicio y de color verde la detección del fin de este.

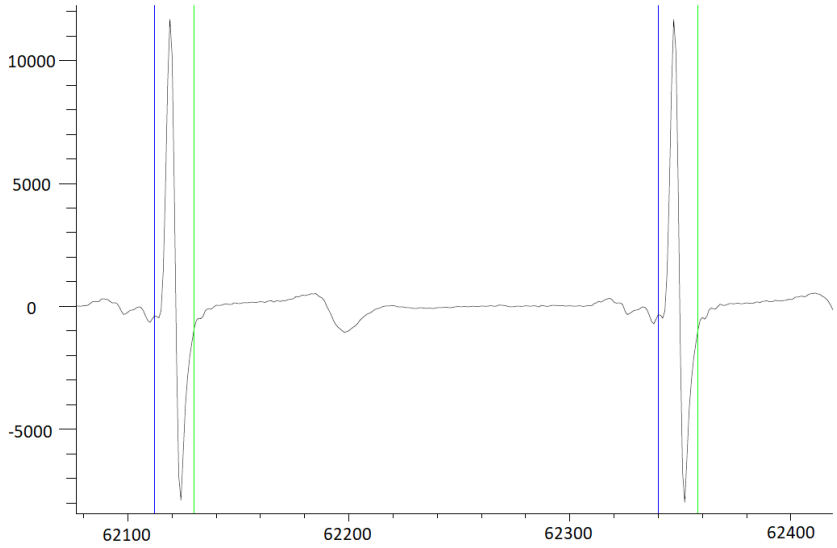


Figura 3.8: Delineación del complejo QRS.

3.3.3. Detección de ondas P y T

La detección de ondas P y T corresponde a un caso de detección de puntos de cierta complejidad debido a la poca amplitud de estas ondas, lo cual hace que en muchas ocasiones estén enmascaradas por el ruido. Existen diversos métodos para ello, enumerando los más interesantes a continuación:

- En [26] se propone un método para llevar a cabo esta tarea utilizando una transformada longitudinal del ECG.
- En [27] se describe un método basado en la transformada Wavelet para localizar de forma muy precisa la onda P.
- En [28] el método descrito utiliza una red neuronal, aunque en este caso se extrae más información: duración de la onda P, intervalo PR, duración del complejo QRS, duración de las ondas S y T, intervalo QT, amplitud de las ondas P, R y T, nivel del segmento ST y área del intervalo QT.
- En [29] se utilizan umbrales en lugar de redes neuronales para detectar las ondas P y T, además del complejo QRS.
- En [30] se presenta un método multiescala para detectar e identificar las ondas P y T dentro de un amplio rango de morfologías utilizando la ventaja que la transformada wavelet presenta en el escalado de la señal en el dominio temporal.

Capítulo 4

Investigación básica sobre la calidad de la señal del ECG

Contenidos

4.1. Evaluación de la calidad de la señal de ECG 57
4.2. Características del ruido en el ECG 58
4.3. Análisis automatizado de ECG en condiciones ruidosas 61

4.1. Evaluación de la calidad de la señal de ECG

Las señales de electrocardiograma (ECG) se adquieren ampliamente para muchas aplicaciones, como diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, reconocimiento de arritmias, retroalimentación fisiológica, detección de apnea del sueño, vigilancia crónica de pacientes, predicción de paros cardíacos repentinos, sistemas de reconocimiento de actividad física y biométrica, entre otras [31–36].

Todos estos sistemas de aplicación de ECG exigen en gran medida la determinación exacta de puntos fiduciales (o puntos característicos) de la señal de ECG para mediciones precisas y confiables de características morfológicas (incluida la amplitud, la duración, la polaridad y la forma) de ondas locales, como la onda P, el complejo QRS y la ondas T, así como las funciones de intervalo (incluyendo el segmento PR, segmento QT, segmento ST y el intervalo RR) [34–36].

La mayoría de los sistemas de análisis de ECG requieren señales de ECG relativamente libres de ruido para obtener las mediciones de ECG de manera más precisa y confiable. En la práctica, las señales de ECG a menudo se corrompen con diferentes tipos de ruidos que hacen casi imposible realizar un análisis morfológico en latidos de ECG contaminados, tales como la desviación de la línea base (ruido de contacto del electrodo y artefactos de movimiento del propio sujeto), interferencia de la línea

de alimentación (PLI, por sus siglas en inglés), ruido de electromiograma (EMG) y el ruido de instrumentación (IN, de igual manera por sus siglas en inglés). [36–41].

Con todo ello, la evaluación automática de la señal de ECG es muy exigente para reducir las falsas alarmas debido a la presencia de niveles inaceptables de ruido.

4.2. Características del ruido en el ECG

En este apartado se realiza una descripción de las características temporales y espectrales de las fuentes de ruido de ECG.

Cada tipo de ruido debe ser combatido con su algoritmo especifico y casi nunca se puede usar un algoritmo estándar y aplicarlo sin mayor reflexión, su adaptación es muy importante para no destruir las características de las señales:

(1) **Desviación de la línea base y deriva abrupta (*Abrupt Drift*)**: la desviación de la línea base y los ruidos de la deriva abrupta se deben a la respiración, los movimientos del cuerpo, el contacto deficiente del electrodo y la impedancia del electrodo y de la piel [38,39]. La amplitud máxima y la duración del ancho de banda dependen de diversos factores, como las propiedades del electrodo, las propiedades del electrolito, la impedancia de la piel y el movimiento del sujeto [38].

El espectro de frecuencia de los rangos de la desviación de la línea base oscila entre 0.05 Hz y 1 Hz. La amplitud de la desviación de la línea base de la respiración varía aproximadamente en un 15 % de la amplitud pico a pico del ECG a frecuencias entre 0.15 y 0.3 Hz [38]. En las grabaciones de ECG bajo estrés, la frecuencia de la desviación de la línea base aumenta debido al aumento de la frecuencia respiratoria.

Por su parte, los artefactos de movimiento son cambios de línea base transitorios (desviaciones rápidas) causados por cambios en la impedancia de la piel del electrodo con el movimiento del electrodo [39]. La magnitud de la desviación de la línea base puede superar la amplitud del complejo QRS varias veces. La amplitud y la duración del artefacto de movimiento son el 500 % de la amplitud de ECG pico a pico y de 300 a 500 ms, respectivamente [39].

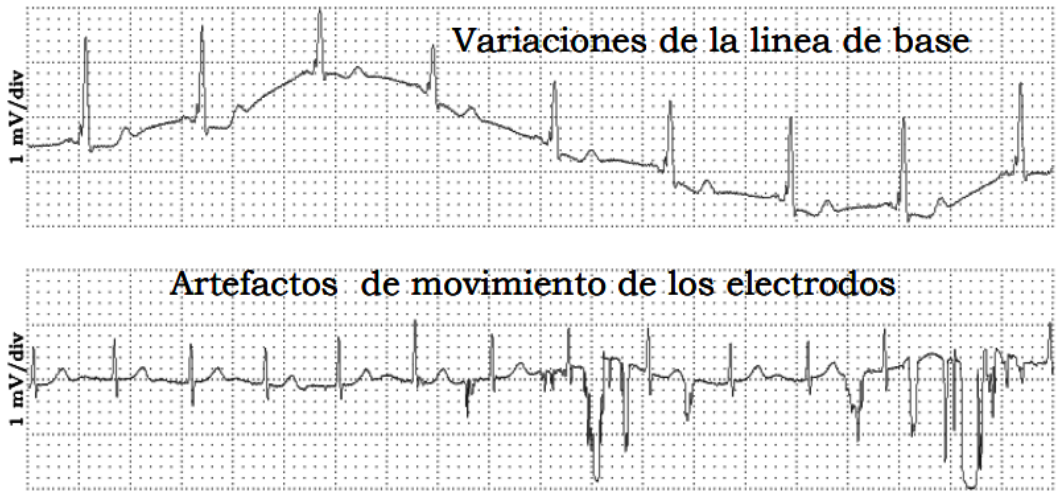


Figura 4.1: Variaciones de la línea base y artefactos de movimiento de electrodos.

La desviación de la línea base o los artefactos de movimiento pueden distorsionar el segmento ST y otros componentes de baja frecuencia de la señal de ECG. La distorsión del segmento ST puede llevar a un diagnóstico erróneo del infarto de miocardio, síndrome de Brugada y otras anomalías relacionadas con este segmento. Se puede ver este tipo de ruido en la Figura 4.1 y en la Figura 4.2.

(2) **Interferencia de la línea de alimentación**: los ruidos de la interferencia de la línea de alimentación (PLI, por sus siglas en inglés), son causados por acoplamientos inductivos y capacitivos de las líneas de alimentación ubicuas en el circuito de adquisición de señales de ECG. El PLI es un ruido de banda estrecha centrado a 50/60 Hz con un ancho de banda inferior a 1 Hz y una amplitud de hasta el 50 % de la amplitud pico a pico del propio ECG [40].

Los componentes de ruido de frecuencia más baja del PLI se mezclan con el contenido de frecuencia de la señal del ECG, mientras que los ruidos severos pueden distorsionar las características morfológicas como la amplitud, la duración y la forma de las ondas locales de baja amplitud de la señal.

En particular, las distorsiones de la onda P pueden llevar a un diagnóstico erróneo de arritmias auriculares, como agrandamiento y fibrilación auricular.

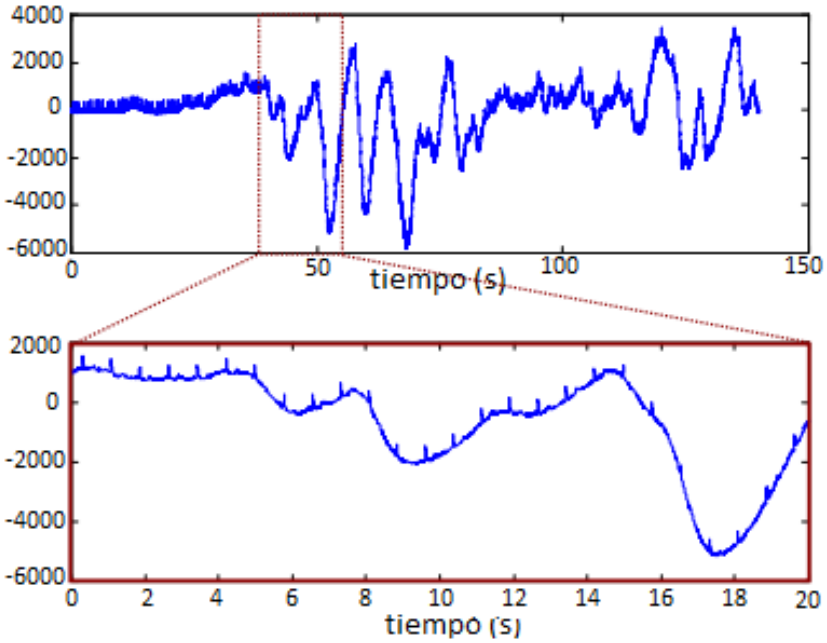


Figura 4.2: Destalle de variaciones de la línea base.

(3) **Artefactos musculares**: los artefactos musculares o EMG son causados por la actividad eléctrica de los músculos durante los períodos de contracción o debido a un movimiento repentino del cuerpo.

En general, la amplitud de un ruido de EMG es aproximadamente el 10 % de la amplitud de ECG con un ancho de banda entre 20 y 1000 Hz. Algunos estudios muestran que el rango de frecuencia está entre DC y 10 000 Hz con una amplitud promedio de 10 % del nivel del propio ECG [38].

Estudios previos demostraron que los artefactos musculares pueden alterar significativamente las formas de las ondas locales de la señal de ECG debido a que la frecuencia del ruido de EMG se solapa considerablemente con la de las señales de ECG, en el rango de 0.01 a 100 Hz [39].

Por lo tanto, la eliminación de artefactos musculares es bastante desafiante sin distorsionar las características clínicas que son más esenciales para el reconocimiento de varias arritmias [42].

4.3. Análisis automatizado de ECG en condiciones ruidosas

Los estudios bibliográficos han mostrado que los sistemas de análisis de ECG existentes sobre mediciones inexactas y poco confiables producen altas tasas de falsas alarmas para las señales de ECG ruidosas [41–44]. Cuando éstas son frecuentes no solo son molestas tanto para los médicos como para los pacientes, sino que también conducen a un diagnóstico erróneo de arritmias cardíacas [43, 44].

Los algoritmos existentes de detección y reconocimiento de eventos de ECG aún sufren de altas tasas de falsas alarmas debido a la falta de distinción entre los ruidos y artefactos de ECG y la morfología de la señal real de ECG. Por lo tanto, las señales de ECG ruidosas deben descartarse o filtrarse antes de la extracción de características mediante esquemas de procesamiento de señales específicos del ruido.

El problema de estas altas tasas de alarma de eventos de arritmia falsa y de frecuencia cardíaca tiene un gran impacto en la capacidad de uso de los sistemas de monitoreo de ECG en tiempo real, debido a las dos razones principales:

- Los ruidos y artefactos en la línea isoeléctrica de la señal de ECG se detectan falsamente como latidos normales o latidos anormales.
- Los latidos de ECG gravemente contaminados se clasifican incorrectamente debido a las mediciones inexactas de los parámetros esenciales de las características del ECG.

Por lo tanto, se adoptan varias estrategias para manejar el problema de la alta tasa de falsas alarmas debido a los ruidos y artefactos:

(1) **Estrategia basada en la eliminación de ruido del ECG**: para reducir las tasas de falsas alarmas, se han presentado varios métodos de eliminación de ruido del ECG basados en la media móvil y filtros de mediana, de selección de frecuencia, adaptativos, de Wiener y polinómicos, así como métodos de descomposición de valores singulares (SVD, por sus siglás en inglés, como los demás acrónimos definidos en este párrafo), transformada de coseno discreta (DCT), transformada de wavelet discreta (DWT), descomposición en modo empírico (EMD), filtrado bayesiano no lineal (NBF), operadores matemáticos morfológicos (MM), análisis de componentes independientes (ICA), medios no locales (NLM), método de descomposición en modo variacional (VMD) y eliminación de fuentes de ruido de ECG únicas y combinadas con el método EMD-wavelet [41, 42] y [45, 46].

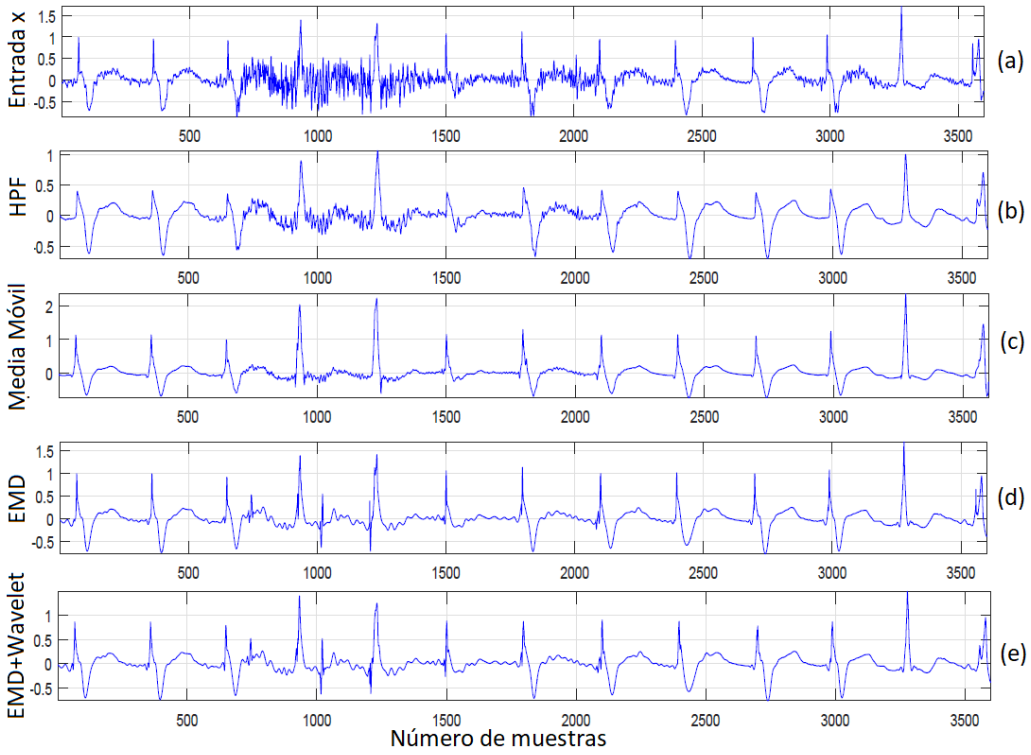


Figura 4.3: Métodos de reducción de ruido.

En general, los métodos de eliminación de ruidos son altamente capaces de eliminar ruidos y artefactos que son muy diferentes de los de la morfología del ECG. Los resultados de la evaluación muestran que los métodos de eliminación de referencia pueden distorsionar el segmento ST debido a la atenuación de los componentes de baja frecuencia de la señal de ECG [46]. También muestran que los filtros simples no son adecuados para eliminar el ruido grave de EMG sin distorsionar las características de amplitud, duración, intervalo y forma [42]. Además, los resultados muestran que el método de eliminación de ruido basado en EMD introduce una distorsión significativa al principio y final de los complejos QRS que pueden causar la ampliación del complejo QRS.

Los filtros adaptativos y no adaptativos introducen una distorsión significativa en las partes del segmento QRS y ST debido al problema de oscilación del filtro [42]. Se muestra en la Figura 4.3 la capacidad de reducción de ruido de cuatro métodos de eliminación de éste para la señal de ECG con artefactos musculares [42]. Esta figura ilustra el rendimiento de reducción de ruido de métodos de eliminación de ruido como el filtro paso alto, el filtro de media móvil, EMD y DWT.

Los métodos de eliminación de ruido existentes muestran que los artefactos de movimiento severo no se pueden eliminar de manera efectiva utilizando filtros lineales. Sin embargo, algunos estudios muestran que la mayoría de los métodos de eliminación de ruidos alteran significativamente las ondas locales del ECG debido a la imposibilidad de manejar el problema de los ruidos y artefactos de ECG que se superponen considerablemente con el espectro de señal del ECG, concretamente en el rango de 0.5 a 100 Hz [42].

Los trabajos publicados anteriormente han hecho hincapié en la reducción del ruido, pero ninguno de ellos ha propuesto un enfoque para manejar el problema de los artefactos musculares que imitan la morfología de la forma de onda del ECG. Además, los métodos existentes pueden distorsionar la morfología del ECG después de la supresión del ruido. Adicionalmente, una técnica de procesamiento de señal única puede no ser adecuada para eliminar diferentes tipos de ruidos de ECG simples y combinados.

Cada una de las técnicas de eliminación de ruido distorsiona diferentes ondas locales, como la onda P, el complejo QRS y la onda T, y también introduce diferentes tipos de distorsiones de forma de onda como la reducción de la amplitud, la ampliación del ancho y la alteración de la forma.

En tales situaciones, los latidos cardíacos normales se clasifican erróneamente como latidos cardíacos anormales (o latidos cardíacos potencialmente mortales) y viceversa, debido a los errores de detección de pico R (latidos cardíacos perdidos o detectados erróneamente), así como errores de delineación de la forma de onda de ECG.

Por lo tanto, algunos de los métodos de clasificación de latidos del corazón utilizan la estrategia de evaluación de la calidad de la señal de ECG (SQA, por sus siglas en inglés), para distinguir entre señales de ECG de buena o mala calidad.

(2) **Estrategia basada en el índice de calidad de la señal**: además de la reducción de ruido, se ha empleado una estrategia de evaluación de la calidad de la señal (o índice de calidad de la señal) para el problema de la falsa alarma. Se han introducido varios métodos de evaluación de la calidad de la señal para evaluar la calidad de los ECG antes de la extracción de características [47,51].

La mayoría de los métodos se presentan para clasificar las señales de ECG registradas como aceptables o inaceptables [47,51]. Además de las características fisiológicas, se calcula un amplio conjunto de índices de calidad de señal (SQI, por sus siglas en inglés), a partir de la señal de ECG sin procesar. Estos se fu-

sionan heurísticamente para reducir las tasas de falsas alarmas en los sistemas de diagnóstico de ECG.

Con todo ello, en este Trabajo de Fin de Máster se presenta una descripción general de las diferentes técnicas de procesamiento de señales y clasificadores utilizados para evaluar la calidad de las señales de ECG. Además, se estudia el rendimiento de algunos de los métodos de SQA utilizando las bases de datos de ECG estándar, que incluyen diferentes tipos de ruidos y patrones de latidos patológicos.

CAPÍTULO 5

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE ECG

Contenidos

5.1. Bases de datos para evaluar la calidad de la señal 65
5.2. Métodos de evaluación de la calidad del ECG 68
5.3. Conclusiones de los métodos SQA existentes 102

5.1. BASES DE DATOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL

La mayoría de los métodos de análisis de ECG se evalúan utilizando las bases de datos de ECG disponibles públicamente, donde se incluyen la base de datos de arritmia MIT-BIH (MITBIHA) [52], la base de datos PhysioNet / *Computing in Cardiology Challenge* [53], la base de datos MIT-BIH ST Change (MIT-BIHSTC) [54], la base de datos Fantasia [55], la base de datos de ECG Motion Artifact Contaminated ECG (MACE) [56], la base de datos MIT-BIH Stress Test (MITBIHNST) [57], la base de datos MIMIC II [58] y la base de datos TELE ECG [59] y [60].

Para cada una de las bases de datos de ECG, las especificaciones de las grabaciones se resumen en la Tabla 5.1. Estas bases de datos contienen diferentes tipos de patrones morfológicos de PQRST (complejo que comprende el ciclo cardíaco completo) y diversos tipos de artefactos y ruidos. Algunos de los métodos registraron las señales de ECG en diferentes condiciones de grabación utilizando el monitor de salud TeleMedCare (TMC-HM).

Base de datos	Nº de grabaciones	Duración	Frecuencia de muestreo	Muestras	Nº de derivaciones	Tipos de latido	Tipo de ruido	Observaciones
MITBIHA [52]	48	30 min	360 Hz	11	2	NSR, PVC, APC, LBBB, RBBB, P, VF, F, j, f, x and Q	BW, MA, PLI, EM, AB	Mayormente libre de ruido.
PICC 2011 [53]	2000	10 s	500 Hz	16	12	-	FL, Spk, AB, BW, MA, PLI, EM	Contiene categorías de datos aceptables e inaceptables
MIT-BIHSTC [54]	28	24 min	360 Hz	12	2	Hipertrofia miocárdica, Valvulopatía cardíaca, Miocarditis, Latido sano	MA, PLI, BW	Mayormente libre de ruido
Fantasia [55]	40	120 min	250 Hz	16/12	1	NSR	MA, PLI, BW	Mayormente libre de ruido
MACE [56]	27	8 s	500 Hz	16	1	NSR	Artefacto de movimiento	Contiene artefactos de movimiento introducidos en diferentes actividades
MIHBIHNST [57]	2	30 min	360 Hz	11	2	NSR, RBBB, APC, PVC, APC	MA, EM, BW	El ruido se agrega en diferentes SNR
MIMIC-II [58]	>800	-	125 Hz	10	-	Múltiples anotaciones de expertos para alarmas de asistolia, bradicardia extrema, taquicardia extrema y taquicardia ventricular	-	-
TELE [59, 60]	250	48 min	500 Hz	12	1	Segmentos patológicos	MA, EM	Contiene un gran conjunto de señales de mala calidad

Tabla 5.1: Descripción de las bases de daros de evaluación del ECG.

Destacar que, las abreviaturas de la Tabla 5.1 hacen referencia a ritmo sinusal normal (NRS, por sus siglas en inglés, al igual que las demás definidas en el párrafo), contracción ventricular prematura (PVC), contracción auricular prematura (APC), bloqueo de rama izquierda (LBBB), bloqueo de rama derecha (RBBB), ritmo acelerado (P), fibrilación ventricular (FV), fusión de latido ventricular y normal (F), latido de escape nodal (j), fusión de ritmo acelerado y normal (f), onda P no conducida (x), latido sin clasificar (Q), desviación de la línea de base (BW), artefacto muscular (MA), movimiento de electrodo (EM), interferencia de línea e alimentación (PLI), línea plana (FL) y pico (Spk).

En general, la evaluación de la calidad de la señal se describe como el proceso de determinación de la aceptabilidad clínica de las señales de ECG que pueden liberarse de los diversos ruidos y artefactos introducidos durante las diferentes condiciones de las grabaciones de ECG. La calidad de la señal de ECG, en función de la precisión que se requiera se puede clasificar en los siguientes grupos de calidad:

- Grupo de cinco calidades: excelente, bueno, adecuado, pobre e inaceptable [73].
- Grupo de tres calidades: aceptable, indeterminado e inaceptable [74–76], [91] y [97].
- Dos grupos de calidad: Aceptable e inaceptable [61–71] y [77–90].

Con todo ello, el enfoque de dos grupos de calidad es el más adoptado en la determinación de la calidad del ECG para su procesamiento posterior.

Por su parte, el rendimiento de los métodos de SQA se evalúa utilizando las métricas de referencia como la sensibilidad (Se), la predictividad positiva (Pp), la predictividad negativa (Np), la especificidad (Sp) y la precisión (Ac) [70–78]. Estos indicadores se definen de forma detallada en el Subapartado 6.4.1.

En estas ecuaciones el verdadero positivo (TP, por sus siglas en inglés), denota un número de señales de ECG ruidosas o inaceptables correctamente identificadas por un método SQA, el falso negativo (FN) denota un número de señales de ECG de calidad inadecuada que se identifican como de calidad de señal adecuada por el método, el verdadero negativo (TN) denota un número de señales de ECG aceptables correctamente identificadas y el falso positivo (FP) denota un número de señales de ECG de calidad aceptables que se identifican como de calidad inaceptable por el método SQA.

5.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ECG

En este apartado, se han agrupado los métodos de SQA en cinco categorías, donde se han englobado para su investigación y análisis. Es destacable que para ello se va a tratar cada uno de estos grupos enumerados a continuación en un subapartado diferente:

- Métodos SQA basados en características fiduciales y reglas heurísticas.
- Métodos SQA basados en características fiduciales y técnicas de aprendizaje automático.
- Métodos SQA basados en características no fiduciales y reglas heurísticas.
- Métodos SQA basados en características no fiduciales y técnicas de aprendizaje automático.
- Métodos SQA basados en filtrado.

La mayoría de los métodos de evaluación de la calidad de la señal de electrocardiograma generalmente consisten en tres etapas principales. La primera de ellas es la etapa de preprocesamiento, que generalmente realiza tareas de filtrado de señal/ruido, la segunda por su parte es una etapa de extracción de características que extrae las características de señal y/o ruido del ECG, mientras que la tercera es la etapa de clasificación, la cual es utilizada para distinguir la señal en dos o más grupos de calidad de señal de ECG.

La etapa de preprocesamiento emplea varios tipos de filtros digitales y técnicas de descomposición para discriminar diferentes tipos de componentes de ruido de las señales de electrocardiograma.

La etapa de extracción de características está diseñada para extraer las características no fiduciales (incluyendo el dominio de tiempo, dominio de frecuencia, dominio de tiempo-frecuencia, parámetros estadísticos y características teóricas de información) y características fiduciales (incluyendo la forma de onda morfológica del ECG y características del intervalo de latido del corazón).

Por su parte, la etapa de clasificación utiliza técnicas de aprendizaje automático y reglas de decisión (o reglas heurísticas) para calificar la señal de ECG.

5.2.1. Métodos SQA basados en características fiduciales y reglas heurísticas

Los métodos SQA basados en características fiduciales y reglas heurísticas (FF-HR, de sus siglas en inglés), se centran en extraer una variedad de características morfológicas y de intervalo de señales ECG de una o varias derivaciones (que incluyen la duración y la amplitud de la onda P, el complejo QRS y la onda T, segmentos e intervalos PR y ST e intervalos QT y RR) para después combinarlas con reglas heurísticas con umbrales de decisión predefinidos.

A continuación se describen los principales métodos SQA de esta categoría, cuyas características principales se resumen en la Tabla 5.2. Las abreviaturas de esta hacen referencia a gráficos de histogramas acumulativos (CHP, por sus siglas en inglés), monitor de salud TeleMedCare (TMC-HM), probabilidad de clasificación correcta (PC), puntos de cruce (CP), conjunto de entrenamiento (Tr), conjunto de test (Te), umbral (TH) y desviación estándar (Std).

(1) **Índice de calidad de señal para señales de ECG y PPG** [61]: propone índices de calidad de señal para determinar la frecuencia cardíaca fiable a partir de una señal. La calidad de la señal se evaluó utilizando las características del latido del corazón y la comparación de plantillas. Se evaluó mediante la base de datos de PICC y registros ambulatorios de ECG disponibles en el hospital John Radcliffe (JR). El método tuvo un Sp del 97 % y un Se del 93 %, así como se demuestra que el rendimiento del método SQA depende de la detección precisa y confiable del complejo QRS en condiciones ambulatorias y de registro de ejercicio. Puede verse el diagrama en la Figura 5.1.

(2) **Análisis de calidad de ECG ambulatorio en tiempo real** [62] y [63]: presentan un análisis en tiempo real de la calidad de la señal biológica de las señales de ECG ambulatorias para la detección de isquemia miocárdica.

Es destacable que el SQI se basa en el promedio de conjuntos de complejos PQRST con el fin de detectar segmentos ST no confiables que causan falsas alarmas.

El método se evaluó utilizando las señales de ECG corrompidas con artefactos de movimiento tomados de las bases de datos de pruebas de estrés de ruido y ST a largo plazo de Physionet. Puede verse en la Figura 5.2 un ejemplo de la forma de realizar este promedio del conjunto PQRST realizado en [62].

Método	Señal	Detección de evento	Reglas basadas en características	Clases	Base de datos	Rendimiento
Orphanidou, 2014 [61]	ECG y PPG	Picos R	Reglas basadas en HR, intervalos R-R, proporción de intervalos R-R y coincidencia de plantillas (TM)	Bueno/malo	PICC, JR-HA	Sp = 97.00 %, Se = 93.00 %
Quesnel, 2013 [62]	ECG	Complejo QRS	Promedio PQRST de latidos segmentados	Bueno/malo	PLTSTD, MITBIHNST	Pcc = 89 %
Quesnel, 2014 [63]	ECG	Conjunto PQRST	Promedio de conjuntos de complejos PQRST	Limpio/contaminado	PLTSTD, MITBIHNST	-
Johannesen, 2012 [64]	ECG	Complejo QRS	Inicio del QRS, puntos de compensación para detectar problemas macroscópicos (MS), cables perdidos (ML) y SQA	Análisis ROC	PICC	Ac(Tr) = 92.3 %, Ac(Te)= 90.0 %
Tat, 2011 [65]	ECG	Complejo QRS	Umbral	Bueno/malo	-	Ac = 92 %
Xie,2010 [66]	ECG	Complejo QRS	Umbral simple y amplitud promedio pico a pico, ubicaciones de los complejos QRS para detectar artefactos, ruido de alta frecuencia, máscara de baja potencia, variación repentina de amplitud	Detección de tendencias	ECG en tiempo real con TMC-HM	-
Vaglio, 2010 [67]	ECG	Complejo QRS	Criterios de correlación cruzada de regularidad QRS, latidos medios, parámetros de amplitud e intervalo, inicios de QRS después del filtrado, posición de desplazamiento de la onda T	Bueno/malo	-	-
Wang, 2002 [68]	ECG	Complejo QRS	Diferencias de área entre sucesivos complejos QRS	Histograma y CHP	MITBIHA	-
Haym, 2012 [69]	ECG	Amplitud QRS, regularidad de los intervalos RR	Propiedades básicas de la señal (amplitud, picos, porciones de señal constante), número de CP entre varias derivaciones y relación amplitud QRS frente a ruido-amplitud	Bueno/malo	PICC	Ac(Tr) = 93.3 %, Ac(Te) = 91.6 %
Liu, 2011 [70]	ECG	Intervalo RR	Cuatro banderas para detectar electrodo fuera de lugar, gran impulso, fuerte ruido gaussiano, error de picos de onda R por TM después de calcular Std y TH	Bueno/malo	PICC	Se = 90.67 %, Sp = 89.78 %
Haym, 2011 [71]	ECG	Complejo QRS	Relación de amplitud QRS frente a ruido-amplitud, amplitud de ECG, picos, porciones de señal constante, número de CP entre diferentes derivaciones	Bueno/malo	PICC	Ac = 91.6 % en evento 1 y 83.4 % en evento 2
Castiglioni, 2011 [72]	ECG	Complejo QRS	Relación entre la potencia del pico cepstral principal y la potencia cepstral total entre 0,05 y 3 s, intervalo RR	Clasificación en espectro	Grabado usando un dispositivo MagIC portátil	Ac = 99.8 % en sujeto 1 y 60 % en sujeto 2
Johannesen, 2011 [73]	ECG	Inicio del QRS, intervalo RR promedio	Derivada constante, amplitud TH	Excelente, bueno, adecuado, pobre o inaceptable	PICC	Se = 91.00 %, Sp = 85.00 %

Tabla 5.2: Métodos SQA basados en características fiduciales y reglas heurísticas (FF-HR).

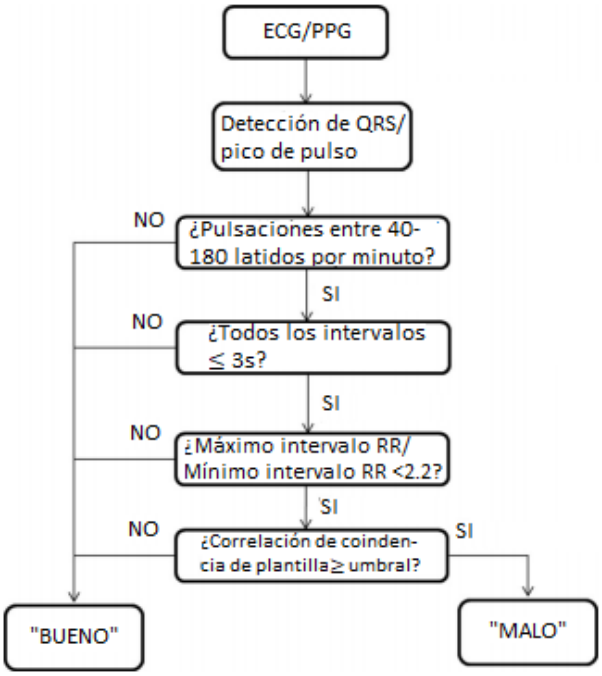


Figura 5.1: Diagrama de flujo del método SQA para cálculo de índice de calidad de señal para señales de ECG y PPG [61].

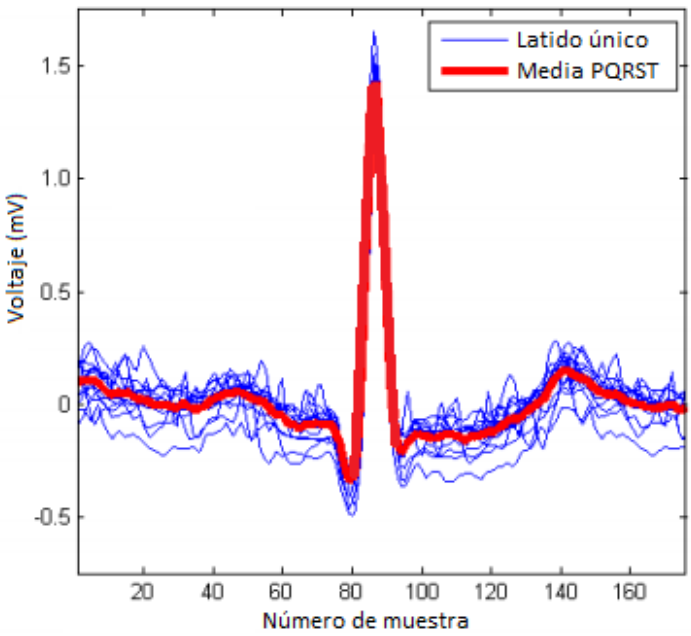


Figura 5.2: Promedio del PQRST para detectar segmentos ST no confiables [62].

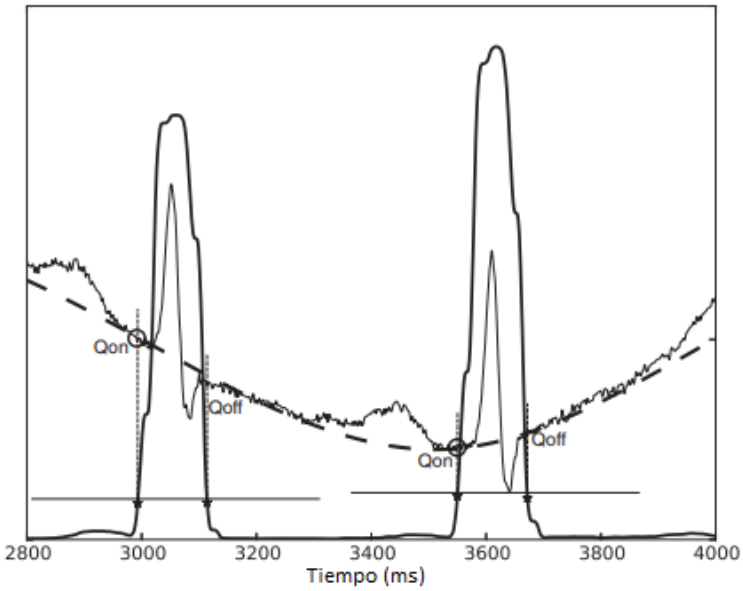


Figura 5.3: Detección del complejo QRS y delineación [64].

De igual manera, el método tenía una probabilidad de clasificación correcta de 89 %. Se observa que el método puede proporcionar un mejor resultado de SQA para las señales de ECG con complejos de PQRST variables en el tiempo y frecuencias cardíacas irregulares.

(3) **Método automático de calificación de la calidad del ECG** [64]: presenta un algoritmo de dos etapas. La primera de ellas descarta las grabaciones del ECG con errores macroscópicos (falta de derivación, grandes cambios de amplitud o saturación del dispositivo), para lo cual detecta derivaciones perdidas, detecta y segmenta el complejo QRS, tal como se muestra en la Figura 5.3.

Por su parte, la segunda etapa clasifica los ruidos del ECG. Las desviaciones de línea base, la alimentación y los artefactos musculares se detectan utilizando un filtro paso-alto y la función spline cúbica. Puede verse en la Figura 5.4 las curvas características de los distintos ruido obtenidas en un ejemplo de este algoritmo.

Este método se evalúa en las 1500 señales de ECG anotadas, tomadas de la base de datos PICC. El método tiene una precisión del 92.3 % en el conjunto de entrenamiento y del 90 % en el conjunto de pruebas.

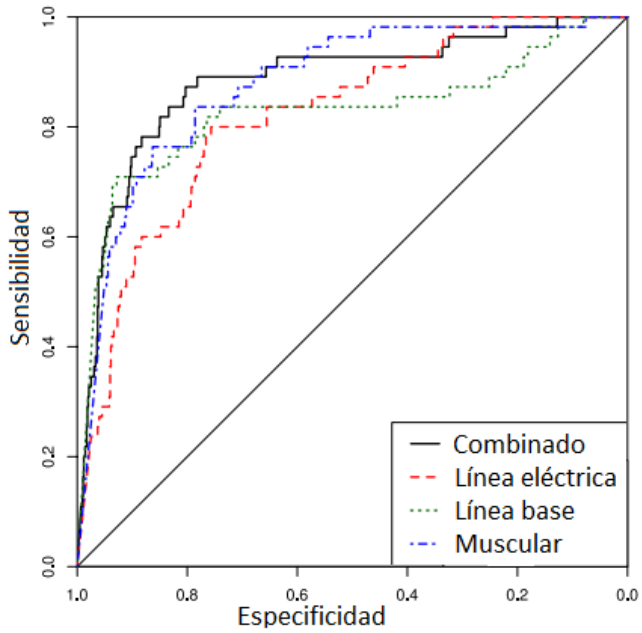


Figura 5.4: Curvas características de las diferentes métricas de ruido [64].

(4) **Método de recolección de datos del ECG mejorado usando QRS y detección de onda T** [65]: muestra un método diseñado para determinar la calidad y su uso mediante una adaptación del algoritmo de detección QRS de Tomkin modificado, seguido de un conjunto de reglas de umbral basadas en el rango de pulso cardíaco (30 a 210 pulsaciones), la tasa de caída del pico R, la desviación estándar de la amplitud de los datos de ECG y el umbral de detección de ruido. Puede verse en la Figura 5.5 el diagrama de flujo del algoritmo. Con todo ello, el método tuvo un mejor resultado de precisión de 92 %.

(5) **Métricas de calidad de ECG para ensayos clínicos** [67]: presenta una aplicación diseñada específicamente para evaluar la calidad de un gran número de señales de ECG sobre la base de métricas analíticas calculadas directamente a partir de las formas de onda digitales (como el contenido de ruido, la regularidad del pulso cardíaco, la complejidad de repolarización) y las métricas paramétricas derivadas de mediciones de ECG (tales como amplitudes de onda de R y T y los intervalos QT/QTc).

(6) **Calidad de ECG para el análisis de arritmias con múltiples derivaciones** [68]: propone una nueva medida de la calidad de la señal que responde a combinaciones de ruidos tanto fisiológicos como no fisiológicos. La medida de calidad se basa en las diferencias de área entre los complejos QRS sucesi-

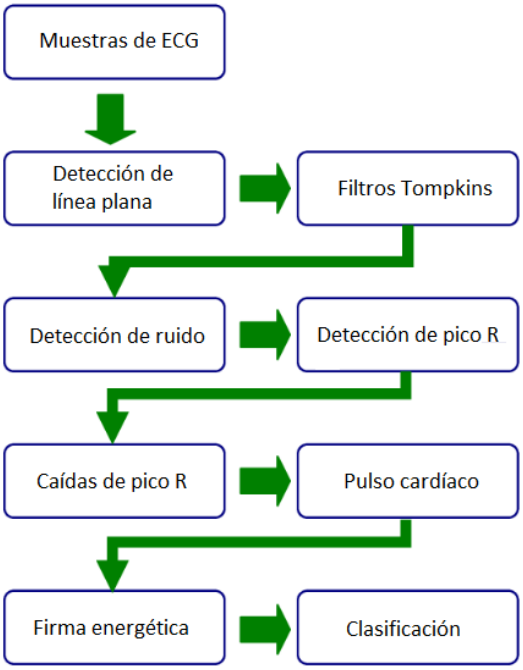


Figura 5.5: Diagrama de flujo para determinar clasificación del canal [65].

vos. La métrica de desajuste se usa para medir la diferencia de área de forma de onda entre dos complejos. Puede verse en la Figura 5.6 el diagrama esquemático gráfico de alto nivel del algoritmo de evaluación de la calidad de la señal.

El rendimiento del método se evaluó con la base de datos MITBIHA, en términos de tasas de falsos positivos para la detección de PVC. El método tuvo un promedio de falsos positivos en la contracción ventricular prematura de 0.47 % usando el método y un 2.56 % sin utilizarlo.

Aunque se demostró que el método evalúa con precisión la calidad de la señal del ECG, exige métodos precisos y confiables de detección del pico R y extracción del complejo QRS, lo cual es muy complicado en los registros ambulatorios de ECG.

(7) **Evaluación de la calidad del ECG basado en la detección de QRS** [69]: implementa cuatro medidas de calidad del ECG, como el criterio de la derivación vacía, el criterio de detección de picos, el criterio del punto de cruce de la derivación y la solidez de la detección del QRS para la evaluación de la calidad, tanto de la derivación única como de las señales del ECG de 12 derivaciones.

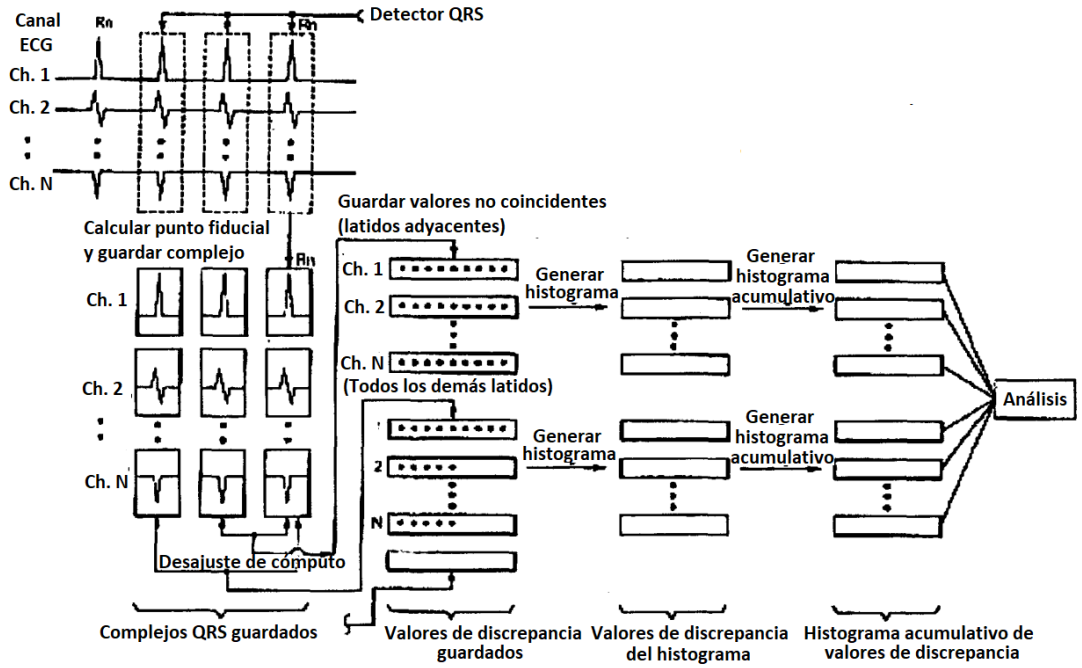


Figura 5.6: Esquemático del algoritmo de evaluación de la calidad de la señal [68].

La medida basada en la detección de QRS se basa en el algoritmo especial de detección de QRS con umbrales adaptativos. En la Figura 5.7 puede verse un ejemplo de esta detección de QRS. Las medidas de calidad fueron evaluadas utilizando la base de datos PICC. El método tenía una clasificación correcta de 93.3 % en el conjunto de entrenamiento y 91.6 % en el conjunto de test.

(8) **Calidad de ECG basada en SQI integrada en teléfonos móviles** [70]: propone un método combinado de varios algoritmos para calcular un único SQI (SSQI), cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 5.8. Se definen algoritmos para detectar la línea recta y las situaciones de gran impulso, otro de análisis del modelo autorregresivo y otro para el análisis de entropía muestral (SampEn), así como para la detección del pico R y un filtro de rechazo de impulsos (IRF, por sus siglas en inglés), para detectar los errores en los intervalos RR.

El SQI integrado (ISQI) se calculó para ECG de 12 derivaciones según los doce SSQI y el rango está entre 0 (mala calidad) y 12 (buena calidad). El método tuvo una sensibilidad y especificidad de 90.67 % y 89.78 %, respectivamente.

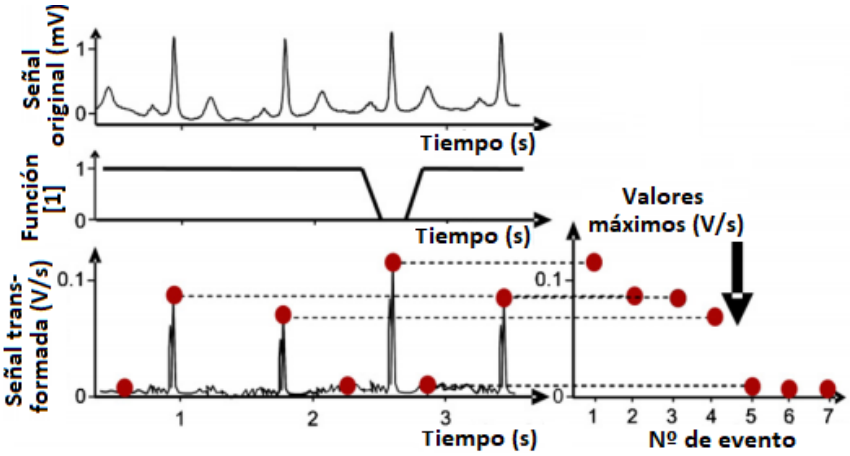


Figura 5.7: Detección del complejo QRS [69].

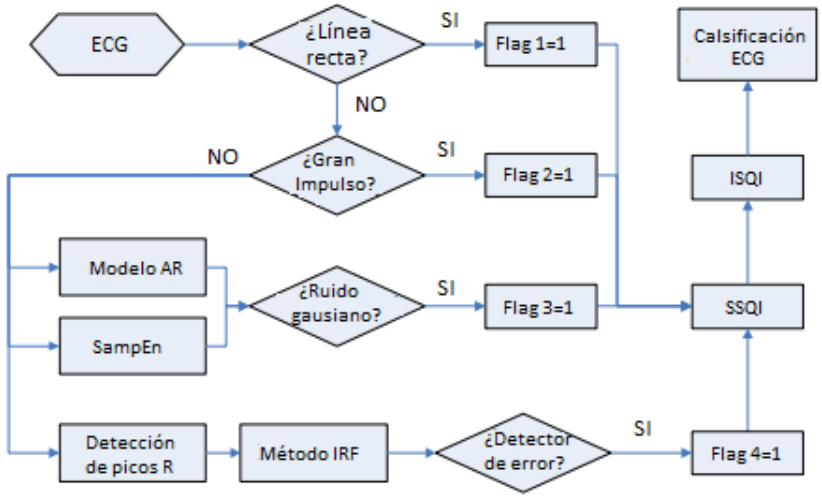


Figura 5.8: Diagrama de flujo del método [70].

(9) **Calidad de ECG basada en criterios múltiples en teléfonos móviles** [71]: desarrolló una medida para la evaluación de la calidad del ECG en móviles basada en las propiedades básicas de la calidad de la señal: amplitud de la señal (A1), porción de pico (A2), porción de línea cero (A3), longitud total de la señal restante (A4), el número de puntos de cruce (B), la calidad de la detección de QRS (C) y la calidad del segundo peor canal (D). Las señales de ECG se clasifican como inaceptables si se cumple el Criterio B, el Criterio C o si se cumplió alguno de los criterios A1-A4, así como a su vez se cumple el criterio D. El algoritmo en Android logró una puntuación de 83.4 %, así como de 87.3 % utilizado con base de datos PICC para diferentes tipos de eventos.

(10) **Cuantificación de la calidad de ECG en línea basada en cepstral** [72]: presenta un método basado en cepstral (señales resultado de calcular la transformada de Fourier inversa del espectro de la señal estudiada en escala logarítmica) para la cuantificación en línea de la calidad de ECG basada en las estimaciones del cepstrum en una ventana de ejecución de 10 s y la potencia del pico más alto en la banda de fragilidad del intervalo cardíaco medio (entre 0.25 y 2 s). El índice de calidad (QI) se define como la relación entre la potencia del pico cepstral y la potencia cepstral total.

Con todo ello, en la Figura 5.9 se muestra una ilustración del algoritmo. El método, tal como se ha comentado se aplica en ventanas de 10 s (paneles de primera fila de esta Figura 5.9). Los espectros de FFT se estiman (paneles de la segunda fila), se transforman logarítmicamente entre 0 y 20 Hz (paneles de la tercera fila), se suavizan y se replantean (paneles de la cuarta fila). En ausencia de ruido (paneles de la columna de la izquierda), el logspectrum aparece como una oscilación volcada que produce un pico cepstral dominante en la frecuencia del intervalo R-R medio (paneles de la última fila). Esta estructura puede perderse en caso de ruido (paneles de la derecha).

(11) **Regla métrica de calidad de ECG basada en teléfono Android** [73]: define un algoritmo basado en métricas de calidad previamente establecidas. Éste se desarrolló en base a características tales como fallos en todas las derivaciones, ruido global de alta frecuencia (utilizando un filtro FIR de 10 Hz de décimo orden), problemas de detección de QRS (intervalo RR promedio) provocado por el ruido en las derivaciones, ruido global de baja frecuencia (detección de inicio de QRS) y ruido de baja y alta frecuencia en los latidos de origen sinusal y un enfoque simple basado en reglas. Puede verse en la Figura 5.10 el diagrama de flujo del propio algoritmo. Los resultados de la evaluación llevada a acabo con la base de datos PICC mostraron que se alcanzó un Se del 91 % y un Sp del 85 % para el conjunto de datos de entrenamiento.

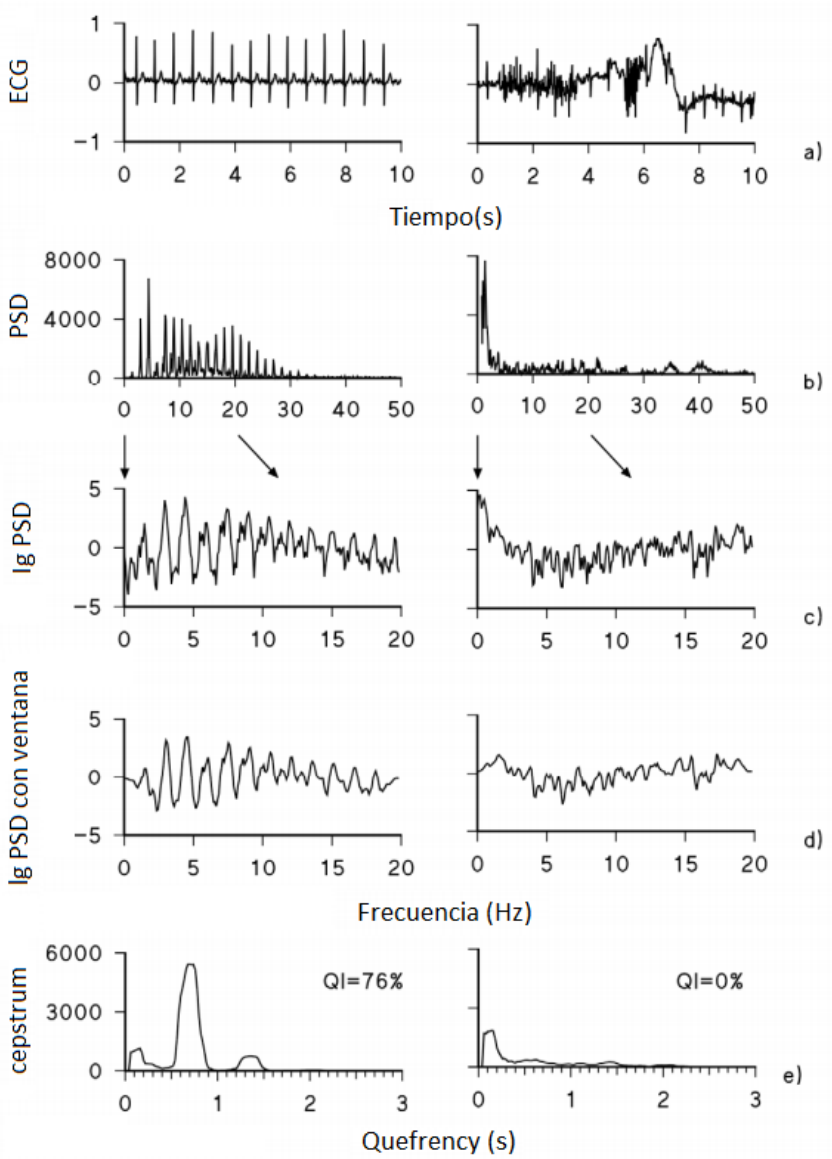


Figura 5.9: Ilustración de los distintos pasos del método [72].

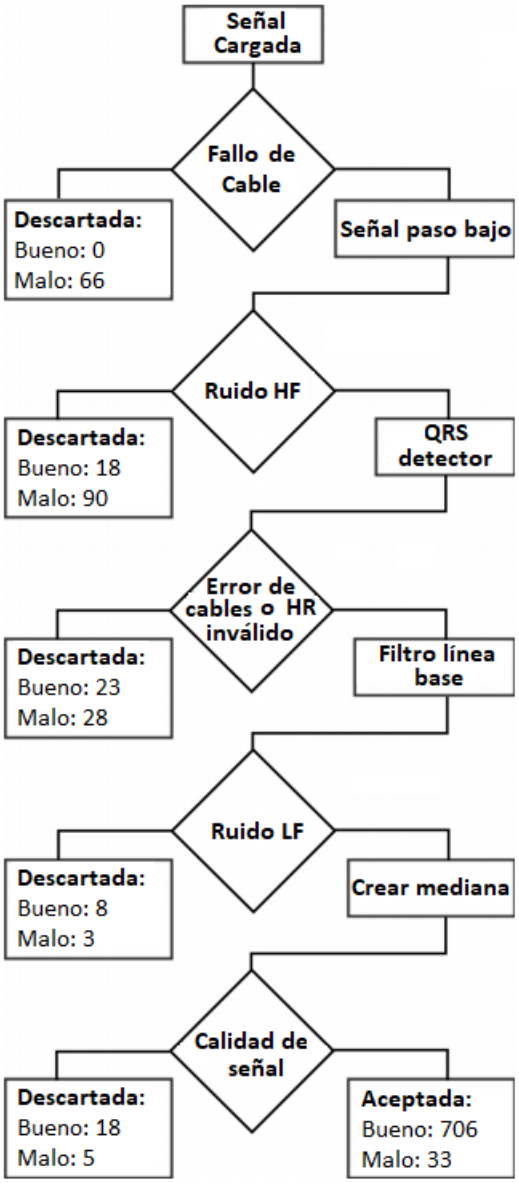


Figura 5.10: Diagrama de flujo del método [73].

5.2.2. Métodos SQA basados en características fiduciales y técnicas de aprendizaje automático

Estos métodos primero computan conjuntos de características morfológicas y de intervalo a partir de las señales de ECG y luego entrenan a un clasificador para diferentes tipos de señales de ECG y patrones de ruido.

La Tabla 5.3 proporciona un resumen de las características de estos métodos basados en características fiduciales y técnicas de aprendizaje automático (FF-ML, de sus siglas en inglés).

(1) **Método basado en máquina de vectores de relevancia** [74]: propone un método para la reducción de falsas alarmas (FA) en el monitor de unidad de cuidados intensivos (ICU, de sus siglas en inglés). El método se basa en las 27 métricas de SQI utilizando 87 características extraídas como la amplitud de la pletismografía, pulso cardíaco, sistólica, diastólica, presión de sangre media y de pulso, diferencia de latidos, etc. El método alcanzó la tasa de reducción máxima de FA del 30.5 % con una tasa de supresión de alarma verdadera (TA) por debajo del 1 % con la base de datos MIMIC II.

(2) **Método basado en el clasificador supervisado de Parzen Window** [75]: presenta medidas de calidad de la señal de ECG para entornos de telesalud no supervisados. Este método SQA consiste en un detector de complejos QRS, extracción de características de la forma de onda del latido cardíaco y un clasificador estadístico supervisado de la ventana Parzen. El método fue evaluado en las grabaciones de ECG de una sola derivación, obteniéndose una precisión del 78.7 %.

(3) **Enfoques de aprendizaje automático para la calidad de ECG** [76]: estudia los SQI y la fusión de datos para determinar la aceptabilidad clínica de las señales de ECG utilizando los seis SQI (72 características para doce derivaciones) y cuatro clasificadores, como el análisis discriminante lineal (LDA), clasificador bayesiano ingenuo (NB), la máquina de vectores de soporte (SVM) y la red neuronal perceptron multicapa (MLP) para clasificar los ECG como aceptable (1) o inaceptable (-1).

Los resultados en la base de datos de PICC mostraron que el SVM y el MLP lograron las mejores precisiones del 99 % en los datos de entrenamiento y del 95 % en los datos de test.

Método	Señal	Detección de evento	Características	Clasificador	Clases	Base de datos	Rendimiento
Li, 2012 [74]	ECG, PPG y ABP	Complejo QRS	Puntos de inicio de latido a latido, amplitud de PPG, FC sistólica, diastólica, media y pulsada de la PA, diferencia de latidos	RVM	Excelente, aceptable e inaceptable	PICC, MIMIC II	Supresión de FA = 86.4 % (A), 100 % (EB) y 27.8 % (ET) sin supresión de TA
Redmond, 2012 [75]	ECG	Complejo QRS	Características basadas en la detección de QRS como MR de VEN para CVN, MR de VEN para mediana de la altura del QRS, MR de VEN para significar QRS CVN, MC de todo el latido, correlación media de todo el latido con forma de latido agrupado, MC de QRS con QRS de CBS y correlación mediana de QRS con QRS de CBS	PWC	Bueno, promedio y malo	Grabaciones de ECG reales (recopiladas mediante TeleMedCareHealth Monitor)	Ac = 78.7 %
Clifford, 2012 [76]	ECG	Complejo QRS	SED, HOS y concordancia entre canales e interalgoritmo, 7 SQI que incluye el porcentaje de latidos detectados, potencia relativa en el QRS, sesgo, curtosis, porcentaje de la señal en línea plana y potencia relativa en la línea base	MLP, SVM	Aceptable, indeterminado e inaceptable	PICC, MIT-BIHNST	Ac(Tr) = 98 % y Ac(Te) = 97 %
Naseri, 2014 [77]	ECG	Intervalo R-R	Índice de concavidad de energía y subrutina de examen basada en correlación	NN	Bueno/malo	PICC	-
Behar, 2013 [78]	ECG	Complejo QRS (usando eplimited y wqrs)	Curtosis, asimetría, potencia relativa en el complejo QRS, potencia relativa en la línea de base, fracción y proporción de latidos detectados y suma de los valores propios asociados con los cinco componentes principales sobre la suma de todos los valores propios obtenidos	SVM con un kernel Gaussiano	Bueno/malo	PICC, MIT-BIHA, MIMIC II	Ac = 99 % (Tr y Te en NSR y hasta 95 % para arritmias)
Behar, 2012 [79]	ECG	Complejo QRS y puntos de inicio	pSQI, kSQI, basSQI, bSQI, rSQI, pcaSQI	SVM	Clasificación de ruido	PICC, MIT-BIHA, MIT-BIHNST	Ac(Tr) = 97.1 % y Ac(Te) = 93 %
Kuzilek, 2011 [80]	ECG	Complejo QRS	TH sobre varianza, covarianza, máximos de ECG, máximos de rango dinámico y valores promedio, matrices de covarianza con retraso en el tiempo, media, curtosis y número de complejos QRS	SVM	Bueno/malo	PICC	Puntuación = 99.9 % (Tr), 83.6 % (Te)

Tabla 5.3: Métodos SQA basados en características fiduciales y técnicas de aprendizaje automático (FF-ML).

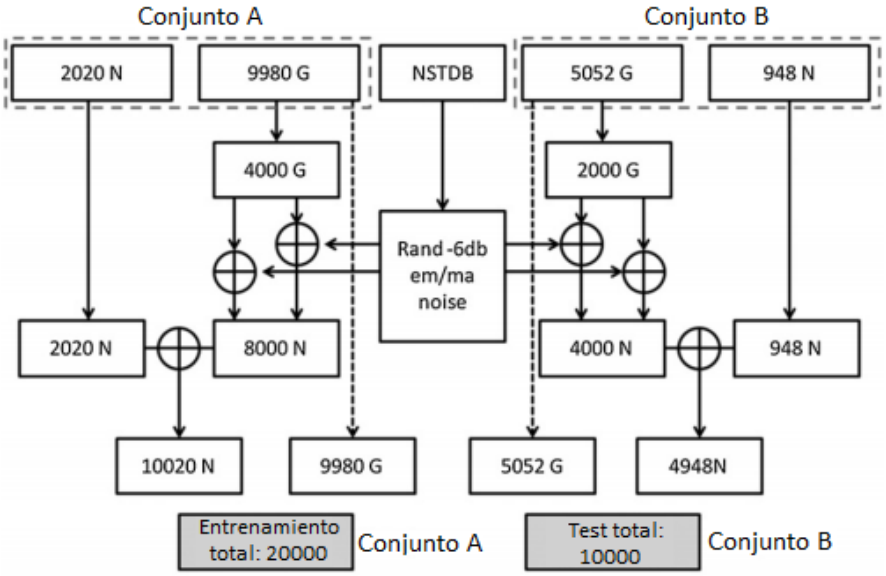


Figura 5.11: Diagrama de flujo del método de enfoques de aprendizaje automático [76].

Puede verse en la Figura 5.11 el diagrama de flujo de estos dos tipos de datos, destacando que para el conjunto de entrenamiento, se seleccionaron 252 casos de buena calidad para agregar -6 dB de ruido em y ma en cada cable, respectivamente, para generar 504 casos de ruido, siendo este el bloque central del diagrama.

(4) **Método basado en correlación y redes neuronales** [77]: propone un método basado en tres etapas principales: preprocesamiento, análisis de índice de concavidad de energía (ECI) y examen basado en correlación con una red neuronal adecuadamente entrenada. El método logró la mejor Se del 100 % y el PPV del 98.92 % para detectar ruido de alta energía y el Se del 92.36 % y el PPV del 94.77 % para reconocer cualquier otro tipo de perturbaciones, utilizando la base de datos PICC.

(5) **Método basado en máquina de vectores de soporte** [78]: presenta un método para evaluar la calidad del ECG para los ritmos normales y anormales capaz de reducir la falsa alarma de arritmia de los monitores ICU. El método empleó siete SQI introducidos en trabajos publicados anteriormente y el clasificador SVM con un kernel gaussiano.

Los índices de calidad de señal son: la potencia relativa en el complejo QRS (pSQI), la potencia relativa en la línea base (basSQI), la asimetría de la distribución (sSQI), la curtosis de la distribución (kSQI); el porcentaje de coincidencia de latidos detectados por los algoritmos eplimited y wqrs (bSQI), la relación del número de latidos detectados por los algoritmos eplimited y wqrs (rSQI) y la relación de la suma de los valores propios asociados con cinco componentes principales a la suma de todos los valores propios (pcaSQI) [78, 79] y [76].

El método se evaluó utilizando tres bases de datos: la base de datos PICC, la base de datos MITBIHA y la base de datos MIMIC II. Al utilizar el clasificador SVM con una función de kernel gaussiano, el método logró una precisión de clasificación del 99 % para los ECG con ritmo sinusal normal y una precisión de hasta el 95 % para los ECG con arritmia.

En [79], los autores presentaron una métrica de calidad de ECG de un solo canal utilizando seis SQIs y un clasificador SVM con un kernel gaussiano. Los mejores resultados obtenidos fueron Ac = 97.9 %, Se = 97.6 %, Sp = 98.1 % en el conjunto de entrenamiento y Ac = 97.1 %, Se = 97.7 %, Sp = 96.5 % para el conjunto de test.

Se observó que muchos de los registros que fueron etiquetados como de buena calidad se clasificaron como de mala calidad debido a la presencia de un límite o una desviación basal fuerte.

Por lo tanto, es difícil distinguir entre el movimiento lento del electrodo y el desplazamiento rápido de la línea base. De igual manera, el método exige una gama mucho más amplia de ejemplos de línea base para mejorar la precisión del SQA.

Con todo ello, se puede ver en la Figura 5.12 la matriz de confusión utilizada para evaluar el rendimiento del clasificador de señales de electrocardiograma, así como en la Figura 5.13 el diagrama de flujo de los experimentos para este método.

(6) **Enfoques de aprendizaje automático para la calidad de ECG** [80]: propone un algoritmo de tres etapas, las cuales se pueden ver en el diagrama de flujo del propio método en la Figura 5.14, para descartar las señales de ECG de baja calidad.

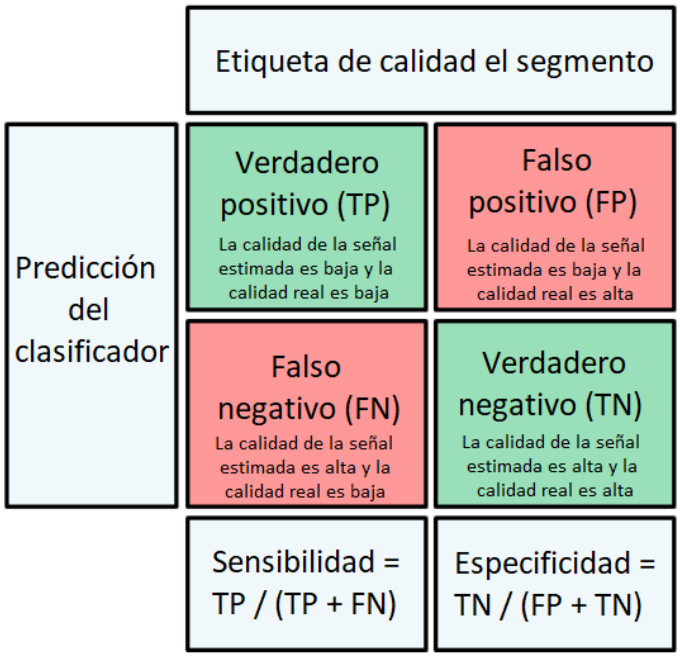


Figura 5.12: Matriz de confusión [78].

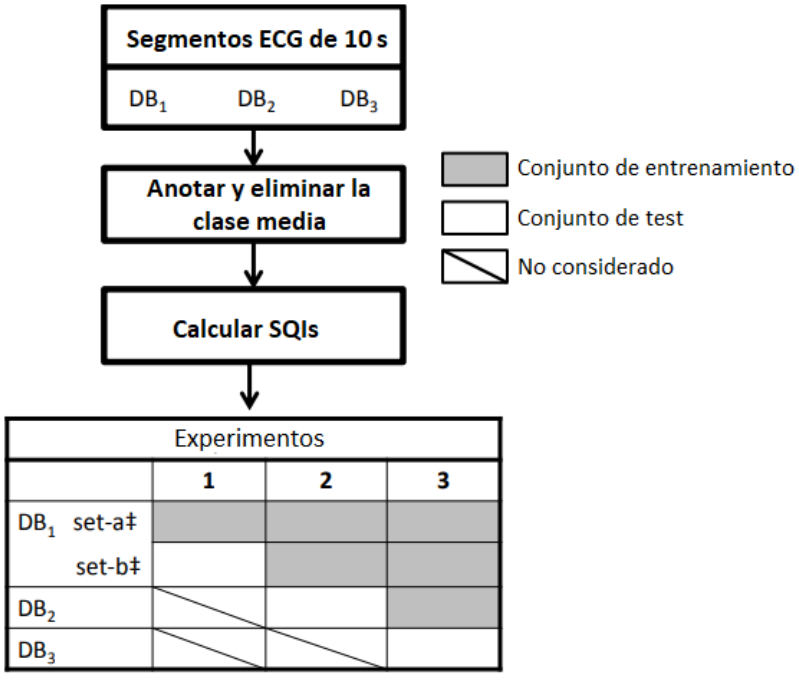


Figura 5.13: Diagrama de flujo de método de máquina de vectores [78].

En la primera etapa, se calculan las características simples como la varianza, la covarianza, los valores máximos de ECG, los valores máximos de rango dinámico y promedio y se comparan con el umbral. Sobre la base del resultado del umbral, se propone una puntuación. En la segunda etapa, se calculan características como las métricas de covarianza con retraso en el tiempo, la media, la curtosis y la cantidad de complejos QRS. Con todo ello, estas características denominadas se ofrecen al clasificador SVM para calcular la puntuación.

En la etapa final, la puntuación de la primera y la segunda etapa se combinan para determinar la calidad de la señal. Destacar además que el método se probó en la base de datos PICC y logró una puntuación de 99.9 % y 83.6 % para los conjuntos de entrenamiento y test, respectivamente. Los autores señalaron que es poco probable que los seis SQI basados en trabajos anteriores sean el conjunto óptimo de indicadores de calidad y que pueden requerir cambios para diferentes contextos, equipos, resultados de diagnóstico o poblaciones de pacientes.

Con todo ello, sobre la base de este estudio y resultados de los métodos actuales de detección de formas de onda de ECG y complejos QRS, las limitaciones prácticas de las características fiduciales basadas en los métodos de SQA (que se han visto en estas dos subsecciones 5.2.1 y 5.2.2) se resumen a continuación:

- Los métodos SQA basados en características de QRS exigen un detector de QRS confiable bajo ruido no patológico y patológico, que es una tarea aún difícil en entornos de registro ambulatorio.
- Los métodos SQA basados en características fiduciales exigen un delineador de forma de onda de ECG para determinar automáticamente los límites y picos de las formas de onda locales.
- El rendimiento de los métodos SQA basados en la forma del complejo QRS (o la forma de onda del ECG) se puede degradar en función de las morfologías PQRST variables en el tiempo. Estos métodos pueden exigir técnicas adicionales de normalización de períodos para frecuencias cardíacas irregulares.
- Puede ser difícil encontrar los parámetros de umbral de decisión más óptimos para las reglas de heurística basadas en características del electrocardiograma debido a las grandes variaciones que ocurren en las señales de pulso cardíaco patológico y no patológico, así como al espectro superpuesto de ruidos y artefactos con el espectro de onda local del ECG. En algunos casos, el método puede proporcionar los parámetros de las características dentro de los umbrales de decisión predefinidos para las señales de electrocardiograma ruidosas.

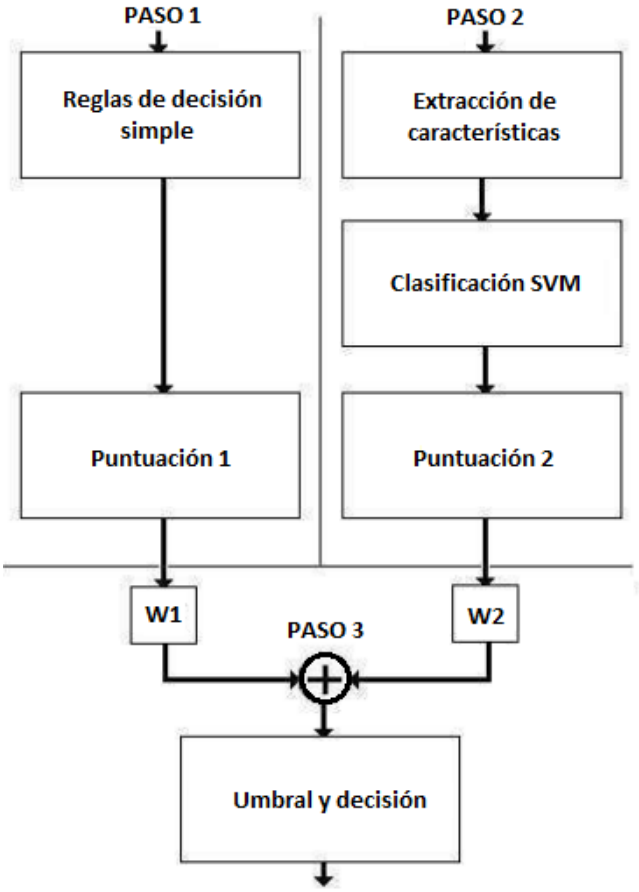


Figura 5.14: Diagrama de flujo de método de enfoques de aprendizaje automático [80].

- Los métodos SQA basados en aprendizaje automático requieren una gran colección de señales de ECG y varios tipos de ruidos para obtener modelos de grupos de calidad de señal efectivos.

5.2.3. MÉTODOS SQA BASADOS EN CARACTERÍSTICAS NO FIDUCIALES Y REGLAS HEURÍSTICAS

La Tabla 5.4 resume las características de los métodos SQA basados en características no fiduciales y reglas de heurísticas (NFF-HR, de sus siglas en inglés). Estos métodos SQA comúnmente extraen conjuntos de las características de dominio de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia, así como estadística y teoría de la información de las señales de ECG y/o el ruido de esta señal.

Método	Señal	Características	Clases	Base de datos	Rendimiento
Zhang, 2015 [81]	ECG	Entropía multiescala	Bueno/malo	MITBIHA y MITBIHNST	-
Mann, 2014 [82]	ECG	Rango general entre 0,2 y 15 mV, relación de la potencia en el rango de frecuencia de 5-20 Hz total 0-62.5Hz	Bueno/malo	PICC	Confianza = 58 % a 90 %
Tabares, 2012 [83]	ECG	Autocorrelación y correlación cruzada entre diferentes canales y diversidad por canales	ROC	MITBIHA	Se = 86 %, Sp = 91 %, Ac = 90 % (curva ROC)
Maan, 2011 [84]	ECG	Correlación y matriz de Kors	Bueno/malo	PICC	Pc = 92.2 %, Se = 97 %, Sp = 75.1 %
Noponen, 2011 [85]	ECG	Norma L1 en bloque de predicción lineal y señal filtrada	Bueno/malo	PICC	Ac = 93.2 %, Se = 96.9 %, Sp = 80.4 %, Pp = 94.5 %, P = 88.3 %
Moody, 2011 [86]	ECG	TH mediante el seguimiento de muestras consecutivas, rango general	Bueno/malo	PICC	Puntuación(Tr) = 91.3 %, Te = 89.6 %
Chudcek, 2011 [87]	ECG	Detección de derivación faltante (la suma sobre la derivación es menor que cero), contacto deficiente (cambio de amplitud de duración limitada), artefacto de alta amplitud (pico alto o valor absoluto de los máximos), deriva de la línea base, derivación ruidosa (por umbral)	Bueno/malo	PICC	90.3 % para el conjunto de datos de entrenamiento A, 83.3 % para el de prueba B y 87.2 % para el de evaluación C.
Langley, 2011 [88]	ECG	Amplitud TH para detectar la línea de base plana (FB), saturación (SA), deriva de la línea base (BD), baja amplitud (LA), alta amplitud (HA) y pendiente pronunciada (SS)	Aceptable/ inaceptable	PICC	Puntuación = 85.7 % (Te)
Aboukhalil, 2008 [89]	ECG	Algunos parámetros como intervalos, amplitud y gradiente	Bueno/malo	MIMIC II	Arritmia (42.7 % - 17.2 %)
Vallejo, 2014 [90]	ECG	Diferencia en la tasa de cambio de ECG y fuentes de ruido en componentes espectrales	Bueno/malo	PICC, MIT-BIHA	Correlaciones de rango de Pearson y Spearman
Xia, 2011 [91]	ECG	Análisis temporal-espectral, análisis conjunto temporal-espectral, autocorrelación, correlación cruzada y análisis de entropía	Aceptable/ inaceptable/ intermedio	PICC	Ac(Tr) = 93.5 % y Ac(Te) = 90.0 %
Lee, 2012 [92]	ECG	Descomposición en modo empírico (EMD) y medidas estadísticas, a saber, entropía, media y varianza de Shannon, para calcular el umbral en la primera función de modo intrínseco (IMF)	ROC	Grabado con la serie Scott-Care RZ153	Se = 96.63 % and Sp = 94.73 % (ambos conjuntos Tr y Te), Sp = 73.66 % - 85.04 % con Se (74.48 % - 74.62 %) para AF
Oh, 2004 [93]	ECG	Relación porcentual de error RMS y error residual basado en KLT de la suma de los componentes principales más grandes (coeficientes KL) y la traza de la matriz de valores propios	Test MOS	ST-T europeo	Se = 99.57 %, Sp = 99.98 %

Tabla 5.4: Métodos de evaluación de la calidad de la señal basados en características no fiduciales y reglas heurísticas (NFF-HR).

(1) **Evaluación de calidad de ECG basada en la entropía multiescala** [81]: analizó el rendimiento de la entropía multiescala (MSEnt, de sus siglas en inglés), para la evaluación de la calidad de la señal de ECG. Los resultados mostraron que el MSEnt para el ruido con filtro paso bajo (LF) y el ECG limpio (señal cuasiperiódica) aumentan monótonamente con el aumento del factor de escala, para el ruido con filtro paso paso alto (HF) disminuye con el aumento del factor de escala, mientras que para el ruido con señales periódicas exhibe fluctuación.

El método se evaluó en las bases de datos MITBIHA y MITBIHNST y los resultados mostraron que MSEnt era sensible al nivel de ruido dentro de las señales de ECG, por lo tanto, podría representar una herramienta valiosa para la evaluación de la calidad de la señal de ECG.

Este estudio primero tuvo que eliminar la desviación de la línea base de las señales originales, ya que si esta estaba contenida en los ECG originales podría llevar a resultados inexactos.

(2) **Estimación de la calidad de la señal para las grabaciones de ECG de ejercicio** [82]: presenta un método para la estimación de la calidad de la señal de ECG bajo diferentes posturas y actividades. El método se desarrolló en base al análisis de componentes principales y características como el rango general entre 0.2 y 15 mV, la relación de potencia en el rango de frecuencia de 5 a 20 Hz al total de 0 a 62.5 Hz, la autocorrelación, la correlación con el latido promedio, la correlación entre derivaciones y la correlación con otras derivaciones.

El segmento de ECG perturbado más bajo en las derivaciones se detecta automáticamente y se utiliza para la reconstrucción de todas las derivaciones en ese segmento. El método se evaluó utilizando cuatro horas de ECG de 12 derivaciones que contenían diferentes actividades que incluían 96 minutos de ejercicio y 36 minutos de respiración controlada de seis sujetos sanos. La estimación de confianza varió de 58 % a 90 % desde un movimiento grande hasta el descanso en las grabaciones de ECG, respectivamente.

Puede verse el esquema de reconstrucción del ECG a partir de las 12 derivaciones comentadas anteriormente en la Figura 5.15. Así como la evaluación de la señal, en la que se ha introducido ruido inducido (latidos 8-10), recorte (latidos 7 y 8) y artefactos de movimiento al correr (últimos latidos) en la Figura 5.16, se marcan los ritmos con calidad superior en verde, de calidad media en azul y de baja calidad en rojo.

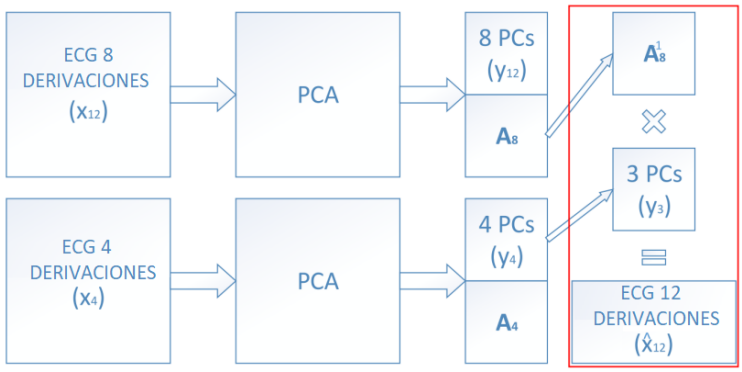


Figura 5.15: Reconstrucción del ECG [82].

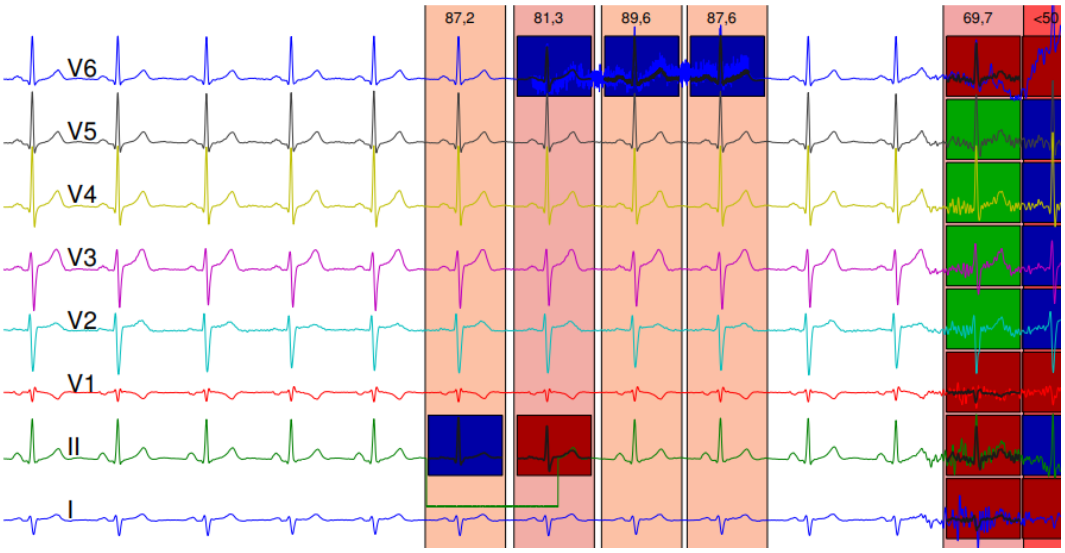


Figura 5.16: SQA del ECG [82].

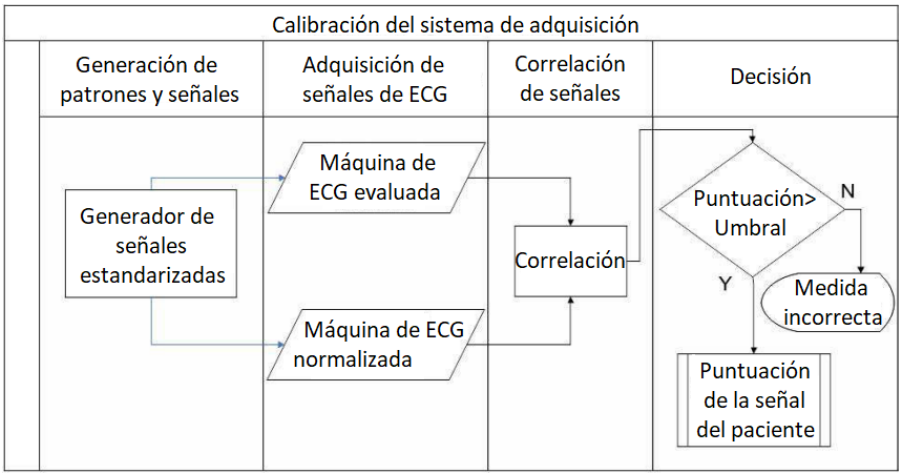


Figura 5.17: Diagrama de flujo de método con enfoque basado en la correlación y la diversidad [83].

(3) **Enfoque basado en la correlación y la diversidad** [83]: presenta una medición mejorada de la calidad de la señal de ECG utilizando enfoques basados en la correlación y la diversidad. Los valores inaceptables derivados de los criterios basados en la puntuación incluyen los siguientes: la línea plana (voltajes constantes al menos durante 1 s), saturación, la tensión constante superior a 2 mV por más de 200 ms, la deriva de la línea base y el canal apagado, la deriva por encima de 2.5 mV, baja amplitud y la amplitud máxima inferior a 125 μV. Puede verse un diagrama de flujo del sistema de calibración para la evaluación de la calidad de la señal propuesta en este método en la Figura 5.17.

(4) **Enfoque basado en la matriz de reconstrucción** [84]: expone un método de evaluación de calidad de ECG basado en la correlación y la matriz de Kors. El método se evaluó utilizando la base de datos PICC y resultó en una clasificación correcta de 92.2 % con un Se de 97 % y Sp de 75.1 %.

(5) **Clasificación de calidad de ECG basada en predicción lineal** [85]: presenta un clasificador de calidad de señales de ECG basado en los residuos entre las señales filtradas y observadas y entre las mejores predicciones lineales de subconjuntos sin el término constante y los datos filtrados. Puede verse el diagrama de flujo del método propuesto en la Figura 5.18. Los coeficientes de predicción se encuentran a partir de una calidad de ECG aceptable mediante un método robusto.

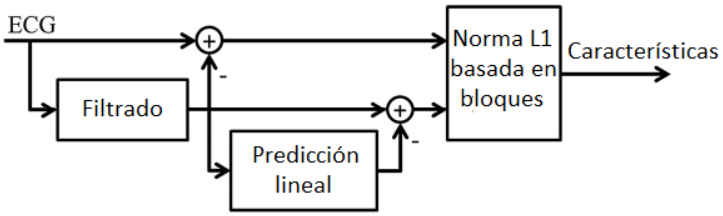


Figura 5.18: Diagrama de flujo de método basado en predicción lineal [85].

El método logró una precisión de 93.2 %, Se de 96.9 %, Sp de 80.4 %, valores predictivos positivos (PPV, de sus siglas en inglés), de 94.5 % y valores predictivos negativos (NPV) de 88.3 % con la base de datos de PICC. El método produjo una precisión de 90 % para los datos de test.

(6) **Evaluación de calidad de ECG basada en reglas** [86, 87]: explora varias reglas heurísticas que se utilizan para detectar los problemas más comunes en las grabaciones de ECG en tiempo real en un teléfono móvil. Las señales aceptables ocasionalmente tienen un rango de amplitud extremadamente pequeño o grande. Si el rango era menor que 0.2 mV o mayor que 15 mV, era más probable que la señal fuera inaceptable.

Se desarrollaron cinco reglas para detectar una derivación ausente (la suma sobre la derivación es menor que cero), el contacto deficiente (cambio de amplitud de duración de tiempo limitado), el artefacto de alta amplitud (pico alto o valor absoluto de los máximos), la deriva de la línea base y ruido en el cable, que se pueden ver en el artículo [87] y se muestra en la Figura 5.19.

Los resultados muestran que una combinación de varias reglas puede detectar correctamente la mayoría de las señales de ECG de baja calidad, tal como se demostró mediante la base de datos PICC. El método logró una puntuación de 91.3 % y 89.6 % para los conjuntos de entrenamiento y test respectivamente.

(7) **Evaluación de calidad de ECG móvil** [88]: presenta un algoritmo basado en un conjunto de umbrales para evaluar la calidad de la señal de ECG en el teléfono móvil. El método detecta señales de mala calidad, incluyendo la línea base plana, saturación, desviación de la línea base, amplitud baja, amplitud alta y la pendiente pronunciada.

El presente método se evaluó utilizando 500 ECG tomados de la base de datos PICC. Tras esta evaluación consiguió tener una precisión del 85.7 %.

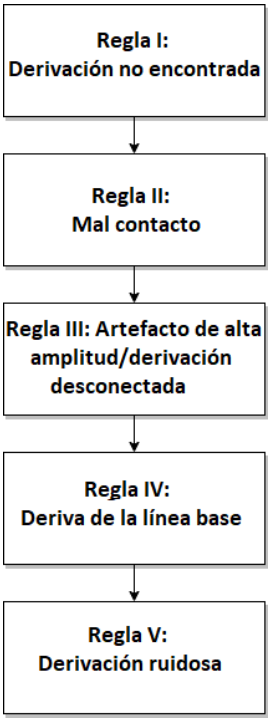


Figura 5.19: Diagrama de flujo de método de SQA basado en reglas. [87]

(8) **Reducción de alarma falsa de ECG con ondas ABP** [89]: describe un algoritmo de reducción de falsa alarma que utiliza solo una forma de onda de presión sanguínea arterial (ABP, según sus siglas en inglés), el cual se muestra en la Figura 5.20. Al utilizar las grabaciones simultáneas de ECG y ABP, la tasa general de FA se redujo de 42.7 % a 17.2 %.

(9) **Índice de calidad de ECG basado en espectro de modulación** [90]: presenta un índice de calidad ECG basado en espectro de modulación para aplicaciones de telesalud. La representación de la señal espectral de modulación (MSSR) se utiliza para cuantificar la diferencia entre las variaciones espectrales de las formas de onda de ECG y las fuentes de ruido. Con todo ello, los pasos de procesamiento para realizar el cálculo de la representación de la señal espectral de modulación descritos se muestran igualmente en la Figura 5.21.

El método se evaluó en ECG de doce derivaciones y ECG ambulatorios de dos derivaciones de las bases de datos de PICC y MITBIHA respectivamente, los ECG sintéticos con diferentes niveles de ruido y los ECG en tiempo real obtenidos con la prenda Hexoskin durante tres actividades (sentado, caminando y

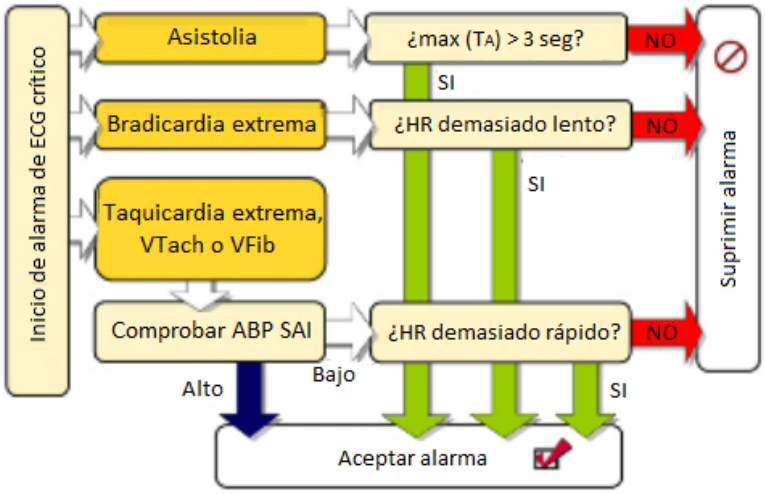


Figura 5.20: Diagrama de flujo de método de SQA de ECG móvil [89].

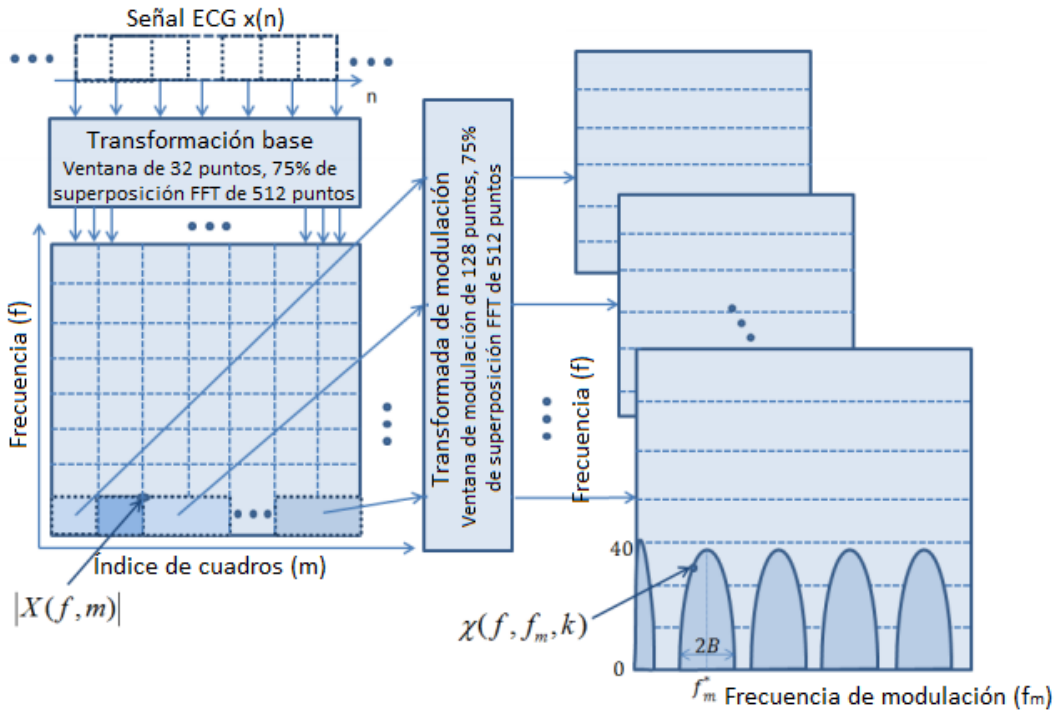


Figura 5.21: Diagrama de método de SQA de ECG basado en espectro de modulación [90].

corriendo). Los resultados mostraron que el método supera las otras métricas de calidad, como la curtosis de la muestra de ECG y la relación de potencia espectral del complejo QRS en banda a fuera de banda.

(10) **Algoritmos de computación para evaluar la calidad del ECG** [91]: explora diversas técnicas, como el análisis en el dominio del tiempo, el análisis en el dominio de la frecuencia, el análisis de tiempo-frecuencia, la autocorrelación, la correlación cruzada y el análisis de entropía para evaluar la calidad del ECG. La calidad del ECG se midió por el radio espectral de la matriz de regularidad.

La evaluación en la base de datos PICC mostró que los algoritmos tenían una precisión del 93.5 % en el conjunto de entrenamiento y del 90 % en el conjunto de test.

(11) **Detección de artefactos de movimiento y ruido en los Holters** [92]: presenta una detección automática de artefactos de movimiento y ruido en los ECG de Holters, utilizando la descomposición de modo empírico (EMD, de sus siglas en inglés) y características estadísticas como la entropía de Shannon, la media y la varianza de la primera función de modo intrínseco (FMI, de igual manera por sus siglas en inglés).

Se logró un Se y Sp de 96.63 % y 94.73 %, respectivamente, para 15 conjuntos de datos de entrenamiento y 30 de test.

(12) **Medida de calidad de ECG basada en Transformada de Karhunen-Loeve (KLT)** [93]: se presenta un método basado en la raíz cuadrática media (RMS) y los errores residuales después de separar los ruidos de una señal de ECG utilizando la transformada de Karhunen-Loeve. Con todo ello, el presente método consiguió tener un Se del 99.57 % y un Sp del 99.98 % en la base de datos europea ST-T.

5.2.4. MÉTODOS SQA BASADOS EN CARACTERÍSTICAS NO FIDUCIALES Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

La Tabla 5.5 resume los métodos SQA basados en las características no fiduciales y en aprendizaje automático (NFF-ML, de sus siglas en inglés). La mayoría de los métodos extrajeron la variedad de funcionalidades de las señales de ECG ruidosas y sin ruido.

Método SQI	Forma de onda	Preprocesado	Características	Clasificador	Clases	Base de datos	Rendimiento
Tobon, 2015 [94]	ECG	-	Representación de la señal espectral de modulación	SVM y LDA	Bueno/malo	MITBIHA y MITBIHNST	-
Morgado, 2015 [95]	ECG	-	Matriz de covarianza cruzada entre diferentes derivaciones	DT y SVM	-	-	Ac = 89.8 %
Schumm, 2010 [96]	EDA y A-ECG	-	Correlogramas cruzados, gráficos de frecuencia acumulada y la prueba de Kolmogorov-Smirnov	SVM	Clasificación	MITBIHA	Se = 99.69 % y Pp = 99.77 %
Clifford, 2011 [97]	ECG	HPF para eliminar el ruido BW y LF	Distribución de energía, momentos de orden superior y acuerdo entre canales e interalgoritmos: iSQI; bSQI; fSQI; sSQI; kSQI; pSQI	LDA, SVM, MLP y ANN	Aceptable/ inaceptable/ indeterminado	PICC	Ac = 99 % (Conjunto a), 95 % (Conjunto b) y 92.6 % (datos de prueba)
Zaunseder, 2011 [98]	ECG	-	Potencias en diferentes bandas de frecuencia	Árbol de decisión	Bueno/malo	PICC	Ac = 90.4 %
Yu, 2006 [99]	ECG y PPG	-	HFE, LFE, LFE / HFE, PV, potencia SNR y entropía	SVM	Bueno/malo	-	92 % clasificación correcta

Tabla 5.5: Métodos de evaluación de la calidad de la señal basados en características no fiduciales y aprendizaje automático (NFF-ML).

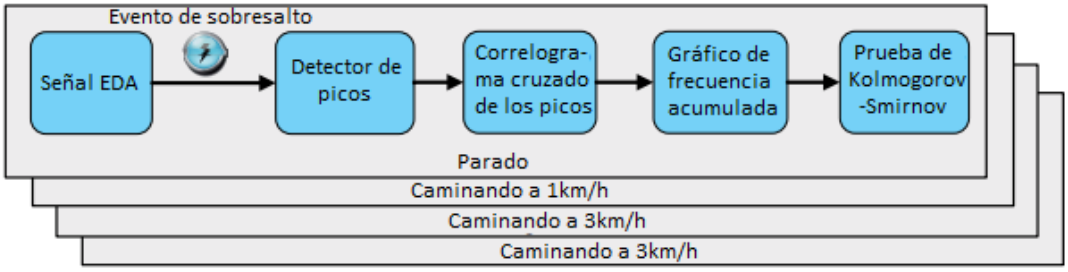


Figura 5.22: Diagrama de método SQA de ECG durante mediciones ambulatorias [96].

(1) **Evaluación de calidad de ECG en línea para redes de área corporal inalámbricas** [94]: presenta un nuevo índice de calidad de ECG basado en la representación de la señal espectral de modulación. Los clasificadores LDA y SVM se prueban para discriminar entre segmentos de ECG utilizables y no utilizables.

(2) **Estimación de la calidad del electrocardiograma utilizando la correlación cruzada entre las derivaciones** [95]: presenta un método basado en la matriz de covarianza cruzada entre varias derivaciones, los valores propios de la matriz de covarianza, el árbol de decisión binario supervisado y el clasificador SVM. Los resultados en la base de datos PICC mostraron que el método tenía una precisión de 89.8 % para los datos de test.

(3) **Evaluación de la calidad de las señales fisiológicas durante las mediciones ambulatorias** [96]: describe un método para la evaluación de la calidad de las señales fisiológicas durante las mediciones ambulatorias basadas en los esquemas cruzados, los gráficos de frecuencia acumulativa y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, tal como se puede ver en la Figura 5.22, que muestra un diagrama de flujo del método.

De igual manera, el diagrama para la aplicación de técnicas de aprendizaje automático como las máquinas de vectores de soporte, se muestra en la Figura 5.23.

(4) **Índices de calidad de señal y fusión de datos para determinar la aceptabilidad de los electrocardiogramas recolectados en entornos ambulatorios ruidosos** [97]: presenta índices de calidad de señal y fusión de datos para determinar la aceptabilidad de los ECG recolectados en ambientes

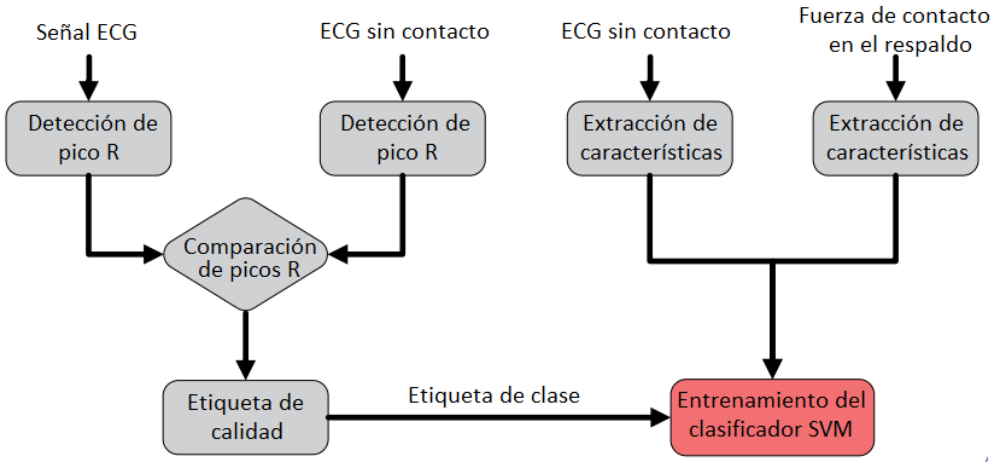


Figura 5.23: Aprendizaje automático del método SQA de ECG durante mediciones ambulatorias [96].

ruidosos ambulatorios. En este estudio, se utilizaron seis SQI, como iSQI, bSQI, fSQI, sSQI, kSQI, pSQI y cinco clasificadores (NB, SVM, MLP y ANN) para evaluar la calidad de la señal.

El método fue evaluado utilizando la base de datos PICC, obteniendo una precisión de entre el 99 % (Set-a) y el 92.6 %.

(5) **Método para la identificación automática de la frecuencia cardíaca confiable calculada a partir de las formas de onda de ECG y PPG** [99]: expone un método para la identificación automática de la frecuencia cardíaca confiable calculada a partir de las formas de onda de ECG y PPG.

El método se evaluó utilizando los 158 registros recopilados durante el transporte en helicóptero de pacientes traumatizado, logrando un 92 % de clasificación correcta.

5.2.5. Métodos SQA basados en filtrado

Algunos de los métodos de SQA se han propuesto basándose en técnicas de filtrado (FB, por sus siglas en inglés), que se aplicaron para evaluar los niveles de corrupción de ruido. En la Tabla 5.6 se proporciona un resumen detallado de los métodos de SQA basados en el filtrado.

Método SQI	Forma de onda	Características	Filtrado	Clases	Base de datos	Rendimiento
Nemati, 2010 [100]	SQI y fusión de datos de ECG	Momento espectral de orden N, picos prominentes, forma de onda de pureza espectral	KF modificado	Bueno/malo	-	-
Li, 2009 [101]	ECG y BP	SBP, DBP y MBP, pendiente máxima de presión positiva y negativa, duración máxima de la pendiente ascendente, duración máxima por encima del umbral de intervalo pulso a pulso, presión de pulso y tiempo de retardo ECG-ABP	KF modificado	Clasificación	MIMIC II	Se = 99.8 %, Pp = 99.3 % (alarmas de PA verdaderas) y Se = 98.2 %, Pp = 99.4 % (FA)
Li, 2008 [102]	ECG y ABP	Curtosis y distribución espectral para ECG y TH heurística para ABP y KF para seguimiento después de ponderar cada estimación	KF	Bueno/malo	MIMIC II, MITBIHNST	99.9 % (TTE) y 35 % (FTE)
Aldecoa, 2011 [103]	ECG	Curtosis y dispersión temporal, coeficiente de correlación, detección de latidos, resolución de tiempo y rango dinámico	Filtrado adaptativo LMS	Bueno/malo	ECG de g.Tec (g.USBamp)	alta correlación 95 % y Pp 97 %
Silva, 2012 [104]	ECG, ABP y PPG	Cálculo y enmascaramiento de SQI punto por punto	Filtrado adaptativo multicanal	Bueno, malo y puede estar basado en ROC	MIMIC II	-
Jekova, 2012 [105]	ECG	TH ajustable para diferentes detecciones de ruido (LF, HF y PLI)	Filtros derivados y otros con diferente frecuencia de corte	ROC	PICC	Se = 98.7 %, Sp = 80.9 % (InPr), Sp = 97.8 %, Se = 81.8 % (TrPr)
Jekova, 2011 [106]	ECG	Umbral dependiente de la amplitud y las reglas	LPF, HPF y BPF con la frecuencia de corte correspondiente	Aceptable/ inaceptable	PICC	Puntuación = 90.8 % (Evento 1), Se = 96.8 %
Redmond, 2008 [107]	ECG	Cuatro máscaras, incluida la máscara de contacto, la máscara de HF, la máscara de baja potencia y la máscara combinada final para detectar la saturación del amplificador, el artefacto de HF, la potencia de señal baja y el segmento continuo máximo de ECG utilizable	Filtro de muesca y ruido HF por filtro HF elíptico de quinto orden	Bueno/malo	Grabado desde TeleMedCare Health Monitor	Pp = 98 %, P = 97 %, Se = 89 %, Sp = 98 %

Tabla 5.6: Métodos de evaluación de la calidad de la señal basados en filtrado (FB).

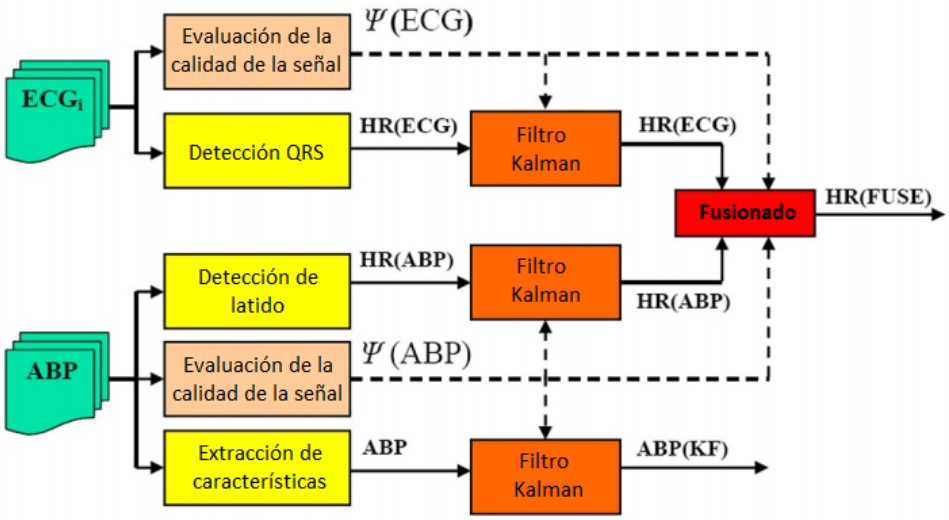


Figura 5.24: Diagrama de flujo de método basado en filtro Kalman [101].

(1) **Filtro Kalman modificado por SQI** [101]: presenta un sistema actualizado en línea para estimar continuamente el pulso cardíaco y ABP utilizando un filtro Kalman modificado por SQI. El diagrama de flujo del método se muestra en la Figura 5.24.

Se demostró que la fusión de estimadores de pulso cardíaco independientes del ECG y ABP junto con los SQI en un marco de filtro de Kalman proporcionan una mejora significativa del rendimiento en el seguimiento de episodios reales de bradicardia extrema y taquicardia en comparación con los métodos convencionales utilizados en una ICU moderna.

(2) **Estimación de calidad de ECG basado en SQIs combinados** [102]: propone un método basado en una novedosa integración de un robusto algoritmo de seguimiento de filtro de Kalman y nuevos SQI para estimar el pulso cardíaco a partir de las señales de ECG y ABP. La evaluación de la calidad de la señal del ECG se realizó combinando SQI tales como el índice de calidad de la señal de detección de latido consensuado (bSQI), el SQI entre canales (iSQI), el SQI basado en la curtosis (kSQI), la distribución espectral SQI (sSQI) y el combinado SQI ECG (ECGSQI).

(3) **Estimadores de calidad de señal de ECG** [103]: evalúa once métodos diferentes, tales como la diferencia entre la señal original y la señal promediada alineada (promedio), estimaciones de ruido basadas en la transformada de Karhunen-Loève (KLT), actividad, movilidad, complejidad, recuentos de

turnos (TC), tasa de cruce por cero (ZCR), potencia media del intervalo T-P dividida por el QRS, histograma de desajuste acumulativo, histograma de primera diferencia, contenido de frecuencia en seis anchos de banda, evento fuera de rango (ORE) para estimar la calidad de la señal del ECG y también tres nuevos métodos basados en el filtrado adaptativo de LMS, curtosis y dispersión temporal.

El algoritmo de detección de latidos se implementó utilizando el módulo de máxima basado en la transformación Wavelet continua. Se vio que el estimador de calidad basado en curtosis proporciona el mejor rendimiento en general de los test. La limitación de este estudio es que algunos estimadores de calidad necesitan una posición precisa del complejo QRS, pero esto no siempre es posible para la señal de ECG ruidosa gravemente dañada.

(4) **Estimación de calidad de ECG basada en el filtrado adaptativo multicanal (MCAF, de sus siglas en inglés)** [104]: presenta un SQI genérico basado en MCAF que no depende de la extracción de características morfológicas de una forma de onda objetivo. El análisis de las características operativa del receptor (ROC) y de la curva PR sobre el ruido Gaussiano blanco aditivo simulado con diferentes niveles mostró resultados donde el SQI con valor de 0.5 denota una SNR de -15 dB mientras que el SQI de 0.9 denota una SNR de 0 dB.

(5) **Estimación de la calidad del ECG basada en filtros y umbrales** [105]: expone un sistema de detección de ruido de ECG para evaluar si un episodio de ECG de 12 derivaciones es confiable para el diagnóstico. El sistema utiliza bandas de frecuencia específicas para identificar la disrupción principal de la calidad del ECG, como la falta de señal o la dinámica limitada de los componentes del QRS por encima de 4 Hz, presencia de alta amplitud y artefactos pronunciados por encima de 1 Hz, ancho de banda de frecuencias por debajo de 1 Hz, PLI en una banda de 2 Hz alrededor de su frecuencia central, alta frecuencia y ruidos EMG por encima de 20 Hz, tal como se muestra en diagrama de flujo de la Figura 5.25. Fue evaluado en la base de datos PICC. El análisis de ROC mostró que el método alcanzó un alto Se de 98.7 % y Sp de 80.9 % para cualquier problema incidental en la adquisición de datos de ECG.

De igual manera, en [106] se presenta un método para calificar el nivel de corrupción de ruido mediante la evaluación de la dinámica de amplitud de ECG, BW, PLI, EMG y artefactos de pico. Para la base de datos PICC, el método tuvo la mejor precisión del 94.2 % (940/998) con un Sp más alto del 97.8 % que Se, con valor de 81.8 %.

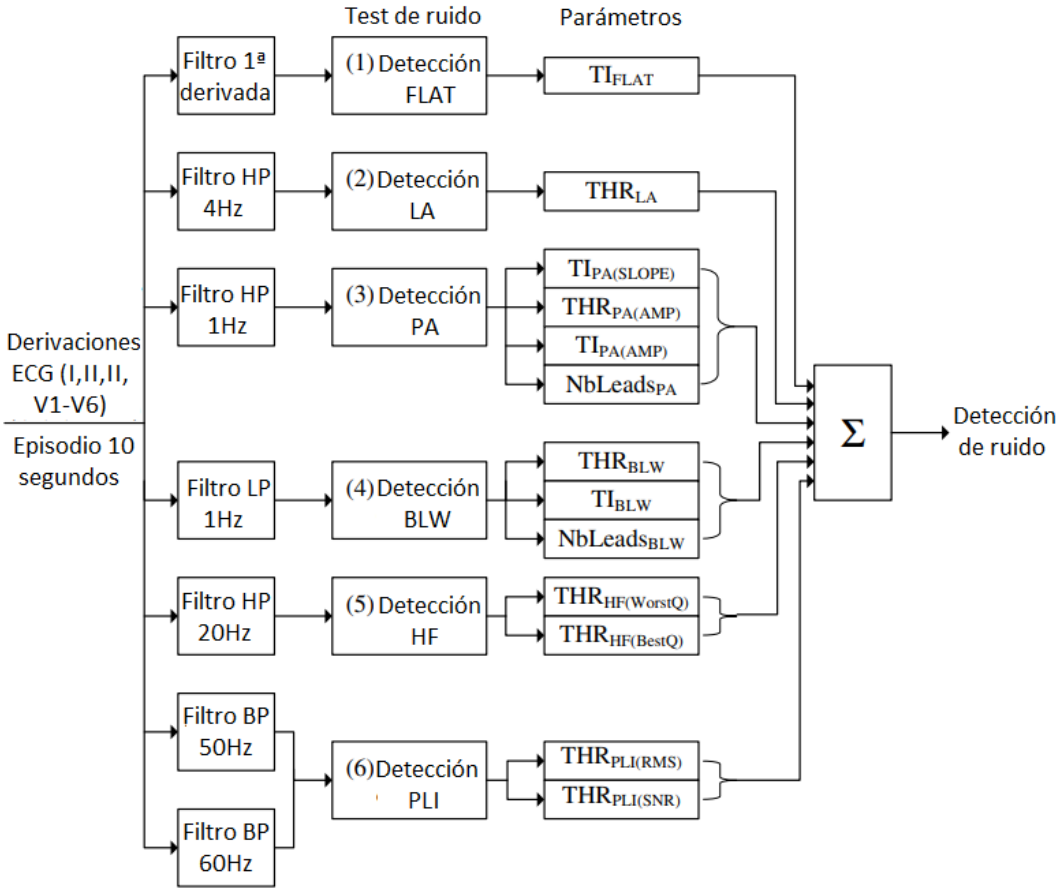


Figura 5.25: Diagrama de flujo de método basado en filtros y umbrales [105].

(6) **Medidas de calidad de ECG en la monitorización de teleasistencia** [107]: presenta un método basado en diferentes tipos de filtros para marcar automáticamente los artefactos. En este estudio, se presentaron cuatro máscaras para identificar la saturación del amplificador, el artefacto de alta frecuencia, la potencia de señal baja y la regularidad continua máxima de la señal de ECG.

Las cuatro máscaras son: la máscara de contacto del carril (identifica la saturación del amplificador al verificar la señal amplificada al 1 % del voltaje de alimentación), la máscara HF (elimina el ruido PLI por el filtro paso banda y el ruido HF por el filtro HF elíptico de quinto orden), la máscara de baja potencia (por el filtro paso banda de la IIR de la banda de paso 0: 7-33 Hz, luego cuadra y suavizar la señal mediante el filtro FIR normalizado de la ventana de hamming de 0.05 s, seguido de la operación de la raíz cuadrada) y la máscara de señal final combinada (las tres máscaras). El método fue evaluado en señales de ECG en tiempo real, alcanzando un Se de 89 %, Pp de 98 % y Sp de 98 %. Estas máscaras no exhiben los rasgos característicos del artefacto.

5.3. CONCLUSIONES DE LOS MÉTODOS SQA EXISTENTES

En base a los diferentes estudios analizados sobre el procesamiento de señales de ECG (como la detección de pico R [108, 110], la compresión de ECG [112], la eliminación de ruido de ECG [46] y [42] y la detección y clasificación de ruido de ECG [36, 37] [113, 116]), se han visto cuestiones prácticas desafiantes clave de los métodos SQA existentes.

Además, se ha detectado la necesidad de continuar con futuras investigaciones que permitan el desarrollo de sistemas de análisis de señales de ECG eficaces y eficientes que reduzcan significativamente las tasas de falsas alarmas en condiciones de grabación de ECG en reposo, ambulatorio y de ejercicio.

En este capítulo se han enumerado y resumido varios métodos SQA para clasificar las señales de ECG registradas en aceptables o inaceptables. Este estudio de revisión muestra que la mayoría de los métodos SQA son diferentes con respecto a las técnicas de extracción y clasificación de características.

Los métodos SQA existentes extraen conjuntos de características de calidad de señal tales como las características temporales (puntos de inflexión, rangos dinámicos de ECG y error de predicción) [84, 85], características de contenido espectral de baja frecuencia (LF, 0.05 a 0.25 Hz), bajo ancho de banda de ECG (ECG1, 0.25 a

10 Hz), alto ancho de banda de ECG (ECG2, 10 a 20 Hz), frecuencia media (MF, 20 a 48 Hz), ruido de línea eléctrica (50 Hz, 48 a 52 Hz) y alta frecuencia (HF, 52 a 100 Hz) [111], las características estadísticas del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia [76] [78], las características del análisis de la frecuencia del tiempo, las características morfológicas de la forma de onda local (amplitud, forma de esta amplitud y pendiente de QRS, así como la potencia espectral QRS relativa), características de intervalo de segmento de ECG, características del intervalo RR (relación, media, máximo, mínimo y números de latidos cardíacos detectados usando dos diferentes detectores de pico R) [61], [69] y [78], características de predicción lineal, valores propios asociados con los componentes principales y métricas de correlación de plantillas de latidos.

Tras esto, las características de calidad de la señal extraída se combinan en la etapa de clasificación para reducir las tasas de falsas alarmas. Algunos estudios muestran que se utilizan diferentes enfoques de aprendizaje automático para aprender las relaciones de señal y ruido con diferentes sensibilidades al ruido.

Estos métodos SQA basados en el aprendizaje automático exigen una gran colección de conjuntos de datos para capturar adecuadamente las características distintivas de los diferentes patrones morfológicos de ECG y varios tipos de ruidos y artefactos [78].

Es destacable igualmente que la precisión de clasificación de los métodos de SQA basados en el intervalo RR se basan en gran medida en la determinación precisa y confiable de las frecuencias cardíacas utilizando dos detectores QRS de código abierto (simplificado y wqrs). Algunos de los métodos de SQA clasifican las señales de ECG como de mala calidad si la frecuencia cardíaca no está dentro del rango de 30 a 210 latidos por minuto [43], [61], [78] y [69].

Los resultados de la evaluación muestran que los métodos de detección de pico R existentes tienen altas tasas de falsos negativos incluso para señales de ECG sin ruido, incluidos complejos de QRS ancho y QRS bajo, cambios repentinos en la morfología de QRS, ondas T con altos picos e intervalos de RR irregulares [108].

Los artículos analizados muestran que una sola técnica de procesamiento de señal no es adecuada para eliminar diferentes tipos de ruidos y artefactos en las señales de ECG [117]. Además, los resultados de eliminación de ruido muestran que cada una de las técnicas de filtrado puede introducir diferentes tipos de distorsión de forma de onda. Por lo tanto, es muy importante identificar la naturaleza de los ruidos en las grabaciones de ECG y elegir las técnicas de procesamiento de señal adecuadas para los tipos de ruido.

Asimismo, es importante determinar los límites de las porciones localizadas de ECG ruidoso para marcar como mediciones poco confiables o para descartar los segmentos ruidosos de ECG de la extracción de características.

Estos problemas de detección de eventos mencionados anteriormente son una consideración de diseño muy importante para el análisis de señales de ECG en tiempo real y los sistemas de diagnóstico en condiciones de registro.

Los primeros estudios demuestran que las señales de ECG contaminadas pueden causar una reducción en la precisión de la clasificación debido a los errores de detección del pico R (incluidos los picos R perdidos y los detectados erróneamente) en presencia de artefactos o ruido en la señal ECG [34]. En tales escenarios, los latidos detectados incorrectamente se pueden clasificar como latidos normales o anormales incorrectamente. Por lo tanto, la etapa de preprocesamiento de la mayoría de los métodos utiliza un enfoque de eliminación de ruido para eliminar los artefactos y el ruido de la señal de ECG.

Además, cada una de las técnicas de eliminación de ruido distorsiona las diferentes ondas locales, como la onda P, el complejo QRS y la onda T, y también introduce diferentes tipos de distorsiones de la forma de onda, como la reducción de amplitud, el ancho y la alteración de la forma. En tales escenarios, los latidos cardíacos normales se clasifican erróneamente como latidos cardíacos anormales y viceversa debido a los errores de detección del pico R y errores de delineación de forma de onda de ECG.

Por lo tanto, algunos de los métodos de clasificación de los latidos del corazón utilizan la estrategia de evaluación de la calidad de la señal de ECG (SQA) para distinguir entre señales de ECG buenas y de mala calidad. Sin embargo, la mayoría de los métodos SQA se basan en las características morfológicas e intervalo del ECG y los enfoques de aprendizaje automático [61,80]. Los métodos SQA existentes demandan grandes colecciones de señales de ECG normales y anormales, de buena y mala calidad, para capturar adecuadamente las características discriminatorias de los diferentes tipos de formas de onda del latido cardíaco y los ruidos y artefactos.

De igual manera, estudios recientes muestran que los detectores de pico R tradicionales tenían un gran número de falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN) debido a los artefactos musculares severos y las variaciones repentinas en los complejos QRS y las frecuencias cardíacas irregulares, respectivamente. Por lo tanto, en la mayoría de los métodos de clasificación de los latidos cardíacos, la presencia de segmentos de ECG ruidosos se etiqueta y excluye de las bases de datos del estudio de rendimiento.

Los métodos de clasificación de los latidos del corazón utilizaron los picos R anotados manualmente proporcionados en la base de datos del estudio para extraer las

características morfológicas de la forma de onda del ECG y el intervalo RR. Esto hace que los métodos automatizados de clasificación de latidos cardíacos no sean confiables para ser ampliamente utilizados para el diagnóstico de ECG no supervisado en tiempo real en presencia de artefactos y ruidos.

Por lo tanto, todavía existe la necesidad de mejorar la precisión de la clasificación, la sensibilidad y la especificidad de los métodos de clasificación de los latidos del corazón bajo diferentes tipos de fuentes de ruido de ECG únicas y combinadas, lo que puede ser inevitable en entornos de registro de ECG ambulatorios y de ejercicio. Con base en estos estudios pasados y presentes, es destacable la importancia del marco de análisis de ruido de ECG automatizado para realizar la detección, localización y clasificación en tiempo real de fuentes de ruido individuales y combinadas.

Hay grandes aplicaciones potenciales, tales como descartar porciones de ECG severamente dañadas antes de la transmisión y procesamiento de datos de ECG, elegir un esquema de procesamiento de señal específico de ruido o seleccionar parámetros de codificación óptimos para lograr una compresión de datos eficiente.

A partir de la aparición creciente de dispositivos de salud portátiles, se ha visto que el esquema de análisis de ruido de ECG automatizado y liviano es altamente demandado para reducir significativamente las falsas alarmas resultantes de mediciones ruidosas y aumentar la vida útil de la batería de los dispositivos de ECG portátiles que tienen limitaciones de energía.

CAPÍTULO 6

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS

Contenidos

6.1. Introducción 107
6.2. Algoritmos de detección de picos R 108
6.3. Métodos de evaluación de calidad de la señal de ECG (SQI) 130
6.4. Desarrollo de algoritmo unificado 142
6.5. Validación y pruebas del algoritmo definitivo 156

6.1. INTRODUCCIÓN

Tras las tareas de investigación básica sobre la calidad de la señal de ECG y del estado del arte de los métodos de evaluación de esta, vistas en el capítulo 5, este capítulo 6 se enfoca en el desarrollo e implementación de técnicas y algoritmos de forma práctica, así como la validación de estos y el análisis mediante diferentes pruebas y ensayos.

En primer lugar, se lleva a cabo el análisis de dos famosos algoritmos de detección de picos R, realizando tanto una descripción teórica como una aplicación real de los propios. De igual manera, se lleva a cabo un análisis de los principales métodos para el cálculo de SQI, así como se desarrollan dos nuevos métodos propios, el primero de ellos basado en la determinación del marco de latidos y análisis de la correlación de señales y el segundo basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis de la SNR.

Con todo ello, se lleva a cabo el desarrollo de un algoritmo unificado que permite cargar una base de datos estructurada de ECG, realizar un preprocesado y calcular

los SQI utilizando los métodos definidos en el párrafo anterior, tanto los típicos como los dos de desarrollo propio, llevando a cabo, por último, una etapa de validación del modelo a través de un clasificador.

Es destacable que, además de la validación y análisis de parámetros de cada método de cálculo de SQI en particular, también se realizan combinaciones de estos, ejecutando la clasificación de igual manera para estos casos. Esta clasificación permite obtener las diferentes características de los métodos y sus combinaciones en una tabla para su evaluación.

Por último, se lleva a cabo la validación del algoritmo unificado, a través de una serie de pruebas individuales y de combinaciones de los distintos métodos de cálculo de SQI.

6.2. ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE PICOS R

En esta sección se van a estudiar y analizar dos de los principales algoritmos para la detección de picos, realizando un desarrollo práctico para comprobar el funcionamiento de ambos.

El primero de ellos es el algoritmo de Pan & Tompkins [118], que se basa en una etapa de filtrado, cuadratura de la señal y aplicación de umbrales adaptativos, así como el segundo algoritmo QRSDetect [119] se basa en un banco de filtros (FB, por sus siglas en inglés), que descompone el ECG en subbandas, realizando con ello el análisis independientes de tiempo y frecuencia en una señal para cada una de estas.

6.2.1. ALGORITMO DE DETECCIÓN DE PICOS DE PAN & TOMPKINS

Descripción teórica del método

El algoritmo de Pan & Tompkins [118] se usa comúnmente para detectar complejos QRS en señales ECG. El algoritmo aplica una serie de filtros para resaltar el contenido de frecuencia de esta despolarización cardíaca rápida y elimina el ruido de fondo. Luego, cuadra la señal para amplificar la contribución del QRS. Finalmente, aplica umbrales adaptativos para detectar los picos de la señal filtrada.

Fue propuesto por Jiapu Pan y Willis J. Tompkins en 1985, en la revista *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*. El rendimiento del método se probó en una base de datos de arritmias anotada (concretamente MIT/BIH) y se evaluó también

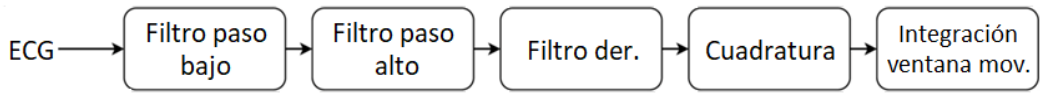


Figura 6.1: Etapas de preprocesamiento en Pan & Tompkins.

en presencia de ruido. Informaron que el 99.3 % de los complejos QRS se detectó correctamente.

En cuanto al funcionamiento, se compone de dos etapas principales, una de preprocesamiento y otra en la que se ejecutan reglas de decisión. Las etapas de preprocesamiento de este algoritmo se muestran en la Figura 6.1, así como se enumeran a continuación:

- **Cancelación de ruido**: como primer paso, se aplica un filtro paso banda para aumentar la relación señal/ruido. Se sugiere un ancho de banda de filtro de 5-15 Hz para maximizar la contribución del QRS y reducir el ruido muscular, la desviación de la línea base, la interferencia de la línea eléctrica y el contenido de frecuencia de las ondas P y T.

  En el algoritmo original propuesto en 1985, el filtro paso banda se obtuvo con un filtro paso bajo y un filtro paso alto en cascada para reducir el costo computacional y permitir una detección en tiempo real, al tiempo que se asegura un paso banda de 3 dB en el rango de frecuencia de 5 a 12 Hz, razonablemente cercano al objetivo de diseño.

- **Paso derivado**: como siguiente paso en este preprocesado de la señal de ECG, se aplica un filtro derivado para proporcionar información sobre la pendiente del QRS.

- **Cuadrado e integración**: la señal filtrada se eleva al cuadrado para mejorar los picos dominantes (QRS) y reducir la posibilidad de reconocer erróneamente tanto una onda T, como un pico R. Luego, se aplica un filtro de media móvil para proporcionar información sobre la duración del complejo QRS. El número de muestras a promediar se elige para promediar en ventanas de 150 ms. La señal así obtenida se denomina señal integrada.

Una vez realizado este preprocesado, se lleva a cabo la ejecución de una regla de decisión, siguiendo los pasos enumerados a continuación:

- **Marca fiducial**: para detectar un complejo QRS, se encuentran los picos locales de la señal integrada. Un pico se define como el punto en el que la señal cambia de dirección (de una dirección creciente a una dirección decreciente). Después de cada pico, no se puede detectar ningún pico en los siguientes 200 ms (es decir, el tiempo de bloqueo). Esta es una limitación fisiológica debido al período refractario durante el cual la despolarización ventricular no puede ocurrir incluso en presencia de un estímulo.

- **Umbrales**: cada marca fiducial se considera un QRS potencial. Para reducir la posibilidad de seleccionar erróneamente un pico de ruido como QRS, cada amplitud de pico se compara con un umbral que tiene en cuenta la información disponible sobre el QRS ya detectado y el nivel de ruido. El umbral se actualiza automáticamente después de detectar un nuevo pico, según su clasificación como pico de señal o ruido.

  Al comienzo de la detección de QRS, se necesita una fase de aprendizaje de 2 segundos para inicializar dos variables como un porcentaje de la amplitud máxima y media de la señal integrada, respectivamente. Si un nuevo pico está por debajo del umbral, el nivel de ruido se actualiza. Si el pico está por encima del umbral, el algoritmo implementa una verificación adicional antes de confirmar el pico como un QRS verdadero, teniendo en cuenta la información proporcionada por la señal filtrada de paso de banda. En la señal filtrada se busca el pico correspondiente al evaluado en la señal integrada y se compara con un umbral, calculado de forma similar al paso anterior.

- **Búsqueda de nuevo de los complejos QRS perdidos**: el algoritmo tiene en cuenta la posibilidad de establecer valores de umbrales demasiado altos. Se realiza una verificación para evaluar continuamente los intervalos RR (es decir, el intervalo temporal entre dos picos QRS consecutivos) para superar este problema.

  El RR promedio se calcula de dos maneras para considerar tanto el ritmo cardíaco regular como el irregular. En el primer método, se calcula como la media de los últimos intervalos RR. En el segundo método, se calcula como la media de los últimos intervalos RR que cayeron entre los límites especificados.

  Si no se detecta QRS en una ventana del 166 % del RR promedio, el algoritmo agrega el pico máximo en la ventana como un QRS potencial y lo clasifica considerando la mitad de los valores de los umbrales. Esta verificación se implementa porque la distancia temporal entre dos latidos consecutivos no puede cambiar fisiológicamente más rápidamente que esto.

- **Discriminación de la onda T**: el algoritmo tiene especialmente en cuenta la posibilidad de una falsa detección de ondas T. Si un QRS potencial cae hasta una ventana de 160 ms después del período refractario del último complejo QRS detectado correctamente, el algoritmo evalúa si podría ser una onda T con una amplitud particularmente alta. En este caso, su pendiente se compara

con la del complejo QRS precedente. Si la pendiente es menor a la mitad de la anterior, el QRS actual se reconoce como onda T y se descarta, y también actualiza el nivel de ruido (tanto en la señal filtrada como en la señal integrada).

Aplicación real del algoritmo en Matlab

La función de Matlab *[qrs_amp_raw,qrs_i_raw,delay]=pan_tompkin(ecg,fs,gr)*, la cual puede verse en la ruta «Código Matlab/1_Pan Tompkins/pan_tompkin.m» del archivo digital adjunto, lleva a cabo la implementación completa del algoritmo Pan & Tompkins. Cuenta con las siguientes entradas:

- **ecg**: señal de vector de ecg sin procesar.
- **fs**: frecuencia de muestreo, por ejemplo 200 Hz, 400 Hz, etc.
- **gr**: marca para trazar o no trazar (en la aplicación del algoritmo se establece en 0, pero puede ponerse en 1 para tener un trazo con las gráficas más interesantes).

Por su parte las salidas son las siguientes:

- **qrs_amp_raw**: amplitud de las ondas R.
- **qrs_i_raw**: índice de ondas R.
- **delay**: número de muestras en las que la señal se retrasa debido al filtrado

Tras una inicialización de valores, comienza una primera etapa de cancelación de ruido mediante filtrado en frecuencias 5 a 15 Hz. En caso de ser una frecuencia de 200 Hz se lleva a cabo una eliminación de la media de la señal, seguida de un filtro paso bajo y, tras este, otro paso alto.

Sin embargo, si la frecuencia es distinta a 200 Hz se ejecuta un filtro paso banda, siendo este nuestro caso práctico, dado que la frecuencia de muestro de la base de datos cargada es en todo caso de 500 Hz.

Realiza un corte de baja frecuencia (por debajo de 5 Hz) para deshacerse de la desviación de la línea base, así como un corte de alta frecuencia (por encima de 15 Hz) para descartar el ruido de alta frecuencia.

El código utilizado en Matlab para este filtrado capaz de eliminar la línea base es el siguiente:

```
[a,b] = butter(N,Wn);
ecg_h = filtfilt(a,b,ecg);
ecg_h = ecg_h/ max( abs(ecg_h));
```

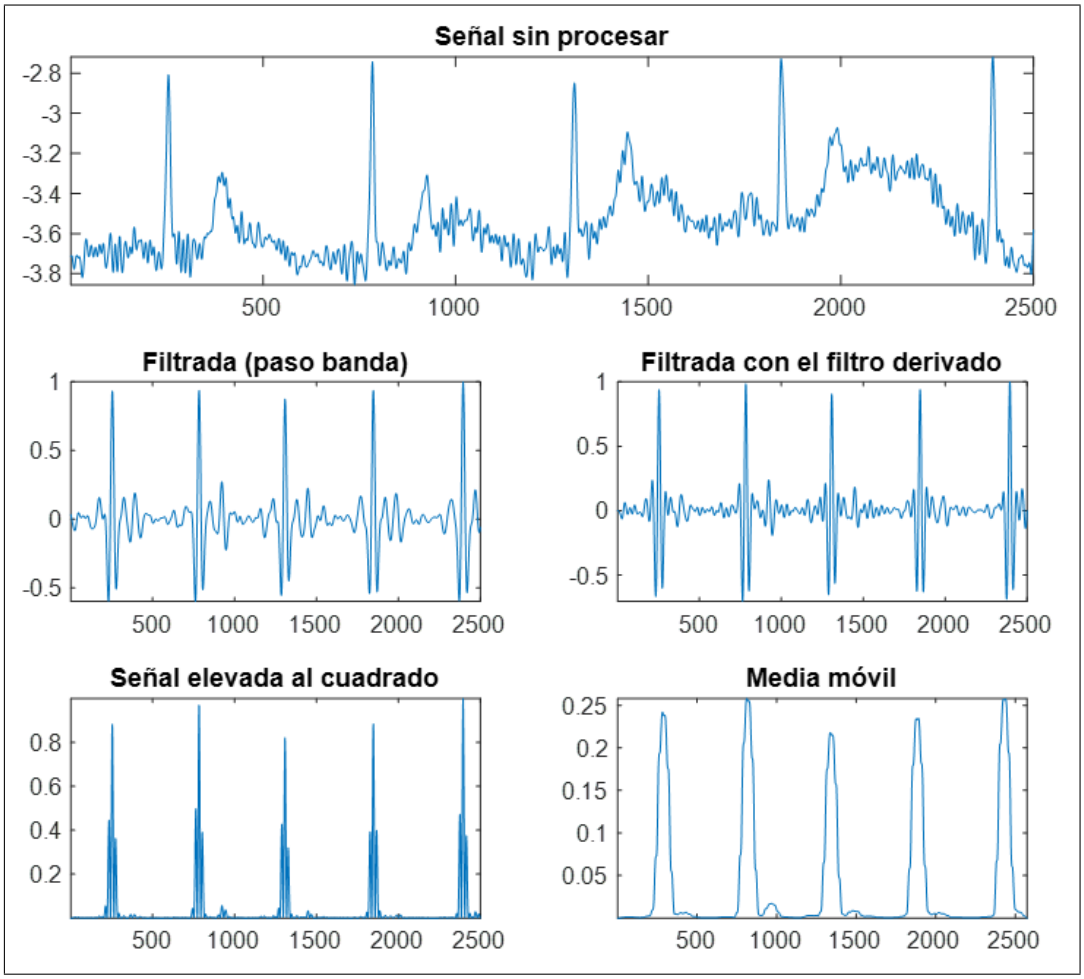


Figura 6.2: Primera figura obtenida con 'pan_tompkin()'.

Una vez realizado este filtrado se inicializa una primera figura en la que se muestra tanto la señal de ECG original «Señal sin procesar», así como la filtrada «Filtrada (paso banda)». Esta se muestra en la parte superior de la Figura 6.2, la cual incluye, de igual manera, los diferentes siguientes pasos de adecuación de la señal.

Tras esto se comienza una nueva etapa de filtrado derivado, así como se dibuja de igual manera en la Figura 6.2 la señal tras este filtrado, denominándola «Filtrada con el filtro derivado». Con todo ello, la parte de código necesaria para ello se muestra a continuación:

```
if fs ~= 200
int_c = (5-1)/(fs*1/40);
b = interp1(1:5,[1 2 0 -2 -1].*(1/8)*fs,1:int_c:5);
```

```
else
b = [1 2 0 -2 -1].*(1/8)*fs;
end
ecg_d = filtfilt(b,1,ecg_h);
ecg_d = ecg_d/max(ecg_d);
```

Después se lleva a cabo otra etapa para elevar al cuadrado de forma no lineal la señal, con el fin de mejorar los picos dominantes, amplificando así la contribución del QRS. También se dibuja la figura tras este paso en la Figura 6.2, denominandola «Elevada al cuadrado».

```
ecg_s = ecg_d.^2;
```

A continuación se realiza la media móvil, para lo cual se utiliza la función $w = conv(u,v)$, que devuelve la circunvolución de los vectores u y v. De igual manera, se dibuja en la Figura 6.2 la señal tras esta convolución, denominándola «Media móvil», donde se puede ver el promediado con 30 muestras de longitud.

```
ecg_m = conv(ecg_s ,ones(1 ,round(0.150*fs))/round(0.150*fs));
delay = delay + round(0.150*fs)/2;
```

Puede verse en la misma Figura 6.2 el resultado de la primera figura que se logra con la función *pan_tompkin()*, a falta de una pequeña actualización que se comenta más adelante, que incluye la evolución de la señal de forma visual, mostrando, tal como se ha ido comentando, la propia señal de ECG original, tras el filtrado paso banda, tras el filtro derivado, tras elevar esta señal al cuadrado, así como tras la media móvil.

A continuación se lleva a cabo una fase de marcas fiduciales, utilizando la función *findpeaks()* para la búsqueda de picos y teniendo en cuenta que se considera una distancia mínima de 40 muestras entre cada una de las ondas R ya que, desde el punto de vista fisiológico, no se puede producir ninguna onda RR en una distancia inferior a 200 ms.

```
[pks,locs] = findpeaks(ecg_m,'MINPEAKDISTANCE',round(0.2*fs));
```

Esta función *[pks,locs] = findpeaks(data)* devuelve un vector con el máxima local (picos) del vector de señal de entrada, que se guardan en la salida «pks», así como también devuelve los índices en los que se producen los picos en la salida «locs».

Tras esto se inicializan nuevos valores, tales como para la longitud de los picos, la amplitud de los picos R o buffers para señal y ruido.

A continuación se inicializa la fase de entrenamiento (2 s de la señal) para determinar el umbral de la señal y del ruido.

```
THR_SIG = max(ecg_m(1:2*fs))*1/3;
THR_NOISE = mean(ecg_m(1:2*fs))*1/2;
```

De igual manera, se inicializa el umbral del filtro paso banda (2 segundos de la señal de paso banda).

```
THR_SIG1 = max(ecg_h(1:2*fs))*1/3;
THR_NOISE1 = mean(ecg_h(1:2*fs))*1/2;
```

Después comienza una etapa importante de umbralización y reglas de decisión. Para ello se inicia un bucle *for* que recorre la longitud del vector con los picos detectados, dentro del cual se llevan a cabo una serie de etapas de procesamiento que se enumeran a continuación:

- Localizar el pico correspondiente en la señal filtrada.
- Actualizar la frecuencia cardíaca. Para ello se calcula el intervalo entre picos R consecutivos.
- Se calcula la media de ocho ondas R anteriores para asegurar que no existen errores al detectar el intervalo QRS. Si se detecta un intervalo QRS perdido realiza una búsqueda en dirección hacia atrás para localizar el máximo en este intervalo.
- Encontrar ruido y picos QRS. Si no hay un intervalo QRS en 360 ms del QRS anterior, se analiza si es una onda T, actualizando además el umbral del filtro paso banda.
- Ajustar el propio umbral con la SNR para la señal filtrada paso banda, llevando a cabo un seguimiento de los umbrales de la señal de ECG suavizada, así como de los umbrales de la señal de ECG filtrada y, por último, se resetean algunos parámetros.

Tras este bucle se lleva a cabo un ajuste de las longitudes, así como se actualiza la última gráfica, que se denominaba como «Media móvil», de la primera Figura 6.2 obtenida con la función *pan_tompkin()*, concretamente la que mostraba el promediado con 30 muestras de longitud.

Esta actualización de la gráfica incluye en una línea negra el ruido, en verde el umbral adaptativo, en rojo el nivel de la señal, así como mediante círculos magenta el umbral adaptativo QRS para destacar los picos. Se muestra esta nueva gráfica obtenida en la Figura 6.3.

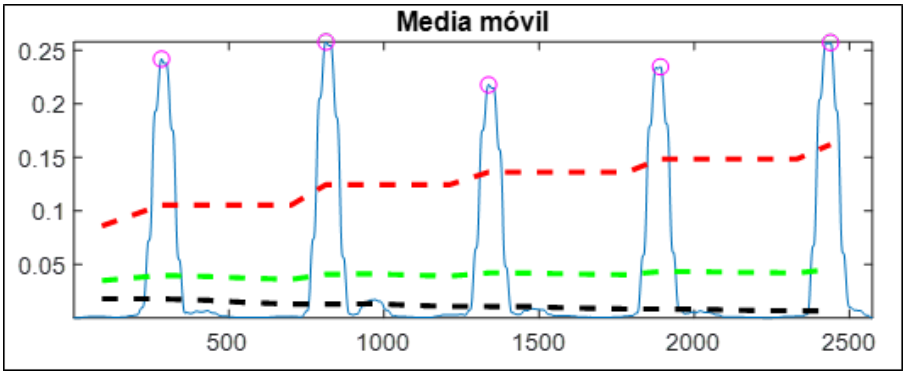


Figura 6.3: Localización de picos en gráfica de «Media móvil».

De igual manera se inicia una segunda Figura 6.4 en la que se dibujan tres gráficos, enumerados a continuación:

- Se muestra la detección QRS en la señal de ECG tras el filtrado inicial, mostrando en esta gráfica con una línea negra el ruido contenido en la señal, en verde el umbral adaptativo, en rojo el nivel de la señal, así como mediante círculos rojos el umbral adaptativo QRS para destacar los picos. Se denomina «QRS en señal filtrada».
- Se muestra la misma gráfica que se actualizaba en la primera figura, concretamente la que plasmaba la detección QRS en la señal de media móvil, incluyendo, como en la gráfica anterior, el nivel de ruido, de señal y el umbral adaptativo, en negro, rojo y verde respectivamente. Se denomina «QRS en media móvil».
- En la tercera gráfica se muestra el tren de pulsos del QRS encontrado en la señal ECG original.

6.2.2. Algoritmo de detección de picos basado en bancos de filtros

Descripción teórica del método

Este algoritmo de detección de picos R [119] se basa en el procesamiento de señales digitales multivelocidad para detectar latidos en el ECG. El algoritmo incorpora un banco de filtros que descompone el ECG en subbandas, con anchos de banda de frecuencia uniformes. El algoritmo permite realizar análisis independientes de tiempo y frecuencia en una señal.

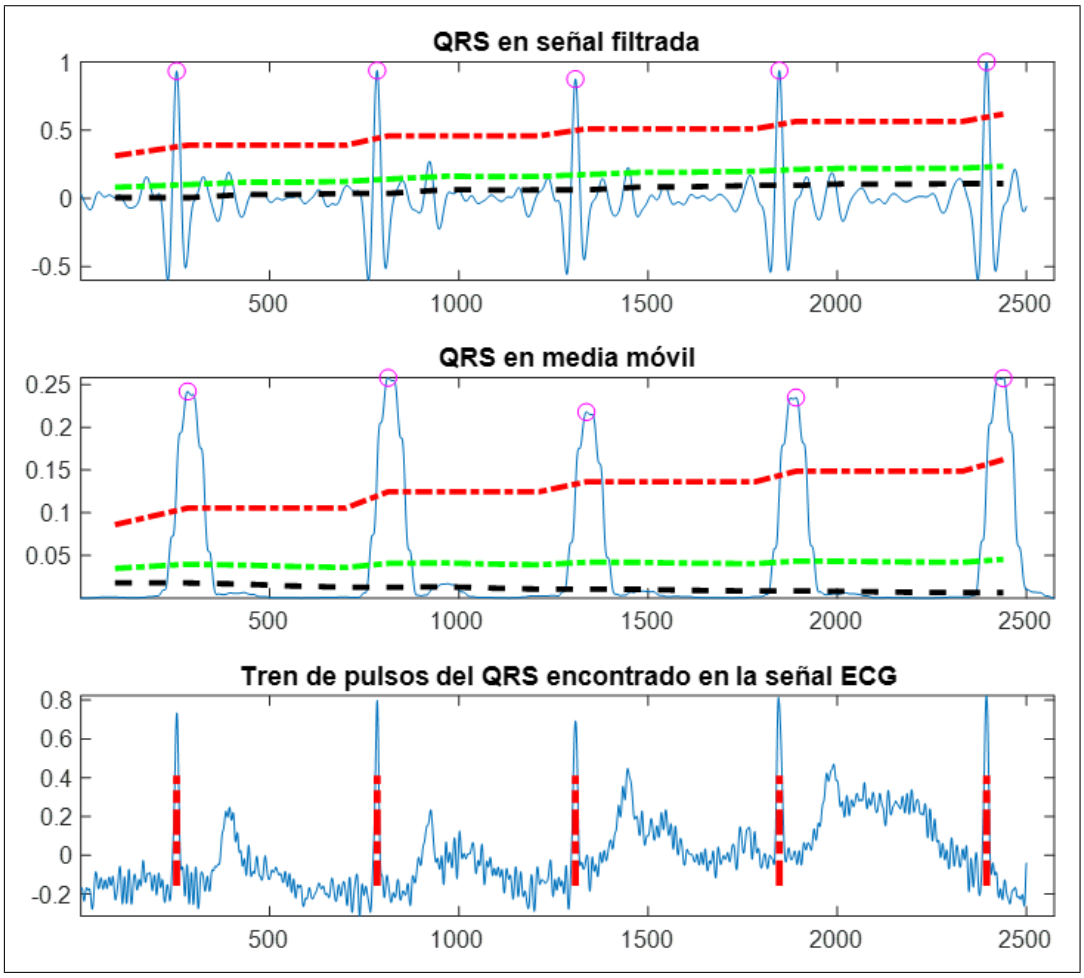


Figura 6.4: Segunda figura obtenida con 'pan_tompkin()'.

Las características calculadas a partir de un conjunto de subbandas y una estrategia de detección heurística se utilizan para fusionar decisiones de varios algoritmos de detección de latidos de un canal. El algoritmo general de detección de latidos tiene una sensibilidad del 99.59 % y una predictividad positiva del 99.56 % frente a la base de datos MIT/BIH.

Además, este es un algoritmo en tiempo real ya que su latencia de detección de latidos es mínima. El algoritmo de detección de latidos basado en banco de filtros también es inherentemente una estructura computacionalmente eficiente ya que la lógica de detección opera a la tasa de subbanda. La estructura basada en banco de filtros es potencialmente útil para realizar múltiples tareas de procesamiento de ECG utilizando un conjunto de filtros de preprocesamiento.

La Figura 6.5 muestra que un banco de filtros contiene un conjunto de filtros de análisis que descomponen el ancho de banda de la señal de entrada en señales de subbanda con bandas de frecuencia uniformes. Las subbandas se pueden muestrear ya que el ancho de banda de la subbanda es mucho menor que el de la señal de entrada. El procesamiento se puede realizar en las subbandas de acuerdo con una aplicación específica. Además, las subbandas pueden reconstruirse mediante un conjunto de filtros de síntesis que reconstruirán perfectamente la señal de entrada. La Figura 6.5, citada anteriormente, también muestra las respuestas de magnitud ideal de los filtros.

Las subbandas proporcionan información de varios rangos de frecuencia y, por lo tanto, es posible realizar un procesamiento dependiente del tiempo y la frecuencia de la señal de entrada. Debido a que las subbandas están submuestreadas, el procesamiento puede ocurrir a una frecuencia menor que la frecuencia de muestreo de entrada. Las subbandas se pueden procesar para reducir el ruido en las subbandas de alta frecuencia fuera del complejo QRS. El fundamento de esto es que no hay componentes de interés de alta frecuencia fuera del complejo QRS. Esta estrategia de eliminación de ruido es potencialmente útil para mejorar la señal de ECG.

Por lo tanto, el banco de filtros permite realizar un procesamiento dependiente del tiempo y la frecuencia a una tasa computacionalmente eficiente para analizar el ECG. Es por ello que el objetivo de este algoritmo es llevar a cabo un conjunto de filtros de preprocesamiento que sea útil en una variedad de tareas para el procesamiento de ECG, tal como se puede ver en la Figura 6.6.

Además, el enfoque basado en banco de filtros conduce inherentemente a una estrategia centrada en la multivelocidad para el procesado del ECG. Por lo tanto, las tareas de procesamiento, así como la detección de latidos de ECG, se pueden realizar a una frecuencia menor que la frecuencia de muestreo de entrada, lo cual conduce a la eficiencia computacional. Es destacable que el algoritmo se basa en

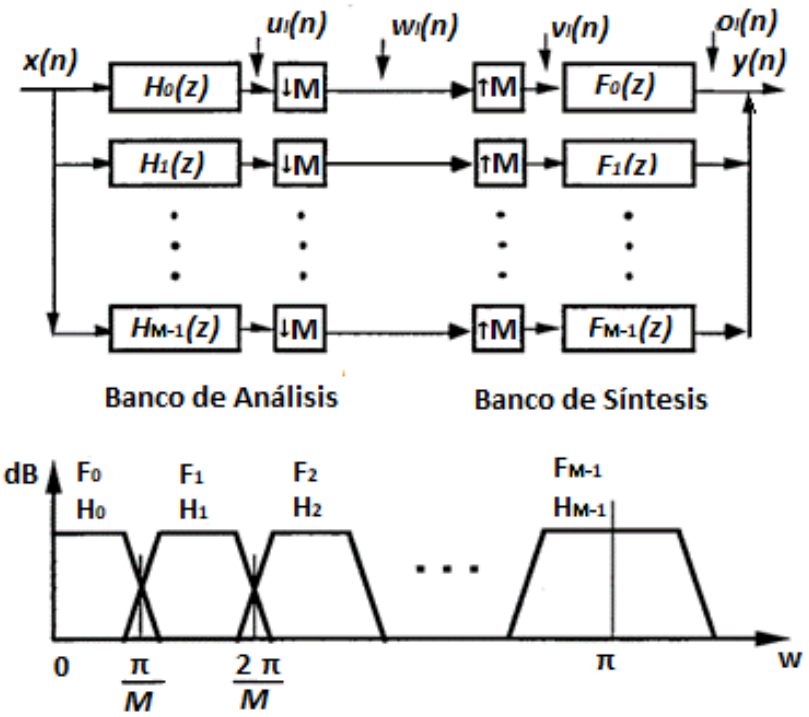


Figura 6.5: Esquema teórico de banco de filtros.

una primera fase de operaciones de preprocesamiento, así como una segunda con la lógica de detección de latidos.

Para detallar la primera fase es importante destacar que el banco de filtros cuenta con 32 canales y cada filtro tiene 64 coeficientes y está diseñado utilizando la técnica de procesamiento de señales con transformaciones traslapadas [120]. Los filtros son FIR y dan como resultado un banco de filtros sin aliasing, ni distorsiones de magnitud y fase, es decir, un banco de filtros de reconstrucción perfecta. Además, cada uno de los filtros tiene una fase lineal y un ancho de banda de 5.6 Hz.

Los filtros operan una vez cada 32 muestras debido al proceso de reducción de muestreo. Este proceso da como resultado muchas subbandas que se calculan al coste de un filtro y de manera eficiente utilizando la implementación polifásica.

La Figura 6.7 muestra ejemplos ilustrativos de la señal de muestreo reducido para tres de las subbandas de las 32 muestras cuando la entrada es un ECG de ritmo sinusal normal. El ECG de entrada se descompone en subbandas con ancho de banda uniforme. El segundo gráfico, por ejemplo, muestra la subbanda que se corresponde con el rango de frecuencia de 5.6 a 11.2 Hz.

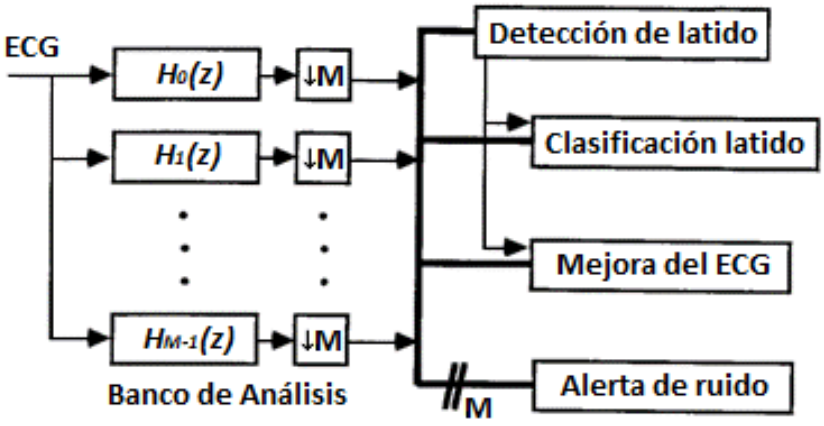


Figura 6.6: Conjunto de filtros de procesamiento.

En la lógica de detección de latidos se utilizan características como la suma de valores absolutos de las subbandas que son indicativos del complejo QRS.

Se diseñan una variedad de estas características combinando subbandas de interés. Por ejemplo, una característica «P1» de suma de valores absolutos se puede calcular utilizando las subbandas 1, 2 y 3, como puede verse en la Ecuación (6.1), siendo «W1» la señal submuestreada.

$$P_1 = \sum_{l=1}^{3} |W_l(z)| \,. \tag{6.1}$$

«P1» tiene un valor que corresponde a la energía en la banda de frecuencia de 5.6 a 22.5 Hz. De manera similar, «P2» y «P3» se pueden calcular usando subbandas {1, 2, 3, 4} y {2, 3, 4}, respectivamente, y estos valores son proporcionales a la energía en sus respectivas subbandas. Por otro lado, una característica de suma de cuadrados «P4» se calcula tal como se puede ver en la Ecuación (6.2). De igual manera, «P5» y «P6» se pueden calcular de manera similar a «P4» usando subbandas {1, 2, 3, 4} y {2, 3, 4}, respectivamente.

$$P_4 = \sum_{i=1}^{3} (W_l(z))^2 \tag{6.2}$$

Con todo ello, estas características tienen valores que son proporcionales a la energía del complejo QRS. La lógica heurística de detección de latidos se puede utilizar para incorporar algunas de las características anteriores que son indicativas del complejo QRS.

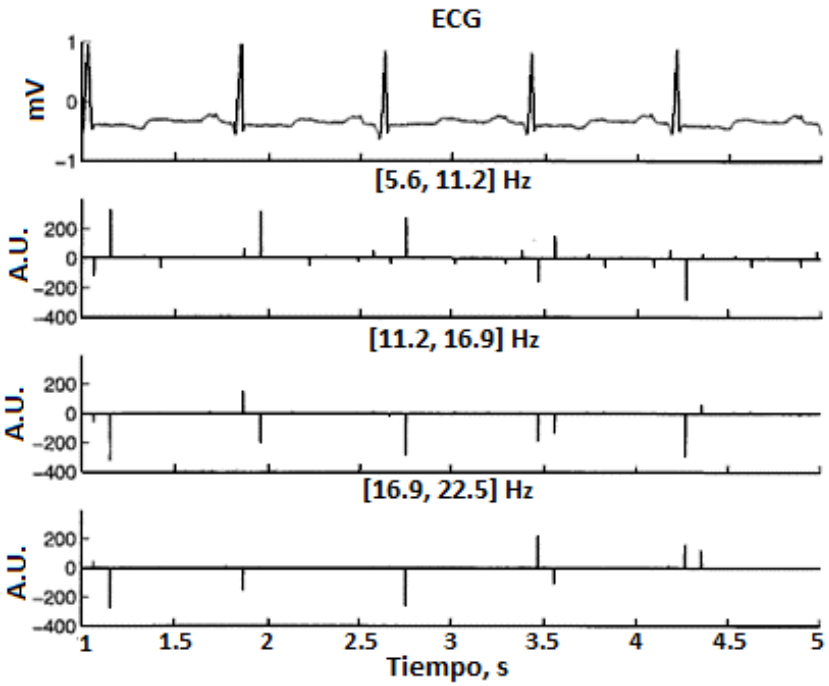


Figura 6.7: Señal de muestreo reducido para diferentes subbandas.

Tras esta fase de preprocesamiento, se lleva a cabo la fase que ejecuta la lógica de detección de latidos. Para ello, la Figura 6.8 ofrece una descripción general de los niveles secuenciales en el algoritmo de detección de latidos basado en banco de filtros. El objetivo es maximizar el número de TP, manteniendo al mínimo el número de FN y FP. Dado que no es posible llegar a este objetivo utilizando un detector simple, se operan simultáneamente múltiples detectores con funcionamientos complementarios y los resultados de cada uno se fusionan para llegar a una decisión general. La ventaja de esta estrategia es que se pueden utilizar múltiples características que son indicativas del complejo QRS para detectar latidos.

Como se explicó anteriormente, se puede calcular una característica que se correlaciona con la energía en ciertas subbandas del ECG. Esta característica se ingresa a un integrador de ventana móvil (MWI, por sus siglas en inglés), que promedia dos muestras a la tasa de muestreo reducido. Los valores de señal se almacenan cuando una característica se detecta como un pico de señal. Se estima un nivel de señal calculando la media de los valores de la señal anterior. La fuerza de detección de una característica entrante se determina comparándola con los niveles de señal y ruido.

Si el valor de una función es menor que el nivel de ruido, la fuerza de detección está limitada a 0, y si está por encima del nivel de señal y ruido, entonces se limita

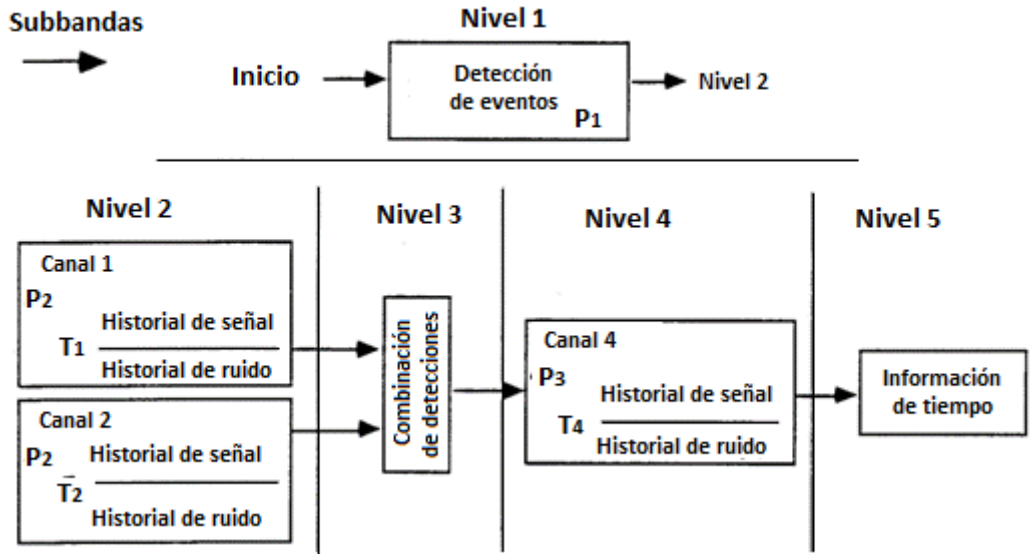


Figura 6.8: Algoritmo de detección de latidos basado en banco de filtros.

a 1. Cuando una característica tiene una fuerza de detección mayor que un umbral especificado (preestablecido entre cero y uno), se clasifica como un pico de señal y el historial de la señal se actualiza con el valor de la característica. Si la función tiene una intensidad de detección menor que el umbral, se clasifica como un pico de ruido y el historial de ruido se actualiza con el valor de la función.

Por ello, en este algoritmo la fuerza de detección indica la membresía de la característica entrante como un pico de señal o ruido. Una fuerza de detección cercana a 1 indica una mayor posibilidad de que el pico actual sea un latido, mientras que una fuerza de detección cercana a 0 indica una mayor posibilidad de que el pico actual sea un pico de ruido.

Este parámetro de intensidad de detección es útil en la lógica general de detección de latidos, ya que permite la posibilidad de fusionar datos (estado de detección de latidos) de varios bloques de detección de un canal.

Con todo ello, y tal como se puede ver igualmente en la Figura 6.8, este algoritmo se distingue en varios niveles, lo cual se podrá ver de igual manera más adelante en la aplicación del propio algoritmo en Matlab. Los niveles teóricos son los siguientes:

- **Nivel 1**: el primer nivel determina los latidos candidatos mediante la detección de picos en la salida de un MWI en la característica «P1». Un algoritmo

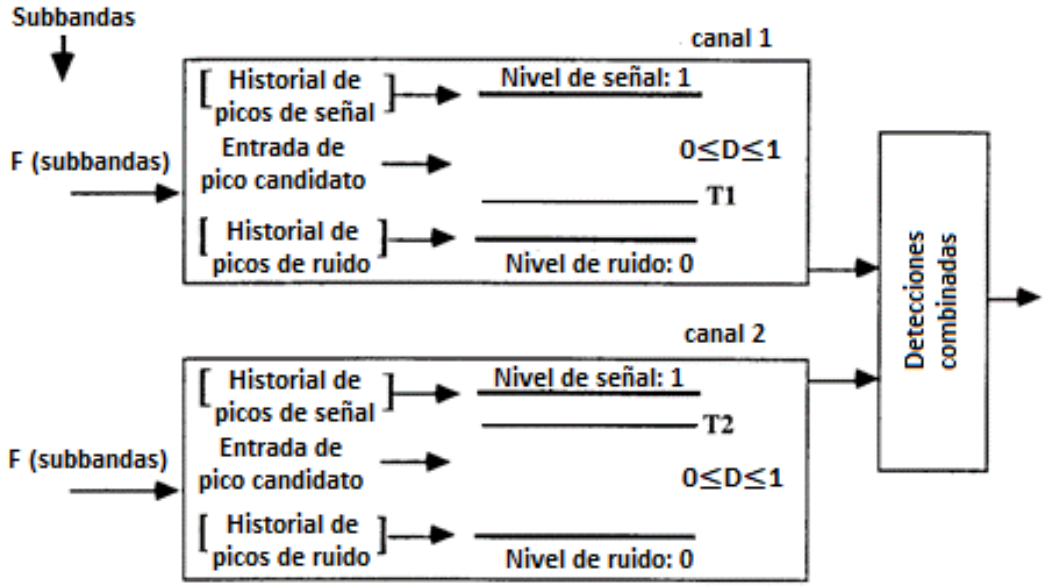


Figura 6.9: Detalle del segundo nivel.

de detección de picos detecta un pico cuando hay un punto de inflexión en la salida del MWI. El valor de la característica en sí no se compara con ningún umbral y un pico es el único requisito para desencadenar un evento. Este nivel, por lo tanto, detecta la mayoría de los latidos verdaderos (es decir, tiene algunos FN) pero también a menudo detecta incorrectamente la presencia de un latido (es decir, picos de ruido y tiene muchos FP).

Con todo ello, el nivel sirve como un detector de eventos y se utiliza para activar la lógica, con el fin de eliminar los FP introducidos. El nivel está diseñado para tener pocos FN. Dado que este nivel opera a la tasa de muestreo reducido del banco de filtros, contribuye a la eficiencia computacional del algoritmo.

- **Nivel 2**: puede verse en la Figura 6.9 el detalle de este segundo nivel, el cual funciona solo cuando el nivel 1 detecta un evento y cuenta con dos procesos de detección monocanal («Chan1» y «Chan2») operando simultáneamente. Ambos canales utilizan la característica «P2» en sus respectivos MWI, sin embargo, los umbrales preestablecidos son diferentes. «Chan1» tiene un umbral bajo (T1 = 0.08) y «Chan2» tiene un umbral alto (T2 = 0.70). Cuando el nivel 1 activa un evento, la salida en los MWI de cada uno de los canales 1 y 2 se comparan con sus respectivos niveles de señal y ruido, calculándose los niveles en cada canal a partir del historial de señales y ruido de sus respectivos canales.

Cada canal calcula su propia intensidad de detección y se compara con sus respectivos umbrales para dar como resultado dos clasificaciones simultáneas (y posiblemente diferentes) del evento actual como un latido o ruido. Cuando un canal detecta un latido (o pico de ruido), su propio historial de señal o ruido se actualiza independientemente del estado de detección del otro canal.

En un algoritmo de detección de latidos de un canal, el valor de umbral determina la clasificación de una característica entrante como pico de señal o pico de ruido. Un umbral bajo dará como resultado que los picos de ruido se clasifiquen como un latido y el valor de la característica se actualice en el historial de la señal. Esto ofrecerá un nivel de señal estimado inexacto. Sin embargo, el historial de ruido se actualiza con precisión ya que el umbral bajo no permite que los picos de señal se detecten incorrectamente como ruido. De manera similar, un umbral alto dará como resultado incorrectamente que algunos picos de señal se clasifiquen como ruido y se actualicen en el historial de ruido. Esto aumentará incorrectamente el nivel de ruido y afectará a futuras detecciones de latidos. Sin embargo, en este escenario, el historial de la señal se actualiza con precisión, ya que las detecciones de latido que utilizan un umbral alto probablemente sean correctas.

Este nivel, por lo tanto, opera dos bloques de detección de latidos de un canal que tienen tasas de detección de FN y FP complementarias. «Chan1» genera algunos falsos negativos pero muchos falsos positivos y «Chan2» genera muchos FN pero solo algunos FP.

- **Nivel 3**: este nivel fusiona el estado de detección de latidos de cada uno de los dos algoritmos de detección de un canal en el nivel 2 mediante la incorporación de un conjunto de reglas (*if-then-else*). Las reglas incorporan el hecho de que los dos bloques de detección monocanal tienen tasas de detección complementarias. Hay cuatro casos posibles para los que se han diseñado estas reglas:

  (1) Si ambos canales indican un latido, la salida del nivel 3 clasifica el evento actual como un latido. Dado que «Chan2» usa un umbral alto en su lógica de detección, genera pocos FP y, por lo tanto, la detección de latidos es muy precisa.

  (2) Si ambos canales indican que no hay un latido, entonces la salida del nivel 3 es que el evento actual no es un latido. Dado que el umbral utilizado en «Chan1» es muy bajo, tiene muy pocos FN y lo más probable es que no se haya producido un latido en la realidad.

  (3) Si «Chan1» indica que no hay latido, mientras que «Chan2» indica un latido, la salida se clasifica como latido. Sin embargo, este escenario no ocurre ya que el umbral usado en «Chan1» es muy bajo y la misma

$Chan_1$	√	×	×	√
$Chan_2$	√	√	×	×
output	√	√	×	$\Delta_1 ? \Delta_2$

Figura 6.10: Lógica de detección.

característica se usa en «Chan2». Lo lógico es que un latido detectado por «Chan2» haya sido detectado en «Chan1».

(4) Si «Chan1» indica un latido y «Chan2» indica que no hay latido, se comparan las intensidades de detección de cada canal (Δ_1 y Δ_2). El primer canal genera muchos FP, pero «Chan2» genera muchos FN. La fuerza de detección normalizada que indica qué decisión fue más fuerte, se puede comparar para favorecer el canal con la decisión más fuerte y elegir esta decisión.

Con todo ello, esta lógica de detección basada en los cuatro casos descritos se puede ver en la Figura 6.10. Esta lógica de fusión de datos incorpora el rango posible de valores [0,1] de la intensidad de detección de cada bloque de detección de un canal y lo fusiona basándose en reglas heurísticas. Al igual que con los otros niveles en el algoritmo de detección general, este nivel opera a la tasa de subbanda del banco de filtros.

- **Nivel 4**: este nivel incorpora otro bloque de detección monocanal y usa la característica «P3» como entrada al MWI. Si se detecta un latido en el nivel 3, el historial de la señal se actualiza y el estado de detección de este nivel es que el evento actual es un latido. Si el nivel 3 no clasificó el evento actual como un latido, la fuerza de detección del bloque de detección de un canal se calcula y se compara con el umbral (T4 = 0.30 para este bloque). Si la fuerza de detección es mayor que el umbral, se indica un latido y se actualiza el historial de la señal. Si la intensidad de detección es menor que el umbral, el historial de ruido se actualiza y el estado de detección de este nivel es el de no existir latido.

Este nivel reduce los FN (siendo estos eventos que se pasaron por alto incorrectamente como latidos en el nivel 3). Las tasas de detección de latidos después del nivel 3 son más altas que las de las detecciones en el nivel 2. Dado que los niveles de señal y ruido en el bloque de detección monocanal del nivel 4 utilizan tasas de detección del nivel 3, las estimaciones del nivel de señal y ruido son más precisas que los niveles de señal y ruido estimados en los bloques de detección del nivel 2. Esto conduce a mejores tasas de detección.

- **Nivel 5**: los niveles anteriores no incorporan ninguna información de tiempo en la lógica de decisión. Este nivel 5 incluye lógica de decisión para eliminar posibles falsas detecciones durante el período refractario.

  Si se detectó un latido durante el período refractario (con referencia a la detección de latido anterior) y también tuvo una fuerza de detección mínima en el nivel 4, entonces el estado del evento cambia de latido detectado a no latido. Hay que tener en cuenta que, dado que el nivel 4 solo verifica FN, es posible que un evento se clasifique como un latido en el nivel 3 y no se verifique con el umbral en el nivel 4.

Aplicación real del algoritmo en Matlab

En cuanto a la aplicación real, la función de Matlab *QRS=nqrsdetect(S,fs)*, la cual puede verse en la ruta «Código Matlab/2_NQRS Detect/nqrsdetect.m» del archivo digital adjunto, lleva a cabo el algoritmo descrito, a través del procesamiento de señales digitales para detectar latidos en el electrocardiograma (ECG), basado en una estrategia de banco de filtros que descompone el ECG en subbandas. Cuenta con las siguientes entradas y salidas:

- **S**: entrada que contiene la señal de vector de ECG sin procesar.
- **fs**: entrada de la frecuencia de muestreo, p. ej. 200 Hz, 400 Hz y etc.
- **QRS**: salida con los puntos fiduciales de los complejos QRS.

En primer lugar se inicializan una serie de valores, así como se define y reemplaza el banco de filtros, estableciendo entre otras cosas el ancho de banda del filtro en 5.6 Hz, tal como se ha visto en la parte teórica, para separar las subbandas del banco de filtros, así como se calcula la tasa de reducción de muestreo, tal como se muestra a continuación:

```
Bw=5.6;              %ancho de banda del filtro
Bwn=1/(fs/2)*Bw;
M=round((fs/2)/Bw); %tasa de reducción de muestreo
```

Con ello se calcula el ancho debanda y la respuesta al impulso de 5 filtros, utilizando la función *fir1()*, que usa una ventana Hamming para diseñar un filtro FIR de paso bajo, paso de banda o multibanda con fase líneal.

```
Wn0=Bwn;             %ancho de banda del primer filtro
Wn1=[Bwn 2*Bwn];     %ancho de banda del segundo filtro
Wn2=[2*Bwn 3*Bwn];   %ancho de banda del tercer filtro
```

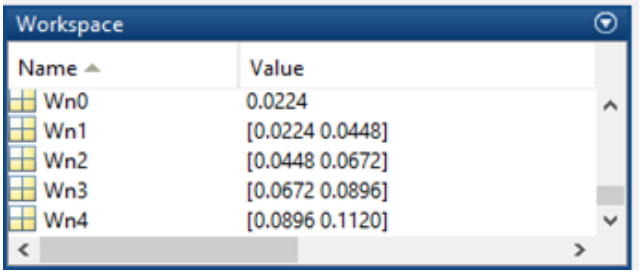


Figura 6.11: Lógica de detección.

```
Wn3=[3*Bwn 4*Bwn];  %ancho de banda del cuarto filtro
Wn4=[4*Bwn 5*Bwn];  %ancho de banda del quinto filtro

h0=fir1(N,Wn0);              %respuesta al impulso del primer filtro
h1=fir1(N,Wn1,'bandpass');  %respuesta al impulso del segundo filtro
h2=fir1(N,Wn2,'bandpass');  %respuesta al impulso del tercer filtro
h3=fir1(N,Wn3,'bandpass');  %respuesta al impulso del cuarto filtro
h4=fir1(N,Wn4,'bandpass');  %respuesta al impulso del quinto filtro
```

Se puede ver en la Figura 6.11 cómo se generan los anchos de banda de los 5 filtros.Esta función *fir1()* tiene como entradas «n» como orden de filtro (especificado como un escalar entero), «Wn» como restricciones de frecuencia (especificadas como un vector de dos elementos, en este caso de los límites del ancho de banda del filtro) y «ftype» como especificación del tipo de filtro. La salida de coeficientes de filtro, devueltos como un vector de fila de longitud n + 1.

A continuación se comienza una etapa de implementación polifásica de los filtros, utilizando el siguiente código en Matlab:

```
y=cell(1,5);
y{1}=polyphase_imp(S,h0,M); %W0
y{2}=polyphase_imp(S,h1,M); %W1
y{3}=polyphase_imp(S,h2,M); %W2
y{4}=polyphase_imp(S,h3,M); %W3
y{5}=polyphase_imp(S,h4,M); %W4
```

Tal y como se puede ver, se utiliza la función *y=polyphase_imp(S,h,M)*, definida en la parte final del propio script de Matlab, la cual permite obtener de salida la señal tras la implementación polifásica y filtrada en base a las entradas de datos de señal ECG «S», coeficientes del filtro calculados en el paso anterior «h» y la tasa de reducción de muestreo «M», también calculada al inicio del algoritmo que estamos describiendo.

A continuación se calcula el corte del transitorio inicial debido al filtrado como el redondeo del cociente entre el orden del filtro (500 en este caso) y la tasa de reducción de muestreo (45 en este caso), por lo que el corte se establece en 12. Esto se aplica a las señales obtenidas tras la implementación polifásica de los filtros.

```
cut=ceil(N/M);  %Corte del transitorio inicial debido al filtrado
y1=[zeros(cut,1);y{1}(cut:length(y{1}))];
y2=[zeros(cut,1);y{2}(cut:length(y{2}))];
y3=[zeros(cut,1);y{3}(cut:length(y{3}))];
y4=[zeros(cut,1);y{4}(cut:length(y{4}))];
y5=[zeros(cut,1);y{5}(cut:length(y{5}))];
```

Llegado a este punto se definen las características «P1», «P2» y «P4» tal como se definían en la parte teórica.

```
P1=sum([abs(y2) abs(y3) abs(y4)],2);
P2=sum([abs(y2) abs(y3) abs(y4) abs(y5)],2);
P4=sum([abs(y3) abs(y4) abs(y5)],2);
FL1=MWI(P1); %Característica 1 acorde a Nivel 1
FL2=MWI(P2); %Característica 2 acorde a Nivel 2
FL4=MWI(P4); %Característica 4 acorde a Nivel 4
```

En este momento se comienza una fase en la que se ejecutan los niveles definidos en la parte teórica. Para el nivel 1 se determinan los latidos candidatos mediante la detección de picos en la salida de un MWI en la característica «P1».

```
%Nivel 1
d=sign(diff(FL1));
d1=[0;d];
d2=[d;0];
f1=find(d1==1);
f2=find(d2==-1);
EventsL1=intersect(f1,f2); %Eventos detectados
```

En el caso en que el nivel 1 detecta un evento, se ejecuta el nivel 2, que cuenta con dos procesos de detección monocanal operando simultáneamente. Ambos canales utilizan la característica «P2» en sus respectivos MWI. En resumen, y tal como se comentaba en la parte teórica, se opera dos bloques de detección de latidos de un canal que tienen tasas de detección de falsos negativos y falsos positivos complementarias.

```
%Nivel 2
meanL1=sum(FL2(EventsL1),1)/length(EventsL1);
NL=meanL1-meanL1*0.1;   %Comienzo del nivel de ruido
SL=meanL1+meanL1*0.1;   %Comienzo del nivel de señal
```

```
threshold1=0.08;    %Umbral de detección del bloque 1
threshold2=0.7;     %Umbral de detección del bloque 2
[SignalL21,Noise1,DS1,Class1]=detectionblock(FL2,EventsL1,NL,SL,
threshold1);
[SignalL22,Noise2,DS2,Class2]=detectionblock(FL2,EventsL1,NL,SL,
threshold2);
```

Por su parte, el nivel 3 ejecuta un código para fusionar el estado de detección de latidos de cada uno de los dos procesos diferenciados del nivel anterior, todo ello mediante reglas *if-else* en función de los cuatro casos posibles casos que se detallan en la parte teórica.

```
%Nivel 3
ClassL3=[];
for i=1:length(EventsL1)
    C1=Class1(i);
    C2=Class2(i);
    if C1==1
        if C2==1
            ClassL3=[ClassL3 1];   %Clasificación como señal
        else
            delta1=(DS1(i)-threshold1)/(1-threshold1);
            delta2=(threshold2-DS2(i))/threshold2;
            if delta1>delta2
                ClassL3=[ClassL3 1]; %Clasificación como señal
            else
                ClassL3=[ClassL3 0];  %Clasificación como ruido
            end
        end
    else
        if C2==1;
            ClassL3=[ClassL3 1]; %Clasificación como señal
        else
            ClassL3=[ClassL3 0];  %Clasificación como ruido
        end
    end
end
SignalL3=EventsL1(find(ClassL3));   %Señal del Nivel 3
NoiseL3=EventsL1(find(ClassL3==0)); %Ruido del Nivel 3
```

El nivel 4 ejecuta otro bloque de detección monocanal basado en la característica «P3» como entrada al MWI, con lo que se consigue reducir los falsos negativos.

```
%Nivel 4
```

```
threshold=0.3;
VSL=(sum(FL4(SignalL3),1))/length(SignalL3);
VNL=(sum(FL4(NoiseL3),1))/length(NoiseL3);
SL=(sum(FL4(SignalL3),1))/length(SignalL3);  %Señal de nivel inicial
NL=(sum(FL4(NoiseL3),1))/length(NoiseL3);    %Señal de ruido inicial
SignalL4=[];
NoiseL4=[];
DsL4=[];   %Fuerza de detección del Nivel 4
for i=1:length(EventsL1)
    Pkt=EventsL1(i);
    if ClassL3(i)==1;  %Clasificación después del Nivel 3 como señal
       SignalL4=[SignalL4,EventsL1(i)];
       SL=history(SL,FL4(Pkt));
       Ds=(FL4(Pkt)-NL)/(SL-NL);       %Fuerza de detección
       if Ds<0
           Ds=0;
       elseif Ds>1
           Ds=1;
       end
       DsL4=[DsL4 Ds];
    else        %Clasificación después del Nivel 3 como ruido
       Ds=(FL4(Pkt)-NL)/(SL-NL);
       if Ds<0
           Ds=0;
       elseif Ds>1
           Ds=1;
       end
       DsL4=[DsL4 Ds];
       if Ds>threshold          %Nueva clasificación como señal
           SignalL4=[SignalL4,EventsL1(i)];
           SL=history(SL,FL4(Pkt));
       else                      %Nueva clasificación como ruido
           NoiseL4=[NoiseL4,EventsL1(i)];
           NL=history(NL,FL4(Pkt));
       end
   end
end
```

A continuación, en el nivel 5 se ejecuta el código para que, si el tiempo entre dos complejos RR es demasiado largo, se retroceda y verifique los eventos nuevamente con un umbral más bajo.

```
%Nivel 5
SignalL5=SignalL4;
```

```
NoiseL5=NoiseL4;
periods=diff(SignalL4);
M1=100;
a=1;
b=1/(M1)*ones(M1,1);
meanperiod=filter(b,a,periods); %media de los intervalos RR
SL=sum(FL4(SignalL4))/length(SignalL4);
NL=sum(FL4(NoiseL4))/length(NoiseL4);
threshold=0.2;
for i=1:length(periods)
    if periods(i)>meanperiod*1.5 %si el intervalo RR es muy largo
        intervall=SignalL4(i):SignalL4(i+1);
        critical=intersect(intervall,NoiseL4);
        for j=1:length(critical)
            Ds=(FL4(critical(j))-NL)/(SL-NL);
            if Ds>threshold         %Clasificación como señal
                SignalL5=union(SignalL5,critical(j));
                NoiseL5=setxor(NoiseL5,critical(j));
            end
        end
    end
end
```

Con todo ello, la función devuelve un vector con la situación de los picos R detectados.

6.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA SEÑAL DE ECG (SQI)

Esta sección está enfocada a la parte práctica sobre los métodos de cálculo de SQI, revisando y analizando en primer lugar los métodos típicos como el de curtosis, medida de la asimetría, de la potencia relativa en el complejo QRS, de la potencia relativa de la línea base, etc.

Tras esto se presentan dos nuevos métodos propios desarrollados, tal como se comentaba anteriormente, uno de ellos basado en la determinación de marco de latidos y análisis de la correlación de la señal de cada complejo QRS con la media, así como un segundo método basado en el cálculo de potencia de señal y ruido, con el fin de realizar el análisis de la SNR.

6.3.1. Métodos típicos para la evaluación de la calidad del ECG

Es destacable que existen una serie de métodos típicos para la medida de índices de calidad de la señal de ECG. La mayoría de estas métricas de SQI propuestas se basan en características morfológicas, estadísticas y espectrales de las señales de ECG. Incluyen valores de raíz cuadrada media (RMS) de señales de ECG filtradas con diferentes frecuencias de corte bajas y altas, SQI basado en la asimetría de la señal y la curtosis (sSQI, kSQI respectivamente), medidas de potencia en los componentes de baja frecuencia (baseSQI o bSQI), SQI basado en el análisis de componentes principales (pcaSQI), valores propios de la matriz de covarianza de señales de ECG, características morfológicas básicas de la señal, propiedades del complejo QRS y el índice de calidad del ECG basado en el espectro de modulación (MS-QI) [121].

En resumen, se detallan a continuación los principales métodos básicos para al cálculo de SQI:

- **kSQI**: medida de curtosis (cuarto momento) de la señal asumiendo que las señales de baja calidad tienen una distribución más gaussiana. Se mide el pico relativo de una distribución con respecto a una distribución gaussiana. Sin embargo, los valores atípicos causarán la distribución asimétrica de la señal y la asimetría es alta.

  Del teorema central del límite se sabe que los procesos aleatorios intercorrelados tienden a tener una distribución Gaussiana. A la inversa, las señales correlacionadas tienden a tener una distribución no Gaussiana. A partir de la curtosis es posible ver cuánto se parece cierta señal a una distribución Gaussiana. La curtosis se obtiene a partir del cuarto momento normalizado de una distribución y mide la concentración relativa de valores en la zona central de una distribución con respecto a una distribución Gaussiana.

  Con todo ello, la curtosis de una señal x con media μ_x y desviación estándar σ queda definida por la Ecuación (6.3).

$$kSQI = \nu_4 = \frac{E\left\{(x-\mu_x)^4\right\}}{\sigma^4} \tag{6.3}$$

  El kSQI en cada caso se describe de la siguiente manera [122]:

  (1) La curtosis de una distribución Gaussiana es igual a 3 y la curtosis de una señal ECG sinusal estándar, sin ruido y normal, el valor es mayor de 5 [123].

(2) En caso de haber ruido de referencia introducido por un marcapasos natural del corazón o interferencias introducidas por los cables de toma de datos, se obtiene un valor de curtosis menor que 5 [124].

(3) Si hay ruido muscular, el valor es alrededor de 5 [124].

Con todo ello los criterios de identificación de kSQI se muestran en la Ecuación (6.4).

$$ECG \begin{cases} \text{óptima} \quad kSQI > 5; \\ \text{incalificable, } kSQI \leq 5; \end{cases} \tag{6.4}$$

- **sSQI**: medida de la asimetría (tercer momento) de la señal asumiendo que las señales de alta calidad están más sesgadas que las de baja calidad. Dada la naturaleza del ruido, la distribución es aproximadamente simétrica, lo que produce un valor de sesgo bajo. Por lo tanto, la asimetría es menos resistente al ruido que la curtosis y solo se utiliza esta curtosis en la detección de ruido resultante.

  Esta medida de asimetría queda definida por la Ecuación (6.5).

$$sSQI = \nu_3 = \frac{E\left\{(x - \mu_x)^3\right\}}{\sigma^3} \tag{6.5}$$

- **pSQI**: medida de la potencia relativa en el complejo QRS. Un ciclo cardíaco se compone principalmente de una onda P, una onda del complejo QRS, una onda T y otros vectores propios importantes, de los cuales la onda QRS acumula aproximadamente el 99 % de la energía de la señal del ECG y es la más estable. La energía de la onda QRS se concentra en una banda de frecuencia centrada en 10 Hz y tiene 10 Hz de ancho. Por lo tanto, pSQI se define matemáticamente mediante la Ecuación (6.6).

$$pSQI = \int_{f=5Hz}^{f=15Hz} P(f)df \Big/ \int_{f=5Hz}^{f=40Hz} P(f)df \tag{6.6}$$

  Se realiza un análisis espectral y se calcula la energía de las dos bandas. El numerador representa la energía de la onda QRS y el denominador representa la energía total de la señal de ECG. Si existe interferencia EMG, el componente

de alta frecuencia aumenta y el pSQI disminuye. Los criterios de identificación de pSQI se detallan en la Ecuación (6.7).

$$\text{ECG} \begin{cases} \text{optima}, \quad pSQI \in [l_1, l_2] \\ \text{sospechosa}, \quad pSQI \in [l_3, l_1] \\ \text{incalificable}, \, pSQI > l_2, \text{ or } pSQI < l_3 \end{cases} \tag{6.7}$$

Donde «l1», «l2» y «l3» que representan los límites, varían ligeramente con la frecuencia cardíaca, habitualmente ajustándose tal y como se muestra en la Ecuación (6.8).

$$\text{HR} \begin{cases} \in [60\text{bmp}, 130\text{bmp}], l_1 = 0.5, l_2 = 0.8; l_3 = 0.4 \\ \in [130\text{bmp}, 160\text{bmp}], l_1 = 0.4, l_2 = 0.7; l_3 = 0.3 \end{cases} \tag{6.8}$$

- **basSQI**: medida de la potencia relativa en la línea base suponiendo que las actividades de baja frecuencia ($\leq$ 1 Hz) son el resultado de señales de baja calidad y ruido. Queda definida por la Ecuación (6.9).

$$basSQI = \int_{f=1\ \text{Hz}}^{f=40\ \text{Hz}} P(f)df \Big/ \int_{0\ \text{Hz}}^{f=40\ \text{Hz}} P(f)df \tag{6.9}$$

Si no se observa ninguna interferencia de deriva de la línea base, el valor de basSQI es cercano a 1. Un valor bajo de este parámetro indica que la potencia dentro de la banda de 0 a 1 Hz es anormalmente alta respecto a la potencia de la señal en el rango de 0 a 40 Hz. Esto se asocia a cambios bruscos en el ruido de referencia, lo que supone una anomalía.

Los criterios de identificación de basSQI se muestran en la Ecuación (6.10):

$$\text{ECG} \begin{cases} \text{óptima}, & \text{basSQI} \in [0.95, 1]; \\ \text{sospechosa}, & \text{basSQI} \in [0.9, 0.95]; \\ \text{incalificable}, & \text{basSQI} < 0.9; \end{cases} \tag{6.10}$$

- **bSQI**: medida de la fracción de latidos detectados por dos métodos diferenciados de cálculo de picos R. Por tanto, se basa en la comparación de dos detectores de latidos en una sola derivación.

Como se puede ver más adelante, en el algoritmo avanzado desarrollado en el Apartado 6.4.3, se calculan los picos R mediante dos funciones diferentes para poder hacer esta comparación y calcular el bSQI.

- **rSQI**: este método de cálculo de SQI es bastante parecido al anteriormente descrito bSQI, ya que compara los resultados de dos métodos diferenciados de cálculo de picos R, pero en este caso lo que se compara es la relación del número de latidos detectados por ambos.
- **pcaSQI**: medida de la relación que comprende la suma de los valores propios asociados con los cinco componentes principales sobre la suma de todos los valores propios obtenidos mediante el análisis de componentes principales de los ciclos de ECG alineados en el tiempo.

6.3.2. NUEVO MÉTODO BASADO EN DETERMINACIÓN DE MARCO DE LATIDOS Y ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN

El primer método propio desarrollado se basa en la detección de picos R de la señal ECG y la determinación del marco de latidos de cada uno de ellos, para finalmente analizar la correlación de cada marco con la media. El código completo de este algoritmo puede verse en la ruta «Código Matlab/3_Método 1/funcion_metodo_1.m» del archivo digital adjunto.

La función desarrollada *[convolucion_def]=funcion_metodo_1(signal_ecg)* para este primer método, cuenta con las siguientes entradas y salidas:

- **signal_ecg**: entrada de señal de ECG tras la eliminación de la línea base.
- **convolucion_def**: salida donde se devuelve el valor medio de los resultados de la correlación de la señal de cada latido con la media de todos los que componen la señal de entrada.

Para empezar se lleva a cabo el filtrado de la señal, utilizando la función *wdenoise()* que permite utilizar un método empírico bayesiano con un previo de Cauchy y que permite obtener una señal de ECG con un ruido muy reducido.

```
ECG_Filtrada = wdenoise(signal_ecg);
```

Tras esto, se detectan las posiciones de los picos R de la señal ECG, para lo cual, con el fin de analizar un método diferente a los analizados en la Sección 6.2, se utiliza la función de Matlab *findpeaks()*. Esta permite localizar los picos de una señal permitiendo además incluir características y requisitos para la propia localización.

Entre los requisitos y opciones que esta función permite determinar se encuentran los siguientes:

- **NPeaks (número máximo de picos)**: número máximo de picos que se devolverán, especificado por un escalar entero positivo.
- **SortStr (clasificación máxima)**: indicación sobre la ordenación de picos, pudiendo ser en el orden en que se producen en los datos de entrada, ascendente o descendente.
- **MinPeakHeight (altura máxima mínima)**: permite especificar la altura de pico mínima, para devolver solo los picos superiores.
- **MinPeakProminence (prominencia mínima de pico)**: determina la prominencia mínima de pico, para devolver solo los picos que tienen una importancia relativa de al menos este valor.
- **Threshold (diferencia mínima de altura)**: permite indicar la diferencia de altura mínima entre un pico y sus vecinos, para devolver solo los picos que superan sus valores vecinos inmediatos en al menos el valor indicado.
- **MinPeakDistance (separación mínima de picos)**: indica la separación mínima de picos, con el fin de poder ignorar los picos pequeños que se producen en la vecindad de un pico más grande.
- **WidthReference (altura de referencia para mediciones de anchura)**: permite definir la altura de referencia, estimando la anchura de un pico como la distancia entre los puntos donde la señal descendente intercepta una línea de referencia horizontal.
- **MinPeakWidth (ancho mínimo de pico)**: indica el ancho máximo mínimo para seleccionar solo los picos que tienen anchos de al menos este valor.
- **MaxPeakWidth (ancho máximo de pico)**: al contrario que el anterior, permite seleccionar el ancho máximo, para seleccionar solo los picos que tienen anchos de como máximo este valor.

Para este caso se han determinado dos parámetros para una identificación de picos R más exacta y lógica, que son los siguientes:

- **'MinPeakHeight' (altura máxima mínima) de 0.45 mV**: tras un análisis de las señales de ECG de la base de datos de ECG que se va a trabajar, se considera que los picos deben de superar 0.45 mV para poder ser considerados un pico R.
- **'MinPeakDistance' (separación mínima de picos) de 200 muestras**: teniendo en cuenta de igual manera la base de datos, se considera que para



Figura 6.12: Detección de picos R de la señal ECG.

una adecuada identificación de picos R es necesaria una separación mínima de 200 muestras (teniendo en cuenta que la frecuencia de muestreo es de 500 Hz, cada segundo contiene 500 muestras, por lo que con esta limitación logramos que los picos estén separados al menos 0.4).

Se puede ver a continuación la línea de código que permite el cálculo de estos picos R con las características indicadas:

```
[~,Posicion_picosR] = findpeaks(ECG_Filtrada,'MinPeakHeight',0.45,
'MinPeakDistance',200);
```

Una vez obtenido este vector que incluye la situación de los picos R de la señal ECG, se dibuja una gráfica en la que se muestra esta posición de los picos sobre la propia señal filtrada, tal como se puede ver en la Figura 6.12.

Tras esto, se lleva a cabo el cálculo de la distancia entre los picos detectados, todo ello dentro de un condicional *if* que evita este cálculo si no hay al menos dos picos, en cuyo caso directamente se asigna el valor 0 a la correlación de salida de la función.

En caso de detectar más de dos picos, tal como se ha comentado, se calcula la distancia entre ellos, almacenando cada separación en un valor de un nuevo vector

denominado «RR». De igual manera se calcula la distancia media y mínima entre picos.

```
for j=1:(n-1)
    RR(j)=Posicion_picosR(j+1)-Posicion_picosR(j);
end
media_RR=mean(RR); %cálculo de la distancia media entre picos
minimo_RR=min(RR); %cálculo de la mínima distancia entre picos
```

Teniendo en cuenta que la idea es separar cada uno de los complejos de la señal ECG, en primer lugar se determina el marco de corte para realizar este proceso. Este marco es la mínima distancia entre picos restándole además un pequeño margen para evitar que los marcos se superpongan, siendo este de 10 ms, o lo que es lo mismo 5 muestras teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo de 500 Hz.

```
AR=minimo_RR-5;
```

Con todo ello, una vez determinado el tamaño del marco de corte, se lleva a cabo el cálculo del corte inferior y superior de cada uno de los picos. Para esta determinación se ha tenido en cuenta que el pico R no está centrado en el punto medio del complejo a separar, sino que por las características de las señales ECG, la onda P (previa al complejo QRS) está mucho más cerca del pico R que la onda T (posterior al complejo QRS), lo que se ha determinado que un 30 % del complejo separado sea el intervalo previo al pico R, mientras que la parte que continua tras este sea un 70 % del contenido.

Puede verse en la Figura 6.13 un ejemplo de complejo recortado con este margen, donde se puede apreciar como el pico R se encuentra sobre la muestra 150 de 500, por lo que está situado al 30 % del inicio del corte y a un 70 % del final. De igual manera se puede apreciar como recoge adecuadamente toda la información útil del latido único.

Se muestra a continuación el código para el cálculo de estos cortes mínimos y máximos para cada uno de los latidos.

```
for j=1:n
    marco_min(j)=round(Posicion_picosR(j)-AR*0.3);
    marco_max(j)=round(Posicion_picosR(j)+AR*0.7)-1;
end
```

Tras esto, se almacena en una matriz cada una de las señales que corresponden a cada latido, teniendo en cuenta una excepción codificada con un condicional *if* en cuyo caso también se devuelve un valor de correlación de salida de la función 0. Esta excepción sirve para no almacenar en la matriz una señal cuyo marco no se

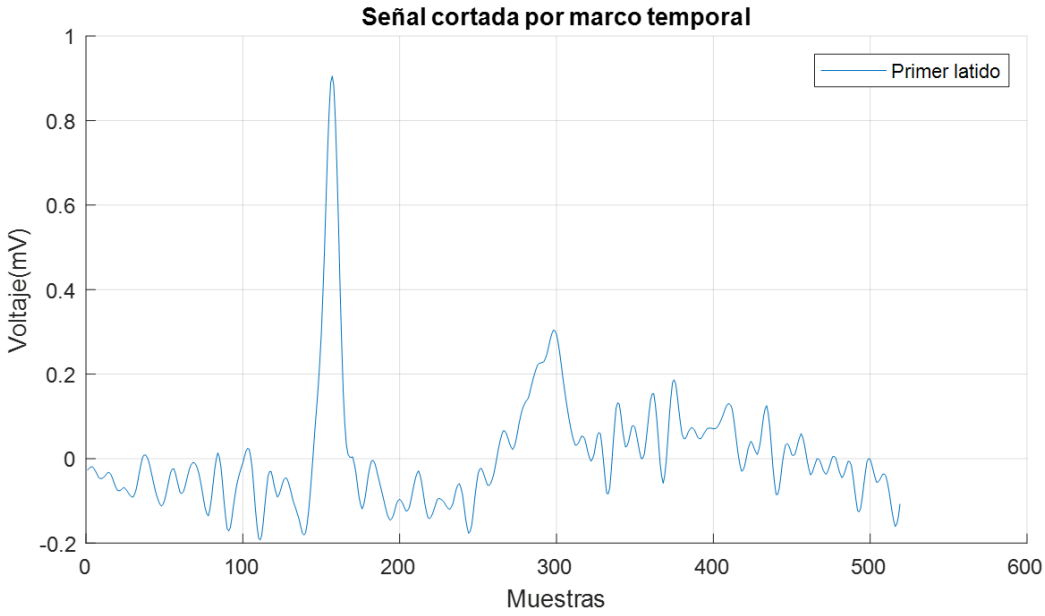


Figura 6.13: Señal cortada por marco temporal.

encuentre completo entre las muestras 0 y 2500, correspondientes a los 5 segundos de cada corte de señal de entrada de ECG a analizar. Esto es debido a que, si el pico R se detecta muy cercano al comienzo de la señal de ECG, sus características previas al pico habrán sido cortadas, mientras que si el pico R es detectado en la parte final de la señal ECG, las características posteriores al pico también serán cortadas. Es por ello que se revisa que el marco mínimo de corte del pico sea mayor que 0 y el marco máximo sea menor de 2500. El código condicional en Matlab para esta función se puede ver a continuación:

```
if (marco_min(p)>0)&&(marco_max(p)<2500)
```

Con todo ello, también se muestra a continuación el código que permite ir almacenando en la matriz la señal correspondiente a cada latido.

```
for j=1:AR
    Matriz_complejos(p,j)=ECG_Filtrada(j+(marco_min(p)-1));
end
```

Llegados a este punto, se lleva a cabo el dibujo de una gráfica en la que se muestran todos los latidos superpuestos, permitiendo ver una comparación visual entre ellos, lo cual puede verse en la Figura 6.14.

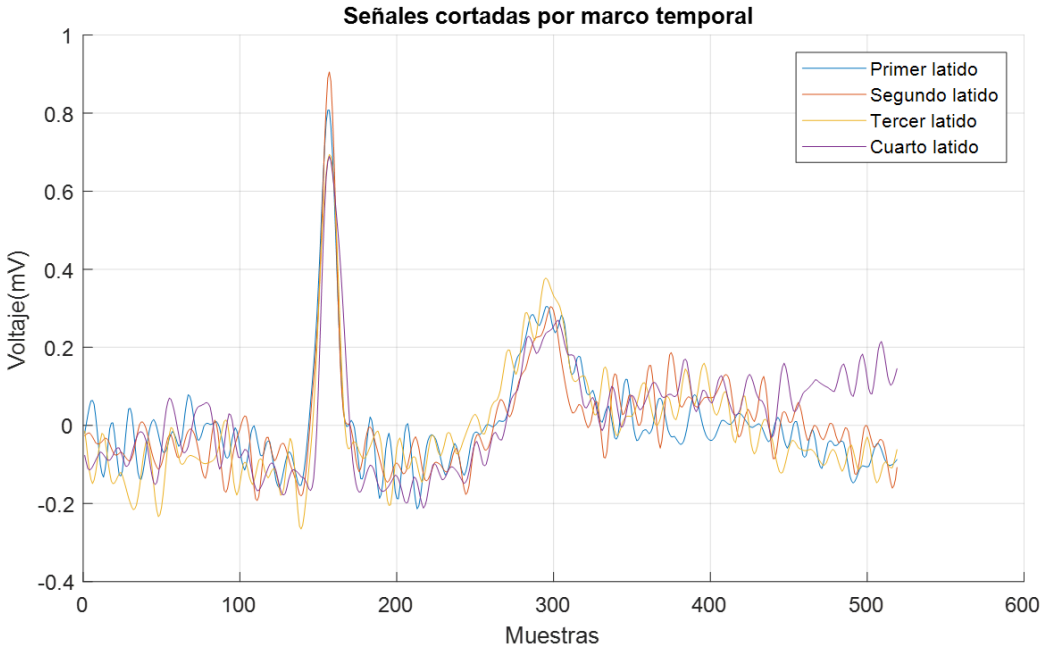


Figura 6.14: Señales cortadas por marco temporal superpuestas.

Tras esto se calcula el número de señales que componen esta matriz, o lo que es lo mismo, el número de latidos cuyo marco completo se encuentra dentro de la señal de entrada, así como también se calcula la media de estas señales, que servirá para poder hacer la correlación.

```
m=length(Matriz_complejos(:,1));
media_para_covolucion=mean(Matriz_complejos);
```

Por último se lleva a cabo este cálculo de la correlación de cada señal individual con la media, con el fin de analizar la correlación entre estas señales, para finalmente hacer la media de todas las correlaciones obtenidas, todo ello mediante la siguiente parte del código:

```
for j=1:m
    convolucion=corrcoef(Matriz_complejos(j,:),media_para_covolucion);
    convolucion_individual(1,j)=convolucion(1,2);
end
convolucion_def=mean(convolucion_individual);
```

Por tanto, esta media determina el valor de correlación que ofrece como salida esta función desarrollada. Este estará comprendido entre 0 y 1, siendo un valor más alto equivalente a una mayor correlación entre las señales.

6.3.3. NUEVO MÉTODO BASADO EN EL CÁLCULO DE POTENCIA DE SEÑAL Y RUIDO Y ANÁLISIS DEL SNR

Se lleva a cabo el desarrollo de un nuevo método propio basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis de la SNR. El código completo de este algoritmo puede verse en la ruta «Código Matlab/4_Método 2/funcion_metodo_2.m» del archivo digital adjunto.

Con todo ello, la función desarrollada *[pulseSNR]=funcion_metodo_2(signal_ecg)* para este segundo método, cuenta con las siguientes entradas y salidas:

- **signal_ecg**: entrada de señal de ECG tras la eliminación de la línea base.
- **pulseSNR**: salida donde se devuelve la SNR de la señal ECG.

En primer lugar, la función lleva a cabo el filtrado de la señal, utilizando, al igual que en el primer método propio desarrollado, la función *wdenoise()* para obtener una señal filtrada con un bajo nivel de ruido.

```
ECG_Filtrada = wdenoise(signal_ecg);
```

Tras esto se calcula el ruido de la señal, como la diferencia entre la señal de ECG original y la señal filtrada.

```
Ruido = signal_ecg - ECG_Filtrada;
```

Por su parte, el valor de SNR se calcula utilizando la función *snr()*, que a través de la entrada de la señal de ECG filtrada y el ruido, permite obtener la SNR en decibelios, calculando la relación de su magnitud cuadrada sumada a la del ruido.

```
pulseSNR = snr(ECG_Filtrada,Ruido);
```

De igual manera, con el fin de poder verlo gráficamente, se dibujan dos gráficas. En la primera de ellas, la Figura 6.15, se muestran superpuestas la señal original de ECG y la señal filtrada. Se puede ver de forma más clara si se amplia esta gráfica, tal como se puede ver en la Figura 6.16.

Por último, en una segunda gráfica, mostrada en la Figura 6.17, se dibuja la señal de ruido, con el fin de que pueda verse y analizarse si es conveniente.

Con todo ello, se ha podido comprobar que cuanto menos ruido tiene la señal de ECG de entrada, esta función devuelve lógicamente un valor de SNR más alto. Este método por tanto nos permitirá comprobar la calidad de la señal en función del ruido que contenga.

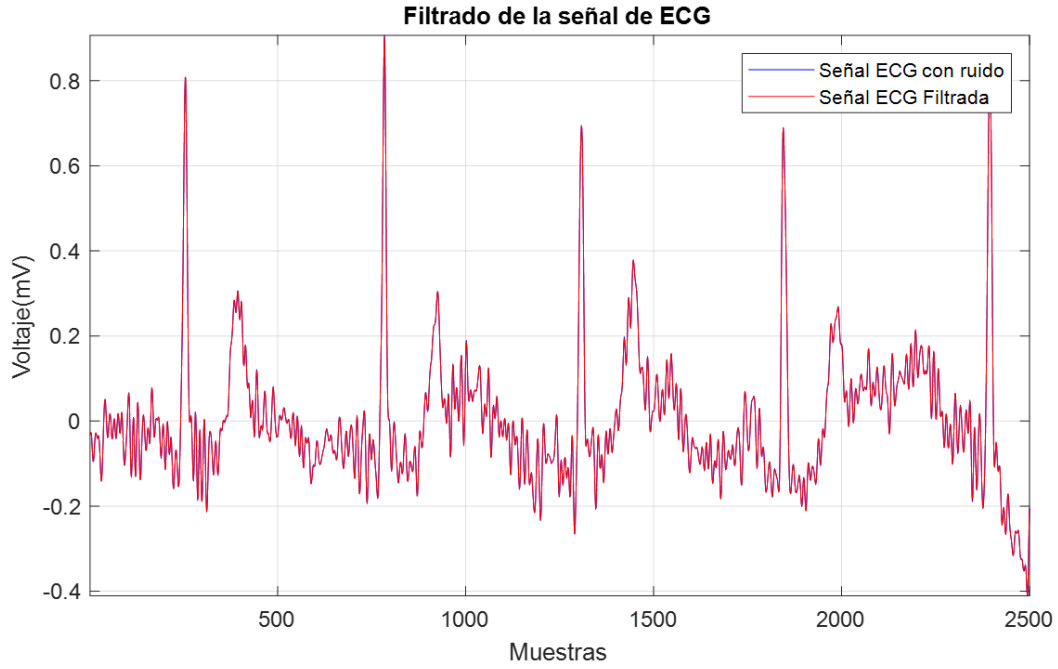


Figura 6.15: Filtrado de la señal ECG.



Figura 6.16: Filtrado de la señal ECG ampliado.

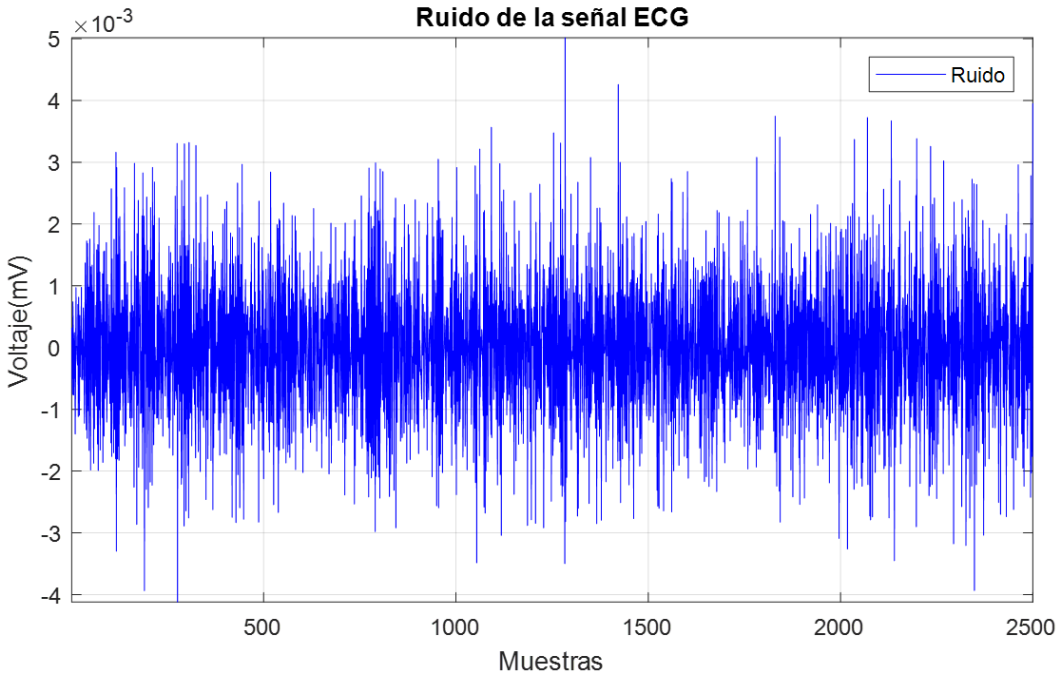


Figura 6.17: Ruido de la señal ECG.

6.4. DESARROLLO DE ALGORITMO UNIFICADO PARA EL CÁLCULO DE SQI Y VALIDACIÓN DEL MODELO

En esta sección se va a detallar y analizar el algoritmo desarrollado para realizar el cálculo unificado de SQI, incluyendo tanto los modelos de cálculo típicos como los dos propios desarrollados en el apartado anterior, así como para la validación de los diferentes modelos.

De igual manera, con el fin de comprender en detalle la parte básica y teórica, se incluyen en primer lugar dos subsecciones donde se explican los diferentes indicadores para la validación de modelos, además de los clasificadores que pueden ser utilizados.

6.4.1. INDICADORES PARA LA VALIDACIÓN DEL MODELO

Con el fin de poder validar los modelos de cálculo SQI y comparar los resultados, se analizan una serie de parámetros o indicadores, teniendo en cuenta que en las ecuaciones que los definen y se detallan a continuación, tal como se definía con an-

terioridad, TP indica el número de señales de ECG de calidad aceptable clasificadas correctamente, TN el número de señales de ECG de calidad inaceptable identificadas correctamente, FP el número de ECG de calidad inaceptable en las estadísticas de error y FN el número de ECG de calidad aceptable que se contaron como errores.

Con todo ello, los indicadores más importantes que se utilizan para la validación de los modelos son los siguientes:

- **Ac (precisión)**: se trata del porcentaje de muestras detectadas correctamente y se calcula tal como se indica en la Ecuación (6.11).

$$Ac = \frac{(TN + TP)}{(TP + TN + FN + FP)} \tag{6.11}$$

- **Se (sensibilidad)**: se trata del porcentaje de ECGs de alta calidad detectados correctamente y se calcula a través de la Ecuación (6.12).

$$Se = \frac{TP}{(TP + FN)} \tag{6.12}$$

- **Sp (especificidad)**: se trata del porcentaje de ECGs de baja calidad detectados correctamente. Puede verse su cálculo en la Ecuación (6.13).

$$Sp = \frac{TN}{(TN + FP)} \tag{6.13}$$

Es destacable que estos parámetros se utilizan en el algoritmo definitivo desarrollado para el cálculo de SQI, así como para poder valorar y comparar las diferentes pruebas que se realizan de los distintos métodos y combinaciones de estos, en la última Sección 6.5.

6.4.2. Detalle de los clasificadores

La clasificación es un tipo de aprendizaje automático supervisado en el que un algoritmo «aprende» para clasificar nuevas observaciones a partir de ejemplos de datos etiquetados. Existen varios modelos de clasificación, enumerando a continuación los principales [125]:

- **Support Vector Machine (SVM)**: es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en kernel que clasifica los datos en dos o más clases. SVM está

especialmente diseñado para la clasificación binaria. Durante la fase de capacitación, construye un modelo, mapea el límite de decisión para cada clase y especifica el hiperplano que separa las diferentes clases. Aumenta la distancia entre las clases, incrementando el margen del hiperplano con la finalidad de ayudar a la previsión de la clasificación. Se puede utilizar para realizar de manera efectiva la clasificación no lineal.

Una función kernel es un procedimiento de mapeo realizado en el conjunto de entrenamiento para mejorar su semejanza con un conjunto de datos linealmente separable. El objetivo del mapeo es aumentar la dimensionalidad del conjunto de datos y se realiza de manera eficiente utilizando una función kernel. Algunas de las funciones de kernel comúnmente utilizadas son lineales, de base radial (RBF, según sus siglas en inglés), cuadrática, kernel multicapa y kernel polinomial. Por lo tanto, su rendimiento depende en gran medida de la selección y ajuste del tipo de kernel.

- ***k*-Nearest Neighbors (*k*-NN)**: en el reconocimiento de patrones, el algoritmo k-NN es un método de aprendizaje basado en instancias, utilizado para clasificar objetos en función de sus ejemplos de entrenamiento más cercanos en el espacio de características. Un objeto se clasifica por el voto mayoritario de sus vecinos, es decir, el objeto se asigna a la clase que es más común entre sus k vecinos más cercanos, donde k es un numero entero positivo. En el algoritmo k-NN, la clasificación de un nuevo vector de características de prueba está determinada por las clases de sus k-vecinos más cercanos.

- **Artificial Neural Network (ANN)**: es un clasificador bien conocido que se utiliza para procesar datos ricos en características. Se trata de un enfoque basado en la búsqueda heurística que requiere un número de neuronas por capa oculta. Comparado con k-NN, ANN es un algoritmo más complejo, porque tiene varios parámetros que deben establecerse antes de diseñar el modelo. El propio modelo de red, el tamaño de la red, la función de activación, los parámetros de aprendizaje y el número de muestras de entrenamiento se encuentran entre estos parámetros.

- **Decision Tree (DT)**: este clasificador basado en árboles de decisión operan con un enfoque de continua división. Esto significa que se puede formar un árbol a partir de un conjunto de datos y luego dividirlo en subconjuntos más pequeños hasta que no se puedan implementar más divisiones (a menos que se establezca un límite para la división). En última instancia, el objetivo es lograr una estructura de árbol que se base en nodos de decisión que se desglosan en ramas. El nodo que está más lejos en la parte superior se llama raíz y es el mejor predictor de un conjunto de datos determinado. Todos los subconjuntos, es decir, los predictores que son menos importantes para la clasificación, se derivan de este nodo y crean el árbol de decisiones.

- **Random Forests (RF)**: se trata de un metaestimador que se adapta a una serie de clasificadores de árbol de decisiones en varias submuestras del conjunto de datos y utiliza un promedio para mejorar la precisión predictiva y controlar el ajuste excesivo. El tamaño de submuestra siempre es el mismo que el tamaño de muestra de entrada original.

  En RF, cada árbol en el conjunto se construye a partir de una muestra extraída con reemplazo, es decir, una muestra de arranque del conjunto de entrenamiento. Además, al dividir un nodo durante la construcción del árbol, la división que se elige ya no es la mejor división entre todas las características. En cambio, la división que se selecciona es la mejor división entre un subconjunto aleatorio de las características. Como resultado de esta aleatoriedad, el sesgo del conjunto de arboles generalmente aumenta ligeramente (con respecto al sesgo de un solo árbol no aleatorio) pero, debido al promedio, su varianza también disminuye, generalmente más que compensando el aumento en el sesgo, lo que arroja un modelo global mejor.

- **Extra Trees (ET)**: implementa un meta estimador (igual que RF) que se adapta a una serie de árboles de decisión entrenados en varias submuestras del conjunto de datos y utiliza promedios para mejorar la precisión predictiva y controlar el ajuste excesivo. Se crea un conjunto diverso de clasificadores introduciendo aleatoriedad en la construcción del clasificador. La predicción del conjunto se da como la predicción promedio de los clasificadores individuales.

  Por tanto, el clasificador ET lleva la aleatoriedad de Random Forest un paso más allá. Además de considerar un subconjunto de las características predictivas para cada uno de los árboles a crear, a la hora de escoger una característica y un valor de corte para dividir cada nodo, en lugar de escoger el corte que mejor divide cada característica, se genera un valor de corte aleatorio para cada característica planteada, escogiéndose como regla de división el mejor de ellos. Otra diferencia con RF es que las muestras con las que se entrena se escogen sin reemplazo.

- **Gradient Boosting (GB)**: construye un modelo aditivo de forma progresiva y permite la optimización de funciones de pérdidas. En cada etapa, los árboles se ajustan al gradiente negativo de la función de pérdidas de desviación binomial o multinomial. La clasificación binaria es un caso especial en el que solo se induce un solo árbol de regresión. *Gradient Tree Boosting* (GTB) o *Gradient Boosted Regression Trees* (GBRT) permite impulsar a las funciones de perdida diferenciables arbitrarias.

6.4.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALGORITMO

Se lleva a cabo el desarrollo práctico de un algoritmo final unificado para el cálculo de SQI y validación del modelo, a través de una función de Matlab denominada *SQI_Cal_Val()*, que puede verse en la ruta «Código Matlab/5_Cálculo SQI y Validación/SQI_Cal_Val.m» del archivo digital adjunto.

Este algoritmo permite cargar una base de datos con información segmentada del ECG y aplica un preprocesado a la señal, tras lo cual calcula la posición de los picos a través de dos métodos diferenciados, concretamente los definidos en el Apartado 6.2 de la memoria. Tras esto se lleva a cabo el cálculo de índices SQI a través de los diferentes métodos definidos en el Apartado 6.3, para a continuación, llevar a cabo una última etapa de validación del modelo (tanto individual de cada método como de la combinación de varios de ellos) a través de un clasificador que permite obtener las medidas típicas de precisión, sensibilidad y especificidad para la evaluación y comparación.

Con todo ello, se describe a continuación el funcionamiento en detalle y paso a paso del algoritmo desarrollado. En primer lugar se carga la base de datos, denominada «DB_TELE_con_FA.mat», lo cual se realiza mediante la siguiente línea de código:

```
load('DB_TELE_con_FA.mat');
```

Esta base de datos está segmentada para facilitar la programación. Es una estructura con 1338 elementos y está compuesta por 7 campos, tal como se muestra en la Figura 6.18 y se enumera a continuación los 5 que son determinantes y de gran interés para este algoritmo:

- **original**: enumeración del conjunto de señal, incluyendo 6 elementos por cada enumeración.
- **ecg_raw (1x2500 double)**: se trata de cada parte de la señal ECG original, con longitud de 2500 muestras. Teniendo en cuenta una frecuencia de muestreo de 500 Hz, estas partes de señal comprenden una duración de 5 segundos.
- **ecg_prepro (1x2500 double)**: se trata de las partes de señal ECG preprocesadas.
- **Label («R» o «N»)**: es una etiqueta donde se marca con una «R» si se trata de ruido o «N» si se trata de un ECG de alta calidad.
- **Fs**: la frecuencia de muestreo, siendo 500 Hz siempre en esta base de datos.

data | data(1).ecg_raw | data(1).ecg_prepro

1x1338 struct with 7 fields

Fields	original	ecg_raw	ecg_prepro	Label	Fs	ecg_mask	Label_O
1	1	1x2500 dou...	1x2500 double	'R'	500	1x2500 double	'R'
2	1	1x2500 dou...	1x2500 double	'R'	500	1x2500 double	'R'
3	1	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'
4	1	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'
5	1	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'
6	1	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'
7	2	1x2500 dou...	1x2500 double	'R'	500	1x2500 double	'R'
8	2	1x2500 dou...	1x2500 double	'R'	500	1x2500 double	'R'
9	2	1x2500 dou...	1x2500 double	'R'	500	1x2500 double	'R'
10	2	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'
11	2	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'
12	2	1x2500 dou...	1x2500 double	'N'	500	1x2500 double	'N'

Figura 6.18: Base de datos de señal ECG 'DB_TELE_con_FA.mat'.

Se realiza un filtrado para eliminar la línea base con el propósito de minimizar los cambios en la morfología del latido producidos por factores externos al ciclo cardíaco. El filtro será un filtro paso alto Butterworth y se diseña de la siguiente manera:

```
[b,a] = butter(2,2*0.7/data(1).Fs,'high');
```

Esta función *[b,a] = butter(n,Wn,ftype)* diseña un filtro Butterworth de paso bajo, paso alto, paso de banda o bandstop, dependiendo del valor y el número de elementos indicados, devolviendo los coeficientes de la función de transferencia del filtro Butterworth digital de orden n y con frecuencia de corte normalizada Wn.

A continuación se entra en un bucle que recorre la base de datos cargada. Para cada fila, en primer lugar obtiene la etiqueta, que puede ser «R» o «N», asignando un 0 o un 1 respectivamente a una variable denominada «class» para facilitar la programación.

```
if data(i).Label == 'R'
    class(i) = 0;
else
    class(i) = 1;
end
```

Se elimina la línea base para obtener una señal que se analizará en los métodos de cálculo sSQI y kSQI, utilizando los índices del filtro Butterworth de paso alto diseñado anteriormente (donde se obtenía «a» y «b»).

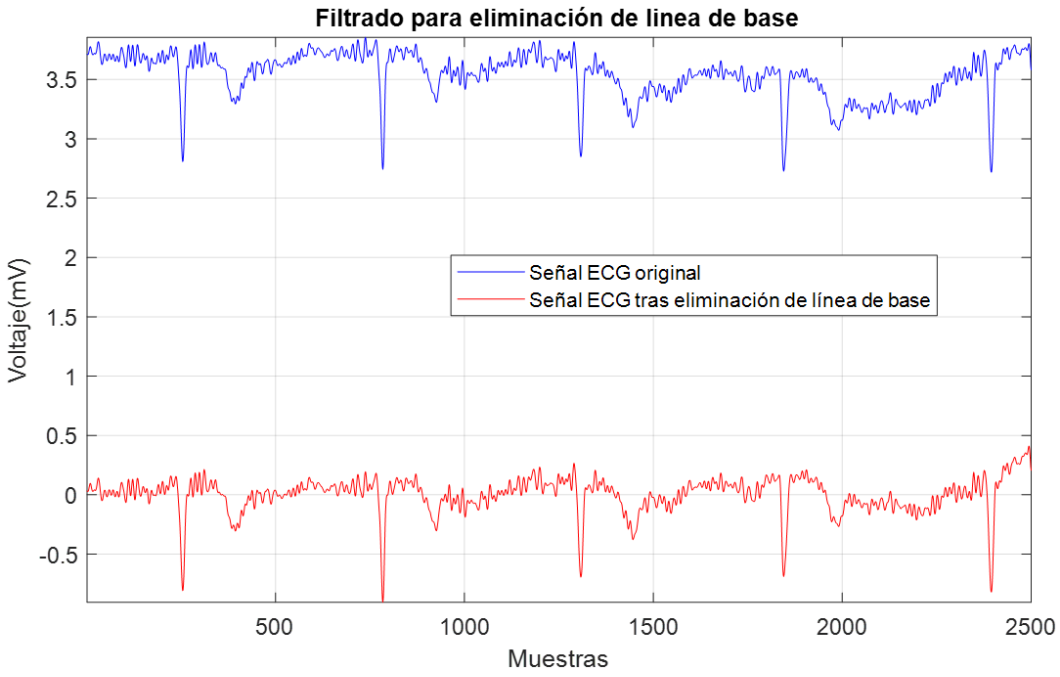


Figura 6.19: Filtrado a través de la función *filtfilt()*.

```
ecg_bl = filtfilt(b,a,data(i).ecg_raw);
```

Esta función *filtfilt()* realiza el filtrado digital de fase cero procesando los datos de entrada, tanto en la dirección hacia delante como en la dirección inversa de la señal de ECG. Después de filtrar los datos en la dirección de avance, invierte la secuencia filtrada y la vuelve a ejecutar a través del filtro. El resultado tiene las siguientes características:

- Distorsión de fase cero.
- Una función de transferencia de filtro igual a la magnitud cuadrada de la función de transferencia de filtro original.
- Un orden de filtro que es el doble del orden del filtro especificado.

De igual manera, puede verse un ejemplo de resultado del filtrado a través de esta función *filtfilt()* en la Figura 6.19

Es importante destacar que la base de datos de señales de ECG con la que se está trabajando cuenta con muchas peculiaridades, todo ello con el fin de ponerse

en la peor situación a la hora de poder evaluar la calidad de la señal. Es por ello que muchas partes de la señal están invertidas, como en el caso de la Figura 6.19, lo cual ha podido deberse a colocar al paciente los electrodos al revés.

Por tanto, es necesario revisar si la señal a analizar está invertida o del lado correcto. Para ello, se lleva a cabo la búsqueda de los picos superiores de la señal de ECG con línea de base eliminada, así como de los picos mínimos, o lo que es lo mismo de los picos superiores de la señal invertida.

```
[Max_peaks_value,Max_peaks_pos] = findpeaks(ecg_bl,
'MinPeakHeight',0.45,'MinPeakDistance',200);
ecg_bl_inv = - ecg_bl;
[Min_peaks_value,Min_peaks_pos] = findpeaks(ecg_bl_inv,
'MinPeakHeight',0.45,'MinPeakDistance',200);
```

Tras esto se calcula el valor absoluto de la media del valor de voltaje de los picos (teniendo en cuenta la peculiaridad de asignar valor 0 si no se detectan picos) y, en caso de que el valor absoluto de los picos negativos sea mayor que la de los positivos, quiere decir que la señal está invertida, por lo que se invierte tanto la señal original de entrada como la que tiene la línea base eliminada.

```
abs_max_peaks = abs(mean(Max_peaks_value));
abs_min_peaks = abs(mean(Min_peaks_value));

if abs_min_peaks>=abs_max_peaks
    data(i).ecg_raw = - data(i).ecg_raw;
    ecg_bl = - ecg_bl;
end
```

En la Figura 6.20 se puede ver un ejemplo de esta inversión, donde la señal de ECG en color azul es la original y al tener los picos R en la parte inferior, el valor absoluto de la media de estos picos inferiores es mayor que la de los picos superiores. Por ello, se invierte la señal quedando tal como la coloreada en rojo.

A continuación se realiza la detección de picos R, que serán utilizados para los métodos bSQI y rSQI, para lo cual se llama a dos funciones, tal como se puede ver a continuación, concretamente 'pan_tompkin()' y 'nqrsdetect()'.

```
[~,R1] = pan_tompkin(data(i).ecg_raw,data(i).Fs,0);
R2 = nqrsdetect(data(i).ecg_raw,data(i).Fs)';
```

La primera de estas funciones se describe en mayor detalle en el Subapartado 6.2.1, y permite obtener los índices donde se encuentran los picos R, almacenando estos en un vector denominado «R1». Se muestra en las Figuras 6.21, 6.22 y 6.23

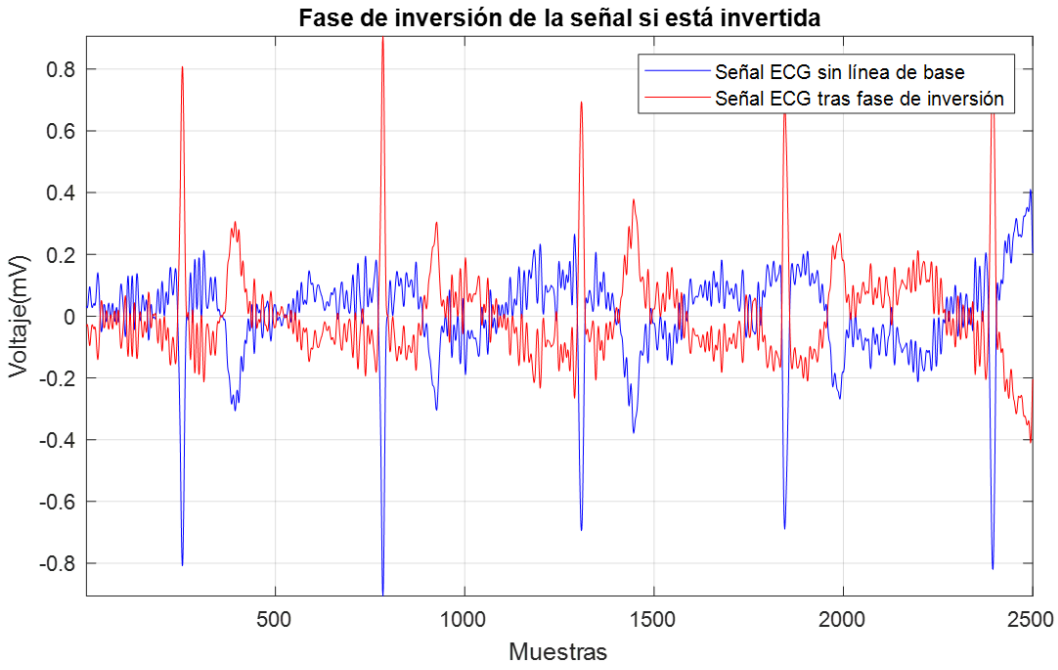


Figura 6.20: Inversión de la señal ECG.

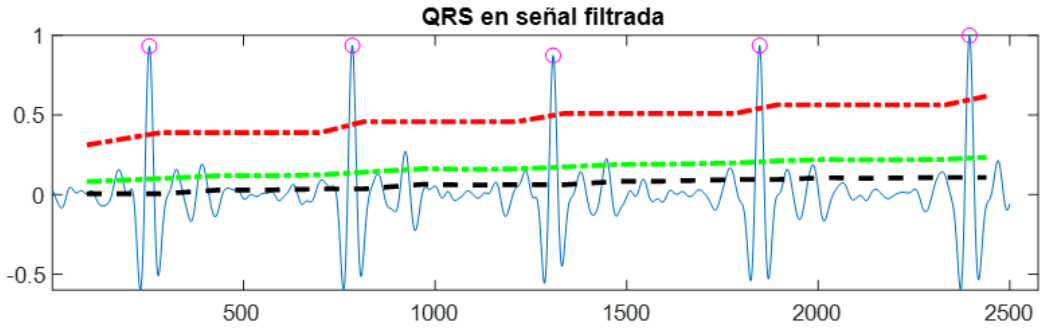


Figura 6.21: Obtención de picos R con la función *pan_tompkin()*.

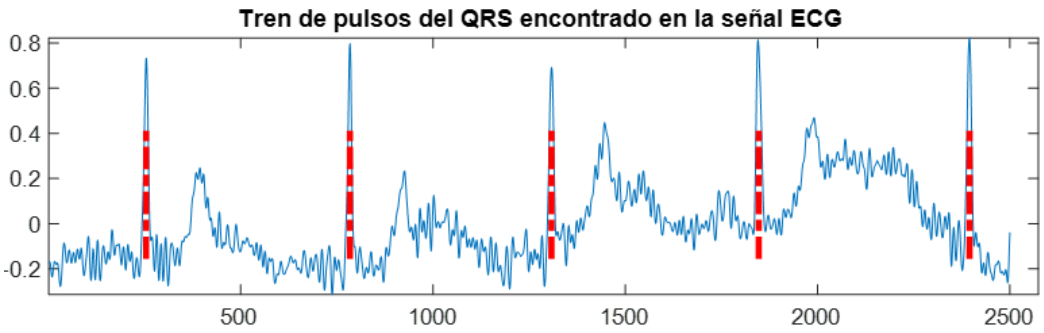


Figura 6.22: Tren de pulsos del QRS obtenido con la función *pan_tompkin()*.

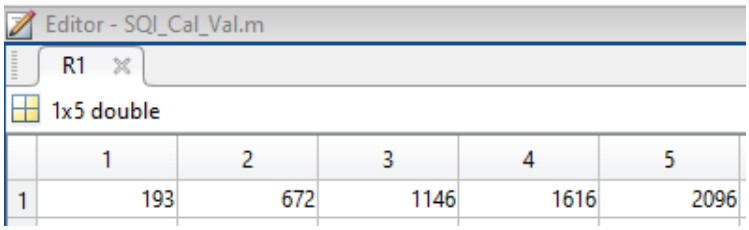


Figura 6.23: Valores de picos R obtenidos con *pan_tompkin()*.

un ejemplo donde se puede ver la detección de estos picos y su almacenamiento en la variable «R1».

Por otro lado, la segunda de estas funciones se describe en mayor detalle en el Subapartado 6.2.2, y permite obtener, a través de un método basado en una estrategia de banco de filtros que descompone el ECG en subbandas, otro vector con los índices donde se encuentran los picos R, denominado en este caso «R2». Puede verse en la Figura 6.24 un ejemplo de la detección de picos mediante la función *nqrsdetect()* y su almacenamiento en la variable «R2», donde tal como se puede apreciar coinciden en gran medida con los picos obtenidos por el primer detector en «R1».

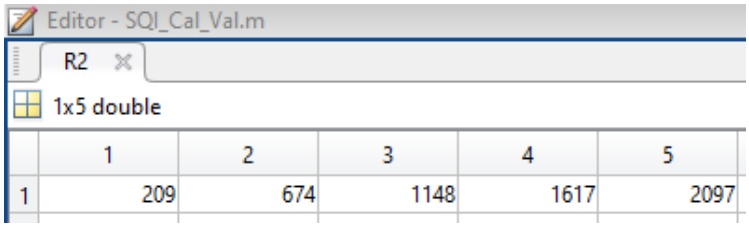


Figura 6.24: Valores de picos R obtenidos con *nqrsdetect()*.

A continuación se realiza el cálculo de la distribución espectral de ECG, lo cual será útil para los métodos de cálculo pSQI y basSQI.

```
[P,F] = pburg(data(i).ecg_raw,11,5*data(i).Fs,data(i).Fs);
```

Esta función *pburg()* devuelve la estimación de densidad espectral de potencia (PSD), de una señal de tiempo discreto «P», así como un vector de columna de valor real con las frecuencias «F». Por su parte los valores de entrada son, en este orden, la señal ECG original, el orden del modelo autoregresivo, las frecuencias especificadas y la frecuencia de muestreo.

Tras esto, se lleva a cabo un proceso de análisis de componentes principales (PCA) de complejos QRS, que será utilizado por el método de cálculo pcaSQI. Tras esto, comienza una importante fase del algoritmo, en la cual se lleva a cabo el cálculo de índices SQI, utilizando los diferentes métodos explicados en el Apartado 6.3 de la memoria. Para ello se calculan en primer lugar los índices mediante los siete métodos típicos (kSQI, sSQI, pSQI, basSQI, bSQI, rSQI y pcaSQI).

Se detalla a continuación el método y el funcionamiento del código necesario para el cálculo de cada uno de estos métodos:

- **SQI(i,1) - kSQI**: utiliza la función *kurtosis()*, la cual devuelve la medida de curtosis de la señal de entrada de la cual se ha eliminado anteriormente la línea base, que permite ver lo atípico que es una distribución.

  ```
  SQI(i,1) = kurtosis(ecg_bl);
  ```

- **SQI(i,2) - sSQI**: en este caso se utiliza la función *skewness()* que devuelve el cálculo de la asimetría de la señal de entrada de la cual se ha eliminado anteriormente la línea base.

  ```
  SQI(i,2) = skewness(ecg_bl);
  ```

- **SQI(i,3) - pSQI**: utiliza los valores obtenidos anteriormente tras la realización de la distribución espectral de la señal de ECG, con el fin de calcular la potencia relativa en el complejo QRS, el cual se concentra en una banda de frecuencia centrada en 10 Hz y tiene 10 Hz de ancho. Para ello se utiliza la función *trapz()* que calcula la integral aproximada del valor de entrada mediante un método trapezoidal con espaciado de unidades.

  ```
  SQI(i,3) = trapz(P(F>= 5 & F<=15))/trapz(P(F>= 5 & F<=40));
  ```

- **SQI(i,4) - basSQI**: de forma muy parecida al método pSQI, se utiliza la misma función *trapz()* con el fin de calcular en este caso la potencia relativa en la línea base, teniendo en cuenta la suposición de que las actividades de baja frecuencia (menores de 1 Hz) son el resultado de señales de baja calidad y ruido, tal como se comentaba en la parte teórica.

```
SQI(i,4) = trapz(P(F>= 1 & F<=40))/trapz(P(F>= 0 & F<=40));
```

- **SQI(i,5) - bSQI**: se utilizan los valores «R1» y «R2», que son el resultado de las dos funciones utilizadas para detección de picos R, con el fin de comparar estos vectores con los índices de situación de los propios. Es por ello que se lleva a cabo la fracción de latidos detectados por estos dos métodos de cálculo de picos R. Para ello, se utiliza una función denominada *Rmatching()*, que viene definida al final del propio script de Matlab.

- **SQI(i,6) - rSQI**: se analiza cual de los dos métodos ha detectado un número mayor de picos y el vector salida de este método es dividido por el del otro método con menor número de latidos detectados. Con esto, se obtiene el cálculo de la relación del número de latidos detectados entre ambos. Se muestra a continuación tanto la parte de código que permite calcular rSQI como bSQI.

```
if isempty(R1) || isempty(R2)
    SQI(i,5) = 0;
    SQI(i,6) = 0;
else
    SQI(i,5) = Rmatching(R1,R2,data(i).Fs); % bSQI
    if length(R1) > length(R2)
        SQI(i,6) = length(R2) / length(R1); % rSQI
    else
        SQI(i,6) = length(R1) / length(R2); % rSQI
    end
end
```

- **SQI(i,7) - pcaSQI**: en este caso se analiza si se han detectado al menos cinco componentes principales de la señal con el PCA de complejos QRS que se realizó previo a esta fase de cálculo de índices SQI. Si se da el caso, se realiza la suma de los valores propios asociados con estos cinco componentes sobre la suma de todos los valores propios obtenidos.

```
if length(ev) > 5
    SQI(i,7) = sum(ev(1:5).^2)/sum(ev.^2);
else
    SQI(i,7) = 0;
end
```

De igual manera, en las dos siguientes columnas de la matriz se guardan los cálculos de SQI de los dos métodos propios desarrollados:

- **SQI(i,8) - Método propio 1**: se obtiene el valor de correlación de los marcos de latidos respecto a la media de los propios, a través de la función *funcion_metodo_1()* detallada en el Subapartado 6.3.2, así como incluido en la ruta «Código Matlab/3_Método 1/funcion_metodo_1.m» del archivo digital.

```
SQI(i,8) = funcion_metodo_1(ecg_bl);
```

- **SQI(i,9) - Método propio 2**: se obtiene el valor de la SNR de la señal de ECG, a través de la función *funcion_metodo_2()* detallada en el Subapartado 6.3.3, así como incluido en la ruta «Código Matlab/4_Método 2/funcion_metodo_2.m» del archivo digital.

```
SQI(i,9) = funcion_metodo_2(ecg_bl);
```

Con todo ello, tras esta fase de cálculo de índices SQI, se realiza una normalización de kSQI y sSQI, para la adecuación de los resultados de estos dos métodos.

```
SQI (:,1) = (SQI(:,1)-mean(SQI(:,1)))/std(SQI(:,1));
SQI (:,2) = (SQI(:,2)-mean(SQI(:,2)))/std(SQI(:,2));
```

Después comienza una importante y última etapa de validación del modelo, con la idea de introducir los cálculos de los nueve modelos en un clasificador para poder comprobar si existe ruido, devolviendo las medidas típicas que se describen en el Subapartado 6.4.1, y que son Ac, Se y Sp.

La función que se utiliza para esta validación y que permite obtener estos valores de salida enumerados es *SVM_validation()* la cual se define de igual manera al final del propio script.

Destacar que esta función utiliza, tal como se ha comentado anteriormente, un clasificador SVM a través de la función *fitcsvm()*. pero esta puede ser cambiada para utilizar cualquier otro clasificador de los detallados en el Subapartado 6.4.2, como puede ser mediante la función *fitcknn()* para un clasificador k-NN o *fitctree()* para un clasificador DT en forma de árbol de decisión.

El clasificador realiza una validación cruzada, donde se utilizan el 80 % de las muestras para entrenar y 20 % para validar. También es destacable que para esta validación se ejecuta cinco veces mediante un bucle *for*, dado que como este corte de 80-20 muestras es aleatorio, con el fin de que los resultados sean más robustos,

se calculan estas cinco veces y se realiza la media. Al realizar este cálculo 5 veces se consigue que los resultados sean más independientes de la vez que se ejecute.

Con todo ello, tras el paso por este clasificador de máquina de vector soporte, esta función *SVM_validation()* calcula los diferentes parámetros de interés.

Esta fase de validación se utiliza para obtener los valores y clasificar los parámetros uno a uno, dejando abierta la posibilidad de poder incluir en este caso cualquier método adicional, por lo que se puede incluir cualquier otro en caso de que resulte interesante, tal y como se ha hecho con los dos métodos propios desarrollados. Se puede ver en el siguiente código la ejecución de esta función de validación para cada uno de los nueve métodos analizados.

```
cv = cvpartition(class,'HoldOut',0.2);
for k = 1:9
    [Ac(i,k), Se(i,k), Sp(i,k)] = SVM_validation(SQI(:,k),class,
    cv,af);
end
```

De igual manera, además de la validación y análisis de parámetros de cada método en particular, a continuación se realizan combinaciones de varios de estos, haciendo de igual manera la validación SVM, almacenando los valores en las siguientes filas de la matriz (filas 10 y 11 en este caso práctico). En el caso del algoritmo aportado en el archivo digital adjunto, se realizan las siguientes dos combinaciones:

- Combinación de los índices obtenidos por todos los métodos.

  ```
  [Ac(i,10), Se(i,10), Sp(i,10)] = SVM_validation(SQI(:,:),
  class,cv,af);
  ```

- Combinación de 4 índices de gran interés como son los obtenidos por los métodos bSQI, kSQI, pSQI y basSQI.

  ```
  [Ac(i,11), Se(i,11), Sp(i,11)] = SVM_validation([SQI(:,5),
  SQI(:,1),SQI(:,3),SQI(:,4)],class,cv,af);
  ```

Es destacable que se pueden combinar los métodos que se deseen, lo cual se podrá ver más en detalle en el siguiente Apartado 6.5, donde se realizan y analizan diferentes pruebas, tanto de parámetros individuales como de diferentes combinaciones.

Por último, para finalizar el código del algoritmo, se almacenan los resultados con las diferentes indicadores de Ac, Se y Sp de los distintos métodos y combinaciones en una tabla para poder ver los resultados y compararlos en la ventana de comandos, tal como se muestra en la Tabla 6.1. El código utilizado para ello es el siguiente:

	Ac	Se	Sp
kSQI	0.61573	0.99006	0.04717
sSQI	0.59401	0.84596	0.21132
pSQI	0.66292	0.90932	0.28868
basSQI	0.68914	0.7764	0.5566
bSQI	0.66966	0.69441	0.63208
rSQI	0.61798	0.79876	0.3434
pcaQSI	0.69813	0.77764	0.57736
Método 1	0.78427	0.95155	0.53019
Método 2	0.81573	0.97267	0.57736
Combinacion1	0.85768	0.87205	0.83585
Combinacion2	0.79251	0.8236	0.74528

Tabla 6.1: Tabla de parámetros obtenidos con el algoritmo definitivo.

```
tb = table(mean(Ac)',mean(Se)',mean(Sp)',mean(RSR)', mean(RAF)',
'VariableNames',{'Ac','Se','Sp','RSR','RAF'},'Rownames',{'kSQI';
'sSQI';'pSQI';'basSQI';'bSQI';'rSQI';'pcaQSI';'Combinacion1';
'Combinacion2'})
```

6.5. VALIDACIÓN Y PRUEBAS DEL ALGORITMO DEFINITIVO

Una vez desarrollado el algoritmo unificado para el cálculo de SQI y validación del modelo, se lleva a cabo una serie de pruebas para analizar el rendimiento, las cuales se realizan tanto de forma individual de cada método calculado, como de combinaciones de varios métodos, con el fin de ser capaces de encontrar la forma de conseguir los mejores valores de Ac, Se y Sp.

6.5.1. PRUEBAS INDIVIDUALES DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE SQI

Se comienza realizando una prueba para ver los indicadores de cada uno de los métodos individuales calculados, kSQI, sSQI, pSQI, basSQI, bSQI, rSQI, pcaSQI, y los dos métodos propios desarrollados, siendo el Método 1 el basado en determinación de marco de latidos y análisis de la correlación de señales y el Método 2 el basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis de la SNR.

	Ac	Se	Sp
kSQI	0.61573	0.99255	0.043396
sSQI	0.59326	0.79876	0.28113
pSQI	0.66891	0.91553	0.29434
basSQI	0.68614	0.79503	0.52075
bSQI	0.68315	0.67578	0.69434
rSQI	0.64494	0.89441	0.26604
pcaQSI	0.67865	0.74286	0.58113
Método 1	0.78202	0.95528	0.51887
Método 2	0.81798	0.9764	0.57736

Tabla 6.2: Indicadores para métodos individuales con clasificador SVM.

Con todo ello, el resultado que ofrece la función desarrollada en Matlab y descrita en el Subapartado 6.4.3, utilizando un clasificador SVM, son los indicadores mostrados en la Tabla 6.2.

Tal como puede verse, los métodos típicos cuentan con una Ac entre 59.33 % y 68.61 %, siendo la más alta la correspondiente al método basado en la medida de la potencia relativa en la línea base suponiendo que las actividades de baja frecuencia son el resultado de señales de baja calidad y ruido (basSQI). Sin embargo, puede verse como los dos métodos propios desarrollados superan ampliamente en cuanto a Ac a estos métodos típicos, concretamente obteniendo un valor de 78.20 % el Método 1 y 81.80 % el Método 2.

Por su parte, analizando el indicador de Se puede verse que en los métodos típicos destaca en gran medida el basado en la medida de la curtosis (kSQI), con un valor de 99.25 %, siendo muy superior a todos los demás. Los métodos con una Se más cercana a este método kSQI son precisamente los dos métodos de desarrollo propio, con valores de 95.53 % y 97.64 % para el Método 1 y Método 2 respectivamente.

En cuanto al indicador de Sp, los valores más altos de los métodos típicos son los logrados por el método de medida de la fracción de latidos detectados por dos métodos diferenciados de cálculo de picos R (bSQI), siendo este de 69.43 %, y por el basado en la medida de la relación que comprende la suma de los valores propios asociados con los cinco componentes principales sobre la suma de todos los valores (pcaSQI), siendo de 58.11 %. Los dos métodos de desarrollo propio cuentan con indicadores de Sp muy cercanos a estos, siendo de 51.89 % para el Método 1 y 57.74 % para el Método 2.

Con todo ello, analizando los datos obtenidos en este análisis individual se puede llegar a la conclusión de que los dos métodos propios desarrollados tienen unos indicadores muy buenos, siendo en muchos casos superiores a los métodos típicos utilizados habitualmente para el cálculo de índices de calidad de señal en ECG, destacando sobre todo que se obtienen valores de Ac superiores al resto de métodos, mientras que en cuanto a la Se y Sp se colocan de igual manera entre los que consiguen mejores resultados.

6.5.2. PRUEBAS CON AGRUPACIÓN DE MÉTODOS DE CÁLCULO DE SQI

Tal como se ha comentado, el algoritmo desarrollado permite llevar a cabo la validación de combinaciones de varios métodos, lo cual es muy interesante para mejorar los indicadores que los métodos ofrecen de forma particular.

Pruebas con combinaciones de los métodos típicos

En primer lugar se ha realizado una prueba con diferentes combinaciones de los métodos típicos, concretamente las siguientes:

- **kSQI y sSQI**: combinación del método de curtosis que mide el pico relativo de una distribución con respecto a una distribución gaussiana y el método de medida de la asimetría de la señal, en el que se tiene en cuenta que las partes de alta calidad están más sesgadas que las de baja calidad. Esta combinación resulta interesante porque ambos se basan en la medición de momentos estadísticos de la señal, donde por un lado la medida de curtosis se corresponde con el cuarto momento, mientras que la medida de asimetría lo hace con el tercero.

```
[Ac(i,1), Se(i,1), Sp(i,1)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,2)],
class,cv,af);
```

- **pSQI y basSQI**: combinación del método basado en la medida de la potencia relativa en el complejo QRS y el método basado en la medida de este mismo parámetro en la línea base. Este método resulta interesante dado que ambos métodos guardan la relación de basarse en medidas de la potencia relativa.

```
[Ac(i,2), Se(i,2), Sp(i,2)] = SVM_validation([SQI(:,3),SQI(:,4)],
class,cv,af);
```

- **bSQI y rSQI**: combinación del método basado en la medida de la fracción de latidos detectados por dos métodos de cálculo de picos R y el método basado en la medida de la relación del número de latidos igualmente calculados por dos métodos de detección de picos R. Es por ello que estos métodos guardan una gran relación entre los dos y es interesante poder ver los indicadores proporcionados por la combinación de ellos.

```
[Ac(i,3), Se(i,3), Sp(i,3)] = SVM_validation([SQI(:,5),SQI(:,6)],
class,cv,af);
```

- **kSQI, pSQI y pcaSQI**: combinación del método basado en la medida de curtosis, el basado en la medida de la potencia relativa en el complejo QRS y el método basado en el análisis de componentes principales de la señal. En este caso, al contrario que en las tres combinaciones anteriores, se busca utilizar para el clasificador tres métodos muy diferenciados, con el fin de que puedan complementarse entre si para ofrecer resultados interesantes.

```
[Ac(i,4), Se(i,4), Sp(i,4)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,3),
SQI(:,7)],class,cv,af);
```

- **sSQI, basSQI y bSQI**: siguiendo la idea de la combinación anterior, en este caso se utilizan otros tres métodos basados en ideas muy diferenciadas de cálculo para que la complementación entre ellos permita lograr buenos resultados. En este caso se combinan el método de medida de la asimetría de la señal, el basado en la medida de la potencia relativa en la línea base y el que se centra en la medida de la fracción de latidos detectados por dos métodos de cálculo de picos R.

```
[Ac(i,5), Se(i,5), Sp(i,5)] = SVM_validation([SQI(:,2),SQI(:,4),
SQI(:,5)],class,cv,af);
```

- **sSQI, pSQI, basSQI y rSQI**: se da un paso más, combinando hasta cuatro métodos de cálculo, buscando de igual manera la diversidad de conceptos de cálculo. En este caso se combinan los dos métodos basados en las medidas de la potencia relativa, junto con el basado en la medida de la asimetría y el centrado en la medida y comparación de la relación del número de latidos calculados por dos métodos de detección de picos. Se espera conseguir una gran complementación entre estos métodos, por lo que se ha considerado su inclusión en estas pruebas.

```
[Ac(i,6), Se(i,6), Sp(i,6)] = SVM_validation([SQI(:,2),SQI(:,3),
SQI(:,4),SQI(:,6)],class,cv,af);
```

- **kSQI, pSQI, bSQI y pcaSQI**: se combina el método basado en la medida de la curtosis, el centrado en la medida de la potencia relativa en el complejo QRS, el enfocado en la medida de la fracción de latidos detectados por dos métodos de cálculo de picos R y el basado en el análisis de componentes principales de la señal. En este caso se ha buscado la combinación de los cuatro métodos de cálculo más diferenciados entre sí, evitando los métodos con relaciones entre ellos, de tal forma que no se incluyen ambos métodos basados en cálculo de momentos estadísticos de la señal, ni ambos centrados en el cálculo de potencia relativa, ni ambos basados en comparación de resultados ofrecidos por dos detectores de picos R.

  ```
  [Ac(i,7), Se(i,7), Sp(i,7)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,3),
  SQI(:,5),SQI(:,7)],class,cv,af);
  ```

- **kSQI, pSQI, basSQI y bSQI**: en este caso se realiza una combinación indicada por G.D Clifford, J. Behar, Q. Le y L. Rezek en un interesante artículo [126] en el cual está combinación obtenía los mejores resultados para sus bases de datos analizadas. Es por ello que se ha considerado de gran interés incluir esta combinación en las pruebas realizadas.

  Concretamente, combina el método basado en la medida de la curtosis, los dos centrados en la medida de la potencia relativa (tanto del complejo QRS como de la línea base) y el basado en la medida de la fracción de latidos detectados por dos diferenciados métodos de cálculo de picos R.

  ```
  [Ac(i,8), Se(i,8), Sp(i,8)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,3),
  SQI(:,4),SQI(:,5)],class,cv,af);
  ```

- **kSQI, sSQI, pSQI, basSQI, bSQI, rSQI, pcaSQI**: por último, se combinan los siete métodos típicos calculados, con el fin de poder analizar los indicadores resultantes de la clasificación conjunta de todos ellos.

  ```
  [Ac(i,9), Se(i,9), Sp(i,9)] = SVM_validation(SQI(:,:),class,cv,
  af);
  ```

Analizando los indicadores obtenidos tras estas pruebas de combinaciones de los métodos típicos, que se muestran en la Tabla 6.3, se puede ver como dentro de las combinaciones de pares de métodos con procesos de cálculos similares, los que mejores resultados obtienen de Ac y Sp son los de medida de potencia relativa (pSQI y basSQI) y las basadas en medidas de comparación de dos métodos de detección de picos R (bSQI y rSQI), mientras que la Se es superior en los basados en cálculos de momentos estadísticos de la señal (kSQI y sSQI). Sin embargo puede verse como los indicadores de calidad de señal obtenidos por estas tres primeras combinaciones son

	Ac	Se	Sp
kSQI y sSQI	0.66966	0.89193	0.33208
pSQI y basSQI	0.71161	0.84472	0.50943
bSQI y rSQI	0.71835	0.84969	0.51887
kSQI, pSQI y pcaSQI	0.73933	0.85093	0.56981
sSQI, basSQI y bSQI	0.77603	0.86211	0.64528
sSQI, pSQI, basSQI y rSQI	0.75431	0.8323	0.63585
kSQI, pSQI, bSQI y pcaSQI	0.78727	0.86335	0.6717
kSQI, pSQI, basSQI y bSQI	0.81873	0.8795	0.72642
Combinación 7 índices	0.84794	0.86211	0.82642

Tabla 6.3: Indicadores para combinación de métodos típicos.

peores a los logrados por las siguientes que aunan tres o cuatro métodos diferenciados. Esto se debe principalmente a que no existe en estos pares una complementación adecuada para mejorar en gran medida los indicadores obtenidos.

Por su parte, los indicadores obtenidos por las dos combinaciones de tres métodos de cálculo son superiores a los obtenidos por los pares anteriormente descritos. Sobre todo destaca la combinación de sSQI, basSQI y bSQI, la cual utiliza tres métodos basados en ideas muy diferentes de cálculo, la cuales se complementan muy bien entre sí, consiguiendo una Ac de 77.60 %, una Se de 86.21 % y una Sp de 64.53 %.

Pero no siempre una mayor combinación de métodos significa mejores indicadores. Esto puede verse en los resultados obtenidos de la combinación de sSQI, pSQI, basSQI y rSQI, ya que son inferiores al de la combinación de tan solo tres métodos comentado y destacado en el párrafo anterior.

Sin embargo, se puede observar como las otras dos combinaciones de cuatro métodos sí obtienen unos indicadores superiores al resto de combinaciones analizadas hasta el momento. En ambos casos hay una gran complementación entre los propios métodos, lo cual destaca en los resultados obtenidos. Es más que destacable el resultado obtenido por el método indicado en el artículo de G.D Clifford, J. Behar, Q. Le y L. Rezek [126], en el que se combinaban los métodos kSQI, pSQI, basSQI y bSQI y que obtiene indicadores de 81.87 % de Ac, 86.21 % de Se y 82.64 % de Sp.

Por último, analizando la última combinación que auna los siete métodos calculados, se puede ver como consigue resultados sustancialmente mejores a los de las demás combinaciones, logrando una Ac de 84.79 %, una Se de 86.21 % y una Sp de 82.64 %. Esto es debido a que el clasificador utiliza los siete métodos, con lo que

tiene una complementación mucho mayor al contar con tantos métodos diferentes de calculo de indices de calidad.

Pruebas con combinaciones que incluyen los métodos propios desarrollados

En segundo lugar se ha realizado otra prueba de combinaciones en las que se incluyen los dos métodos propios desarrollados:

- **Método 1 y Método 2**: combinación de los dos métodos de desarrollo propios, el basado en la determinación del marco de latidos y análisis de la correlación de señales (Método 1) y el basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis del SNR (Método 2).

```
[Ac(i,1), Se(i,1), Sp(i,1)] = SVM_validation([SQI(:,8),SQI(:,9)]
,class,cv,af);
```

- **Método 1, kSQI, pSQI, basSQI y bSQI**: tal como se ha visto en la prueba con métodos típicos, la combinación con mejores resultados, sin contar la de los siete métodos, era la ofrecida por G.D Clifford, J. Behar, Q. Le y L. Rezek [126]. Es por ello que se toma de referencia en este caso, agrupando a sus cuatro métodos el primero de desarrollo propio basado en la determinación del marco de latidos y análisis de la correlación de señales.

```
[Ac(i,2), Se(i,2), Sp(i,2)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,3),
SQI(:,4),SQI(:,5),SQI(:,8)],class,cv,af);
```

- **Método 2, kSQI, pSQI, basSQI y bSQI**: siguiendo el hilo de la anterior, en esta agrupación se combinan los cuatro métodos típicos especificados en por G.D Clifford, J. Behar, Q. Le y L. Rezek [126] con el segundo de desarrollo propio basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis del SNR.

```
[Ac(i,3), Se(i,3), Sp(i,3)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,3),
SQI(:,4),SQI(:,5),SQI(:,9)],class,cv,af);
```

- **Método 1, Método 2, kSQI, pSQI, basSQI y bSQI**: en este caso se combinan los dos métodos propios junto con los cuatro indicados según G.D Clifford, J. Behar, Q. Le y L. Rezek [126].

```
[Ac(i,4), Se(i,4), Sp(i,4)] = SVM_validation([SQI(:,1),SQI(:,3),
SQI(:,4),SQI(:,5),SQI(:,8),SQI(:,9)],class,cv,af);
```

	Ac	Se	Sp
Método 1 y Método 2	0.88315	0.96894	0.75283
kSQI, pSQI, basSQI, bSQI y Método 1	0.84719	0.88447	0.79057
kSQI, pSQI, basSQI, bSQI y Método 2	0.85693	0.91056	0.77547
kSQI, pSQI, basSQI, bSQI, Métodos 1 y 2	0.88989	0.92671	0.83396
Combinación 9 índices	0.86966	0.90435	0.81698

Tabla 6.4: Indicadores para combinación incluyendo métodos propios.

- **Método 1, Método 2, kSQI, sSQI, pSQI, basSQI, bSQI, rSQI, pcaSQI**: finalmente se aunan los nueve métodos calculados, incluyendo por tanto los siete métodos típicos y los dos propios, para ver el resultado de la clasificación de la combinación de todos ellos.

```
Ac(i,5), Se(i,5), Sp(i,5)] = SVM_validation(SQI(:,:),class,cv,af);
```

Con todo ello, se analizan los indicadores obtenidos tras estas pruebas de combinaciones que han incluido los métodos de desarrollo propio, teniendo en cuenta que los resultados se muestran en la Tabla 6.4.

Tal como puede verse, la primera combinación de los dos métodos de desarrollo propio ofrece resultados excelentes, ofreciendo indicadores de 88.315 % de Ac, 96.89 % de Se y 75,28 % de Sp. Son indicadores muy altos por lo que esta combinación corrobora que los métodos propios desarrollados son de gran interés.

Además, estos resultados son superiores a cualquier combinación de métodos típicos vistas en la Tabla 6.3. Por tanto, la simple combinación de estos dos nuevos métodos ofrece mejores indicadores que la combinación de los cuatro métodos especificados por G.D Clifford, J. Behar, Q. Le y L. Rezek [126], e incluso que la combinación de los siete métodos típicos.

Por su parte, las combinaciones de los cuatro métodos del articulo con solo uno de los métodos propios ofrece resultados inferiores, pero la combinación con ambos métodos propios sí que ofrece indicadores interesantes, pero es destacable que tan solo supera por muy poco en precisión y especificidad a la combinación de tan solo el par de métodos propios. Es por ello que se puede concluir en este caso que la adicción de kSQI, pSQI, basSQI y bSQI a los dos métodos propios no proporciona una gran mejora en los resultados.

Finalmente, se puede ver como la combinación de los nueve métodos, a pesar de ofrecer buenos resultados, son inferiores a los ofrecidos por la combinación únicamente de los dos métodos propios. Por tanto, combinar cuantos más métodos de cálculo no quiere decir que los resultados siempre vayan a ser mejores.

CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES

Contenidos

7.1. Resultados y conclusiones 165
7.2. Líneas futuras 167

7.1. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La investigación de la primera parte del trabajo ha servido para sentar las bases, así como el estudio del estado del arte sobre los métodos actuales de evaluación de la calidad de la señal de ECG ha servido para analizar los algoritmos que mejores rendimientos ofrecen y entender las ideas básicas para el desarrollo de nuevas técnicas.

Esta investigación ha permitido obtener el conocimiento para posteriormente desarrollar y experimentar con diferentes métodos de cálculo de índices de calidad, incluyendo dos de desarrollo propio, basados uno de ellos en la determinación del marco de latidos y análisis de la correlación de señales y otro basado en el cálculo de potencia de señal y ruido y análisis de la SNR. De igual manera, se ha desarrollado un algoritmo para el cálculo de indicadores como Ac, Se y Sp de estos diferentes métodos e incluso de las combinaciones entre ellos.

Tras las pruebas realizadas, tanto individuales de cada método, como de las agrupaciones de estos, se puede concluir que los métodos propios desarrollados en este trabajo ofrecen los mejores indicadores de forma individual, así como la combinación de ambos obtiene los mejores resultados a nivel de agrupaciones, validando con ello además el buen funcionamiento de estos algoritmos desarrollados.

Se puede concluir que este trabajo de investigación y desarrollo ha podido finalizarse con éxito, obteniendo resultados incluso mejores de los planteados. La idea

inicial era lograr métodos cuyos resultados se esperaban dentro de la media de los ofrecidos por los métodos básicos e investigar con diferentes combinaciones para mejorar los indicadores ofrecidos.

Sin embargo, como se ha comentado, se ha podido ver que ambos métodos de desarrollo propio han ofrecido resultados mejores que los métodos básicos, lo cual se potencia en gran medida si combinan ambos para la clasificación.

Con todo ello, los objetivos planteados al inicio del proyecto se han cumplido con creces, ya que se ha logrado todo lo deseado. Se enumera a continuación en detalle la consecución de los objetivos:

- Se ha llevado a cabo una investigación con gran detalle sobre los fundamentos médicos básicos que han permitido ahondar después en los métodos SQA, analizando la fisiología del corazón y los detalles del electrocardiograma.
- Se ha investigado ampliamente sobre el procesamiento de señales electrocardiográficas, incluyendo el filtrado y la segmentación.
- Se ha llevado a cabo una ardua investigación sobre la calidad de señal del ECG, así como de los distintos métodos existentes en el estado de arte actual para la evaluación de esta.
- Se han desarrollado dos métodos propios de cálculo de índices para la evaluación de calidad de la señal de ECG, los cuales han ofrecido resultados que mejoran los métodos utilizados habitualmente.
- Se ha conseguido desarrollar un nuevo algoritmo que permite el cálculo de indicadores como Ac, Se y Sp de los diferentes métodos para la evaluación de la calidad de la señal de ECG e incluso de las combinaciones entre ellos.
- Se ha realizado una extensa validación, comprobando los resultados ofrecidos por los métodos de evaluación de calidad de la señal, tanto de forma individual como con una gran cantidad de combinaciones, aclarando cuales obtienen los mejores resultados.

7.1.1. EXPECTATIVAS DE IMPLANTACIÓN

Dado los resultados ofrecidos por los dos métodos propios desarrollados, que consiguen valores de precisión, sensibilidad y especificidad más altos que los métodos típicos, se tienen expectativas de que puedan ser utilizados en diversos estudios y en la práctica en el campo de la medicina, ya que se considera que pueden ser útiles para la mejorar la evaluación de la calidad de la señal de ECG.

Por tanto, teniendo en cuenta que el ECG juega un papel vital en la precisión de diagnóstico y la confiabilidad de los sistemas de análisis, y que a menudo se corrompe con diferentes tipos de ruidos y artefactos, el uso de estos métodos pueden proporcionar una mayor robustez a la evaluación de la señal y a permitir detectar de forma más efectiva las partes de señal sin ruido de las que sí lo tienen.

Esto puede ser utilizado, entre otras cosas, dentro del ámbito hospitalario, permitiendo que tras el procesamiento de la señal de ECG, se identifiquen las señales ruidosas, con el fin de proporcionar al médico las partes adecuadas y no las que puedan dar lugar a engaño o a un mal diagnostico. Es por ello que se ve mucho potencial de implantación de los métodos desarrollados en este trabajo.

7.2. Líneas futuras

En un futuro inmediato se plantea la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad científica, incluyendo la posibilidad de presentar estos a congresos o revistas especializadas. Además, durante la investigación y desarrollo del proyecto han surgido nuevas ideas de cómo mejorar la evaluación de la calidad de la señal. Se presentan a continuación una serie de estas para lograr una evolución:

- Desarrollar nuevos métodos de cálculo de índices de calidad de señal, tales como los dos propios desarrollados en este trabajo.
- Realizar nuevas validaciones con los posibles nuevos métodos desarrollados, probando con la clasificación de combinaciones entre ellos y los desarrollados y explicados en este trabajo, con el fin de analizar si se consiguen mejores indicadores de precisión, sensibilidad y especificidad.
- Realizar nuevas validaciones utilizando diferentes clasificadores.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2018). A Review of Signal Processing Techniques for Electrocardiogram Signal Quality Assessment. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 11, 36–52. https://doi.org/10.1109/rbme.2018.2810957

[2] Leonard, J. (2018, 12 enero). What to know about cardiomegaly. Medicalnewstoday. https://www.medicalnewstoday.com/articles/320591

[3] De los Nietos, C. (2007). Nociones básicas de anatomía, fisiología y patología cardíaca: bradiarritmias y taquicardias. Enfermería en cardiología: revista científica e informativa de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, ISSN-e 1575-4146, 40, 7-20.

[4] Häggström, M. (2014). Medical gallery of Blausen Medical 2014. WikiJournal of Medicine, 1(2). https://doi.org/10.15347/wjm/2014.010

[5] Puig, R. P. (2021, 21 enero). Capas del corazón humano. Lifeder. https://www.lifeder.com/capas-del-corazon/

[6] Sheffield, E. (2020, 22 abril). Heart Wall Anatomy | Structure of the Heart Wall. GetBodySmart. https://www.getbodysmart.com/heart-anatomy/heart-wall-anatomy

[7] Mesías, A. (2016, 25 abril). Enfermedades de las válvulas cardíacas. CardiosaudeFerrol. http://cardiosaudeferrol.com/enfermedades-de-las-valvulas-cardiacas/

[8] Gené, J. (2009). Libro de la Salud del Hospital Clínico de Barcelona y la Fundación BBVA. Gaceta Sanitaria, 3, 41. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2009.07.001

[9] Wiggers, C. (1915). Circulation in Health and Disease. Lea & Febiger, 38.

[10] De Jesús, I., Tamayo. E., Novelo, E., & Salvador, R. (2018). Circuito electrónico generador de pulsos para un marcapasos artificial. Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria, 4, 212-243.

[11] Bailey, J. J., Berson, A. S., Garson, A., Horan, L. G., Macfarlane, P. W., Mortara, D. W., & Zywietz, C. (1990). Recommendations for standardization

and specifications in automated electrocardiography: bandwidth and digital signal processing. A report for health professionals by an ad hoc writing group of the Committee on Electrocardiography and Cardiac Electrophysiology of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Circulation, 81(2), 730–739. https://doi.org/10.1161/01.cir.81.2.730

[12] Rijnbeek, P. R., Kors, J. A., & Witsenburg, M. (2001). Minimum Bandwidth Requirements for Recording of Pediatric Electrocardiograms. Circulation, 104(25), 3087–3090. https://doi.org/10.1161/hc5001.101063

[13] Warner, R. A., & Hill, N. E. (1999). Using digital versus analog ECG data in clinical trials. Journal of Electrocardiology, 32, 103–107. https://doi.org/10.1016/s0022-0736(99)90057-2

[14] Kligfield, P., Gettes, L. S., Bailey, J. J., Childers, R., Deal, B. J., Hancock, E. W., van Herpen, G., Kors, J. A., Macfarlane, P., Mirvis, D. M., Pahlm, O., Rautaharju, P., & Wagner, G. S. (2007). Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, The electrocardiogram and its technology a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, 13(10), 1109–1127. https://doi.org/10.1161/circulationaha.106.180200

[15] Bond, R. R., Finlay, D. D., Nugent, C. D., & Moore, G. (2011). A review of ECG storage formats. International Journal of Medical Informatics, 80(10), 681–697. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2011.06.008

[16] Cardioquirón - Servicio de Cardiología de los Hospitales Quirónsalud de Madrid. (2020, 8 diciembre). Holter de ritmo cardiaco o Holter ECG. https://cardioquiron.com/holter-de-ritmo-cardiaco-o-holter-ecg/

[17] Barr, J. (2019). Comparison of accuracy and diagnostic validity of a novel non-invasive electrocardiographic monitoring device with a standard 12-lead ECG recording device.

[18] Nuubo. (2021). Dispositivo de monitorización portable Nubbo. https://www.nuubo.com/es

[19] Koski, A., & Juhola, M. (1996). Segmentation of digital signals based on estimated compression ratio. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 43(9), 928–938. https://doi.org/10.1109/10.532127

[20] Donoho, D. (1995). De-noising by soft-thresholding. IEEE Transactions on Information Theory, 41(3), 613–627. https://doi.org/10.1109/18.382009

[21] Jane, R., Laguna, P., Thakor, N. V., & Caminal, P. (1992). Adaptative baseline wander removal in the ecg: Comparative analysis with cubic splines technique. Proceedings Computers in Cardiology, 143-146. https://doi.org/10.1109/CIC.1992.269426

[22] Falk, M. (2011). A first course on time series analysis. Chair of Statistics, University of Würzburg.

[23] Arias, J., & Bertín, A. (2010). Estudio de las relaciones entre la actividad eléctrica cardiaca global celular. Un enfoque basado en tratamiento de señales y modelado. Universidad Austral de Chile.

[24] Illanes-Manriquez, A., & Zhang, Q. (2008). An algorithm for robust detection of QRS onset and offset in ECG signals. Computers in Cardiology, 35, 857–860. https://doi.org/10.1109/CIC.2008.4749177

[25] Robles, F. (2012). Detección automática de cambios abruptos de dinámica en señales electrocardiográficas basados en test estadísticos. Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Austral de Chile.

[26] Gritzali, F., Frangakis, G., & Papakonstantinou, G. (1989). Detection of the P and T waves in an ECG. Computers and Biomedical Research, 22(1), 83–91. https://doi.org/10.1016/0010-4809(89)90017-7

[27] Anant, K. S., Dowla, F. U., & Rodrigue, G. H. (1994). Detection of the electrocardiogram P-wave using wavelet analysis. Proceedings of SPIE International Symposium on OE / Aerospace Sensing, 280–281. https://doi.org/10.1117/12.170073

[28] Yang, M., Hu, W., & Shyu, L. (1997). Ecg events detection and classification using wavelet and neural networks. Proceedings of the 19th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 'Magnificent Milestones and Emerging Opportunities in Medical Engineering', 280-281, https://doi.org/10.1109/IEMBS.1997.754526

[29] Di Virgilio, V., Francaiancia, C., Lino, S., & Cerutti, S. (2002). ECG fiducial points detection through wavelet transform. Proceedings of 17th International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, 2, 1051–1052. https://doi.org/10.1109/IEMBS.1995.579466

[30] Almeida, R., Martínez, J. P., & Olmos, S. (2003). Automatic delineation of t and p waves using a wavelet-based multiscale approach. 1st International Congress on Computational Bioengineering,219–224.

[31] Bruser, C., Antink, C. H., Wartzek, T., Walter, M., & Leonhardt, S. (2015). Ambient and Unobtrusive Cardiorespiratory Monitoring Techniques. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 8, 30–43. https://doi.org/10.1109/rbme.2015.2414661

[32] Forouzanfar, M., Dajani, H. R., Groza, V. Z., Bolic, M., Rajan, S., & Batkin, I. (2015). Oscillometric Blood Pressure Estimation: Past, Present, and Future. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 8, 44–63. https://doi.org/10.1109/rbme.2015.2434215

[33] Arteaga-Falconi, J. S., al Osman, H., & el Saddik, A. (2016). ECG Authentication for Mobile Devices. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 65(3), 591–600. https://doi.org/10.1109/tim.2015.2503863

[34] Kiranyaz, S., Ince, T., & Gabbouj, M. (2016). Real-Time Patient-Specific ECG Classification by 1-D Convolutional Neural Networks. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(3), 664–675. https://doi.org/10.1109/tbme.2015.2468589

[35] Ye, C., Kumar, B. K. V., & Coimbra, M. T. (2016). An Automatic Subject-Adaptable Heartbeat Classifier Based on Multiview Learning. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 20(6), 1485–1492. https://doi.org/10.1109/jbhi.2015.2468224

[36] Satija, U., Ramkumar, B., & Sabarimalai Manikandan, M. (2017). Real-Time Signal Quality-Aware ECG Telemetry System for IoT-Based Health Care Monitoring. IEEE Internet of Things Journal, 4(3), 815–823. https://doi.org/10.1109/jiot.2017.2670022

[37] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2018). Automated ECG Noise Detection and Classification System for Unsupervised Healthcare Monitoring. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 22(3), 722–732. https://doi.org/10.1109/jbhi.2017.2686436

[38] Friesen, G., Jannett, T., Jadallah, M., Yates, S., Quint, S., & Nagle, H. (1990). A comparison of the noise sensitivity of nine QRS detection algorithms. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 37(1), 85–98. https://doi.org/10.1109/10.43620

[39] Clifford, G. D. (2006). ECG statistics, noise, artifacts, and missing data. Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis, 55-99.

[40] Van Alste, J. A., & Schilder, T. S. (1985). Removal of Base-Line Wander and Power-Line Interference from the ECG by an Efficient FIR Filter with a Reduced Number of Taps. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, BME-32(12), 1052–1060. https://doi.org/10.1109/tbme.1985.325514

[41] Oster, J., Behar, J., Sayadi, O., Nemati, S., Johnson, A. E. W., & Clifford, G. D. (2015). Semisupervised ECG Ventricular Beat Classification With Novelty Detection Based on Switching Kalman Filters. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 62(9), 2125–2134. https://doi.org/10.1109/tbme.2015.2402236

[42] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2016). A unified sparse signal decomposition and reconstruction framework for elimination of muscle artifacts from ECG signal. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 779- 783. https://doi.org/10.1109/ICASSP.2016.7471781

[43] Orphanidou, C., & Drobnjak, I. (2017). Quality Assessment of Ambulatory ECG Using Wavelet Entropy of the HRV Signal. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21(5), 1216–1223. https://doi.org/10.1109/jbhi.2016.2615316

[44] Eerikainen, L. M., Vanschoren, J., Rooijakkers, M. J., Vullings, R., & Aarts, R. M. (2015). Decreasing the false alarm rate of arrhythmias in intensive care using a machine learning approach. Computing in Cardiology Conference (CinC), 293-296. https://doi.org/10.1109/CIC.2015.7408644

[45] Prabhakararao, E., & Manikandan, M. S. (2016). On the use of variational mode decomposition for removal of baseline wander in ECG signals. Twenty Second National Conference on Communication (NCC), 1-6. https://doi.org/10.1109/NCC.2016.7561133

[46] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2016). A robust sparse signal decomposition framework for baseline wander removal from ECG signal. IEEE Region 10 Conference (TENCON), 2470-2473. https://doi.org/10.1109/TENCON.2016.7848477

[47] Daluwatte, C., Johannesen, L., Galeotti, L., Vicente, J., Strauss, D. G., & Scully, C. G. (2016). Assessing ECG signal quality indices to discriminate ECGs with artefacts from pathologically different arrhythmic ECGs. Physiological Measurement, 37(8), 1370–1382. https://doi.org/10.1088/0967-3334/37/8/1370

[48] He, R., Zhang, H., Wang, K., Yuan, Y., Li, Q., Pan, J., & Zhao, N. (2015). Reducing false arrhythmia alarms in the ICU using novel signal quality indices assessment method. Computing in Cardiology Conference (CinC), 1189-1192. https://doi.org/10.1109/CIC.2015.7411129

[49] Rooijakkers, M. J., Song, S., Rabotti, C., Oei, S. G., Bergmans, J. W. M., Cantatore, E., & Mischi, M. (2014). Influence of Electrode Placement on Signal Quality for Ambulatory Pregnancy Monitoring. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2014, 1–12. https://doi.org/10.1155/2014/960980

[50] Schumm, J., Arnrich, B., & Trster, G. (2010). Probabilistic appraisal of unobtrusively measured ECG signals. ISSNIP Biosignals and Biorobotics Conference.

[51] Janusek, D., Kania, M., & Maniewski, R. (2006). Effect of electrocardiogram signal quality on t-wave alternans measurements: a simulation study. Computers in Cardiology, 505-508.

[52] Moody, G., & Mark, R. (2001). The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 20(3), 45–50. https://doi.org/10.1109/51.932724

[53] Physionet. Improving the Quality of ECGs Collected using Mobile Phones - The PhysioNet Computing in Cardiology Challenge 2011 v1.0.0. (2011, 19 abril). http://www.physionet.org/content/challenge-2011/1.0.0/

[54] Albrecht, P. (1983). S-T segment characterization for long-term automated ECG analysis. MIT Dept. of Electrical Engineering and Computer Science.

[55] Iyengar, N., Peng, C. K., Morin, R., Goldberger, A. L., & Lipsitz, L. A. (1996). Age-related alterations in the fractal scaling of cardiac interbeat interval dynamics. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 271(4), 1078-1084. https://doi.org/10.1152/ajpregu.1996.271.4.r1078

[56] Behravan, V., Glover, N. E., Farry, R., Chiang, P. Y., & Shoaib, M. (2015). Rate-adaptive compressed-sensing and sparsity variance of biomedical signals. IEEE 12th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN), 1-6. https://doi.org/10.1109/BSN.2015.7299419

[57] Moody, G. B., Muldrow, W. E., & Mark , R. G. (1984). A noise stress test for arrhythmia detectors. Comput. Cardiol, 381-384.

[58] Saeed, M., Villarroel, M., Reisner, A. T., Clifford, G., Lehman, L. W., Moody, G., Heldt, T., Kyaw, T. H., Moody, B., & Mark, R. G. (2011). Multiparameter Intelligent Monitoring in Intensive Care II: A public-access intensive care unit database*. Critical Care Medicine, 39(5), 952–960. https://doi.org/10.1097/ccm.0b013e31820a92c6

[59] Kashif, M., Jonas, S. M., & Deserno, T. M. (2017). Deterioration of R-Wave Detection in Pathology and Noise: A Comprehensive Analysis Using Simultaneous Truth and Performance Level Estimation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 64(9), 2163–2175. https://doi.org/10.1109/tbme.2016.2633277

[60] Khamis, H., Weiss, R., Xie, Y., Chang, C. W., Lovell, N. H., & Redmond, S. J. (2016). QRS Detection Algorithm for Telehealth Electrocardiogram Recordings. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(7), 1377–1388. https://doi.org/10.1109/tbme.2016.2549060

[61] Orphanidou, C., Bonnici, T., Charlton, P., Clifton, D., Vallance, D., & Tarassenko, L. (2014). Signal Quality Indices for the Electrocardiogram and Photoplethysmogram: Derivation and Applications to Wireless Monitoring. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 19, 3, 832-838. https://doi.org/10.1109/jbhi.2014.2338351

[62] Quesnel, P. X., Chan, A. D. C., & Yang, H. (2013). Real-time biosignal quality analysis of ambulatory ECG for detection of myocardial ischemia. IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA), 1-5. https://doi.org/10.1109/MeMeA.2013.6549694

[63] Quesnel, P. X., Chan, A. D. C., & Yang, H. (2014). Signal quality and false myocardial ischemia alarms in ambulatory electrocardiograms. IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA), 1-5. https://doi.org/10.1109/MeMeA.2014.6860078

[64] Johannesen, L., & Galeotti, L. (2012). Automatic ECG quality scoring methodology: mimicking human annotators. Physiological Measurement, 33(9), 1479–1489. https://doi.org/10.1088/0967-3334/33/9/1479

[65] Tat, T., Xiang, C., & Thiam, L. E. (2011). Physionet challenge 2011: improving the quality of electrocardiography data collected using real time QRS-complex and T-wave detection. Computing in Cardiology, 441-444.

[66] Xie, Y., Redmond, S. J., Basilakis, J., & Lovell, N. H. (2010). Effect of ECG quality measures on piecewise-linear trend detection for telehealth decision support systems. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2877–2880. https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626080

[67] Vaglio, M., Isola, L., Gates, G., & Badilini, F. (2010). Use of ECG quality metrics in clinical trials. Computing in Cardiology, 505-508.

[68] Wang, J. Y. (2002). A new method for evaluating ECG signal quality for multilead arrhythmia analysis. Computing in Cardiology, 85-88.

[69] Hayn, D., Jammerbund, B., & Schreier, G. (2012). QRS detection based ECG quality assessment. Physiological Measurement, 33(9), 1449–1461. https://doi.org/10.1088/0967-3334/33/9/1449

[70] Chengyu, L., Peng, L., Lina, Z., Feifei, L., & Ruxiang, W. (2011). Real-time signal quality assessment for ECGs collected using mobile phones. Computing in Cardiology, 357-360.

[71] Hayn, D., Jammerbund, B., & Schreier, G. (2011). ECG quality assessment for patient empowerment in mHealth applications. Computing in Cardiology, 353-356.

[72] Castiglioni, P., Meriggi, P., Faini, A., & Di Rienzo, M. (2011). Cepstral based approach for online quantification of ECG quality in freely moving subjects. Computing in Cardiology, 625-628.

[73] Johannesen, L. (2011). Assessment of ECG quality on an android platform. Computing in Cardiology, 433-436.

[74] Li, Q., & Clifford, G. D. (2012). Signal quality and data fusion for false alarm reduction in the intensive care unit. Journal of Electrocardiology, 45(6), 596–603. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2012.07.015

[75] Redmond, S. J., Xie, Y., Chang, D., Basilakis, J., & Lovell, N. H. (2012). Electrocardiogram signal quality measures for unsupervised telehealth environments. Physiological Measurement, 33(9), 1517–1533. https://doi.org/10.1088/0967-3334/33/9/1517

[76] Clifford, G. D., Behar, J., Li, Q., & Rezek, I. (2012). Signal quality indices and data fusion for determining clinical acceptability of electrocardiograms. Physiological Measurement, 33(9), 1419–1433. https://doi.org/10.1088/0967-3334/33/9/1419

[77] Naseri, H., & Homaeinezhad, M. (2014). Electrocardiogram signal quality assessment using an artificially reconstructed target lead. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 18(10), 1126–1141. https://doi.org/10.1080/10255842.2013.875163

[78] Behar, J., Oster, J., Li, Q., & Clifford, G. D. (2013). ECG Signal Quality During Arrhythmia and Its Application to False Alarm Reduction. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60(6), 1660–1666. https://doi.org/10.1109/tbme.2013.2240452

[79] Behar, J., Oster, J., Li, Q., & Clifford, G. D. (2012). A single channel ECG quality metric. Computing in Cardiology, 381-384.

[80] Kuzilek, J., Huptych, M., Chudacek, V., Spilka, J., & Lhotska, L. (2011). Data driven approach to ECG signal quality assessment using multistep SVM classification. Computing in Cardiology, 453-455.

[81] Zhang, Y., Wei, S., Long, Y., & Liu, C. (2015). Performance Analysis of Multiscale Entropy for the Assessment of ECG Signal Quality. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2015, 1–9. https://doi.org/10.1155/2015/563915

[82] Mann, S. A., & Orglmeister, R. (2014). A flexible PCA-based ECGreconstruction algorithm with confidence estimation for ECG during exercise. Computing in Cardiology, 31.

[83] Martínez-Tabares, F. J., Espinosa-Oviedo, J., & Castellanos-Dominguez, G. (2012). Improvement of ECG signal quality measurement using correlation and diversity-based approaches. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2012, 4295–4298. https://doi.org/10.1109/EMBC.2012.6346916

[84] Maan, A. C., Van Zwet, E. W., Man, S., Oliveira-Martens, S. M., Schalij, M. J., & Swenne, C. A. (2011). Assessment of signal quality and electrode placement in ECGs using a reconstruction matrix. Computing in Cardiology, 289-292.

[85] Noponen, K., Karsikas, M., Tiinanen, S., Kortelainen, J., Huikuri, H. & Seppänen, T. (2011). Electrocardiogram quality classification based on robust best subsets linear prediction error. Computing in Cardiology, 365-368.

[86] Moody, B. E. (2011). Rule-based methods for ECG quality control. Computing in Cardiology, 361-363.

[87] Chudcek, V., Zach, L., Kuzilek, J., Spilka, J., & Lhotsk, L. (2011). Simple scoring system for ECG quality assessment on android platform. Computing in Cardiology, 449-451.

[88] Langley, P., Di Marco, L., King, S., Duncan, D., Di Maria, C., Duan, W., Bojarnejad, M., Zheng, D., Allen, J., & Murray, A. (2011). An algorithm for assessment of quality of ECGs acquired via mobile telephones. Computing in Cardiology, 281- 284.

[89] Aboukhalil, A., Nielsen, L., Saeed, M., Mark, R. G., & Clifford, G. D. (2008). Reducing false alarm rates for critical arrhythmias using the arterial blood pressure waveform. Journal of Biomedical Informatics, 41(3), 442–451. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2008.03.003

[90] Tobon V., D. P., Falk, T. H., & Maier, M. (2016). MS-QI: A Modulation Spectrum-Based ECG Quality Index for Telehealth Applications. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(8), 1613–1622. https://doi.org/10.1109/tbme.2014.2355135

[91] Xia, H., García, G. A., McBride, J. C., Sullivan, A., De Bock, T., Bains, J., Wortham, D. C., Zhao, X. (2011). Computer algorithms for evaluating the quality of ECGs in real time. Computing in Cardiology, 369-372.

[92] Lee, J., McManus, D. D., Merchant, S., & Chon, K. H. (2012). Automatic Motion and Noise Artifact Detection in Holter ECG Data Using Empirical Mode Decomposition and Statistical Approaches. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 59(6), 1499–1506. https://doi.org/10.1109/tbme.2011.2175729

[93] Oh, J., Choi, E., Oostrom, J., Spaulding, K., & Lizdas, D. (2004). A New Quality Measure in Electrocardiogram Signal. Doctoral dissertation, University of Florida.

[94] Tobon, D. P., & Falk, T. H. (2015). Online ECG quality assessment for context-aware wireless body area networks. IEEE 28th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), 587-592. https://doi.org/10.1109/CCECE.2015.7129341

[95] Morgado, E., Alonso-Atienza, F., Santiago-Mozos, R., Barquero-Pérez, S., Silva, I., Ramos, J., & Mark, R. (2015). Quality estimation of the electrocardiogram using cross-correlation among leads. BioMedical Engineering OnLine, 14(1). https://doi.org/10.1186/s12938-015-0053-1

[96] Schumm, J., (2010). Quality assessment of physiological signals during ambulatory measurements. Eidgenssische Technische Hochschule ETH Zrich. https://doi.org/10.3929/ethz-a-006253101

[97] Clifford, G. D., Lopez, D., Li, Q., & Rezek, I. (2011). Signal quality indices and data fusion for determining acceptability of electrocardiograms collected in noisy ambulatory environments. Computing in Cardiology, 285-288.

[98] Zaunseder, S., Huhle, R., & Malberg, H. (2011). CinC Challenge:assessing the usability of ECG by ensemble decision trees. Computing in Cardiology, 277-280.

[99] Yu, C., Liu, Z., McKenna, T., Reisner, A. T., & Reifman, J. (2006). A Method for Automatic Identification of Reliable Heart Rates Calculated from ECG and PPG Waveforms. Journal of the American Medical Informatics Association, 13(3), 309–320. https://doi.org/10.1197/jamia.m1925

[100] Nemati, S., Malhotra, A., & Clifford, G. D. (2010). Data Fusion for Improved Respiration Rate Estimation. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010(1). https://doi.org/10.1155/2010/926305

[101] Li, Q., Mark, R. G., & Clifford, G. D. (2009). Artificial arterial blood pressure artifact models and an evaluation of a robust blood pressure and heart rate estimator. BioMedical Engineering OnLine, 8(1), 13. https://doi.org/10.1186/1475-925x-8-13

[102] Li, Q., Mark, R. G., & Clifford, G. D. (2007). Robust heart rate estimation from multiple asynchronous noisy sources using signal quality indices and a Kalman filter. Physiological Measurement, 29(1), 15–32. https://doi.org/10.1088/0967-3334/29/1/002

[103] Del Rio, B., Lopetegi, T., & Romero, I. (2011). Assessment of different methods to estimate electrocardiogram signal quality. Computing in Cardiology, 609-612.

[104] Silva, I., Lee, J., & Mark, R. G. (2012). Signal Quality Estimation With Multichannel Adaptive Filtering in Intensive Care Settings. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 59(9), 2476–2485. https://doi.org/10.1109/tbme.2012.2204882

[105] Jekova, I., Krasteva, V., Christov, I., & Abächerli, R. (2012). Threshold-based system for noise detection in multilead ECG recordings. Physiological Measurement, 33(9), 1463–1477. https://doi.org/10.1088/0967-3334/33/9/1463

[106] Jekova, I., Krasteva, V., Dotsinsky, I., Christov, I., & Abächerli, R. (2011). Recognition of diagnostically useful ECG recordings: Alert for corrupted or interchanged leads. Computing in Cardiology, 429-432.

[107] Redmond, Stephen J., Lovell, N. H., Basilakis, J., & Celler, B. G. (2008). ECG quality measures in telecare monitoring. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2869–2872. https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4649801

[108] Manikandan, M., & Soman, K. (2012). A novel method for detecting R-peaks in electrocardiogram (ECG) signal. Biomedical Signal Processing and Control, 7(2), 118–128. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2011.03.004

[109] Kathirvel, P., Sabarimalai Manikandan, M., Prasanna, S. R. M., & Soman, K. P. (2011). An Efficient R-peak Detection Based on New Nonlinear Transformation and First-Order Gaussian Differentiator. Cardiovascular Engineering and Technology, 2(4), 408–425. https://doi.org/10.1007/s13239-011-0065-3

[110] Manikandan, M. S., & Ramkumar, B. (2014). Straightforward and robust QRS detection algorithm for wearable cardiac monitor. Healthcare Technology Letters, 1(1), 40–44. https://doi.org/10.1049/htl.2013.0019

[111] Allen, J., & Murray, A. (1996). Assessing ECG signal quality on a coronary care unit. Physiological Measurement, 17(4), 249–258. https://doi.org/10.1088/0967-3334/17/4/002

[112] Manikandan, M. S., & Dandapat, S. (2014). Wavelet-based electrocardiogram signal compression methods and their performances: A prospective review. Biomedical Signal Processing and Control, 14, 73–107. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2014.07.002

[113] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2016). Low-complexity detection and classification of ECG noises for automated ECG analysis system. International Conference on Signal Processing and Communications (SPCOM), 1-5. https://doi.org/10.1109/SPCOM.2016.7746621

[114] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2015). A simple method for detection and classification of ECG noises for wearable ECG monitoring devices. 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), 164-169. https://doi.org/10.1109/SPIN.2015.7095425.

[115] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2018). An automated ECG signal quality assessment method for unsupervised diagnostic systems. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 38(1), 54–70. https://doi.org/10.1016/j.bbe.2017.10.002

[116] Satija, U., Ramkumar, B., & Manikandan, M. S. (2016). Robust cardiac event change detection method for long-term healthcare monitoring applications. Healthcare Technology Letters, 3(2), 116–123. https://doi.org/10.1049/htl.2015.0062

[117] Satija, U., Ramkumar, B., & Sabarimalai Manikandan, M. (2017). Noise-aware dictionary-learning-based sparse representation framework for detection and removal of single and combined noises from ECG signal. Healthcare Technology Letters, 4(1), 2–12. https://doi.org/10.1049/htl.2016.0077

[118] Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A Real-Time QRS Detection Algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, BME-32(3), 230–236. https://doi.org/10.1109/tbme.1985.325532

[119] Afonso, V., Tompkins, W., Nguyen, T., & Shen Luo. (1999). ECG beat detection using filter banks. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 46(2), 192–202. https://doi.org/10.1109/10.740882

[120] Malvar, H. S. (1992). Signal processing with lapped transforms. Artech House, Inc.

[121] Li, Q., Mark, R. G., & Clifford, G. D. (2007). Robust heart rate estimation from multiple asynchronous noisy sources using signal quality indices and a Kalman filter. Physiological Measurement, 29(1), 15–32. https://doi.org/10.1088/0967-3334/29/1/002

[122] Clifford G. D., Azuaje F., & McSharry P. (2006). ECG statistics, noise, artifacts, and missing data. Adv. Methods Tools ECG Data Anal, 6, 18–29.

[123] He, T., Clifford, G., & Tarassenko, L. (2005). Application of independent component analysis in removing artefacts from the electrocardiogram. Neural Computing and Applications, 15(2), 105–116. https://doi.org/10.1007/s00521-005-0013-y

[124] Dotsinsky, I. (2007). Review of «Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis», by Gari D. Clifford, Francisco Azuaje and Patrick E. McSharry (Editors). BioMedical Engineering OnLine, 6(1), 18. https://doi.org/10.1186/1475-925x-6-18

[125] Blanco-Murillo, D. M., García-Domínguez, A., Galván-Tejada, C. E., & Celaya-Padilla, J. M. (2018). Comparación del nivel de precisión de los clasificadores Support Vector Machines, k Nearest Neighbors, Random Forests, Extra Trees y Gradient Boosting en el reconocimiento de actividades infantiles utilizando sonido ambiental. Research in Computing Science, 147(5), 281–290. https://doi.org/10.13053/rcs-147-5-21

[126] Clifford, G. D., Behar, J., Li, Q., & Rezek, I. (2012). Signal quality indices and data fusion for determining clinical acceptability of electrocardiograms. Physiological Measurement, 33(9), 1419–1433. https://doi.org/10.1088/0967-3334/33/9/1419